控制理论实用指南

Skywalker Liu
ltx2499323877@outlook.com
github.com/liuskywalkerjskd

2025 年 10 月

目录

1 引言 **7**

两个支配世界的数：e 与 π **8**

2 数字信号处理 **11**

2.1 理解频域 11

2.2 拉普拉斯变换与傅里叶变换 11

2.2.1 拉普拉斯变换 11

2.2.2 初识极点与零点 12

2.2.3 傅里叶变换 12

2.2.4 频谱 13

2.3 基于频域的滤波器设计 15

2.3.1 低通滤波器 15

2.3.2 带通滤波器 17

2.3.3 高通滤波器 17

2.3.4 陷波滤波器（带阻滤波器，Notch Filter） 18

2.3.5 滤波器类型选择与参数整定 18

2.4 Z 变换 19

3 系统描述 **21**

3.1 系统的数学模型 21

3.1.1 微分方程（Differential Equations） 21

3.1.2 传递函数（Transfer Functions） 21

3.1.3 状态空间表示（State-Space Representation） 22

3.2 基于传递函数的系统分析 23

3.3 基于状态空间的系统分析 26

3.4 电机建模：最常见的被控对象 26

4 经典控制理论 **31**

4.1 反馈控制的基本概念 31

4.2 系统性能指标 32

4.2.1 稳定裕度 32

4.3 基于传递函数的控制器设计 34

4.4 PID 控制器 34

4.4.1 PID 控制器——连续形式 34

4.4.2 PID 控制器——离散形式 36

4.4.3 改进的 PID 控制器 37

4.5 PID 进阶改进 37

4.5.1 积分分离（Integral Separation） 38

4.5.2 微分位置：PID vs PI-D vs I-PD 38

4.5.3 滤波 PID：频域证明 39

4.5.4 二自由度 PID（2-DOF PID） 41

4.5.5 模糊 PID（Fuzzy PID） 42
4.6 PID 整定方法 43
4.6.1 经验整定 43
4.6.2 使用 MATLAB Simulink 整定 44
4.7 系统辨识：搞清楚你的被控对象究竟如何工作 44
4.7.1 阶跃响应法（时域） 44
4.7.2 频率响应法（Bode 辨识） 45
4.7.3 最小二乘辨识（自动化） 45
4.7.4 竞赛机器人的实用系统辨识流程 46
4.8 前馈控制（Feedforward Control） 47
4.9 PID 架构：单级、串级与并联串级 48
4.9.1 架构一：单级 PID 48
4.9.2 架构二：串级（级联）PID 48
4.9.3 架构三：并联串级 PID（多轴协同） 49
4.9.4 架构对比总结 50
4.9.5 并联 PID 的输出冲突问题 51
4.9.6 思考题：串级 PID 的内环 K_p 等价于外环 K_d 吗? 51

5 离散化与实现 53
5.1 从连续到离散 53
5.1.1 零阶保持（Zero-Order Hold，ZOH） 53
5.1.2 双线性变换（Tustin Transform，也称 Bilinear Transform） 53
5.1.3 极零点匹配法（Matched Pole-Zero Method） 54
5.2 数字滤波器结构：FIR 与 IIR 54
5.2.1 FIR（有限冲激响应，Finite Impulse Response） 54
5.2.2 IIR（无限冲激响应，Infinite Impulse Response） 55
5.2.3 FIR vs. IIR：正面对比 56
5.2.4 实用选择指南与 Biquad 实现 56
5.3 定点与浮点运算 57
5.4 采样率选择 58
5.5 嵌入式系统实现 58
5.5.1 定时器与中断配置 58
5.5.2 计算延迟与抖动 59
5.5.3 实践中的积分抗饱和 59

6 现代控制理论 62
6.1 状态空间与传递函数的关系 62
6.2 系统性能指标 62
6.2.1 可控性与可观性 62
6.2.2 闭环系统稳定性 65
6.3 基于状态空间的控制器设计 65
6.3.1 贝尔曼方程与动态规划：LQR 和 MPC 的核心引擎 65
6.3.2 LQR（线性二次调节器） 67

6.3.3 优化与凸性简介 . . . 68
6.3.4 MPC（模型预测控制） . . . 69
6.3.5 TinyMPC：面向嵌入式系统的 Riccati 加速 MPC . . . 70
6.4 基于状态空间的观测器设计 . . . 72
6.4.1 龙伯格观测器（Luenberger Observer） . . . 72
6.4.2 深刻的对偶性：控制器与观测器互为镜像 . . . 73
6.4.3 卡尔曼滤波器（Kalman Filter） . . . 73
6.4.4 扩展卡尔曼滤波器（EKF） . . . 74
6.4.5 基于四元数的 EKF：避免万向锁 . . . 77
6.4.6 自适应 EKF（Adaptive EKF）：在线自动调整 Q 和 R . . . 78
6.4.7 龙伯格观测器与卡尔曼滤波器：全面对比 . . . 81
6.4.8 LQG（线性二次高斯控制器） . . . 81
6.5 轨迹生成（Trajectory Generation）：告诉电机去哪里 . . . 86
6.5.1 梯形速度曲线（Trapezoidal Velocity Profile） . . . 86
6.5.2 S 形速度曲线（S-Curve Profile） . . . 86
6.5.3 Bézier 曲线与样条插值 . . . 88

7 非线性控制基础 90
7.1 线性方法为什么会失效 . . . 90
7.2 反馈线性化（Feedback Linearization） . . . 90
7.2.1 核心思想：消除非线性 . . . 90
7.2.2 例子：倒立摆摆起 . . . 91
7.2.3 局限性 . . . 92
7.3 滑模控制（Sliding Mode Control） . . . 92
7.3.1 核心思想：通过不连续切换实现鲁棒性 . . . 92
7.3.2 例子：带未知摩擦的速度控制 . . . 93
7.3.3 抖振问题（Chattering Problem） . . . 94
7.4 增益调度（Gain Scheduling） . . . 94
7.5 基于李雅普诺夫的设计（Lyapunov-Based Design） . . . 95
7.5.1 摆起的能量整形（Energy Shaping） . . . 95
7.6 非线性 MPC（NMPC） . . . 97
7.7 该用什么方法：决策指南 . . . 98

8 多回路架构设计 100
8.1 完整的控制栈 . . . 100
8.2 串级控制架构 . . . 100
8.2.1 电流 → 速度 → 位置 . . . 100
8.2.2 带宽分离原则 . . . 101
8.2.3 调参顺序：从里往外 . . . 102
8.3 任务空间 vs 关节空间控制 . . . 102
8.4 上层管理模式 . . . 103
8.4.1 自主运行的状态机 . . . 103
8.4.2 模式切换与无扰切换 . . . 104

8.5 时序架构 104

9 实战调试与调参手册 108

9.1 调试心态 108
9.2 诊断流程图 108
9.2.1 症状：振荡（Oscillation） 108
9.2.2 症状：超调（Overshoot） 109
9.2.3 症状：稳态误差 / 漂移（Steady-State Error / Drift） 109
9.2.4 症状：没反应（No Response） 109
9.3 机械？电气？软件？还是控制？ 110
9.3.1 隔离测试（The Isolation Test） 110
9.3.2 常见电气问题 110
9.3.3 常见软件问题 111
9.4 示波器与逻辑分析仪技巧 111
9.5 真实硬件上的 PID 调参：完整实例 112
9.5.1 系统：DJI 3508 电机速度控制 113
9.5.2 逐步调参流程 113
9.5.3 Ziegler-Nichols 失效的场景 114
9.6 常见故障模式及其特征 114
9.6.1 积分饱和的实际表现（Integral Windup in Practice） 114
9.6.2 执行器饱和（Actuator Saturation） 114
9.6.3 传感器混叠（Sensor Aliasing） 115
9.6.4 量化极限环（Quantization Limit Cycling） 115
9.6.5 通信延迟（Communication Latency） 115
9.7 打造你的调试工具箱 116

10 展望：数据驱动与基于学习的控制 118

10.1 数据驱动控制 118
10.1.1 动机：从“先建模再控制”到“直接从数据控制” 118
10.1.2 Willems 基本引理 118
10.1.3 数据驱动 LQR 118
10.1.4 数据驱动 MPC（DeePC） 118
10.1.5 Koopman 算子理论 119
10.2 自适应控制 119
10.2.1 模型参考自适应控制（MRAC） 119
10.2.2 L1 自适应控制 119
10.2.3 何时用什么 120
10.3 强化学习与控制 120
10.3.1 核心概念 120
10.3.2 两种范式 120
10.3.3 Sim-to-Real 迁移 120
10.3.4 成功案例与现状 120
10.4 轨迹优化与最优控制 121

10.4.1 两类求解策略 121
10.4.2 iLQR 与 DDP 121
10.5 神经网络与控制的融合 121
10.5.1 神经网络作为控制器组件 121
10.5.2 Neural ODE 与物理信息神经网络 121
10.5.3 扩散策略（Diffusion Policy） 122
10.5.4 机器人基础模型（VLA） 122
10.5.5 安全约束与可验证性 122
10.6 事件触发控制 122
10.7 方法全景对比 123
10.8 给读者的建议 123
10.9 延伸阅读 124

11 附录：即插即用 C++ 模块 125
11.1 低通滤波器（Low-Pass Filter） 125
11.2 PID 控制器（PID Controller） 126
11.3 给定值斜坡（Setpoint Ramp，LPF 软启动） 128
11.4 互补滤波器（Complementary Filter，IMU 倾斜估计） 129
11.5 轻量矩阵库（Lightweight Matrix Library） 130
11.6 卡尔曼滤波器（Kalman Filter） 132
11.7 LQR 增益（离线计算辅助工具） 134
11.8 串级 PID（Cascaded PID） 135
11.9 高级 PID（积分分离 + PI-D + 2 自由度） 137
11.10 6 自由度 IMU 扩展卡尔曼滤波器（EKF for 6-DOF IMU，姿态估计） 139
11.11 TinyMPC 求解器（TinyMPC Solver） 142
11.12 三次贝塞尔曲线轨迹（Cubic Bézier Trajectory） 146
11.13 模块依赖关系图（Module Dependency Map） 148

12 附录：姿态与旋转表示 150
12.1 坐标系 150
12.2 旋转矩阵 151
12.2.1 定义与性质 151
12.2.2 旋转矩阵的两种解读 152
12.2.3 旋转的复合：左乘与右乘 153
12.3 欧拉角 153
12.3.1 定义与约定 153
12.3.2 万向锁（Gimbal Lock） 154
12.4 四元数 155
12.4.1 轴角旋转：通往四元数的桥梁 155
12.4.2 从轴角到四元数 156
12.4.3 四元数运算 157
12.4.4 四元数的优势 158
12.5 实用总结 158

1 引言

这份文档**不是**教材。教材当然好——严谨、系统，催眠效果更是一流，凌晨两点百试百灵。这是一份学习笔记，记笔记的人学控制走的是”先把机器人搞坏，再翻书找原因”的野路子。

这份文档的目标很简单：给你够用的理论功底，让你能在真实硬件上**设计**、**调试**、**排查控制器**。数学该讲还是要讲，但每讲一个概念我们都会追问一句：”机器人上场的时候，这玩意到底有什么用？”

这份笔记写给谁看？

大一到大三的本科生。前置知识：学过（或正在学）微积分和基础线性代数。只要你知道导数是什么、矩阵乘法不会让你当场崩溃，就够了。

这份笔记的结构有什么特别之处？

目前市面上几乎所有控制相关教材都没有类似的内容编排。

先从**数字信号处理（DSP）**讲起——控制任何东西之前，你得先能从传感器拿到干净数据。然后学如何用数学**描述系统**，说白了就是”把你的电机到底在干什么用公式写下来”。接下来是**经典控制理论**，PID 的主场——竞赛机器人的看家本领。之后是**离散化与工程实现**，在优雅的数学和跑在固定时钟频率单片机上的残酷现实之间搭一座桥。最后走进**现代控制理论**，学会那些把”能用”的机器人变成”好用”的机器人的工具：LQR、MPC 和卡尔曼滤波器。

开始吧。

两个支配世界的数：e 与 π

在正式进入滤波器、传递函数和各种控制工具之前，让我们先花一点时间认识两个无理数——π 和 e。它们悄无声息地支撑着这本笔记里几乎所有的公式。

你在高数课上见过它们，可能还背过小数点后好几位。但下面一句话就能概括它们在工程中为什么重要：

> **π 是”重复”的语言。**
> **e 是”增长与衰减”的语言。**

就这么简单。这本笔记里你将遇到的每一个方程，几乎都建立在这两个思想之上——或者同时建立在它们两个之上。

π：周期性的心跳

转一个轮子，看一个钟摆来回摆动，听一根音叉嗡嗡作响——这些全是周期性现象：同样的轨迹不断重复。而 π 就是把圆的几何和重复的代数联系在一起的那个数。

想象一个点以匀速在单位圆上运动。它在 t 时刻的水平坐标是 $\cos(t)$，垂直坐标是 $\sin(t)$。绕一整圈恰好需要 2π 的时间。这不是巧合——这正是 π 的来源。圆的周长是 $2\pi r$；除以半径就得到 2π，即旋转的”自然周期”。

在控制工程里，周期现象无处不在：

- 机械结构的振动，
- 电源的交流电压，
- 欠阻尼阶跃响应中的振荡（系统超调后来回振荡、最终稳定下来的过程——后面会详细讲），
- 单片机的采样时钟。

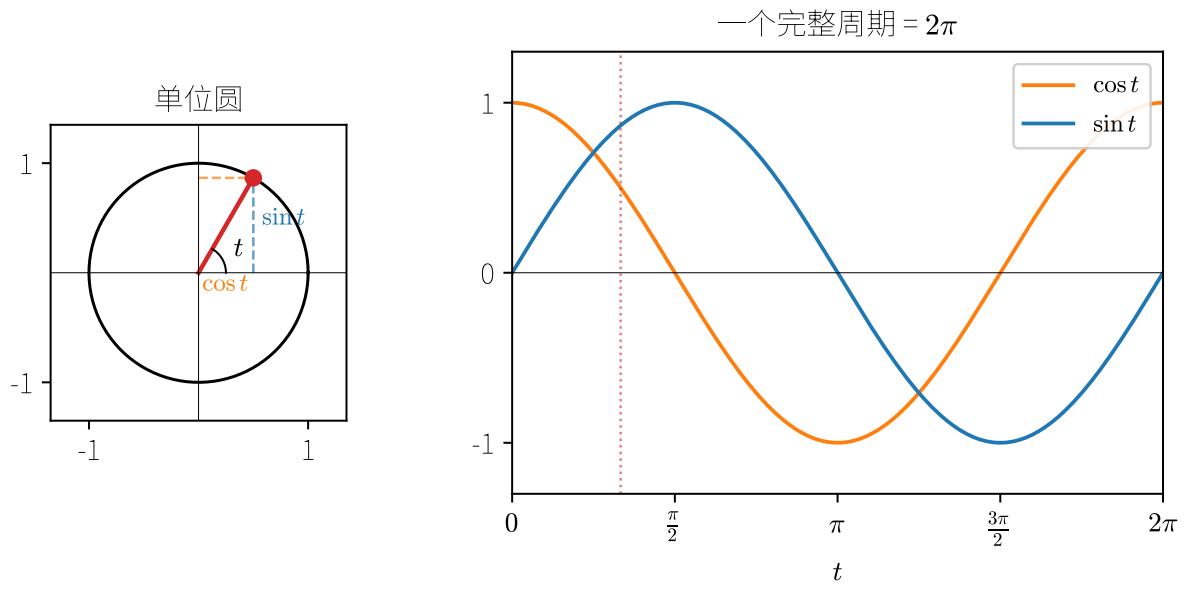

图 1: 单位圆上的一个点追踪出 $\cos t$ 与 $\sin t$。绕一整圈恰好 2π。

每当你写下 $\sin(\omega t)$ 或 $\cos(\omega t)$，π 就藏在 $\omega = 2\pi f$ 里。傅里叶变换——我们分析信号的核心工具——把任意信号分解成一系列正弦波的叠加，每一个正弦波都带着 π 的因子。所以 π 不只是关于圆的；它是”这个东西多久重复一次？”这个问题的通用语言。

e：增长与衰减的标尺

现在换一个完全不同的场景：一个电容通过电阻放电。电压不会振荡——它只是慢慢减小。你每秒测一次，发现它总是损失剩余值的同一比例。放射性衰变中的半衰期也是一样的道理：真正重要的不是绝对减少了多少，而是剩下了多大比例。

这种”恒定比例变化”正是 e 所刻画的。形式上，e 是唯一满足 $f(x) = e^x$ 等于自身导数的底数：

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x.$$

用大白话说：e^x 在任意一点的变化速度等于它当前的值。这使得 e^x 成为”变化速度与当前状态成正比”这一方程的天然解——而这正是微分方程 $\dot{x} = ax$ 所描述的。

当 $a > 0$ 时，$x(t) = e^{at}$ 指数增长——像复利，像失稳系统一路狂飙。当 $a < 0$ 时，$x(t) = e^{at}$ 指数衰减——像那个正在放电的电容，像稳定系统慢慢回到平衡点。

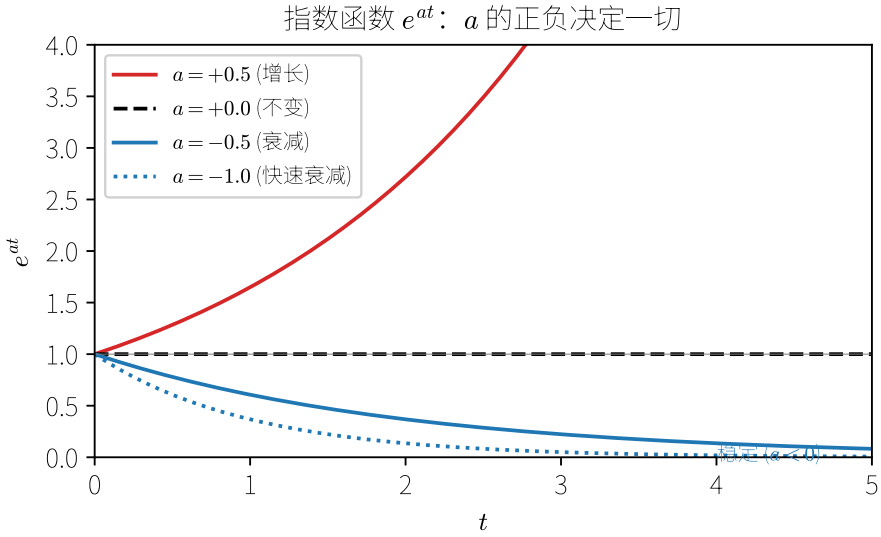

图 2: 指数曲线 e^{at}。$a > 0$：不稳定增长；$a < 0$：稳定衰减。

在控制理论中，a 的正负（更精确地说，系统极点的实部）决定了稳定性的一切。极点在左半平面意味着 e^{at}（$a < 0$）：响应会衰减。极点在右半平面意味着 $a > 0$：响应会发散。就这一个想法——指数是在变大还是在变小——就是稳定性分析的全部基础。

当它们联手：$e^{j\theta}$

真正的魔法发生在 e 和 π 相遇的时候。欧拉公式把它们绑在了一起：

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta,$$

其中 $j = \sqrt{-1}$。这个等式可以说是整个工程数学中最重要的恒等式。它告诉我们：复指数同时既是指数函数又是正弦函数——增长/衰减和振荡，统一在一个表达式里。

当系统具有复数极点 $\sigma \pm j\omega$ 时，时域响应为

$$e^{\sigma t}\big(\cos\omega t + j\sin\omega t\big).$$

其中 $e^{\sigma t}$（e 的部分）控制**包络**——振荡是在增大、衰减还是保持不变；$\cos\omega t$（π 的部分，因为 $\omega = 2\pi f$）控制**频率**——系统振荡得有多快。

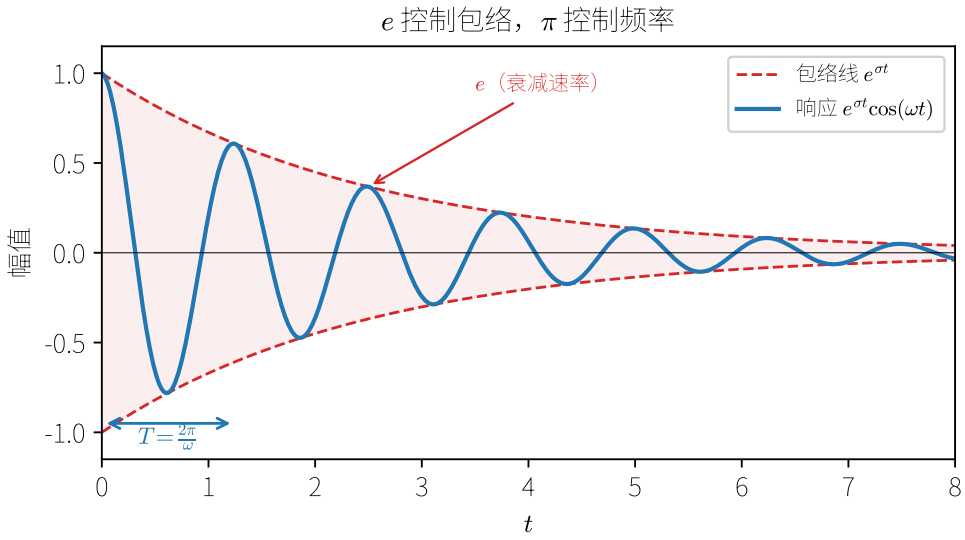

图 3: 阻尼振荡 $e^{\sigma t}\cos(\omega t)$：包络在衰减（$e$），信号在振荡（$\pi$）。

换句话说：e **告诉你衰减多快，**π **告诉你振荡多频**。这本笔记里你将研究的每一个二阶系统——从质量-弹簧-阻尼器到 PID 控制的电机——都不过是这两个数各司其职而已。

π 和 e 已经就位，接下来的一切都有了根基。

2 数字信号处理

你可能纳闷：”说好的控制理论呢，怎么先讲信号处理？”问得好。一句话：**垃圾进，垃圾出**。

控制器再牛，吃进去的数据是垃圾也白搭。你的 IMU（惯性测量单元）读数在那里乱蹦，再怎么调 PID 参数都是白费力气。所以在学控制之前，先学怎么把信号清理干净。

2.1 理解频域

日常中我们习惯在**时域（time domain）**里看信号——电压随时间变化，位置随时间变化，很直觉。但换一个视角来看，很多问题会简单得多。这个视角就是**频域（frequency domain）**。

核心思想一句话就能说清：*任何信号都可以拆成一堆不同频率的正弦波叠在一起*。你那嘈杂的陀螺仪读数？其实就是一个干净的低频旋转信号，上面糊了一层高频噪声。只要分辨出哪些频率是”有用信号”、哪些是”噪声”，就能精准地把噪声切掉。

打个比方：音乐播放器上的均衡器（EQ）。低音、中音、高音全搅在时域波形里，但均衡器能让你单独拉高或压低某个频段。控制系统里的滤波器干的就是这事。

一条关键直觉：系统里慢悠悠的、有意义的变化（比如底盘转向）发生在低频；快速的、没意义的毛刺（比如电气噪声、振动）发生在高频。频域让我们能把它们分开。

2.2 拉普拉斯变换与傅里叶变换

这两种变换是你从时域进入频域的通行证。它们密切相关，但用途略有不同。

2.2.1 拉普拉斯变换

拉普拉斯变换（Laplace Transform）将时域函数 $f(t)$ 转换为复变量 s 的函数：

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty f(t)e^{-st}\,dt \tag{1}$$

其中 $s = \sigma + j\omega$ 是复数。实部 σ 描述指数增长或衰减，虚部 $j\omega$ 描述振荡。

为什么要学它？因为拉普拉斯变换能把微分方程”降级”成代数方程。与其解

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t),$$

（需要微积分），不如解

$$(ms^2 + bs + k)X(s) = F(s),$$

（纯代数）。导数变成乘以 s，积分变成除以 s，一下子就轻松了。

你每天都会用到的最重要的拉普拉斯变换对：

时域	**s 域**	**出现场合**
1（阶跃输入）	$\frac{1}{s}$	指令一个新设定值
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	一阶系统响应
$\sin(\omega t)$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	振荡、振动
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0)$	控制器中的微分
$\int f(t)\,dt$	$\frac{F(s)}{s}$	控制器中的积分

实用建议：积分公式不用死记。你只需要记住一件事：s 就是”求导”，$1/s$ 就是”积分”。光这一条，就能撑过 80% 的控制理论。

e^{-st} **到底在干什么？**核函数 $e^{-st} = e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}$ 相当于一根”探针”，同时问两个问题：$e^{-\sigma t}$——”信号是不是以速率 σ 在增长或衰减？”；$e^{-j\omega t}$——”频率 ω 的成分有多少？”把 $f(t)\cdot e^{-st}$ 在全时间上积分，就是在算信号和各种指数正弦波之间的”相关性”。结果 $F(s)$ 是一张覆盖整个复平面的地图，精确标出了信号中每种指数振荡模态有多少成分。

常用拉普拉斯变换对——推导过程：

单位阶跃（Unit Step）$u(t) = 1$，$t \geq 0$：

$$\mathcal{L}\{1\} = \int_0^\infty e^{-st}\,dt = \left[-\frac{e^{-st}}{s}\right]_0^\infty = \frac{1}{s}$$

指数衰减（Exponential Decay）e^{-at}：

$$\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \int_0^\infty e^{-at}e^{-st}\,dt = \int_0^\infty e^{-(s+a)t}\,dt = \frac{1}{s+a}$$

注意 $F(s) = \frac{1}{s+a}$ 在 $s = -a$ 时”爆掉了”。这个让函数趋于无穷的特殊 s 值叫做**极点**——下面马上正式定义。

2.2.2 初识极点与零点

我们刚才看到 $\mathcal{L}\{e^{-at}\} = \frac{1}{s+a}$，分母在 $s = -a$ 处为零，$F(s)$ 在那里趋于无穷。这个点就叫**极点（Pole）**。

一般来说，对任何 s 的有理函数——大多数**传递函数**（系统输出与输入在 s 域中的比值，下一章会正式推导）都是有理的——我们可以写成：

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{(s-z_1)(s-z_2)\cdots}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots}$$

- **极点**（p_i）：分母 $D(s)$ 的根，即 $G(s) \to \infty$ 的那些 s 值。
- **零点**（z_i）：分子 $N(s)$ 的根，即 $G(s) = 0$ 的那些 s 值。

现在为什么就要关心这个？因为极点的位置直接告诉你时域行为：

- 极点在 $s = -a$（负实数）$\to$ 产生 e^{-at}——指数衰减。a 越大，衰减越快。
- 极点在 $s = +a$（正实数）$\to$ 产生 e^{+at}——指数增长，系统不稳定。
- 一对共轭复极点 $s = -\sigma \pm j\omega \to$ 产生 $e^{-\sigma t}\cos(\omega t)$——衰减振荡。（有没有觉得眼熟？和前面 e 与 π 那节说的一模一样！）

简单总结：**极点告诉你系统内部藏着哪些指数和振荡模态**。这一章里我们设计的每一个滤波器，本质上都是在选择把极点和零点放在哪里。我们将在第 3.2 节更严格地回顾极点与零点，把它们和稳定性、响应速度以及整体系统性能联系起来。

斜坡（Ramp）$t \cdot u(t)$：

$$\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$$

注意：时域乘以 t 对应于对 s 求导后取反号：$\mathcal{L}\{t\cdot f(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s)$。由于 $\mathcal{L}\{1\} = 1/s$，所以 $\mathcal{L}\{t\} = -\frac{d}{ds}\frac{1}{s} = \frac{1}{s^2}$。

2.2.3 傅里叶变换

傅里叶变换（Fourier Transform）是拉普拉斯变换的”安分”版本——让 $s = j\omega$（也就是把实部 σ 设为 0）就得到了：

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,dt \tag{2}$$

拉普拉斯变换覆盖整个复平面（连不稳定的发散信号也能应付），而傅里叶变换只活在虚轴上。它回答的是一个单纯的问题：”这个信号里每个频率各有多少？”

什么时候用哪个：分析和设计控制系统（传递函数、稳定性）时用**拉普拉斯变换**；分析信号（噪声、振动、频率成分）时用**傅里叶变换**。

实际工程中，数字系统用的是**离散傅里叶变换（DFT）**，通过**快速傅里叶变换（FFT）**算法高效计算。想知道传感器数据里藏着什么频率？扔进 FFT 就行。MATLAB 的 `fft()` 或 Python 的 `numpy.fft.fft()` 一行搞定。

2.2.4 频谱

信号经过傅里叶变换后，得到的就是它的**频谱（Frequency Spectrum）**——一幅标出了各频率分量大小（和相位）的图。

看频谱就像给信号拍 X 光片：

- 50 Hz 处有个高峰？那大概是工频干扰（电网噪声）。
- 10 Hz 以下有个宽包？那可能是你真正感兴趣的信号。
- 所有频率上都有随机的模糊？那是白噪声（White Noise）。

实际案例：假设你的云台编码器给出一个嘈杂的速度读数。你记录了 1 秒数据，计算 FFT，看到 3 Hz 处有个清晰的峰（云台正在以 3 Hz 跟踪目标），加上 50 Hz 以上一片噪声乱麻。现在你心里有数了：设计一个截止频率在 20–30 Hz 的低通滤波器，信号就会变干净。

频谱包含两部分：

- **幅度谱**（Magnitude Spectrum）$|F(j\omega)|$：每个频率分量的强度。
- **相位谱**（Phase Spectrum）$\angle F(j\omega)$：每个频率分量的时间偏移。

在滤波器设计中，我们主要关心幅度谱。相位在后面分析控制回路稳定性时才变得重要（相位裕度——系统在变得不稳定之前还能容忍多少额外相位滞后；详见经典控制章节）。

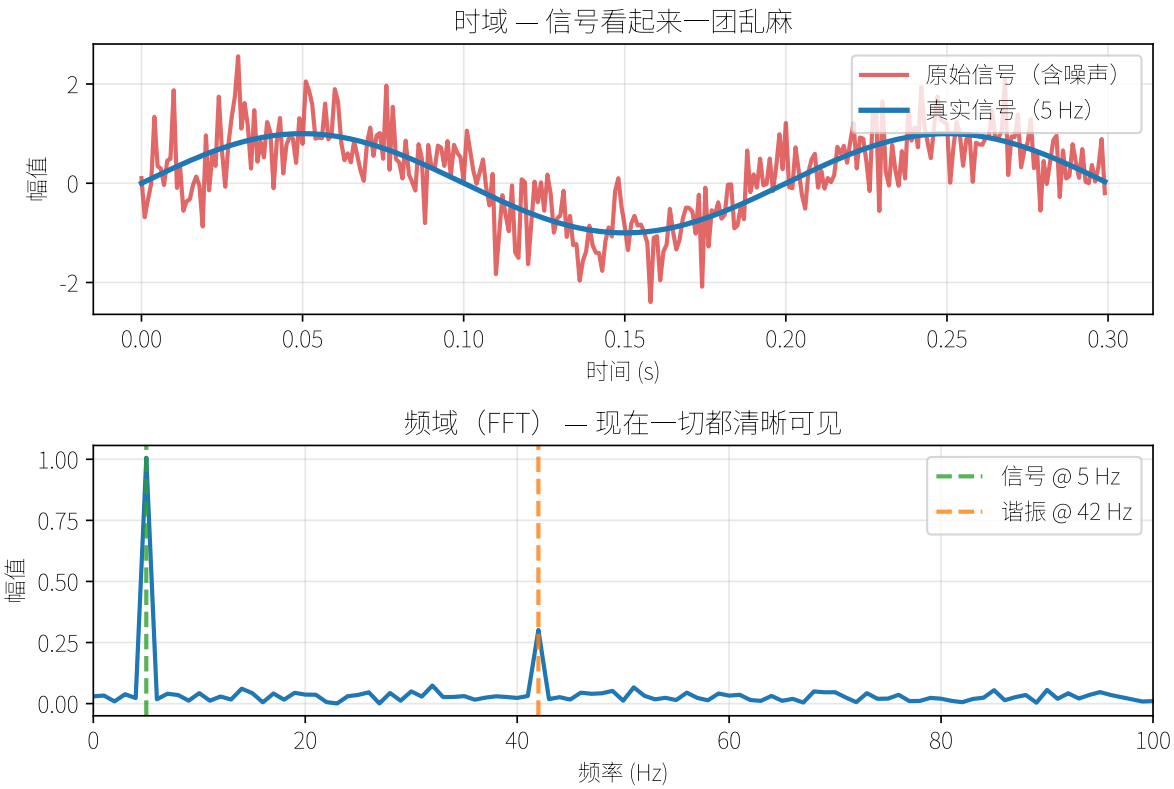

图 4: 上图：时域中的噪声信号看起来毫无希望。下图：FFT 立刻揭示出隐藏在噪声中的 5 Hz 信号和 42 Hz 谐振。

案例分析：用 FFT 排查底盘振动

竞赛机器人的经典翻车现场：麦克纳姆轮底盘低速好好的，一到高速就振动，整个车架嗡嗡响。大家怀疑螺丝松了，拧紧所有螺丝。还是振。

诊断方法：在出问题的速度下行驶时，记录 5 秒 IMU 加速度计数据。用 Python 跑一遍 FFT：

```
import numpy as np
freqs = np.fft.rfftfreq(len(data), d=1.0/sample_rate)
spectrum = np.abs(np.fft.rfft(data))
plt.plot(freqs, spectrum)
```

你看到 42 Hz 处有个巨大的尖峰。有意思。你算了一下：高速行驶时，麦轮辊子接触地面的频率是……大约 42 Hz。辊子接触频率恰好与车架结构谐振频率吻合。

解决方案：

- 在控制回路中加一个 42 Hz 的**陷波滤波器（Notch Filter，带阻滤波器）**，防止控制器激励谐振。
- 加物理阻尼（橡胶减振垫），把谐振频率移开。
- 加固车架，把谐振频率推到工作频率范围以上。

教训：不用 FFT 的话，你可能会花好几个小时拧螺丝。用了 FFT，10 秒内根本原因一目

了然。**频域是一种调试神器**。只要有什么东西在振荡而你不知道为什么，记录数据，看频谱。

2.3 基于频域的滤波器设计

既然我们能在频域中”看见”信号，就可以设计滤波器——保留我们想要的频率，剔除不想要的。

滤波器本质上是一个在不同频率下增益不同的系统。我们用滤波器的**频率响应（Frequency Response）**来描述它——一张增益对频率的图（称为**波特幅度图，Bode Magnitude Plot**）。

2.3.1 低通滤波器

机器人中最常用的滤波器。通过低频，衰减高频。

一阶低通滤波器（Low-Pass Filter，LPF）：

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \tag{3}$$

其中 $\omega_c = 2\pi f_c$ 是截止角频率（rad/s）。低于 ω_c 的频率增益约为 1（信号通过）；高于 ω_c 的频率以 -20 dB/十倍频的斜率衰减（信号被压制）。

在时域中，这等价于一个指数移动平均：

$$y[n] = \alpha \cdot x[n] + (1 - \alpha) \cdot y[n-1] \tag{4}$$

这是对连续滤波器做后向欧拉（Backward Euler）离散化的结果。从 $H(s) = \frac{\omega_c}{s+\omega_c}$ 对应的微分方程 $\dot{y} + \omega_c y = \omega_c x$ 出发，用后向差分 $\dot{y} \approx \frac{y[n]-y[n-1]}{T_s}$ 替代导数：

$$\frac{y[n] - y[n-1]}{T_s} + \omega_c y[n] = \omega_c x[n].$$

解出 $y[n]$：$(1 + \omega_c T_s)\, y[n] = \omega_c T_s\, x[n] + y[n-1]$，整理得 $y[n] = \alpha\, x[n] + (1-\alpha)\, y[n-1]$，其中 $\alpha = \frac{T_s}{T_s + \frac{1}{2\pi f_c}}$，$T_s$ 是采样周期。

适用场景：平滑带噪声的传感器读数（陀螺仪、加速度计、电机电流）。这是你 90% 的情况下会用到的滤波器。

注意：低通滤波器会引入**相位滞后（Phase Lag）**——输出相对于输入有延迟。滤波越激进（截止频率越低），引入的滞后越大。在快速控制回路中，这种滞后可能使系统失稳。平滑信号和快速响应之间永远存在权衡。

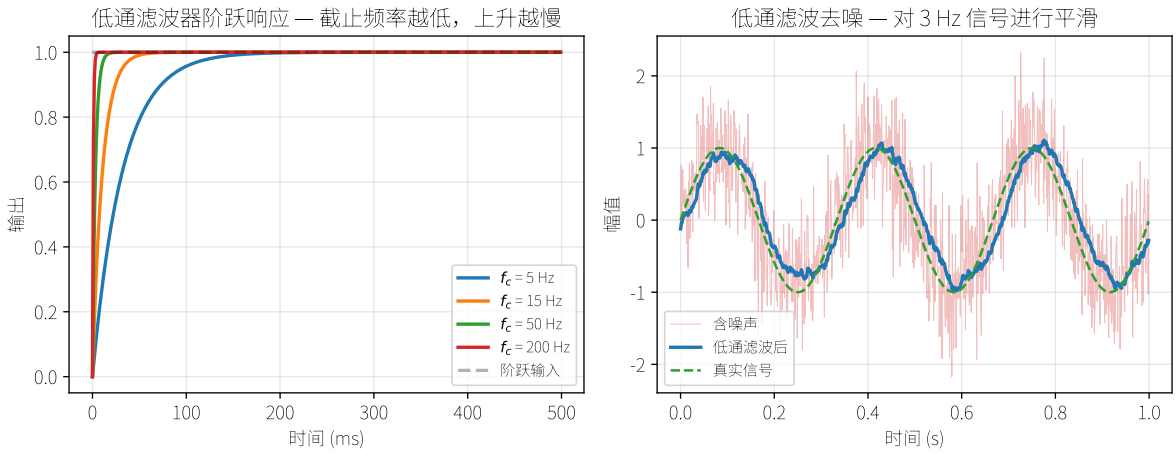

图 5: 左图：LPF 阶跃响应——截止频率越低，上升越慢，但输出越平滑。右图：对含噪声的 3 Hz 信号滤波——LPF 恢复出真实信号，同时去除了高频噪声。

案例分析：为什么低通滤波器能免费送你”软启动”

假设你命令电机从 0 瞬间跳到 5000 RPM（阶跃输入）。没有任何滤波器的话，设定值突变——电机驱动器看到一个突如其来的全电压指令，齿轮猛地咬合，底盘猛地一窜，你的队友把咖啡洒了一地。

现在在设定值上串一个一阶低通滤波器：$r_{\text{filtered}}(s) = \frac{\omega_c}{s+\omega_c} \cdot R(s)$。会发生什么？

s 域中的阶跃输入是 $R(s) = \frac{5000}{s}$。经过滤波器后：

$$R_{\text{filtered}}(s) = \frac{5000\,\omega_c}{s(s+\omega_c)}$$

做拉普拉斯逆变换：

$$r_{\text{filtered}}(t) = 5000\left(1 - e^{-\omega_c t}\right)$$

阶跃变成了一个**平滑的指数斜坡**。时间常数是 $\tau = 1/\omega_c$。经过 3τ，输出达到目标的 95%；经过 5τ，达到 99%。

这对你的机器人意味着什么：

- **机械保护：**齿轮和皮带有扭矩上限。阶跃指令可能崩掉齿轮或断掉皮带。LPF 限制了变化速率，让力保持在安全范围内。
- **限制涌入电流：**突然施加电压会引起巨大的涌入电流（反电动势为零时 $I = V/R$）。LPF 让电压缓慢爬升，电流保持在可控范围。
- **可调节的激进程度：**想要更快的斜坡？增大 ω_c（提高截止频率）。想要更柔和的斜坡？减小 ω_c。一个参数控制全部行为。

与线性斜坡的对比：你也可以让设定值线性爬升（比如每秒增加 1000 RPM）。但 LPF 更好，因为它能平滑任何设定值的突变——不只是初始阶跃，运行过程中的突然变化也一样。这是一个”设好就不用管”的方案。

代码极其简单：

```
setpoint_filtered += alpha * (setpoint_raw - setpoint_filtered);
```

一行代码。没有查找表，没有状态机。这就是 LPF 作为软启动机制的魅力所在。

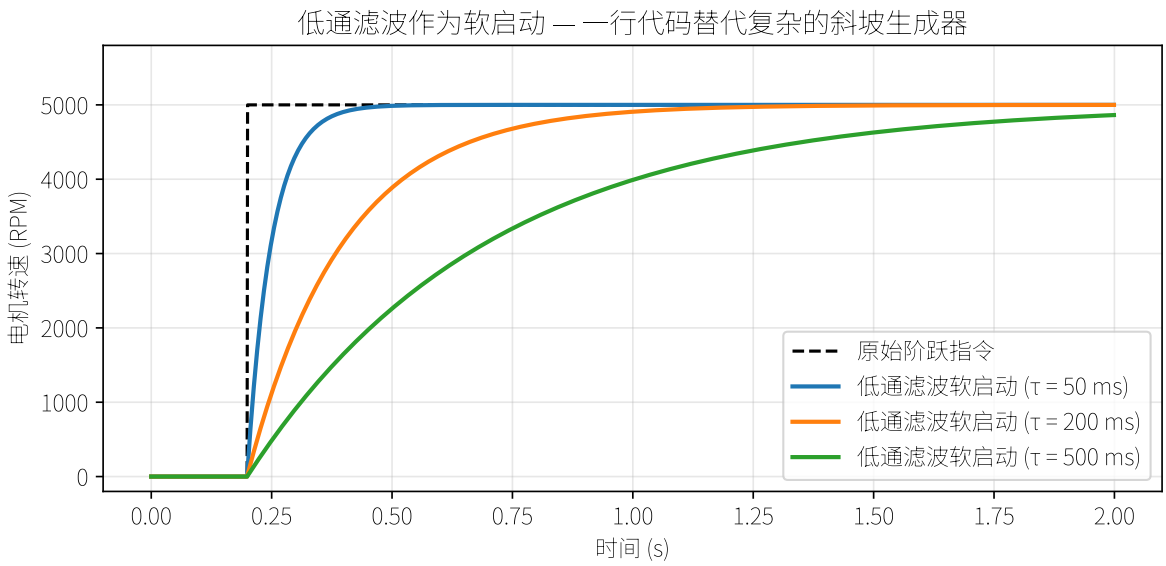

图 6: LPF 软启动：单个参数 τ 控制电机加速的激进程度。阶跃指令变成了平滑的指数曲线。

2.3.2 带通滤波器

带通滤波器（Band-Pass Filter）通过特定频率范围，衰减其他所有频率。可以看作低通和高通滤波器的组合。

$$H(s) = \frac{\frac{\omega_0}{Q}s}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2} \tag{5}$$

其中 ω_0 是中心频率，Q 是品质因数（Q 越高，通带越窄）。

适用场景：从信号中提取特定频率分量。例如，如果你知道目标在某个特定频率下振荡，想跟踪它同时剔除其他一切。

在机器人中，带通滤波器没有低通滤波器常见，但在振动分析和谐振检测方面很有用。

2.3.3 高通滤波器

高通滤波器（High-Pass Filter）通过高频，衰减低频。它是低通滤波器的反面。

一阶高通滤波器：

$$H(s) = \frac{s}{s + \omega_c} \tag{6}$$

适用场景：去除信号中的直流偏置或缓慢漂移。例如，如果你的加速度计有缓慢漂移的偏置，高通滤波器可以去除它，同时保留快速加速度数据。

实用提示：互补滤波器（Complementary Filter，IMU 传感器融合中常用）其实就是对一个传感器做低通、对另一个传感器做高通，两者截止频率匹配使增益之和为 1。加速度计低通处理（信任它的慢速/静态姿态信息），陀螺仪高通处理（信任它的快速旋转数据）。简单、优雅，效果出奇地好。

2.3.4 陷波滤波器（带阻滤波器，Notch Filter）

陷波滤波器是带通滤波器的反面：它去除一个窄频带，其余频率原样通过。它是你用来”精准狙杀”单个问题频率的手术刀——结构谐振、50/60 Hz 工频干扰、电机齿槽频率等。

二阶陷波滤波器：

$$H(s) = \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}\, s + \omega_0^2} \tag{7}$$

其中 ω_0 是要抑制的频率，Q 是品质因数（Q 越大，陷波越窄）。在 $s = j\omega_0$ 处，分子为零，增益降至零——精确消除该频率。分母保证滤波器稳定，并控制阻带宽度。

极零点解读：分子在虚轴上放置一对零点 $s = \pm j\omega_0$——它们把该频率的增益打到零，制造”陷波”。分母在这对零点的稍左方放置一对极点——保证稳定性，并决定两侧增益恢复的速度。这是极点和零点各司其职的教科书案例：零点杀死频率，极点塑造周围响应。

适用场景：

- 结构谐振导致控制环振荡（参见本章前面的麦克纳姆轮案例）。
- 工频干扰（50 或 60 Hz）污染传感器信号。
- 电机齿槽转矩以已知频率出现在速度测量中。

实用提示：ω_0 偏差几赫兹就可能导致陷波完全打偏。设计滤波器之前，务必先对传感器数据做 FFT 找出精确的谐振频率。如果谐振频率随工况（速度、负载等）变化，可以考虑**自适应陷波滤波器**来实时跟踪 ω_0。

离散实现：与本章其他滤波器一样，陷波滤波器实现为 biquad（二阶节）。在 ω_0 处做预翘曲的双线性变换将 $H(s)$ 转为 $H(z)$，不会偏移陷波频率：

$$s = \frac{\omega_0}{\tan(\omega_0 T_s/2)} \cdot \frac{z-1}{z+1}.$$

2.3.5 滤波器类型选择与参数整定

选对滤波器，就是回答三个问题：

1. **我想保留哪些频率？**——决定滤波器类型（低通、高通、带通或陷波）。
2. **边界在哪里？**——决定截止频率 f_c（陷波器则是抑制频率 f_0）。
3. **过渡要多陡？**——决定滤波器阶数（陷波器则是 Q 值）。

经验法则：

- 从一阶低通滤波器开始。简单、稳定，大多数场合够用。
- 截止频率设为你感兴趣信号带宽的 5–10 倍。太低会损失信号，太高会保留噪声。
- 如果一阶不够，试试二阶（通带平坦用巴特沃斯（Butterworth），滚降更陡用切比雪夫（Chebyshev））。
- **绝对不要**在没看过实际数据频谱的情况下拍脑袋设截止频率。靠猜截止频率是挫败感的源泉。
- 拿不定主意时，把滤波后的输出和原始信号画在一起，检查结果是否符合物理直觉。

2.4 Z 变换

我们之前用拉普拉斯变换讨论的一切，都活在连续世界里。但你的单片机是数字的——它处理的是离散采样，而不是连续信号。**Z 变换（Z-Transform）**是拉普拉斯变换在离散时间中的对应物。

离散序列 $x[n]$ 的 Z 变换是：

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n] z^{-n} \tag{8}$$

关键对应关系：

连续域（s 域）	**离散域（z 域）**
s（导数）	$\frac{z-1}{T_s}$（前向差分）
$\frac{1}{s}$（积分）	$\frac{T_s}{z-1}$（累加器）
稳定条件 $\mathrm{Re}(s) < 0$	稳定条件 $\lvert z\rvert < 1$
e^{-aT_s} 在 s 域	z^{-1} 表示一个采样延迟

为什么要关心它？在单片机上实现滤波器或控制器的那一刻，你就已经在 z 域里了，不管你自己有没有意识到。那行简单的代码：

```
y = alpha * x + (1 - alpha) * y_prev;
```

实际上是一个 z 域传递函数：

$$H(z) = \frac{\alpha}{1 - (1-\alpha) z^{-1}}$$

理解 Z 变换能帮你：

- 把连续时间滤波器/控制器转换成代码（见第 5 节）。
- 分析你的离散时间系统的稳定性。
- 理解为什么你的控制器在不同采样频率下表现不同。

现在，只要记住一件事：z^{-1} **表示"上一个时刻"**。这是 Z 变换中最重要的一个认知。

常用 Z 变换对：

离散信号	**z 域**	**出现场合**
$\delta[n]$（单位冲激）	1	初始冲击
$u[n]$（单位阶跃）	$\frac{z}{z-1}$	阶跃指令
$a^n u[n]$（等比衰减）	$\frac{z}{z-a}$	离散一阶系统响应
$x[n-1]$（一步延迟）	$z^{-1}X(z)$	代码中的上一个采样值
$x[n] - x[n-1]$（一阶差分）	$(1-z^{-1})X(z)$	离散导数
$\sum_{k=0}^{n} x[k]$（累加和）	$\frac{1}{1-z^{-1}}X(z)$	离散积分

s 与 z 之间的联系：精确的映射关系是 $z = e^{sT_s}$。推导很直观：连续时间指数信号 $x(t) = e^{st}$ 在间隔 T_s 采样后变为序列 $x[n] = e^{snT_s} = (e^{sT_s})^n$。在 Z 变换中，$z^n$ 是离散指数信号。对比两者立得 $z = e^{sT_s}$。连续极点 $s = -a$ 映射到离散极点 $z = e^{-aT_s}$。这意味着：

- 稳定的连续极点（$\mathrm{Re}(s) < 0$）映射到 $\lvert z\rvert < 1$（单位圆内）。稳定性得以保持。
- 更快的连续极点（s 更负）映射到更小的 $\lvert z\rvert$（更靠近原点）。极快的极点映射到 $z \approx 0$ 附近。

- 振荡的连续极点（$s = \sigma \pm j\omega$）映射到 $z = e^{\sigma T_s} e^{\pm j\omega T_s}$，在单位圆内（稳定）或单位圆外（不稳定）盘旋。

读懂 z 域传递函数：任何 z 域传递函数都可以直接转换成代码，只要把 z^{-1} 替换成”上一个值”。例如：

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}}$$

对应代码：

```
y = b0 * x + b1 * x_prev - a1 * y_prev;
x_prev = x;  y_prev = y;
```

这被称为**差分方程（Difference Equation）**，是任何数字滤波器或控制器的最终形式。

3 系统描述

要控制一样东西，得先搞明白它在干什么。系统（System）就是接受输入、产生输出的任何东西。直流有刷电机吃电压、吐角速度；底盘吃轮速、吐运动轨迹；云台吃力矩、吐角度。

控制工程的第一步，是把这些输入-输出关系写成数学式子。这叫**建模（Modeling）**——整个流程中最重要的一步，也是最容易被轻视的一步。

一句忠告：平庸的控制器配上好模型，永远比完美的控制器配上烂模型强。花时间把你的系统吃透，不亏。

系统分两大类：**SISO**（单输入单输出）和 **MIMO**（多输入多输出）。一个电机是 SISO；四轮全向底盘是 MIMO。我们从简单的 SISO 入手，之后再推广。

3.1 系统的数学模型

描述系统有三种主要的数学手段，各有各的长处。

3.1.1 微分方程（Differential Equations）

最基础的描述方式。我们利用物理定律（牛顿定律、基尔霍夫定律等）写出输入、输出及其各阶导数之间的方程。

示例：直流有刷电机

直流有刷电机是机器人竞赛中最常见的执行器。以下是其简化模型：

电气方程（基尔霍夫电压定律）：

$$V = L\frac{di}{dt} + Ri + K_e\omega \tag{9}$$

机械方程（旋转运动的牛顿第二定律）：

$$J\frac{d\omega}{dt} = K_t i - b\omega - \tau_{\text{load}} \tag{10}$$

其中：

- V：输入电压，i：电枢电流
- L：电感，R：电阻
- K_e：反电动势常数，K_t：力矩常数
- J：转动惯量，b：粘性摩擦系数
- ω：角速度，τ_{load}：负载力矩

两个耦合的一阶微分方程。实际中，电气动态（$L\frac{di}{dt}$）比机械动态快得多，所以常令 $L \approx 0$ 来简化，得到：

$$J\frac{d\omega}{dt} = \frac{K_t}{R}(V - K_e\omega) - b\omega - \tau_{\text{load}} \tag{11}$$

一个把输入电压 V 和输出转速 ω 联系起来的一阶常微分方程——有了它就可以分析和做控制了。

3.1.2 传递函数（Transfer Functions）

对微分方程取拉普拉斯变换（假设零初始条件），即可得到**传递函数（Transfer Function）**：输出与输入在 s 域中的比值。

对于简化后的直流有刷电机，下面简要推导。从简化方程（$L \approx 0$）出发，欧姆定律给出 $I = (V - K_e\omega)/R$。代入机械方程 $J\frac{d\omega}{dt} = K_t I - b\omega$：

$$J\frac{d\omega}{dt} = \frac{K_t}{R}(V - K_e\omega) - b\omega$$

取拉普拉斯变换（零初始条件）：$(Js + b + K_tK_e/R)\,\Omega(s) = (K_t/R)\,V(s)$，于是：

$$G(s) = \frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_t/R}{Js + (b + K_tK_e/R)} \tag{12}$$

可改写为标准一阶形式：

$$G(s) = \frac{K}{\tau s + 1} \tag{13}$$

其中 K 是直流增益（每伏特对应的稳态转速），τ 是时间常数（电机达到稳态的速度）。

传递函数的优点。形式紧凑——一个分式描述整个系统。级联系统只需相乘：$G_{\text{total}}(s) = G_1(s) \cdot G_2(s)$。稳定性分析直观：检查分母的根（极点）即可。令 $s = j\omega$ 即可得到频率响应。

传递函数的局限。仅适用于线性时不变（LTI）系统，且假设零初始条件。天然是 SISO 的——推广到 MIMO 需要传递函数矩阵，处理起来很繁琐。最关键的是，它隐藏了系统的内部状态。正是这最后一点，催生了状态空间表示法。

3.1.3 状态空间表示（State-Space Representation）

状态空间表示将系统描述为一组矩阵形式的一阶微分方程：

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u} \quad \text{（状态方程）} \tag{14}$$

$$\mathbf{y} = C\mathbf{x} + D\mathbf{u} \quad \text{（输出方程）} \tag{15}$$

其中：

- $\mathbf{x}$：状态向量（描述系统当前状况的内部变量）
- $\mathbf{u}$：输入向量
- $\mathbf{y}$：输出向量
- A：系统矩阵，B：输入矩阵，C：输出矩阵，D：直通矩阵

各矩阵的物理含义：

- A（系统/动态矩阵）：描述状态在无输入时如何自发演化。若断开电机（$\mathbf{u} = 0$），系统按 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 演化。A 的特征值决定了系统的自然行为：稳定衰减、振荡或发散。元素 A_{ij} 表示状态 j 对状态 i 变化率的影响。

- B（输入矩阵）：描述输入如何影响各状态。元素 B_{ij} 表示输入 j 对状态 i 变化率的影响。若 B 的某一行全为零，则该状态无法被任何输入直接驱动——只能通过 A 中的耦合间接影响。

- C（输出矩阵）：描述哪些状态可被测量。元素 C_{ij} 表示状态 j 对测量量 i 的贡献。若 $C = [1\ 0\ \ldots\ 0]$，则只测量第一个状态。

- D（直通矩阵）：描述输入绕过动态环节直接影响输出的路径。大多数物理系统中 $D = 0$，因为输入必须经过动态环节才能影响输出。当存在从输入到输出的直接代数通路时（例如纯电阻分压器），$D \neq 0$。

示例：直流有刷电机的状态空间表示

选取状态 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \omega \\ i \end{bmatrix}$（角速度和电枢电流）：

$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \\ \dot{i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -b/J & K_t/J \\ -K_e/L & -R/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/L \end{bmatrix} V \tag{16}$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega \\ i \end{bmatrix} \tag{17}$$

状态空间的强大之处：

- 天然处理 MIMO 系统——只需把矩阵扩大即可。
- 暴露内部状态，便于我们进行状态估计（观测器）和状态反馈控制。
- 与现代控制技术（LQR、MPC、卡尔曼滤波）无缝衔接。
- 易于推广到非线性系统（将 $A\mathbf{x}$ 替换为 $f(\mathbf{x})$）。

权衡：状态空间更强大，但也更抽象；传递函数对 SISO 系统直觉更好。好的工程师两手都得硬。

3.2 基于传递函数的系统分析

拿到传递函数 $G(s)$，就能从中挖出大量信息。

极点与零点——再深入一步。在 DSP 章节中我们已经初步认识了极点和零点。现在来更精确地定义。将 $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$，$N(s)$ 的根称为**零点（Zeros）**，$D(s)$ 的根称为**极点（Poles）**。

- **极点决定稳定性**。若所有极点的实部均为负（即位于复平面左半部分），系统稳定。若任何极点实部为正，系统不稳定，将发散。极点在虚轴上意味着系统临界稳定（持续振荡）。
- **极点决定响应速度**。极点越靠左，动态越快。主导极点（最靠近虚轴的极点）决定系统的整体响应速度。
- **复数极点意味着振荡**。一对共轭复数极点 $s = -\sigma \pm j\omega_d$ 产生振荡行为。实部 σ 决定振荡衰减的速度，虚部 ω_d 决定振荡频率。
- **零点塑造响应**。零点可以抵消极点、改变瞬态响应，或导致非最小相位行为（系统先朝错误方向运动）。

快速判断系统阶数的技巧：数积分次数。在深入数学之前，先介绍一个直观的判断方法。系统的阶数等于从输入变量到输出变量在物理意义上需要经过的积分次数。以电压控制的直流有刷电机为例：

- 电压 → 电流（通过电感的一次积分：$L\frac{di}{dt} = V - \ldots$）→ 第一个积分器。
- 电流 → 角速度（通过惯量的一次积分：$J\frac{d\omega}{dt} = K_t i - \ldots$）→ 第二个积分器。

从电压到角速度经过两次积分 ⇒ 二阶系统。若令 $L \approx 0$（电流瞬时响应），则去掉一次积分，变为一阶系统。若输出是位置而非速度，则再增加一次积分（$\theta = \int \omega\, dt$），系统变为三阶（或在 $L \approx 0$ 简化下为二阶）。这一计数技巧适用于任何物理系统：弹簧、热系统、液位系统——数一数独立的储能元件（电感、电容、质量、弹簧），得到的就是系统阶数。

标准二阶系统。许多物理系统可近似为：

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{18}$$

其中 ω_n 是自然频率（Natural Frequency），ζ 是阻尼比（Damping Ratio）。阻尼比决定了瞬态响应的全部特征：

ζ	**行为**
$\zeta > 1$	过阻尼：响应慢，无振荡
$\zeta = 1$	临界阻尼：最快的无振荡响应
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼：振荡并衰减
$\zeta = 0$	无阻尼：持续振荡
$\zeta < 0$	不稳定：振荡发散

对于大多数机器人应用，ζ 取 0.5 到 0.8 之间最为合适——响应快，超调可接受。

欠阻尼情形（$0 < \zeta < 1$）的常用公式：

阶跃响应为：

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \phi), \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, \quad \phi = \arccos(\zeta) \tag{19}$$

其中 ω_d 是**阻尼自然频率（Damped Natural Frequency）**——系统实际振荡的频率（始终小于 ω_n）。

推导思路：对阶跃响应取拉普拉斯变换得 $Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}$。对复极点 $s = -\zeta\omega_n \pm j\omega_d$（其中 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$）做部分分式展开再取逆拉普拉斯变换即得结果。超调发生在第一个峰值 $t_p = \pi/\omega_d$；将其代入 $y(t)$ 即得 M_p。

由此可推导出各性能指标的解析表达式：

$$\text{超调量：} \quad M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \tag{20}$$

$$\text{峰值时间：} \quad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{21}$$

$$\text{调节时间（2\%）：} \quad t_s \approx \frac{4}{\zeta\omega_n} \tag{22}$$

$$\text{上升时间（近似）：} \quad t_r \approx \frac{1.8}{\omega_n} \tag{23}$$

这些公式告诉你什么：

- 超调量只取决于 ζ，与 ω_n 无关。更快的系统（ω_n 更大）超调百分比相同——只是发生得更快。
- 调节时间取决于乘积 $\zeta\omega_n$——即极点的实部。更快的调节要求极点在复平面上更靠左。
- 存在直接权衡：ζ 越小，上升时间越快但超调越大；ζ 越大，超调越小但响应越慢。
- 取 $\zeta = 0.707$（即 $1/\sqrt{2}$）时：超调量 $\approx 4.3\%$，通常被称为速度与平稳性之间的“最优”阻尼。

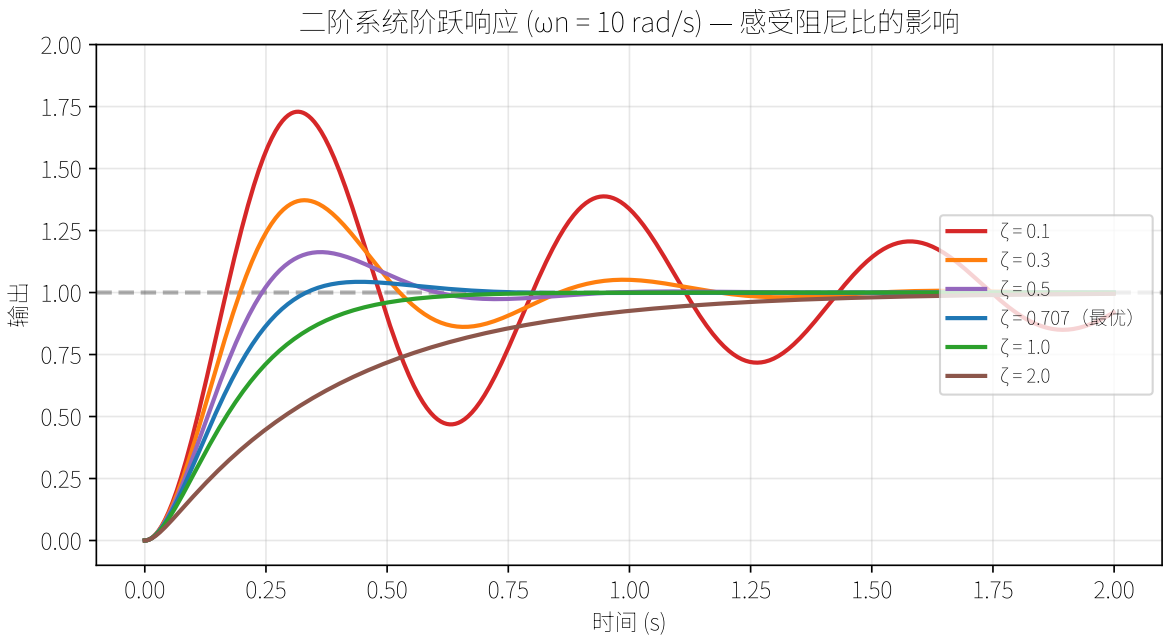

图 7: 不同阻尼比下的二阶系统阶跃响应。注意 $\zeta = 0.707$（蓝色曲线）在无明显超调的前提下上升最快——这是大多数控制应用的“甜蜜点”。

案例分析：弹簧-质量-阻尼器——一个你能亲身感受的系统

在钻进更抽象的数学之前，先用一个你坐过的二阶系统来建立直觉：汽车悬挂。

汽车过坑，就是教科书级别的弹簧-质量-阻尼器：车身（质量 m）在弹簧（刚度 k）上弹，减震器（阻尼系数 b）负责耗散能量。

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + kx = F(t)$$

传递函数：$G(s) = \frac{1}{ms^2+bs+k} = \frac{1/m}{s^2+\frac{b}{m}s+\frac{k}{m}}$

由系数匹配得到：$ms^2 + bs + k = m(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$ 给出 $\omega_n^2 = k/m$ 和 $2\zeta\omega_n = b/m$，故 $\zeta = b/(2m\omega_n) = b/(2\sqrt{km})$。

自然频率：$\omega_n = \sqrt{k/m}$。　阻尼比：$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}}$。

现在用身体感受数学：

- **没有减震器（$\zeta = 0$）：**过坑后永远弹跳不停。这是蹦床，不是汽车。无阻尼。
- **减震器磨损（$\zeta = 0.2$）：**过坑后弹跳 5–6 次才平稳。乘客晕车。欠阻尼。
- **良好减震器（$\zeta = 0.5$–0.7）：**过坑后轻微弹跳一两次，迅速稳定。舒适。这是甜蜜点。
- **越野卡车减震器（$\zeta = 1$）：**过坑后缓慢回到中位，完全不弹跳。安全但偏硬。临界阻尼。
- **减震器灌满混凝土（$\zeta = 3$）：**过坑后极慢才能回位。每一颗小石头都能感觉到。过阻尼。

跟你的机器人有什么关系？云台、底盘、机械臂——都有自然频率和阻尼。云台收到阶跃指令后振荡？欠阻尼，ζ 太低。响应迟钝？过阻尼，ζ 太高。PID 控制器（第 4 节）的本质，就是给系统外挂虚拟弹簧（P）、虚拟阻尼器（D）和记忆（I），从而改变等效的 ζ 和 ω_n。

为什么 ω_n 很重要：云台又重、电机又弱，ω_n 天生就低——物理上它就快不起来。PID 参数调到天上去也突破不了自然频率的天花板。要更快？换更大的电机（提高 k），或者减轻负载

（减小 m）。硬件设计和控制设计从来就是一件事。

3.3 基于状态空间的系统分析

对于状态空间模型 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$，系统行为由 A **的特征值**决定。

这里有个漂亮的对应关系：A 的特征值就是传递函数的极点。前面关于极点说的那些分析，在这里全部成立。特征值分析的好处是天然适用于 MIMO 系统，传递函数在那里就显得笨重了。

矩阵指数（Matrix Exponential）。状态空间系统的自由响应（无输入）为：

$$\mathbf{x}(t) = e^{At}\mathbf{x}(0) \tag{24}$$

矩阵指数 e^{At} 编码了所有动态信息。若对 A 进行对角化（在可能的情况下），得到：

$$e^{At} = P \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} P^{-1} \tag{25}$$

每个特征值 λ_i 贡献一个指数模态。实部为负的特征值衰减，实部为正的发散，复数特征值振荡。这是状态空间语言中“极点决定一切”的表达方式。

3.4 电机建模：最常见的被控对象

控制器离不开被控对象（Plant）模型。比赛机器人里，95% 的被控对象都是电机——驱动轮子、旋转飞轮、控制炮塔，全靠它。把电机模型搞明白，是学任何控制算法之前最值得投资的技能。

直流有刷电机模型

直流有刷电机（DC Brushed Motor）由两个耦合子系统组成：电气部分和机械部分。

电气动态（电枢回路的 KVL）：

$$V = L\frac{di}{dt} + Ri + K_e\omega \tag{26}$$

机械动态（转子的牛顿第二定律）：

$$J\frac{d\omega}{dt} = K_t i - b\omega - \tau_{\text{load}} \tag{27}$$

其中 V 为输入电压，i 为电枢电流，ω 为角速度，L 为电感，R 为电阻，K_e 为反电动势常数，K_t 为力矩常数，J 为转子转动惯量，b 为粘性摩擦系数，τ_{load} 为外部负载力矩。

取拉普拉斯变换（令 $\tau_{\text{load}} = 0$）并消去 $I(s)$，得到**完整的二阶传递函数**：

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_t}{JLs^2 + (JR + bL)s + (bR + K_tK_e)} \tag{28}$$

一阶简化。对于机器人竞赛中使用的大多数电机，电气时间常数 $\tau_e = L/R$ 在毫秒量级——远快于任何机械响应。令 $L \approx 0$，模型简化为更易处理的一阶系统：

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K_m}{\tau_m s + 1} \tag{29}$$

其中**电机增益（Motor Gain）**和**机械时间常数（Mechanical Time Constant）**为：

$$K_m = \frac{K_t}{bR + K_tK_e}, \qquad \tau_m = \frac{JR}{bR + K_tK_e} \tag{30}$$

这个一阶模型是你进行 PID 调参、前馈设计以及大多数实际工程工作时所用的模型。

深入理解时间常数 τ

时间常数 τ 是控制理论中最基本也最常见的参数之一，然而初学者往往对其缺乏直观的认识。本节对此作详细阐释。

τ 的物理意义。对于任意一阶系统 $G(s) = \frac{K}{\tau s+1}$，其阶跃响应为：

$$y(t) = K\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

在 $t = \tau$ 时，输出达到终值的 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$，即所谓 “63% 法则”。为何恰好是 63.2%？原因在于一阶系统具有如下特性：*任意时刻的变化速率与当前状态到目标之间的距离成正比*。在 $t = 0$ 时系统偏差最大，因而变化速率最快；随着逐渐趋近目标值，速率相应减缓。这一过程可类比为一名短跑运动员，起跑阶段全力加速，而随着接近终点逐渐放慢脚步。经过一个 τ 后，系统完成 63.2% 的过渡；随后每经过一个 τ，再完成剩余距离的 63.2%。具体数值如下表所示：

时间	终值百分比	工程含义
1τ	63.2%	过渡过程尚在进行，响应仍在明显变化
2τ	86.5%	已接近终值，但仍有可观偏差
3τ	95.0%	满足大多数工程场景的精度要求
4τ	98.2%	进入 2% 误差带，对应调节时间 t_s
5τ	99.3%	可视为已达到稳态

物理类比：漏桶注水模型。考虑一个底部开有小孔的水桶。桶空时无水压，注入的水全部留在桶中，水位上升最快。随着水位升高，底部水压增大，漏出量随之增加。最终，注入流量与漏出流量达到平衡，水位不再变化。从空桶到达平衡水位 63% 所需的时间即为该系统的时间常数 τ，其大小由桶的容积（对应惯量）和孔径（对应阻尼/摩擦）共同决定。

电机系统的行为与此完全类似：输入电压驱动电流流入绕组，而反电动势与摩擦则阻碍转速的提升。机械时间常数 τ_m 刻画的正是电机转速从零过渡到稳态值的快慢。

τ 与其他关键参数的内在联系：

- **调节时间：** $t_s \approx 4\tau$ (2% 准则)。以 $\tau_m = 50$ ms 的电机为例，其开环调节时间约为 200 ms。若此响应速度不能满足需求，则需要选用更大功率的电机或引入反馈控制器。
- **带宽：** 一阶系统的 -3 dB 带宽为 $\omega_{bw} = 1/\tau$。$\tau_m = 50$ ms 对应带宽 20 rad/s $\approx$ 3.2 Hz，这意味着在开环条件下，该电机在物理上无法跟踪频率高于 3.2 Hz 的指令信号。
- **极点位置：** $G(s) = K/(\tau s + 1)$ 的极点位于 $s = -1/\tau$。τ 越小，极点在 s 平面上越偏左，系统动态响应越快。换言之，“更快的电机对应更小的时间常数” 在传递函数语言中等价于 “极点距虚轴更远”。
- **采样率：** 数字控制器的采样周期一般不应超过 $\tau/10$。对于 $\tau_m = 50$ ms 的系统，建议采样周期不大于 5 ms，即采样频率至少为 200 Hz。

直流增益 K 是时间常数的互补参数。时间常数描述系统响应的*速度*，而直流增益描述系统输出的*幅值*。以电机为例，K_m 表示单位电压对应的稳态转速。若 $K_m = 10$ rad/s/V，则 1 V 输入最终产生 10 rad/s 的转速。当应用场景要求 100 rad/s 时，至少需要 10 V 的驱动电压。值得注意的是，反馈控制器无法改变被控对象的直流增益，它只能改变系统到达稳态的速度。

电气时间常数与机械时间常数的分离。电机实际上具有两个时间常数：电气时间常数 $\tau_e = L/R$（通常在毫秒量级）与机械时间常数 $\tau_m = JR/(bR + K_t K_e)$（通常在 20–200 ms 量级）。由于 $\tau_e \ll \tau_m$，电气过渡过程在机械响应尚未显著变化之前便已基本完成。这正是将二阶电机模型简化为一阶模型的物理依据：当转速开始发生可观测变化时，电流早已达到其准稳态值。从传递函数的角度来看，快速的电气极点在 s 平面上远离虚轴，对系统总体响应的贡献可以忽略——即该极点不构成主导极点（*Dominant Pole*）。

主导极点近似。当系统具有多个时间常数时，最大的时间常数（即最靠近虚轴的极点）对系统响应起决定性作用。这一事实使得高阶系统往往可以用低阶模型进行有效近似——那些对应较小时间常数的快速极点仅在极短暂的初始阶段产生影响，随即迅速衰减。这并非是不严谨的简化，而是基于充分物理依据的合理近似，也是一阶模型在工程实践中广泛适用的根本原因。

无刷电机与 FOC

无刷直流电机（BLDC Motors，Brushless DC Motors）是三相电机，但运行**磁场定向控制（FOC，Field Oriented Control）**的现代电调在内部处理了三相的复杂性。FOC 利用 Park 变换和 Clarke 变换将三相电流投影到旋转的 d-q 参考系，从而在 q 轴上等效出一台直流有刷电机。从控制器的角度看，电调暴露的是一台虚拟直流有刷电机——输入电压（或电流），观测角速度，同样的传递函数直接适用，无需考虑换相问题。

理解 FOC：原理与意义

无刷电机有三组定子绕组，彼此间隔 120°。要驱动转子旋转，这三组绕组必须按特定序列通电，使磁场始终“拉着”转子前进。难点在于：所需电流是正弦的，且其相位取决于转子的角位置。同时控制三个随时间和位置变化的正弦信号，处理起来十分复杂。

FOC 的核心思想：通过坐标变换，将问题化为等效的直流有刷电机控制。

第一步：Clarke 变换（$abc \to \alpha\beta$）。将三相电流 i_a, i_b, i_c 投影到固定的二维坐标系（α, β）。由于 $i_a + i_b + i_c = 0$，一个变量是冗余的，可在不丢失信息的前提下降维。结果：三个正弦变为两个正弦。

第二步：Park 变换（$\alpha\beta \to dq$）。利用实测转子角度 θ_e，将固定坐标系旋转至与转子磁极对齐的**旋转参考系**。在该参考系下：

- q 轴电流（i_q）产生力矩——与直流有刷电机中的电枢电流完全等效。
- d 轴电流（i_d）控制磁场强度。大多数应用中令 $i_d = 0$（无需弱磁或增磁）。

经过 Park 变换后，三个时变正弦量在稳态下变为两个常数（i_d 和 i_q）。控制常数比控制正弦容易得多——只需使用 PI 控制器。

第三步：dq 轴 PI 控制。两个简单的 PI 控制器：

- d 轴 PI：保持 $i_d = 0$（或在高速弱磁时跟踪参考值）。
- q 轴 PI：跟踪期望力矩电流 $i_q^* = \tau_{\text{desired}}/K_t$。

第四步：逆变换。将 dq 电压指令经逆 Park、逆 Clarke 变换还原为三相电压，通过 PWM 施加到电机绕组。

FOC 对机器人的意义：

- **精确的力矩控制**。i_q 直接决定力矩，因此 FOC 能够实现精确的力矩（即电流）控制——这对力控应用和低速平稳运行至关重要。
- **最大效率**。令 $i_d = 0$，则所有电流都用于产生力矩，没有能量浪费在无用的磁场分量上。

结果：发热更少，电池续航更长。

- **全速域平稳运行**。与较简单的换相方式（梯形波/六步换相）不同，FOC 产生平滑的正弦电流，无力矩脉动。云台在低速时不会出现“齿槽感”。
- **简化上层控制**。电调在内部以 10–40 kHz 完成全部 FOC 运算。上层控制器看到的是干净的电流（或电压）接口——一台虚拟直流有刷电机。只需设计速度环和位置环即可。

FOC 需要什么： FOC 依赖精确的转子位置反馈，通常使用磁编码器（如 AS5048）或霍尔传感器。没有位置反馈时，需采用无传感器 FOC（通过反电动势估算位置）——在无人机电调中常见，但精度不及有传感器方案。

状态空间形式

进行观测器设计、LQR 或 MPC 时，你需要完整的状态空间表示。取 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} i & \omega \end{bmatrix}^T$，$u = V$：

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu, \qquad A = \begin{bmatrix} -R/L & -K_e/L \\ K_t/J & -b/J \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1/L \\ 0 \end{bmatrix} \tag{31}$$

当 $L \approx 0$ 时，电流状态 i 成为代数变量，状态简化为 $\mathbf{x} = [\omega]$，回到一阶模型。当有电流传感器时，完整的两状态形式才是你输入 LQR 或卡尔曼滤波器的模型。

实用技巧：如何获取电机参数

你很少能拿到包含 J、b、L 的数据手册。自己动手测量：

- **堵转测试**——施加已知的低电压 V_s，锁住转轴，测量堵转电流 I_s。则 $R = V_s/I_s$。
- **空载测试**——无负载，施加额定电压 V_0，等待稳态后测量 ω_{free}。则 $K_e = (V_0 - I_{\text{free}}R)\,/\,\omega_{\text{free}}$（SI 单位：V·s/rad）。在 SI 单位下，$K_t = K_e$ 严格成立。
- **阶跃响应**——施加电压阶跃，记录 $\omega(t)$。达到最终值 63% 的时间即为 τ_m。
- **转动惯量**——由 $\tau_m = JR/(bR + K_tK_e)$ 反解 J；或用摆动测试：在已知力臂上挂已知质量，在已知力矩下测量角加速度 α，计算 $J = \tau/\alpha$。

使用带电流控制器的 FOC 电调时的捷径： 大多数现代 FOC 电调以极高带宽闭合内部电流环。若该环激活，电流 i 几乎瞬间跟踪指令。等效被控对象简化为纯机械动态：

$$\frac{\Omega(s)}{I_{\text{ref}}(s)} = \frac{K_t}{Js + b}$$

你只需要 K_t、J 和 b——而 b 通常可以忽略不计。这就是你用于调试外部速度环的被控对象。

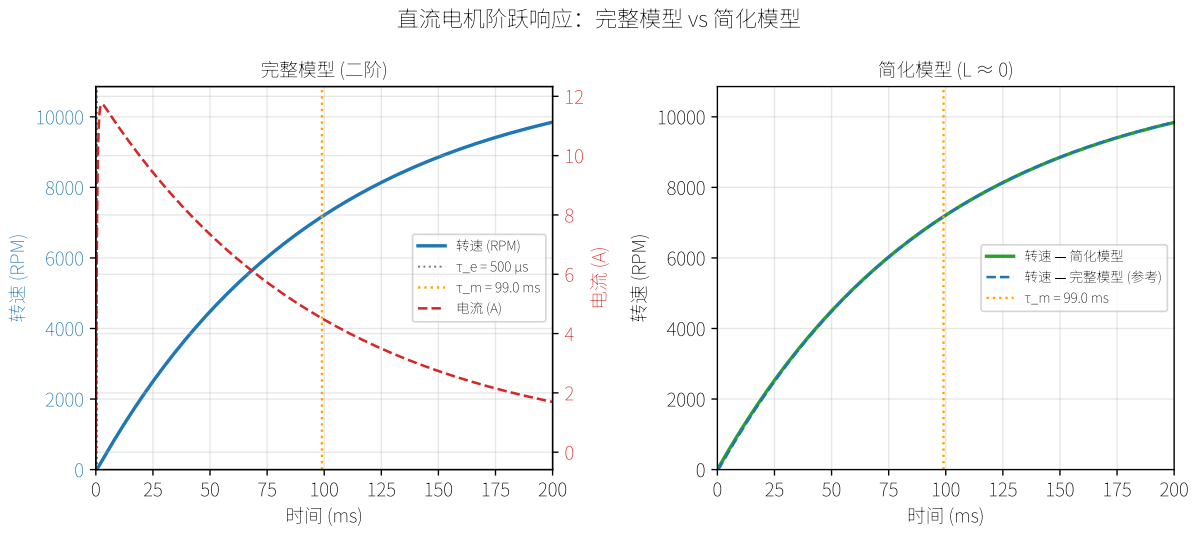

图 8: 直流有刷电机阶跃响应：从电压到角速度。左图：完整二阶模型，展示了快速的电气瞬态（$\tau_e \approx 1$ ms）和缓慢的机械上升过程（$\tau_m \approx 50$ ms）。右图：一阶近似（$L \approx 0$）几乎完美地还原了机械响应——电气极点响应太快，根本无关紧要。

4 经典控制理论

终于到了你最想看的章节。经典控制理论讲的就是怎么让系统听话。而经典控制的绝对主角——95% 的比赛机器人都在用的工具——就是 PID 控制器。

不过在讲 PID 之前，得先搞清楚反馈控制为什么管用。

4.1 反馈控制的基本概念

开环控制就像闷头做菜不尝味道。严格按菜谱操作，祈祷结果没问题。烤箱温度偏了 10 度？蛋糕废了。

闭环（反馈）控制就像边做边尝。尝一口，调味，再尝，再调。烤箱温度不准也没关系，因为你在实时补偿。

用数学语言描述，一个基本的反馈回路如下：

1. 计算**误差（error）**：$e(t) = r(t) - y(t)$，其中 r 是期望输出（设定值），y 是实际输出。
2. 将误差输入**控制器（controller）** $C(s)$，产生控制输入 $u(t)$。
3. 控制输入驱动**被控对象（plant）** $G(s)$，产生输出 $y(t)$。
4. 测量 $y(t)$，返回第 1 步。

从设定值 R 到输出 Y 的闭环传递函数（Closed-loop Transfer Function）为：

从框图出发：误差 $E(s) = R(s) - Y(s)$，控制器输出 $U(s) = C(s)E(s)$，被控对象输出 $Y(s) = G(s)U(s)$。组合得 $Y = GC(R - Y)$，整理：$Y(1 + GC) = GCR$，故：

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{C(s)G(s)}{1 + C(s)G(s)} \tag{32}$$

经典控制里最重要的一个公式。多看两眼，记住它。

解析闭环传递函数：

令 $L(s) = C(s)G(s)$ 为**回路传递函数（loop transfer function）**（也叫开环传递函数）。则：

- **互补灵敏度函数（Complementary Sensitivity，设定值跟踪）**：$T(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}$。这就是上面写的那个——它告诉你输出跟随参考的好坏程度。理想情况下，$T(s) \approx 1$（低频处跟踪良好），$T(s) \approx 0$（高频处抑制噪声）。
- **灵敏度函数（Sensitivity Function）**：$S(s) = \frac{1}{1+L(s)}$。它告诉你输出端的扰动对输出的影响程度。S 越小 = 抗扰性越好。注意 $T(s) + S(s) = 1$ 始终成立——你不可能在同一频率下同时实现完美跟踪和完美抗扰。这是反馈控制的基本局限。
- **输入灵敏度（Input Sensitivity）**：$C(s) \cdot S(s) = \frac{C(s)}{1+L(s)}$。它告诉你需要多大的控制量。如果这个量在高频处很大，你的执行器就会没日没夜地放大噪声。

一句话抓住要害：回路增益大（$|L(j\omega)| \gg 1$）的频段内，$T \approx 1$，$S \approx 0$——反馈在干活。回路增益小（$|L(j\omega)| \ll 1$）的频段内，$T \approx 0$，$S \approx 1$——反馈摆烂。**带宽（bandwidth）**就是 $|L(j\omega)| = 1$（穿越频率）对应的频率，是”反馈管用”和”反馈不管用”的分界线。

反馈凭什么这么强：

- **不怕模型不准**。$G(s)$ 和实际有出入？反馈能兜底。

- **自动抗扰**。摩擦、风、碰撞——来一个纠一个。
- **重塑动态响应**。选对 $C(s)$，系统可以更快、阻尼可以更足。

代价：反馈也可能把系统搞炸。控制器太猛，纠正过头，误差反向，再纠正再过头，一来二去就振荡甚至失稳。所以我们需要分析稳定性的工具。

案例分析：淋浴水温问题

反馈控制失稳这件事，你在自家浴室就体验过：

打开淋浴，水是凉的。热水旋钮拧到底（K_p 拉满）。两秒钟啥反应都没有（管道延迟——这就是控制理论里的**传输滞后**，transport lag）。等不及了，继续加。突然，滚烫的水喷上来。赶紧拧向冷水。两秒后，冰水。在滚烫和冰冷之间反复横跳 30 秒，放弃。

出了什么问题（用控制理论来说）：

- **被控对象（plant）**是热水器加管道，有显著的**时间延迟（time delay）**（约 2 秒）。
- 你（控制器）使用了非常高的 K_p——激进的纠正动作。
- 时间延迟引入了相位滞后（phase lag）。在你调节旋钮的频率上，总相位滞后超过 180°。你的相位裕度（phase margin）为负。系统**失稳**。

解决方法：慢慢拧，然后**等**。这相当于降低 K_p，把带宽压到远低于 $1/(2\times$ 延迟$)$。用速度换稳定性——你在机器人上每个控制回路里都会遇到同样的取舍。

教训：有延迟的系统天生难控制。机器人上有通信延迟（CAN 总线、视觉处理），你就必须降低控制器的激进程度，或者上 Smith 预测器（一种补偿已知延迟的技术）。

4.2 系统性能指标

设计控制器时，得先定义”好”长什么样。对阶跃响应（设定值突变），标准指标如下：

- **上升时间（Rise time）**（t_r）：输出从终值的 10% 上升到 90% 所需的时间。通常越快越好。
- **超调量（Overshoot）**（M_p）：输出超过设定值的幅度，以百分比表示。通常越小越好。
- **调节时间（Settling time）**（t_s）：输出保持在终值 ±2%（或 5%）范围内所需的时间。
- **稳态误差（Steady-state error）**（e_{ss}）：系统稳定后剩余的误差。理想情况下为零。

这几个指标之间经常打架：上升时间越快，超调往往越大。控制设计就是在你的场景下找到合适的折中。跟踪目标的云台——超调要小，不能在目标前后抖。底盘冲刺到最高速——超调无所谓，越快到速越好。

4.2.1 稳定裕度

系统稳定了还不够，我们想知道它有多稳定——离翻车还有多远。两个数字告诉你答案：

增益裕度（Gain Margin，GM）：在系统失稳之前，回路增益还能增加多少。以 dB 为单位。增益裕度 6 dB 意味着增益可以翻倍。典型目标：>6 dB。

相位裕度（Phase Margin，PM）：在系统失稳之前，系统还能承受多少额外的相位滞后。以度为单位。相位裕度 45° 意味着系统还能承受额外 45° 的滞后。典型目标：30°–60°。

你可以从开环传递函数 $C(s)G(s)$ 的 **Bode 图（Bode Plot）**上直接读取这两个裕度。

什么是 Bode 图？Bode 图是两张上下叠放的图，横轴都是频率（对数坐标）。上图是**幅频图**，显示增益 $|G(j\omega)|$（dB）与频率的关系——0 dB 表示增益为 1（输出等于输入），+20 dB 表示增益为 10，-20 dB 表示增益为 0.1，换算公式：$\text{dB} = 20\log_{10}(|G|)$。下图是**相频图**，显示相角 $\angle G(j\omega)$（度）与频率的关系——相位 $-90°$ 意味着输出比输入滞后四分之一个周期。

如何从 Bode 图读取稳定裕度：首先找到**相位穿越频率** (ω_{pc})，即相位穿越 $-180°$ 的频率——在此频率读取幅值，幅值曲线到 0 dB 的距离就是**增益裕度**；如果在 ω_{pc} 处幅值低于 0 dB，系统稳定，增益裕度为正。然后找到**增益穿越频率** (ω_{gc})，即幅值穿越 0 dB 的频率——在此频率读取相位，相位曲线到 $-180°$ 的距离就是**相位裕度**；如果在 ω_{gc} 处相位高于 $-180°$，系统稳定，相位裕度为正。

Bode 图速绘技巧：对于传递函数 $G(s)$：位于 $s = -a$ 处的极点（pole）贡献从 $\omega = a$ 开始的 -20 dB/decade 衰减，以及以 $\omega = a$ 为中心的 $-45°$/decade 相位变化；位于 $s = -a$ 处的零点（zero）贡献 $+20$ dB/decade 和 $+45°$/decade（与极点相反）；积分器（$1/s$）在所有频率贡献 -20 dB/decade，以及恒定的 $-90°$ 相位；直流增益决定幅频图的纵向偏移。

掌握这些规则，你可以在一分钟内手绘近似的 Bode 图——在调试时需要快速验证思路时非常管用。

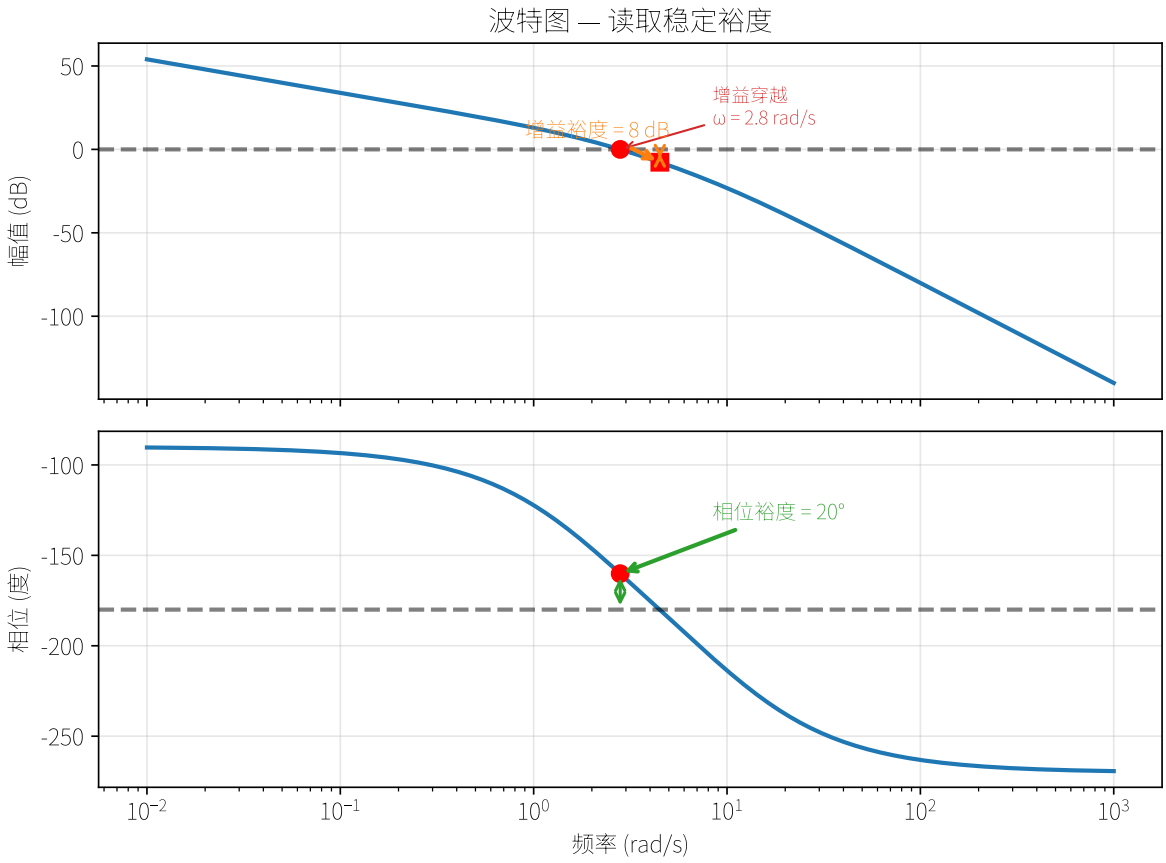

图 9: 开环系统 $L(s) = \frac{100}{s(s+2)(s+10)}$ 的 Bode 图。增益裕度（橙色）和相位裕度（绿色）可直接从图中读取。两者均为正值，故系统稳定。

经验法则：如果系统振荡，说明相位裕度太小。如果系统响应迟钝，说明增益裕度太大（你过于保守了）。相位裕度约 45° 通常能取得不错的平衡。

4.3 基于传递函数的控制器设计

经典控制器设计的目标是：给定被控对象 $G(s)$，选择控制器 $C(s)$，使得闭环系统 $\frac{C(s)G(s)}{1+C(s)G(s)}$ 满足性能指标。

方法有很多——根轨迹（一种图形方法，画出增大控制器增益时系统极点在复平面上的移动轨迹）、频率响应整形（通过调整 Bode 图形状来满足指标）、极点配置（直接选择闭环极点应该放在哪里）——但对于竞赛机器人而言，最实用的方法是：

1. 从 PID 控制器出发（下一节介绍）。
2. 用系统化的方法进行整定。
3. 如果 PID 不够，添加前馈或切换到现代方法（第 6 节）。

听起来好像不够高大上？事实就是：全世界大约 95% 的工业控制回路跑的都是 PID。简单、皮实、管用。没必要把事情搞复杂。

4.4 PID 控制器

PID 控制器把误差 $e(t)$ 拆成三项来计算控制信号：

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{33}$$

三项各司其职：

- **P（比例）：**”差多少就推多少”——误差大就猛推，误差小就轻推。最直觉的一项，像弹簧。
- **I（积分）：**”这误差怎么老不消？肯定有东西在拖后腿。”它一直攒力气直到误差归零。能消稳态误差，但容易超调和积分饱和（windup）。
- **D（微分）：**”误差在猛变，赶紧踩刹车！”它提供阻尼、压制超调，但也会放大噪声。

打个比方：你开车，前面有个停车标志。

- P：”还有 100 米，踩油门。””还有 10 米，松油门。”
- D：”靠近得太快了——现在就刹车，别等到跟前！”
- I：”停在标志前 1 米了，没对准。慢慢蹭，蹭到精确位置。”

4.4.1 PID 控制器——连续形式

PID 控制器的传递函数为：

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right) \tag{34}$$

其中 $T_i = K_p/K_i$ 是积分时间，$T_d = K_d/K_p$ 是微分时间。

从频域理解 PID：

PID 控制器的 Bode 图揭示了它为何有效：

- **极低频处**（$\omega \to 0$）：K_i/s 项主导。增益趋向无穷大（$+\infty$ dB），I 项之所以能消稳态误差，就是因为这一点——直流处增益无穷大，直流误差必须为零。

- **中频处**：K_p 主导。增益约为 $20\log_{10}(K_p)$ dB。控制器的大部分工作在这个频率范围完成。
- **高频处**（$\omega \to \infty$）：$K_d s$ 主导。增益以 +20 dB/decade 随频率增大，D 项放大噪声的原因就在这里——噪声的频率越高，D 项的增益越大。

PID 有**两个折断频率（break frequencies）**：$\omega_1 = 1/T_i$（I 项移交给 P 项）和 $\omega_2 = 1/T_d$（P 项移交给 D 项）。两者之间，控制器表现为纯比例控制。幅频图在对数坐标下看起来像"V" 形（或浴缸形）：低频处增益大（I），中间平坦（P），高频处上升（D）。

为什么另一种形式很重要： $K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$ 的形式使物理含义更清晰：T_i 表示" 积分项回看多久"，T_d 表示" 微分项向前预测多远"。T_i 越大，积分动作越慢。T_d 越大，预测性越强（但对噪声也更敏感）。

各增益的影响：

增大	上升时间	超调量	调节时间	稳态误差
K_p	减小	增大	小幅变化	减小
K_i	减小	增大	增大	消除
K_d	小幅变化	减小	减小	无影响

调参起手式： 先只用 P。有稳态误差？加 I。超调或振荡太大？加 D。千万别三个参数同时非零地往上调——你根本分不清是哪个旋钮在起作用。

案例分析：整定云台偏航电机——亲眼看 P、I、D 各自的作用

下面一步步整定 RoboMaster 云台偏航轴。电机 GM6020，CAN 总线控制，目标是跟踪角度。设定值：90° 阶跃。

第 1 步：只用 P（$K_p = 5.0$，$K_i = 0$，$K_d = 0$）

云台快速向目标摆动，但超调约 15°，振荡 3–4 次，最终以 **2° 的稳态误差**稳定。为什么有误差？因为云台接近目标时，误差变小，P 项输出也随之减小。到某个时刻，P 项输出等于摩擦力矩，云台在还未到达目标时就停下来了。单靠 P 项无法消除持续扰动（如摩擦或重力）引起的误差。

第 2 步：加入 I（$K_p = 5.0$，$K_i = 0.5$，$K_d = 0$）

稳态误差消失了！积分项缓慢积累小的残余误差并推动电机，直到误差精确为零。但现在超调更大了（约 20°），还有缓慢振荡，需要 2 秒才能衰减。积分项在" 记住" 过去的误差并施加了不必要的力。这是 I 项经典的权衡：修复了直流误差，但使瞬态响应变差了。

第 3 步：加入 D（$K_p = 5.0$，$K_i = 0.5$，$K_d = 2.0$）

超调量大幅下降至约 5°，振荡几乎消失。微分项感知到快速靠近并在云台到达目标之前施加制动力矩。就像一位经验丰富的司机，在到达路口前很早就开始刹车，而不是到最后一刻。

第 4 步：精细调整（$K_p = 6.0$，$K_i = 0.3$，$K_d = 3.0$）

略微增大 K_p 以加快上升速度，减小 K_i（我们只需要它来克服静摩擦，不需要激进的误差纠正），增大 K_d 以增加阻尼。结果：快速、平滑的跟踪，超调不到 3°，稳态误差为零。云台在 0.3 秒内锁定目标。

把每个参数调到过大会发生什么？

- K_p 过大：云台剧烈振荡——超调太猛，纠正动作又向另一方向超调。这是失稳的前兆。
- K_i 过大：缓慢、黏糊的振荡。积分" 记得" 太用力，不断过度纠正。云台像果冻一样摇摆。
- K_d 过大：电机嗡嗡震动。微分放大传感器噪声，导致快速来回的力矩指令。你的电机听

起来像一只愤怒的蜜蜂。

教训：每个参数都有一个”甜蜜点”。搞懂每一项的物理机制（弹簧、记忆、阻尼器），出了问题你就能秒定位，而不是蒙着眼乱拧旋钮。

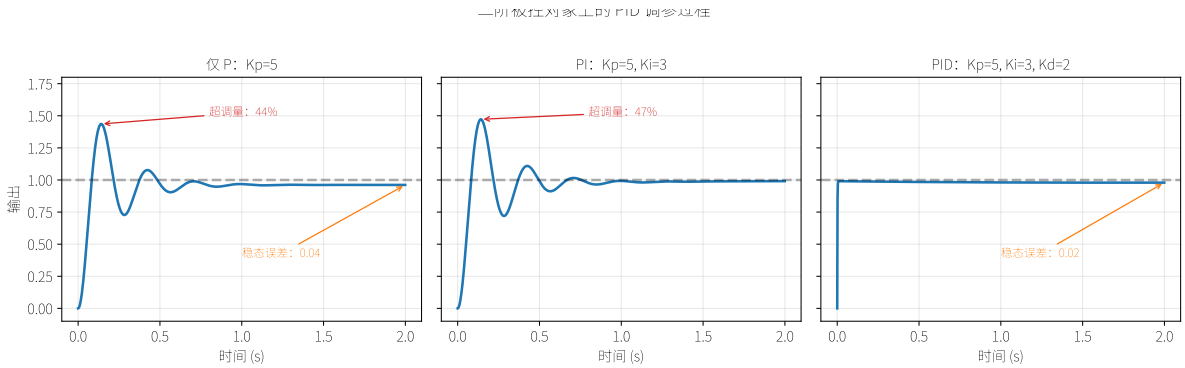

图 10: 二阶被控对象上的 PID 整定过程。纯 P 存在稳态误差；PI 消除稳态误差但超调更大；PID 在保持零稳态误差的同时抑制了超调。

4.4.2 PID 控制器——离散形式

你的微控制器无法计算连续的积分和微分，它以固定采样时间步长 T_s 处理离散样本。离散 PID 为：

$$u[n] = K_p\, e[n] + K_i\, T_s \sum_{k=0}^{n} e[k] + K_d \frac{e[n] - e[n-1]}{T_s} \tag{35}$$

或者用更便于实现的**增量式（速度式）形式（incremental / velocity form）**：

$$\Delta u[n] = K_p(e[n] - e[n-1]) + K_i\, T_s\, e[n] + K_d \frac{e[n] - 2e[n-1] + e[n-2]}{T_s} \tag{36}$$

$$u[n] = u[n-1] + \Delta u[n] \tag{37}$$

增量式的实践优势：如果控制器复位或出现故障，不会突然产生大幅输出——每次只调整一个小增量。这对你的硬件更安全。

基础离散 PID 伪代码：

```
error = setpoint - measurement
integral += error * dt
derivative = (error - prev_error) / dt
output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative
prev_error = error
```

警告：这种朴素实现在实践中有三个问题会坑到你：积分饱和（integral windup）、微分冲击（derivative kick）和噪声放大。请阅读下一节。

4.4.3 改进的 PID 控制器

教科书上的 PID 有几个众所周知的问题。以下是每个竞赛机器人都应该使用的修复方案。

这些问题并非彼此独立——饱和、冲击和噪声放大都源于同一根源：PID 的三个项在执行器极限或高频处表现不佳。

1. 积分饱和与抗积分饱和（Integral Windup and Anti-windup）

问题：执行器饱和了（电机已经到最大电压），积分项还在拼命攒误差。等误差方向反过来，积分值已经攒得巨大，要很久才能”退饱和”，于是大幅超调。

修复方案（限幅法）：

```
integral += error * dt
integral = clamp(integral, -max_integral, max_integral)
```

更好的修复方案（反向计算法）：当输出饱和时，按比例减小积分项：

```
output_raw = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative
output = clamp(output_raw, -max_output, max_output)
integral += (error + (output - output_raw) / Ki) * dt
```

驯服了积分之后，下一个隐患出现在设定值突变时。

2. 微分冲击（Derivative Kick）

问题：设定值突变（阶跃指令），误差 $e = r - y$ 瞬间跳一大截。微分项把它当成无限大的变化率，输出直接飙出一个巨大尖峰。

修复方案：对测量值求导，而非对误差求导：

```
derivative = -(measurement - prev_measurement) / dt
```

测量值变化是平滑的（电机又不会瞬移），自然不会有冲击。

对测量值求导而非误差解决了冲击问题，但引入了一个更隐蔽的问题。

3. 微分噪声放大（Derivative Noise Amplification）

问题：微分放大高频噪声。测量值一有噪声，微分项的输出就剧烈抖动。

修复方案：对微分项进行低通滤波：

$$D(s) = \frac{K_d s}{1 + \frac{K_d}{N K_p} s} \tag{38}$$

在代码中，这是对微分项的一阶低通滤波，N（通常为 8–20）控制滤波器截止频率。

前三个修复让 PID 变得鲁棒，最后一个让它变得灵活。

4. 设定值加权（Setpoint Weighting）

有时你希望 P 项和 D 项对设定值变化与扰动的响应不同。设定值加权引入参数 b 和 c：

$$u = K_p(b \cdot r - y) + K_i \int (r - y)\, dt + K_d \frac{d(c \cdot r - y)}{dt} \tag{39}$$

设 $b = 1, c = 0$（仅对测量值求导）是最常见的配置。

4.5 PID 进阶改进

以上四个修复是竞赛机器人的底线。但还有更深一层的结构性改进，能让性能产生质的变化。下面从频域角度分析，配合仿真演示。

4.5.1 积分分离（Integral Separation）

问题：当误差较大时（例如刚收到阶跃指令后），积分项积极累积。这个”预充电”的积分在系统接近设定值时会引起超调——积分”记住”了大误差阶段太多的历史。

修复方案：只有当误差小于阈值 ε 时才激活积分项：

$$u_I = \begin{cases} K_i \int e\,dt & \text{如果}|e| < \varepsilon \\ 0 & \text{如果}|e| \geq \varepsilon \end{cases} \tag{40}$$

频域解释：积分分离实际上使控制器变成**非线性**——大误差时表现为 PD 控制器（无积分），小误差时切换为完整的 PID。在频域中，这意味着：

- 大瞬态期间：直流处的开环增益是有限的（仅 PD），因此不存在无穷低频增益。这防止了积分在瞬态期间的”饱和”。
- 接近稳态时：积分激活，提供无穷直流增益和零稳态误差——正是我们需要的。

控制器实际上根据误差幅度拥有**两种不同的 Bode 图**：一种没有低频处的 K_i/s 极点（类 PD），一种有（PID）。阈值 ε 控制”切换”的时机。

代码：

```
if (fabs(error) < epsilon) {
    integral += Ki * error * dt;
}
// 否则：积分保持冻结（既不增长也不复位）
```

如何选择 ε：将其设置为纯 PD 控制器的近似稳态误差。这样，积分仅在 PD 完成了大部分工作、只需要最后一点”微调”时才激活。

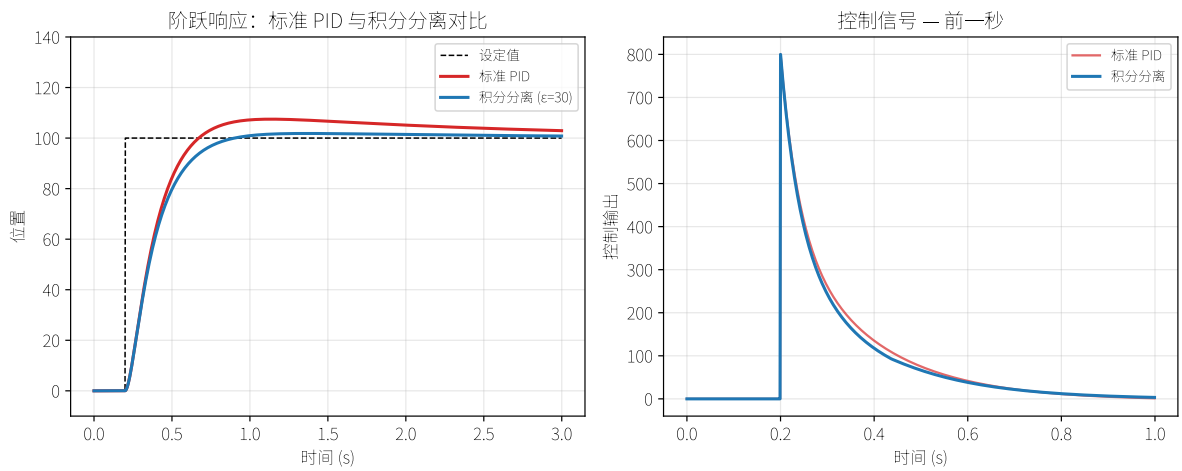

图 11: 左图：积分分离（蓝色）相比标准 PID（红色）减少了超调，因为积分不在大初始瞬态期间累积。右图：第一秒内的控制信号——注意分离版本的峰值更小。

4.5.2 微分位置：PID vs PI-D vs I-PD

标准 PID 将三项都作用于误差 $e = r - y$。但有三**种结构变体**，改变了 P 项和 D 项作用于哪个信号：

结构	P 作用于	I 作用于	D 作用于
PID	误差 $(r-y)$	误差 $(r-y)$	误差 $(r-y)$
PI-D	误差 $(r-y)$	误差 $(r-y)$	测量值 $(-y)$
I-PD	测量值 $(-y)$	误差 $(r-y)$	测量值 $(-y)$

频域分析：三种结构具有相同的闭环抗扰传递函数（从扰动到输出）。它们仅在设定值到输出的传递函数上有所不同：

- **PID：** $\frac{Y}{R} = \frac{(K_d s^2+K_p s+K_i)G(s)}{s+(K_d s^2+K_p s+K_i)G(s)}$ ——分子含 $K_d s^2$ 项，在阶跃响应中产生”微分冲击”（分子零点放大了阶跃的高频成分）。
- **PI-D：** $\frac{Y}{R} = \frac{(K_p s+K_i)G(s)}{s+(K_d s^2+K_p s+K_i)G(s)}$ ——从设定值通路中移除了 $K_d s^2$，消除了微分冲击。分母（稳定性、抗扰性）不变。
- **I-PD：** $\frac{Y}{R} = \frac{K_i \cdot G(s)}{s+(K_d s^2+K_p s+K_i)G(s)}$ ——从设定值通路中同时移除 $K_d s^2$ 和 $K_p s$。阶跃响应最平滑（无 P 或 D 引起的超调），但也最慢。

要点：这些结构让你可以把设定值跟踪（分子控制）和抗扰性能（分母控制）拆开来分别调。分母一样 = 稳定性和抗扰性一样；分子不同 = 设定值跟踪行为不同。

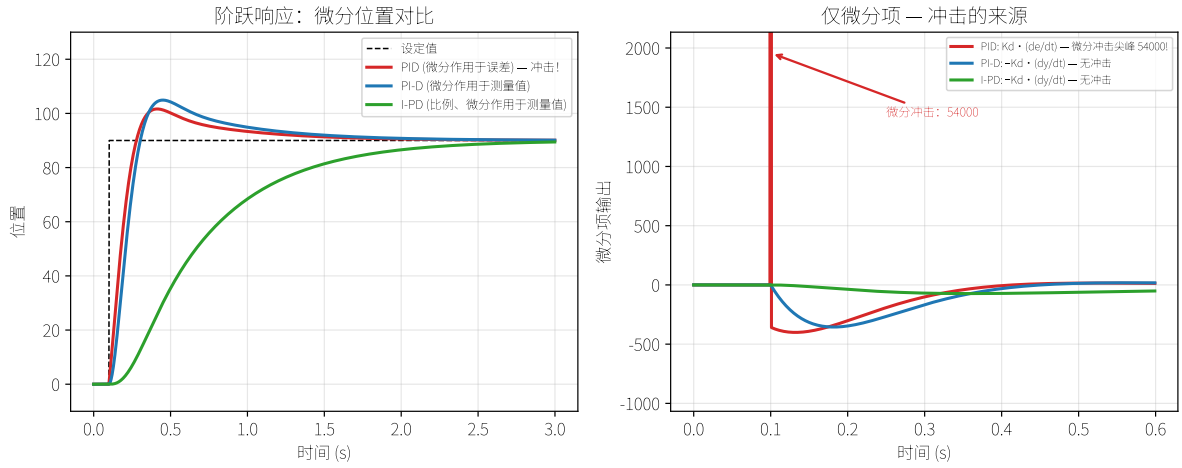

图 12: 左图：PID（红色）显示微分冲击尖峰和超调。PI-D（蓝色）消除了冲击。I-PD（绿色）最平滑但最慢。右图：控制信号揭示了标准 PID 中的剧烈冲击——这个尖峰会磨坏齿轮。

4.5.3 滤波 PID：频域证明

理想 PID 控制器 $C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$ 有一个根本性问题：$K_d s$ 项在高频处具有**无界增益**。在 Bode 图上，$K_d s$ 的幅值以 +20 dB/decade 永远上升。这意味着：

1. 传感器噪声（存在于高频）被无限放大。
2. 控制器要求执行器响应速度无限快，这在物理上是不可能的。
3. 在离散时间中，微分项将高频噪声混叠进控制带。

解决方案——滤波微分（filtered derivative）：

$$C_{\text{filtered}}(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d N s}{s+N} \tag{41}$$

$\frac{Ns}{s+N}$ 项是截止频率为 $\omega = N$ rad/s 的一阶高通滤波器。在 N 以下，它表现为纯微分（$\approx s$）。在 N 以上，它趋于常数增益 N。在 Bode 图上：

- $\omega < N$ 处：滤波 PID 与理想 PID 完全相同，性能一致。
- $\omega > N$ 处：幅值**趋于平坦**，而不是永远上升。最大微分增益为 $K_d \cdot N$，噪声放大有界。

如何选择 N：典型值为 $N = 8$–20。规则：N 要足够大，使微分在控制器带宽处仍有效工作；但也要足够小以衰减噪声。具体而言：$N > 5 \times \omega_{\text{bandwidth}}$（避免滤波器吃掉有用的微分作用）且 $N < \omega_{\text{noise}}/3$（充分衰减噪声）。

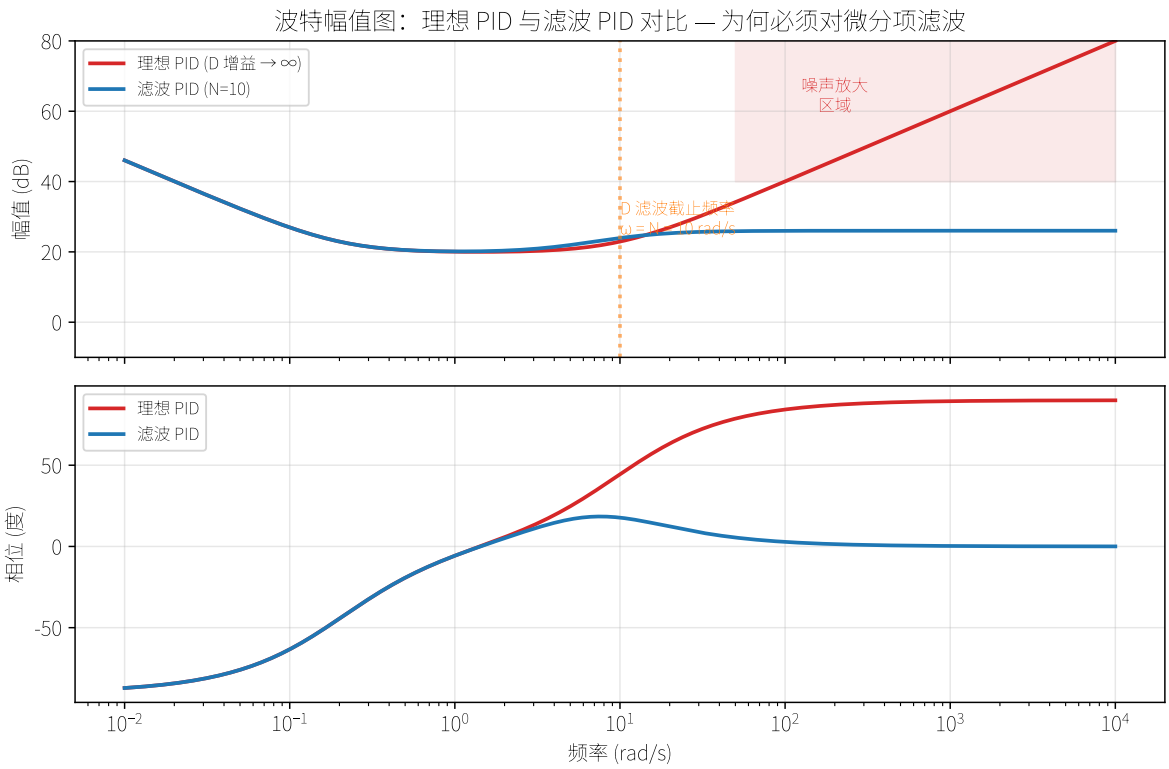

图 13: Bode 图：理想 PID（红色）在高频处增益永远上升——它会放大每一点传感器噪声。滤波 PID（蓝色）在 $\omega = N$ 以上趋于平坦，限制了噪声放大。在滤波器截止频率以下，两者完全相同。

输出级低通滤波器（Output-stage LPF）：另一种方法是在将 PID 输出发送到执行器前，对整个 PID 输出进行低通滤波：

$$U(s) = \frac{\omega_f}{s+\omega_f} \cdot C(s) \cdot E(s) \tag{42}$$

这种方法实现更简单（PID 后加一个低通滤波器），但它同时滤掉了 P 项和 I 项，可能减慢响应速度。仅对微分项滤波的方案更受青睐，因为它精确地针对问题所在。

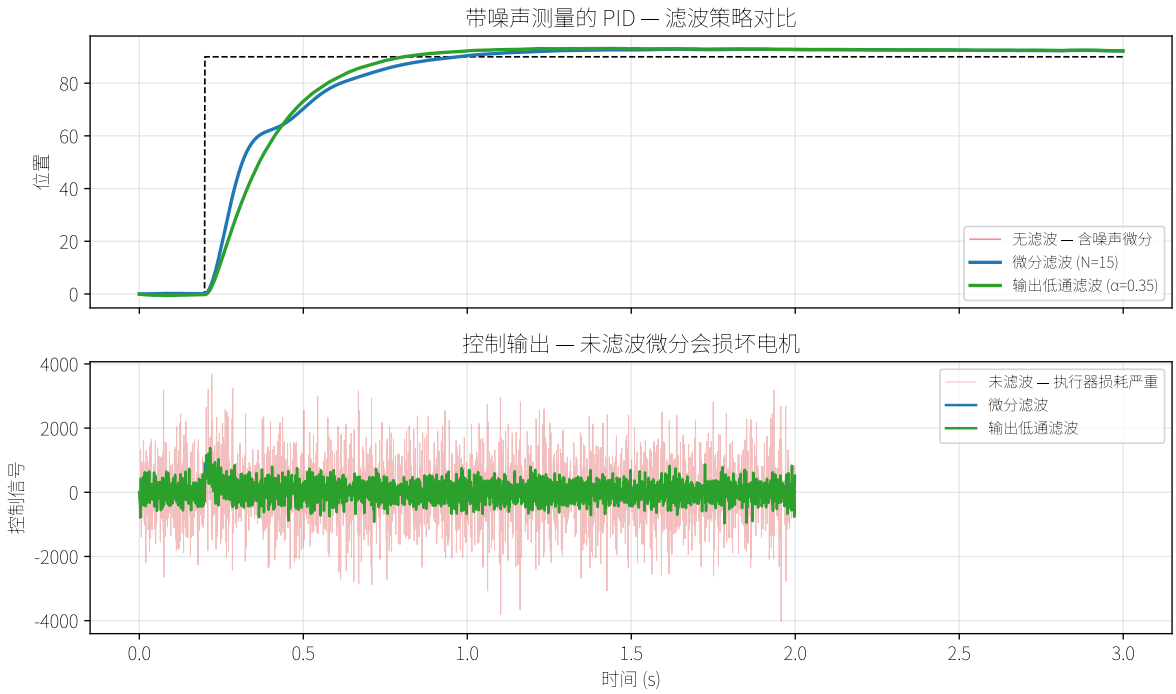

图 14: 上图：带噪声测量的位置响应。未滤波 PID（红色）因噪声放大的微分项而振荡。滤波微分（蓝色）和输出低通滤波（绿色）都能平滑响应。下图：未滤波的控制信号非常剧烈——会损坏真实的电机。

4.5.4 二自由度 PID（2-DOF PID）

标准 PID 有一**个自由度**：你选择 K_p、K_i、K_d 来满足你的指标。但存在一个根本性冲突：能给出良好设定值跟踪（快速、低超调的阶跃响应）的增益，与能给出良好抗扰性（受扰后快速恢复）的增益不同。

二自由度 PID 通过引入设定值加权参数 b（作用于 P 项）和 c（作用于 D 项）来解决这一矛盾：

$$u = K_p(b \cdot r - y) + K_i \int (r - y)\, dt + K_d \frac{d(c \cdot r - y)}{dt} \tag{43}$$

频域分析：闭环传递函数变为：

$$\frac{Y}{R} = \frac{(bK_p + cK_d s + K_i/s) \cdot G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad \text{（设定值跟踪——由 } b\text{、} c \text{ 调节）} \tag{44}$$

$$\frac{Y}{D} = \frac{G(s)}{1 + C(s)G(s)} \quad \text{（抗扰性——与 } b\text{、} c \text{ 无关！）} \tag{45}$$

神奇之处：b 和 c 只影响设定值传递函数。抗扰性完全由 K_p、K_i、K_d 控制。现在你可以：

1. 调整 K_p、K_i、K_d 以实现激进的抗扰性。
2. 独立地降低 b（通常为 0.5–0.8）来柔化设定值响应并减少超调。
3. 设 $c = 0$ 以消除微分冲击（这就是 PI-D 结构）。

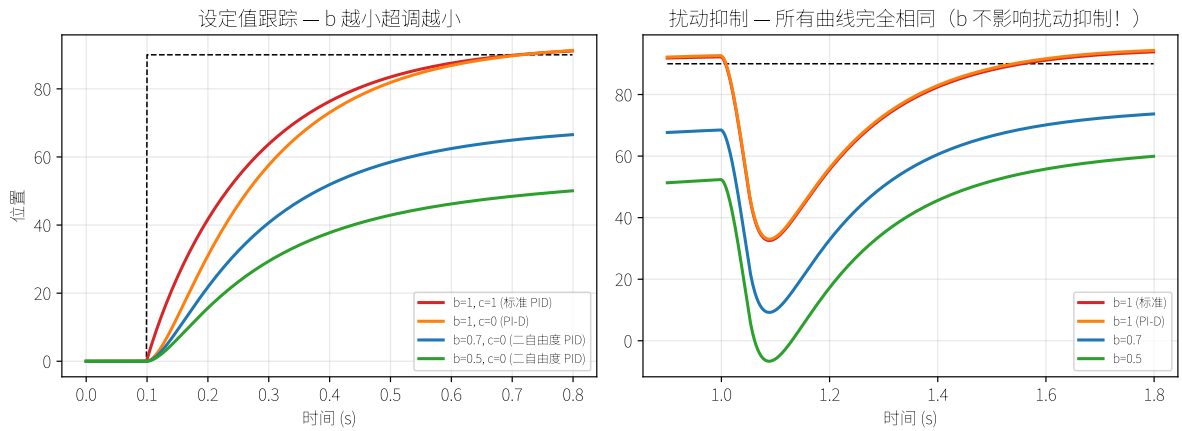

图 15: 左图：不同的 b 值独立控制设定值超调。右图：$t = 1.0$s 时的扰动抑制对所有 b 值**完全相同**——证明了二自由度 PID 真正实现了两个目标的解耦。

4.5.5 模糊 PID（Fuzzy PID）

动机。标准 PID 控制器使用固定增益 K_p、K_i、K_d。然而最优增益取决于工作状态：误差较大时需要激进的响应，误差较小时则需要精细控制。模糊 PID 根据当前误差 e 及其变化率 $\dot{e}$ 实时调整 K_p、K_i、K_d。

工作原理。

1. **模糊化（Fuzzification）**。为误差 e 及其导数 $\dot{e}$ 定义模糊集合。常用的划分包含五个语言变量：NB（负大）、NS（负小）、ZO（零）、PS（正小）、PB（正大）。隶属度函数（通常为三角形或梯形）将 e 和 $\dot{e}$ 的精确值映射为各模糊集合的隶属度。

2. **规则表**。一张规则表(例如 5×5 或 7×7)将 $(e, \dot{e})$ 的每种组合映射为增益调整量 $(\Delta K_p, \Delta K_i, \Delta K_d)$。规则以自然语言描述，例如：

   - “若 e 为 PB 且 $\dot{e}$ 为 PB ⇒ 大幅增大 K_p，减小 K_i（防止积分饱和），增大 K_d。”
   - “若 e 为 ZO 且 $\dot{e}$ 为 NS ⇒ 保持 K_p 适中，启用 K_i 以消除稳态误差，减小 K_d。”

3. **解模糊（Defuzzification）**。将触发的规则进行聚合（常用重心法），得到 ΔK_p、ΔK_i、ΔK_d 的精确值。

4. **增益更新**。实际 PID 增益为：

$$K_p = K_{p0} + \Delta K_p, \qquad K_i = K_{i0} + \Delta K_i, \qquad K_d = K_{d0} + \Delta K_d$$

   其中 K_{p0}、K_{i0}、K_{d0} 为基准增益。

ΔK_p 简化规则表示例（3×3）。

$e \setminus \dot{e}$	N	Z	P
N	PB	PS	ZO
Z	PS	ZO	NS
P	ZO	NS	NB

解读：当误差为负且持续增大（$\dot{e} = \mathrm{N}$）时，大幅增加 K_p（PB）以驱动系统回到目标；当两者均接近零时，无需调整（ZO）。

实践评估。

- **优势：**模糊 PID 能够适应变化的工况——负载变化、非线性工作区域——而无需显式系统模型。
- **不足：**规则表的设计主要依赖经验。实质上是将“整定 3 个增益”转化为“整定一张规则表”，且更难以严格验证。
- **适用场景：**在竞赛机器人中，精心整定的固定 PID 或二自由度 PID 通常已经足够。当系统需要在差异显著的工况间切换时（例如底盘需同时适应空载和满载状态），模糊 PID 值得考虑。
- **与增益调度的对比：**增益调度在离散工作点之间手动切换预整定的 PID 参数集，切换边界处可能产生暂态。模糊 PID 由于隶属度函数在规则之间自然插值，能够提供更平滑的过渡。

4.6 PID 整定方法

你已经设计好了 PID 控制器。现在来回答那个永恒的问题：K_p、K_i、K_d 应该取什么值？

4.6.1 经验整定

比赛中最常用的方法，因为不需要数学推导，效果却出人意料地好。

Ziegler-Nichols 极限增益法（ultimate gain method）：

1. 令 $K_i = 0$，$K_d = 0$。
2. 逐渐增大 K_p，直到系统以恒定幅值振荡。此时的 K_p 即为**极限增益（ultimate gain）** K_u，振荡周期为 T_u。
3. 按下表设置 PID 增益：

控制器	K_p	K_i	K_d
P	$0.5K_u$	—	—
PI	$0.45K_u$	$0.54K_u/T_u$	—
PID	$0.6K_u$	$1.2K_u/T_u$	$0.075K_uT_u$

警告：Ziegler-Nichols 给出的整定结果比较激进，超调量约 25%。对于许多竞赛应用，你需要在此基础上适当减小 K_p 和 K_i。

手动整定（实用方法）：

1. 先只用 K_p。增大到响应快但略有振荡。
2. 加入 K_d 以抑制振荡。增大到振荡消失。
3. 如果有稳态误差，加入少量 K_i。缓慢增大——过大会引起缓慢振荡。
4. 精细调整。用不同设定值和扰动进行测试。

竞赛建议：始终在机器人实际负载下整定，而不是让电机空转。装了摄像头的云台与裸电机在测试台上的表现差异悬殊。

4.6.2 使用 MATLAB Simulink 整定

如果你能用 MATLAB，可以对系统建模，并使用 **PID 整定器（PID Tuner）**应用程序或 **Simulink Control Design** 自动找到最优增益。

基本流程：

1. 在 Simulink 中建立被控对象模型（电机 + 负载）。
2. 添加 PID 控制器模块。
3. 在 PID 模块中点击"Tune" 按钮，打开 PID 整定器。
4. 调整响应时间和鲁棒性滑块。
5. 将增益导出到你的嵌入式代码中。

在硬件上精调之前拿到一个起始点，很好用。但前提是被控对象模型得准——模型错了，整定出来的参数也是错的。

4.7 系统辨识：搞清楚你的被控对象究竟如何工作

到目前为止，我们假设你知道被控对象模型——传递函数 $G(s)$ 或状态空间矩阵 A、B、C、D。但这些从哪里来？你有两个选择：

1. **第一性原理建模（First-principles Modeling）：**写出物理方程（牛顿定律、基尔霍夫定律等），解析推导模型。第 3 节里对直流有刷电机做的就是这个。物理过程简单、理解充分的时候效果最好。
2. **系统辨识（System Identification，Sysid）：**向真实系统施加已知输入，测量输出，然后拟合数学模型到输入-输出数据。当物理过程过于复杂、未知，或者你想捕捉第一性原理模型忽略的效应（非线性摩擦、缆线刚度、齿轮间隙）时使用。

实际做的时候，几乎总是**两手都用**：第一性原理定结构（" 这是一个带延迟的二阶系统"），系统辨识定参数（K、τ、ζ 等）。

4.7.1 阶跃响应法（时域）

最简单的系统辨识技术。施加阶跃输入并记录输出。

对于一阶系统 $G(s) = \frac{K}{\tau s+1}$：

1. 向电机电压施加幅值为 A 的阶跃。
2. 记录速度响应 $y(t)$。
3. 读取：
   - $K =$ （最终稳态值）/ $A =$ 直流增益
   - $\tau =$ 到达终值 63.2% 所需的时间 = 时间常数

对于二阶系统 $G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$：

1. 施加阶跃并记录。

2. 读取：
   - $K =$（终值）/（阶跃幅值）
   - $M_p =$ 百分比超调量 $\Rightarrow \zeta = \frac{-\ln(M_p/100)}{\sqrt{\pi^2+\ln^2(M_p/100)}}$
     由超调公式 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$ 两边取对数得 $\ln(M_p/100) = -\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}$，平方两边并解出 ζ 即得。
   - $t_p =$ 第一个峰值出现的时间 $\Rightarrow \omega_n = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}}$

实践建议：

- 以传感器支持的最高速率记录数据（电机 1 kHz 以上）。
- 测试运行 3–5 次取平均以减小噪声影响。
- 用不同阶跃幅值测试以检验线性性。若响应形状改变，系统是非线性的。
- 同时记录上升阶跃（$0 \to \mathrm{V}$）和下降阶跃（$\mathrm{V} \to 0$）。若两者不同，说明存在不对称动态（如正反转摩擦不同）。

4.7.2 频率响应法（Bode 辨识）

在不同频率施加正弦输入，在每个频率测量增益和相移。这直接构造出系统的 Bode 图。

步骤：

1. 向系统施加 $u(t) = A\sin(\omega t)$。
2. 等待瞬态消失（几个周期）。
3. 测量稳态输出幅值 B 和相位滞后 ϕ。
4. 计算增益：$|G(j\omega)| = B/A$，相位：$\angle G(j\omega) = \phi$。
5. 在期望带宽的 0.1× 至 10× 范围内重复上述步骤。

这方法的厉害之处： Bode 图能直接告诉你系统阶次（数斜率变化的段数）、共振频率（幅值图上的峰）和时间延迟（相位线性下降）。有了 Bode 图就可以拟合传递函数。

更快的替代——扫频信号（Chirp）： 一个个频率挨个测太慢了。直接给一个 **chirp**——频率在几秒内从低扫到高。然后对输入输出分别做 FFT，一除：$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)}$。一次实验拿到完整 Bode 图。

4.7.3 最小二乘辨识（自动化）

对于数字系统，系统辨识可以完全自动化。给定输入-输出数据 $\{u[k], y[k]\}$，拟合离散传递函数：

$$y[k] = -a_1 y[k-1] - \cdots - a_n y[k-n] + b_0 u[k-1] + \cdots + b_m u[k-m-1] \tag{46}$$

一个标准的**线性回归**问题。把所有样本堆成矩阵方程 $\mathbf{y} = \Phi\boldsymbol{\theta}$，最小二乘求解：$\boldsymbol{\theta} = (\Phi^T\Phi)^{-1}\Phi^T\mathbf{y}$。

用 Python（3 行代码）：

```
from scipy.signal import dlsim
from scipy.optimize import curve_fit
# 或者使用专用库:
import control
sys_id = control.tf(num, den, dt)  # 拟合到数据

# MATLAB中更简单:
% data = iddata(y, u, Ts);
% sys = tfest(data, 2);  % 拟合2阶传递函数
% bode(sys);  % 查看结果
```

MATLAB 的 System Identification Toolbox 是这方面的黄金标准。函数 `tfest(data, n)` 可自动将 n 阶传递函数拟合到记录的数据上。从 $n = 1$ 开始，逐步增加直到拟合效果满意（对电机而言通常 $n = 2$ 就足够了）。

4.7.4 竞赛机器人的实用系统辨识流程

1. **开环阶跃测试：** 禁用所有控制器。向电机发送已知的电压阶跃。以最高速率记录编码器/IMU 数据。
2. **快速估计：** 目测阶跃响应，估算 K 和 τ（一阶）或 K、ζ、ω_n（二阶）。
3. **验证：** 用相同的阶跃输入仿真辨识出的模型，将仿真结果叠加到真实数据上。如果吻合，就完成了。
4. **必要时改进：** 如果一阶模型不够精确，尝试二阶。如果有明显延迟，添加时间延迟项 $e^{-\tau_d s}$。
5. **用于控制器设计：** 将辨识出的模型用于 PID 整定（MATLAB PID 整定器）、LQR 设计（A、B 矩阵）或前馈计算。

常见陷阱：

- **摩擦：** 静摩擦（stiction）使系统在低速附近非线性。你的线性模型在速度接近零时会不准确。考虑分别辨识”运动中”和”启动时”的模型。
- **间隙（Backlash）：** 齿轮间隙产生死区。系统在齿轮咬合之前不响应小输入。这在阶跃响应中表现为一段平坦区域。
- **饱和：** 如果阶跃幅值将电机推入饱和，辨识出的模型将是错误的。使用线性工作范围内的阶跃幅值（通常为最大电压的 30–70%）。
- **耦合：** 在多轴系统（云台、底盘）上，移动一个轴可能激励另一个轴。如有可能，锁定其他轴后分别辨识每个轴。

为什么系统辨识很重要： 基于 20% 参数误差模型设计的控制器，性能会比基于真实模型的差 20%。5 分钟的数据记录加系统辨识，能省去数小时的手动 PID 整定。这对于高度依赖精确 A、B 矩阵的 LQR 和 MPC 尤为如此。

4.8 前馈控制（Feedforward Control）

反馈是被动的：等误差冒出来才纠正。前馈是**主动的**：提前预判系统需要什么，直接给到位。

示例：你想让云台跟踪一个以恒定速度运动的目标。纯反馈控制下，控制器始终在追赶目标，产生跟踪误差。有了前馈，你计算维持该速度所需的电机电压并加到反馈输出上：

$$u(t) = u_{\text{前馈}}(t) + u_{\text{反馈}}(t) \tag{47}$$

前馈项处理运动的”预期”部分；反馈处理”意外”部分（扰动、模型误差）。

重力补偿（gravity compensation）是机械臂和云台常见的前馈项：

$$u_{\text{ff}} = \tau_{\text{重力}}(\theta) = mgl\sin(\theta) \tag{48}$$

少了这一项，反馈控制器就得把力气浪费在跟重力较劲上，顾不上跟踪参考了。

前馈黄金法则：前馈靠模型吃饭，模型有多准它就有多准。反馈不靠模型，天生鲁棒。**前馈拿来提速，反馈留着兜底。**

案例分析：云台级联 PID——为什么两个回路胜过一个

你想让云台指向某个角度。最朴素的做法：一个 PID 回路直接从角度误差控制到电机电压。能跑，但效果一般。下面说为什么，以及高手怎么做。

单回路控制的问题：

从电压到角度的传递函数是二阶的（电机动态 + 速度对位置的积分）。单个 PID 得同时伺候快速的电流动态和慢悠悠的机械动态，相当于让一个人边开车边导航——不是不行，就是累。

级联（嵌套）回路方案：

用两个串联的 PID 控制器：

1. **内环（速度环）：**以 1 kHz 运行。输入：期望速度。输出：电机电压指令。该回路速度快，能迅速抑制扰动（摩擦、负载变化）。
2. **外环（位置环）：**以 200 Hz 运行。输入：期望角度。输出：期望速度（成为内环的设定值）。该回路处理较慢的位置跟踪。

为什么级联更好：

- 每个回路处理一”层”动态，调整更简单——先调内环（忽略外环），再调外环。
- 内环充当”屏障”——在外环感知到扰动之前，内环就已快速纠正。有人碰了你的云台，速度环在毫秒内就完成了补偿。
- 各层次都有限幅：外环输出的速度指令天然有界，防止突然的大力矩。

加入前馈：

再从轨迹规划器加入速度前馈：

$$\omega_{\text{cmd}} = \underbrace{K_p(\theta_{\text{ref}} - \theta)}_{\text{外环 PID}} + \underbrace{\dot{\theta}_{\text{ref}}}_{\text{前馈}}$$

前馈直接告诉内环”跟上参考轨迹要多快”，外环 PID 只负责补小差。效果：快速运动时也能平滑、精确地跟踪。RoboMaster 强队的云台基本都是这个架构。

级联回路的经验法则：

- 内环应比外环快 5–10 倍。
- 从内到外调整：先调内环，再调外环。

- 每个回路在上一层看来应像一个简单的一阶系统。

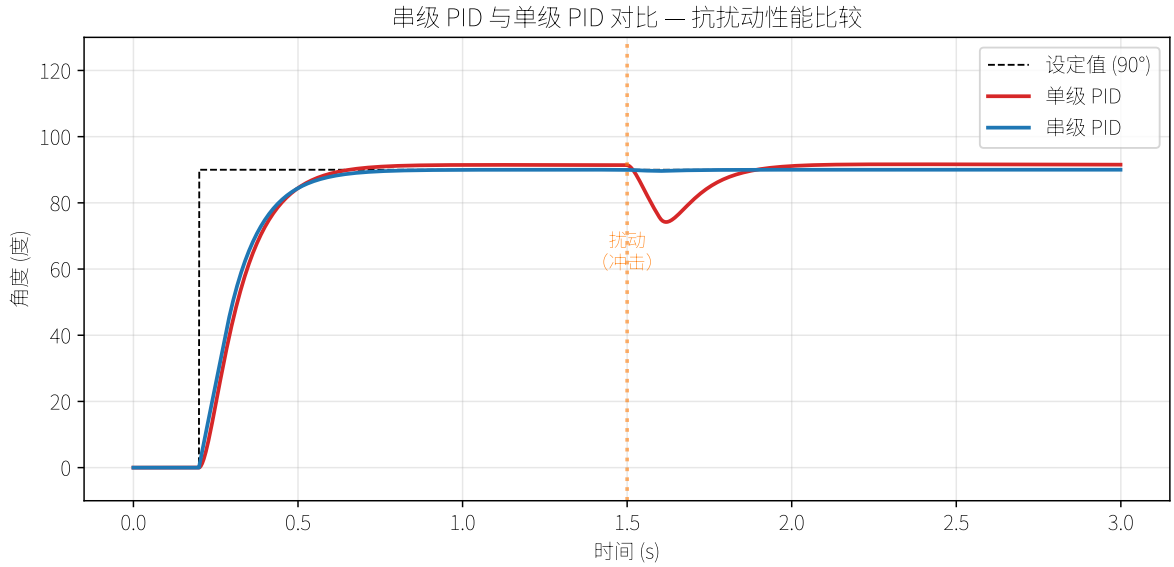

图 16: 级联 PID（蓝色）与单回路 PID（红色）在云台电机上的对比。两者都跟踪 90° 设定值，但当扰动在 $t = 1.5$s 发生时，级联架构恢复得更快，因为内速度环承受了冲击。

4.9 PID 架构：单级、串级与并联串级

上述案例分析展示了串级 PID 在单轴上相比单回路 PID 的优势。在实际比赛中，机器人通常需要多轴协调控制（例如云台偏航 + 俯仰，底盘 X + Y + 旋转）。本节系统比较三种 PID 架构，并提供相应的代码实现。

4.9.1 架构一：单级 PID

最简单的架构：每个轴一个 PID 控制器，从位置误差直接输出电机电压。

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}, \qquad e(t) = r(t) - y(t)$$

优点：实现简单，每个轴只需整定一组增益，计算开销最小。

局限：单个控制器需同时处理快速动态（电气/电流）和慢速动态（机械/位置）。这种耦合使得整定困难——为加快跟踪而增大增益往往会引发振荡。抗扰动能力较弱，因为控制器只有在扰动传播到位置输出后才能做出反应。

4.9.2 架构二：串级（级联）PID

每个轴两个嵌套回路：外环产生速度（或电流）设定值，输入内环。

$$\omega_{\text{cmd}} = \text{PID}_{\text{外环}}(\theta_{\text{ref}} - \theta), \qquad u = \text{PID}_{\text{内环}}(\omega_{\text{cmd}} - \omega)$$

优点：每个回路只处理一层动态，使整定变得简单（先内环，后外环）。内环在扰动传递到外环之前便将其抑制，抗扰动性能显著提升。此外，外环输出有界的速度指令，天然起到限幅保护作用，避免突然的大力矩。

设计准则：内环带宽应为外环的 5–10 倍。从外环的视角看，内环应表现为一个简单的一阶系统（即整定良好、响应快、无超调）。整定时由内而外：先在外环断开的条件下稳定并优化内环，再闭合外环。

4.9.3 架构三：并联串级 PID（多轴协同）

在多轴系统（如偏航 + 俯仰的云台）中，每个轴各运行一个串级 PID 控制器，各轴并行运行。各轴共享传感器数据，并可选择性地加入轴间耦合补偿。

耦合问题的重要性：在云台上，俯仰运动会改变重心位置，对偏航轴产生力矩扰动。若不加以补偿，偏航控制器会将其视为未知扰动，反应迟缓。通过加入耦合前馈项，偏航控制器可预判俯仰运动并主动补偿：

$$u_{\text{偏航}} = \text{串级 PID}_{\text{偏航}}(\cdot) + k_{\text{耦合}} \cdot \dot{\theta}_{\text{俯仰}}$$

```
// 含轴间耦合补偿的并联串级 PID
struct GimbalController {
    CascadedPID yaw;
    CascadedPID pitch;
    float cross_yaw_from_pitch = 0.0f;  // 耦合增益

    struct Output { float yaw_voltage; float pitch_voltage; };

    Output update(float yaw_ref, float yaw_pos, float yaw_vel,
                  float pitch_ref, float pitch_pos, float pitch_vel,
                  float yaw_vel_ff = 0, float pitch_vel_ff = 0) {
        // 耦合补偿：俯仰角速度对偏航的扰动
        float cross_comp = cross_yaw_from_pitch * pitch_vel;

        float u_pitch = pitch.update(pitch_ref, pitch_pos,
                                     pitch_vel, pitch_vel_ff);
        float u_yaw   = yaw.update(yaw_ref, yaw_pos,
                                   yaw_vel, yaw_vel_ff)
                      + cross_comp;
        return {u_yaw, u_pitch};
    }

    void reset() { yaw.reset(); pitch.reset(); }
};
```

4.9.4 架构对比总结

	单级 PID	串级 PID	并联串级
每轴回路数	1	2	2
整定难度	中等	低（分层整定）	低（分层整定）
抗扰动能力	慢	快	快
轴间耦合处理	无	无	可补偿
代码复杂度	最低	适中	适中
典型应用	简单执行器	单轴云台	多轴云台

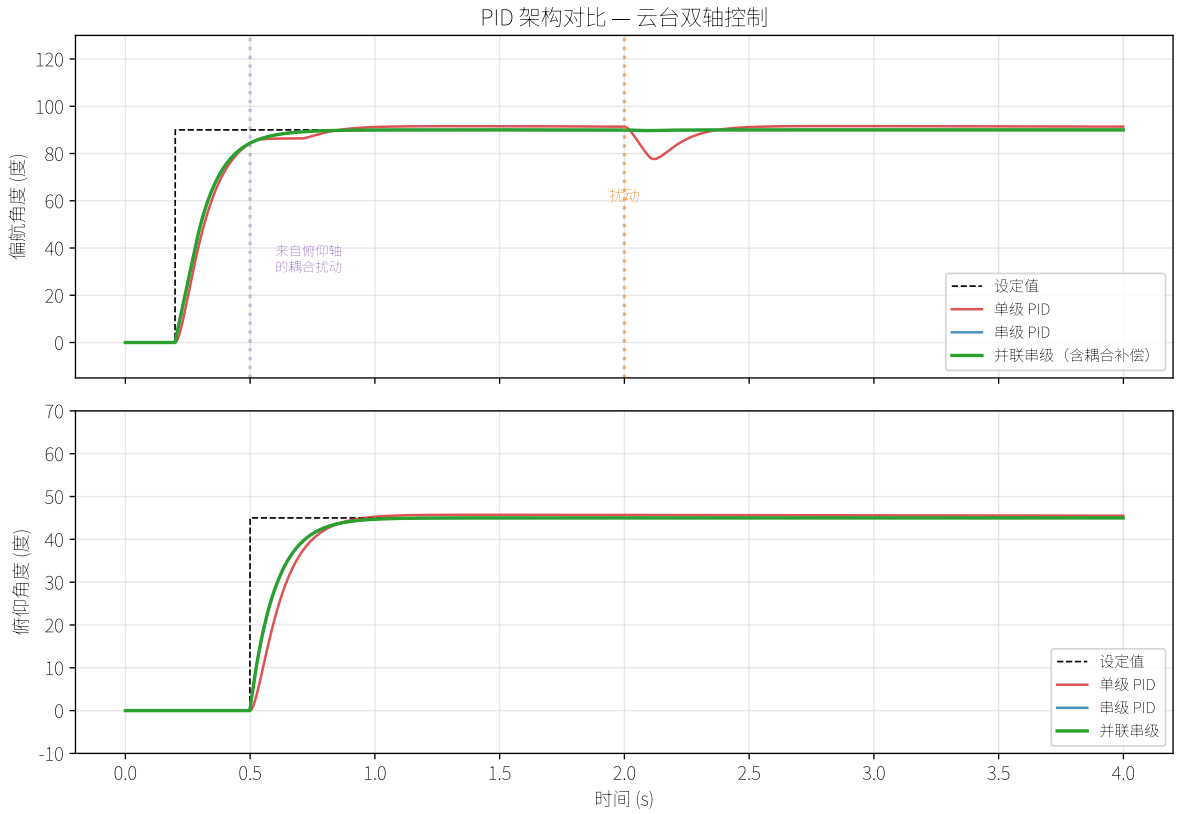

图 17: 双轴云台上的 PID 架构对比。上图：偏航轴，在 $t = 2$s 处受到外部扰动，在 $t = 0.5$s 处受到来自俯仰运动的耦合扰动。下图：俯仰轴。含耦合补偿的并联串级架构（绿色）在扰动和耦合同时存在时提供了最平稳的偏航响应。

实践建议：对于任何具有多个受控轴的系统，建议采用并联串级架构。额外的代码复杂度极小（仅需一个结构体封装两个 `CascadedPID` 对象），而分层整定和耦合补偿带来的性能提升却十分显著。

实践案例：两轮自平衡车（并联 PID）

两轮自平衡机器人（如 Segway）是经典的并联多环控制问题。至少需要同时控制三个目标：平衡（倾斜角）、速度和偏航（转向）。每个目标各有一个控制器，它们的输出在电机层面相加。

- **平衡环（快）：** 对 IMU 测量的倾斜角 ϕ 进行 PD 控制。这是最关键的环——必须以 $\geq 500\,\text{Hz}$ 运行，毫秒级响应。输出是施加给两个轮子的同向力矩。
- **速度环（中）：** 对轮速（编码器）进行 PI 控制。参考值来自用户操纵杆。输出叠加到平衡力矩上。该环防止机器人在保持平衡的同时漂移。
- **偏航环（慢）：** 对偏航角速度（陀螺仪）进行 P 控制。输出是*差动力矩*——左轮正、右轮负（或反之）——用于转向。

电机指令融合：

$$u_{\text{left}} = \underbrace{\tau_{\text{balance}}}_{\text{PD on }\phi} + \underbrace{\tau_{\text{velocity}}}_{\text{PI on }v} + \underbrace{\tau_{\text{yaw}}}_{\text{P on }\dot{\psi}}$$

$$u_{\text{right}} = \tau_{\text{balance}} + \tau_{\text{velocity}} - \tau_{\text{yaw}}$$

τ_{yaw} 的符号翻转实现了差速转向。每个环独立整定：先调平衡（机器人得先站住才能动），再调速度，最后调偏航。

4.9.5 并联 PID 的输出冲突问题

当多个 PID 控制器并联运行、输出相加到同一个执行器时，它们可能*互相打架*。这是并联架构的根本风险。

平衡车中的冲突。考虑平衡环命令“向前倾以保持直立”，而速度环同时命令“向后倾以减速”。两者在各自的视角下都是正确的，但叠加后的输出相互抵消，给电机留下一个微弱、混乱的指令。最坏情况下，两个环互相振荡：速度环制造了一个倾斜扰动，平衡环纠正它，进而改变了速度，又触发速度环——形成环间极限环振荡。

原因分析： 在串级架构中，外环*只和*内环对话，内环*只和*执行器对话。层级结构从设计上就避免了冲突。而并联架构中，所有环都直接和执行器对话，因此它们的控制目标必须*天然兼容*。当目标不兼容时，叠加输出就会变得混乱。

缓解策略：

1. **带宽分离**。确保每个环工作在不同的频率带：最快的环（平衡）在高频主导，最慢的环（偏航）只在低频起作用。冲突指令在时间尺度上分离，因此不会干扰。
2. **优先级限幅**。对较慢环的输出进行限幅，使其不能压过较快的安全关键环。例如，限制 $|\tau_{\text{velocity}}|$ 使其不超过 $|\tau_{\text{balance}}|$ 的某个比例。
3. **输出额度分配**。为每个环预留固定的执行器输出范围：例如 60% 给平衡，30% 给速度，10% 给偏航。这保证了任何一个环都不会“饿死”另一个环。
4. **转化为串级**。如果冲突持续存在，重构控制器，使速度环输出*倾斜角给定值*给平衡环，而不是直接输出与之竞争的力矩。这从设计上消除了冲突——代价是增加了环间耦合。

经验法则： 当被控变量在*物理上正交*时（例如平衡车上的平衡 vs. 偏航——一个是矢状面，另一个是侧向），并联 PID 效果良好。当两个环试图控制共享同一执行器自由度的变量时（例如平衡和速度都需要矢状面力矩），并联 PID 就会力不从心。

4.9.6 思考题：串级 PID 的内环 K_p 等价于外环 K_d 吗？

考虑一个位置–速度串级系统。外环输出的速度给定值正比于位置误差：$v_{\text{ref}} = K_p^{\text{outer}}(r - y)$。内环跟踪该速度。再看单级位置 PID：微分项产生 $K_d \cdot \dot{e} \approx -K_d \cdot \dot{y}$，这是一个正比于速度的反馈。

它们等价吗？ *几乎等价，但不完全*。在稳态线性分析中，外环 K_p 通过理想内环速度回路产生的效果类似于位置误差上的 K_d。具体来说，如果内环增益为 1 且无动态延迟（即瞬时速度跟踪），

则：

$$u = K_p^{\text{inner}}\big(K_p^{\text{outer}}(r - y) - \dot{y}\big)$$

展开后包含类似 $K_p \cdot e + K_d \cdot (-\dot{y})$ 的项，其中 $K_d \approx K_p^{\text{inner}}$。

但串级在实践中更优，因为：

1. 内环有自己的积分项，可以消除速度层面的扰动（摩擦、负载变化），而无需依赖外环。
2. 内环对外环指令进行带宽限制，防止外环要求物理上不可能的加速度。裸露的 K_d 没有这种保护——它放大高频噪声，可能导致执行器饱和。
3. 内环使用的是测量的速度信号，而非数值微分。微分放大噪声；直接测量不会。

结论：微分项和内环比例增益在概念上是相关的——两者都注入了与速度相关的阻尼。但串级架构提供的噪声抑制、速度层面的扰动抑制以及隐式速率限制，是裸露的 K_d 项无法匹敌的。

5 离散化与实现

纸上（或 MATLAB 里）的连续时间控制器已经设计好了。接下来要把它塞进 STM32 的 1 kHz 定时器中断里跑起来。本节就是在理论和嵌入式现实之间架桥。

5.1 从连续到离散

连续时间传递函数 $C(s)$ 得先转成离散时间的 $C(z)$，才能写进代码。方法有好几种，各有各的取舍。

5.1.1 零阶保持（Zero-Order Hold，ZOH）

零阶保持（ZOH）假设输入在两次采样之间保持不变——DAC（数模转换器，Digital-to-Analog Converter，把单片机里的数字量转换成电压的芯片）就是这么工作的。物理上最精确的离散化方法。

核心思想：在采样时刻之间，控制信号保持不变。我们精确计算连续系统在这种分段常数输入下的响应。

对于一阶系统 $G(s) = \frac{a}{s+a}$，采样周期为 T_s：

$$G(z) = \frac{1 - e^{-aT_s}}{z - e^{-aT_s}} \tag{49}$$

推导思路：ZOH 离散化公式为 $G(z) = (1 - z^{-1})\mathcal{Z}\{G(s)/s\}$。对于 $G(s) = a/(s + a)$，连续阶跃响应为 $y(t) = 1 - e^{-at}$；采样得 $y[n] = 1 - e^{-anT_s}$；取 Z 变换再乘以 $(1 - z^{-1})$ 即得结果。

适用场景：当你希望离散系统在采样时刻与连续系统完全吻合时。MATLAB 的 `c2d(sys, Ts, 'zoh')` 使用的就是这种方法。

缺点：对高阶系统，转换公式可能相当复杂，通常借助软件工具完成，不适合手算。

5.1.2 双线性变换（Tustin Transform，也称 Bilinear Transform）

双线性变换（Tustin 变换）将 s 替换为：

$$s \leftarrow \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z+1} \tag{50}$$

纯粹的代数代换：把连续传递函数里的 s 全换成上面的表达式，化简就完了。

示例：一阶低通滤波器 $H(s) = \frac{\omega_c}{s+\omega_c}$ 变换后为：

$$H(z) = \frac{\omega_c T_s (z+1)}{(2 + \omega_c T_s)z + (\omega_c T_s - 2)} \tag{51}$$

双线性变换流行的原因：

- 对低阶系统可以手算，计算简单。
- 保持稳定性：稳定的连续系统映射到稳定的离散系统。
- 低频段的频域匹配效果好。

注意事项：在高频处（接近奈奎斯特频率），双线性变换会引入**频率翘曲（frequency warping）**——离散滤波器的截止频率相对于连续设计发生偏移。使用**预翘曲（pre-warping）**来修正这一问题：

$$\omega_{\text{pre-warped}} = \frac{2}{T_s} \tan\left(\frac{\omega_c T_s}{2}\right) \tag{52}$$

双线性变换将整个连续频率轴 $\omega \in [0, \infty)$ 压缩到有限弧段 $\omega_d \in [0, \pi/T_s)$ 上，高频被严重压缩。映射关系为 $\omega = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\omega_d T_s}{2}$。预翘曲就是反过来：给双线性变换喂一个”拉伸”后的频率，使目标频率 ω_c 在压缩后精确落到正确位置。

在连续设计中用 $\omega_{\text{pre-warped}}$ 替换 ω_c，再应用双线性变换。

5.1.3 极零点匹配法（Matched Pole-Zero Method）

该方法使用 $z = e^{sT_s}$ 将连续系统的极点和零点映射到 z 域。它能较好地保留时域响应特性。

适用场景：当匹配瞬态响应比匹配频率响应更重要时。在实践中不如 ZOH 或双线性变换常用。

小结：对于大多数竞赛应用，**双线性变换是首选方法**。简单、稳定、精度足够。需要精确的采样时刻匹配时用 ZOH。如果你使用 MATLAB，直接用 `c2d()` 让它处理数学细节即可。

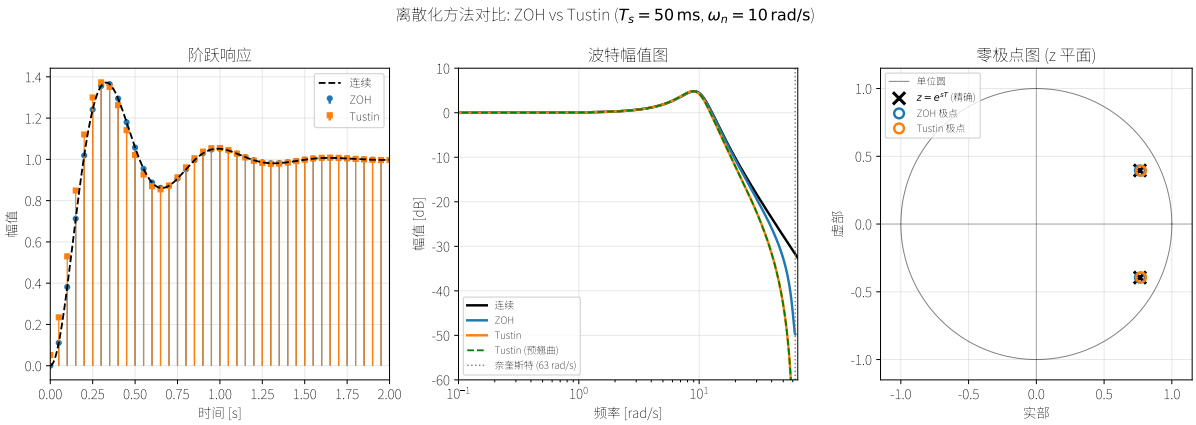

图 18: ZOH 与双线性变换对欠阻尼二阶系统的离散化对比（$\omega_n = 10$ rad/s，$\zeta = 0.3$，$T_s = 50$ ms）。左图：阶跃响应——ZOH 在采样时刻与连续系统完全吻合。中图：Bode 幅频图——双线性变换在奈奎斯特频率附近出现频率翘曲；预翘曲（绿色）修正了这一问题。右图：极零点图，展示了各方法如何将连续极点映射到 z 平面。

5.2 数字滤波器结构：FIR 与 IIR

学会了如何将连续时间设计转换为离散时间传递函数之后，自然而然的下一个问题是：得到的数字滤波器在代码中到底长什么样？有两种基本结构：**FIR** 和 **IIR**。理解二者的区别，对于在单片机上选择正确的实现方式至关重要。

5.2.1 FIR（有限冲激响应，Finite Impulse Response）

FIR 滤波器的输出仅由当前和过去的输入采样的加权和决定——没有反馈：

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k \, x[n-k] \tag{53}$$

z 域表示：

$$H(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k \, z^{-k} \tag{54}$$

FIR 滤波器**只有零点**（除了 $z = 0$ 处的平凡极点外没有极点），这带来两个重要性质：

- **永远稳定**——没有反馈就不存在失控振荡的风险。

- **可以实现线性相位**——只要系数对称（$b_k = b_{M-k}$），每个频率分量的延迟相同，信号波形被完美保持。

代价是**滤波器阶数**：要实现陡峭的截止，可能需要 $M = 50$–200 个抽头（tap），这意味着要存储那么多过去的采样值，每个输出采样要做那么多次乘法。

常用 FIR 设计方法：

- **窗函数法（Window Method）**——截断理想冲激响应，乘以窗函数（汉明窗 Hamming、布莱克曼窗 Blackman、凯泽窗 Kaiser）以减少频谱泄漏（由于冲激响应被突然截断，能量从一个频率格”洒”到相邻频率格的现象）。
- **频率采样法（Frequency Sampling）**——在 DFT 采样点上指定期望的幅度响应，再做逆变换。
- **Parks–McClellan（Remez）算法**——一种最优算法，最小化最大逼近误差（等纹波设计）。

5.2.2 IIR（无限冲激响应，Infinite Impulse Response）

IIR 滤波器同时使用过去的输入和过去的输出——存在反馈通路：

$$y[n] = \sum_{k=0}^{M} b_k\, x[n-k] \;-\; \sum_{k=1}^{N} a_k\, y[n-k] \tag{55}$$

z 域表示：

$$H(z) = \frac{\displaystyle\sum_{k=0}^{M} b_k\, z^{-k}}{1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{N} a_k\, z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)} \tag{56}$$

IIR 滤波器**既有极点又有零点**。极点使得用很低的阶数就能实现很尖锐的频率选择性（一个 4 阶 IIR 可以超过一个 50 阶 FIR），但也带来风险：

- **可能不稳定**——如果任何极点位于单位圆外（$|z| > 1$），输出将无界增长。
- **非线性相位**——不同频率的延迟不同，信号波形会失真。
- **系数敏感**——在定点单片机上，系数的舍入可能将极点推出单位圆，导致不稳定。

经典 IIR 设计从模拟原型出发，使用我们刚讲过的方法（双线性变换、ZOH 等）映射到离散时间：

- **巴特沃斯（Butterworth）**——通带最大平坦，单调滚降。”香草味”选项；听起来平淡无奇，但 80% 的情况下它就是正确的默认选择。
- **切比雪夫 I 型（Chebyshev Type I）**——通带等纹波，阻带单调。同阶数下比巴特沃斯过渡更陡，代价是通带有纹波。
- **切比雪夫 II 型（Chebyshev Type II）**——通带单调，阻带等纹波。不太常见，但在通带平坦度更重要时很有用。
- **椭圆滤波器（Elliptic / Cauer）**——通带和阻带都是等纹波。在给定阶数下过渡带最窄，但到处都有纹波。

注意：上一小节介绍的双线性变换和冲激不变法（在离散时刻对模拟滤波器的冲激响应进行采样，保留了时域波形但在高频处可能出现混叠），正是将这些模拟原型转换为离散 IIR 滤波器的工具。

5.2.3 FIR vs. IIR：正面对比

特性	FIR	IIR
稳定性	永远稳定	需验证（极点在单位圆内）
相位	可实现线性相位	非线性相位
实现陡峭截止的阶数	高（50–200+）	低（典型 4–10）
每个采样的计算量	$M+1$ 次乘法	$M+N+1$ 次，但 M, N 很小
延迟	较高（滤波器更长）	较低
能否从模拟原型设计	否	能（巴特沃斯、切比雪夫、椭圆）
系数量化敏感度	低	高

5.2.4 实用选择指南与 Biquad 实现

- 需要**线性相位**（音频、对称脉冲整形、通信）？用 **FIR**。
- 需要**陡峭截止且计算量小**（实时控制回路、资源受限的 MCU）？用 **IIR**。
- 需要**保证稳定**且不想仔细分析？用 **FIR**。
- 对于高阶 IIR 滤波器，**一定**要用级联二阶段（biquad）实现，以降低系数敏感度：

$$H(z) = \prod_{i=1}^{L} \frac{b_{0i} + b_{1i}\, z^{-1} + b_{2i}\, z^{-2}}{1 + a_{1i}\, z^{-1} + a_{2i}\, z^{-2}} \tag{57}$$

每一段是一个"biquad"——一个二阶 IIR 滤波器，实现简单、数值稳定。L 个 biquad 级联得到 $2L$ 阶滤波器，同时将系数量化效应限制在每一段内部。

示例：C 语言中的 biquad（转置直接 II 型）

```
// 一个 biquad 段——两个状态变量，数值稳定
float biquad(float x, float *state,
             float b0, float b1, float b2,
             float a1, float a2) {
    float y = b0*x + state[0];
    state[0] = b1*x - a1*y + state[1];
    state[1] = b2*x - a2*y;
    return y;
}
```

快速决策流程

1. 应用对相位敏感吗（例如波形对称性很重要）？→ **FIR**，使用对称系数。
2. 实时计算很紧张吗（MCU 运行快速控制回路）？→ **IIR**（巴特沃斯或切比雪夫），用级联 biquad 实现。
3. 滤波器阶数适中且平台内存充足？→ 两者皆可；默认选 **FIR**，更简单更鲁棒。

4. 需要在给定阶数下实现最陡的过渡带？→ **IIR**，使用椭圆原型。

机器人领域的经验法则：嵌入式系统上大多数传感器平滑滤波器都是低阶 IIR（通常只是 1 阶或 2 阶巴特沃斯）。FIR 滤波器在音频处理、通信以及任何线性相位不可妥协的应用中大放异彩。

5.3 定点与浮点运算

竞赛中常用的微控制器（STM32F1、STM32F4）通常配有硬件浮点单元（FPU）。如果你的芯片有 FPU，**就用浮点**。更简单、更不容易出错，对大多数控制循环来说也足够快。

如果你不得不使用没有 FPU 的微控制器，或者需要追求极致速度，就需要用到**定点运算（fixed-point arithmetic）**。其思路是用缩放整数来表示小数：

$$\text{fixed_value} = \text{float_value} \times 2^Q \tag{58}$$

其中 Q 是小数位数。例如，在 Q16 格式中，数值 3.14 存储为 $3.14 \times 65536 = 205{,}888$。

常见陷阱：

- 溢出：两个 Q16 数相乘会产生 Q32 结果，必须右移回位。
- 范围与精度的取舍：小数位越多，精度越高，但表示范围越小。
- 积分累积：PID 中的积分项在定点运算中很容易溢出。

建议：除非有充分理由，否则使用 32 位浮点。STM32F4 及以上可以在一个时钟周期内完成单精度浮点运算。

计算速度为何直接决定控制性能

许多初学者认为，只要算法“正确”，控制就能正常工作。这忽略了一个关键事实：*所有控制算法都必须在采样周期 T_s 内完成执行*。如果计算时间超过 T_s，控制器将错过截止时间，下一周期被延迟，等效控制频率降低。最坏情况下，系统可能变得不稳定。

具体示例。假设速度环以 1 kHz 运行（$T_s = 1$ ms），主控为 168 MHz 的 STM32F407。不同算法的计算耗时如下：

算法	复杂度	大致耗时	能否在 1 ms 内完成？
PID（3 次乘加）	$O(1)$	$\sim$1 μs	可以（余量 1000 倍）
二阶 IIR 滤波器	$O(1)$	$\sim$1 μs	可以
卡尔曼滤波器（4×4）	$O(n^3)$，$n = 4$	$\sim$20 μs	可以（余量 50 倍）
LQR（增益矩阵乘法，4×1）	$O(n \cdot m)$	$\sim$2 μs	可以
MPC（$N = 10$，$n = 4$，$m = 2$）	$O(N \cdot n^3)$	$\sim$200–500 μs	勉强
EKF（含三角函数）	$O(n^3) + \text{trig}$	$\sim$50–100 μs	可以，但需注意

计算超时的后果：

- **丢失更新：**执行器保持上一周期的指令多运行一个周期。系统将此视为增加的时间延迟。回忆淋浴水温的案例（第 4.1 节）：延迟越大，相位裕度越小，系统越接近失稳。
- dt **不一致：**如果超时是间歇性的（有时快，有时慢），等效 dt 会波动。假定 dt 恒定的积分项和微分项将累积误差。这就是*抖动*（*jitter*），其危害往往大于恒定延迟，因为它不可

预测。

- **级联失效：**在串级架构中，如果内环超时，外环收到的是过期的速度数据。外环的响应品质下降，抗扰动能力——采用串级控制的核心动机——将大打折扣。

实际诊断方法。在 ISR（中断服务例程，Interrupt Service Routine——硬件在每个定时器周期自动调用的函数）的开始和结束处翻转一个 GPIO 引脚（通用输入输出引脚，General-Purpose I/O——可以用代码控制高低电平的数字引脚），用示波器观察脉宽。若脉宽接近 T_s，说明已处于危险区域。若脉宽曾超过 T_s，则存在必须在调参之前解决的截止时间违规。

计算过慢时的应对措施：

1. **降低算法复杂度**。在约束不活跃时用 LQR 替代 MPC；在非线性不严重时用互补滤波器替代 EKF。
2. **离线预计算**。LQR 增益、三角函数查找表、MPC 增益序列均可在 MATLAB/Python 中计算后存为常量。
3. **降低控制频率**。如果系统带宽允许，将频率从 1 kHz 降至 500 Hz 可使计算预算翻倍。需检查系统时间常数是否允许（回顾：$T_s \leq \tau/10$）。
4. **分层分频**。将耗时的外环以较低频率运行（如 MPC 以 100 Hz），同时保持简单的内环（PID 以 1 kHz）。内环在 MPC 更新间隔内维持控制。

核心认识：最好的算法不是最复杂的算法，而是能在 T_s 内可靠完成且满足性能要求的算法。一个精心调好的 PID 以 1 kHz 运行，永远优于一个在 200 Hz 下超时的 MPC。

5.4 采样率选择

控制循环应该跑多快？太慢则无法响应快速扰动；太快则浪费 CPU 时间（且微分项会放大量化噪声）。

经验法则：采样率应为闭环系统带宽的 10–30 倍。

应用场景	带宽	采样率
底盘速度	∼5 Hz	50–200 Hz
云台位置	∼20 Hz	200–1000 Hz
电机电流环	∼500 Hz	5–20 kHz

实际约束：你的采样率受以下因素限制：

- 传感器更新率（采样速度超过编码器/IMU 的更新速率毫无意义）。
- 计算时间（所有控制运算必须在一个采样周期内完成）。
- 通信延迟（CAN 总线、SPI、I2C 可能成为瓶颈）。

重点：级联控制环（位置 → 速度 → 电流）里，内环要比外环快 5–10 倍。电流环 10 kHz、速度环 1 kHz、位置环 200 Hz，是一种典型配置。

5.5 嵌入式系统实现

5.5.1 定时器与中断配置

在大多数微控制器（STM32 等）上，控制循环运行在**定时器中断**中。定时器以固定周期 T_s 触发，中断服务例程（ISR）执行控制算法。

最佳实践：

- 为每个控制环使用专用硬件定时器。
- 通过预分频器和自动重装寄存器设置所需的定时器周期 T_s。
- ISR **越短越好**：读传感器、计算输出、设置执行器。不要打印、不要 UART、不要动态内存分配。
- ISR 与主循环共享的变量使用 `volatile` 修饰。
- 正确设置中断优先级：电流环 > 速度环 > 位置环。

示例（STM32 HAL）：

```
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) {
    if (htim->Instance == TIM6) {  // 1 kHz control loop
        float measurement = read_encoder();
        float error = setpoint - measurement;
        float output = pid_compute(&pid, error);
        set_motor_pwm(output);
    }
}
```

5.5.2 计算延迟与抖动

延迟（Latency）是从读取传感器到施加输出之间的时间。越小越好。超过 $T_s/2$ 时，性能会显著下降。

抖动（Jitter）是延迟在每个周期间的变化量。如果你的控制循环通常耗时 10 μs，但偶尔因被其他中断抢占而耗时 500 μs，行为就会不一致。抖动往往比固定延迟危害更大。

如何减小抖动：

- 给控制定时器分配最高中断优先级。
- 避免长时间全局关闭中断。
- 在任何 ISR 中不要使用阻塞等待（delay、轮询）。
- 对 ISR 执行时间进行剖析（profiling），确保其远小于 T_s。

5.5.3 实践中的积分抗饱和

我们在 PID 章节中讨论过抗饱和（Anti-Windup），但在这里值得特别强调，因为它是真实硬件上 PID “莫名其妙” 异常的头号根源。

实践中何时会发生积分饱和？

- 电机电流达到限制（你在命令 20A，但 ESC 上限为 10A）。
- PWM 饱和（占空比已到 100%，无法再增加）。
- 机械硬限位（云台碰到限位，轮子被堵转）。
- 通信失败（命令发出但未被接收——输出实际上为零）。

实现检查清单：

1. 将积分项限幅到合理范围。
2. 将总输出限幅到执行器的实际限制。
3. 输出饱和时停止积分累积（条件积分）。
4. 切换控制器或模式时，重置或平滑过渡积分项。
5. 明确测试积分饱和恢复：命令一个大阶跃，让其饱和，然后反向。

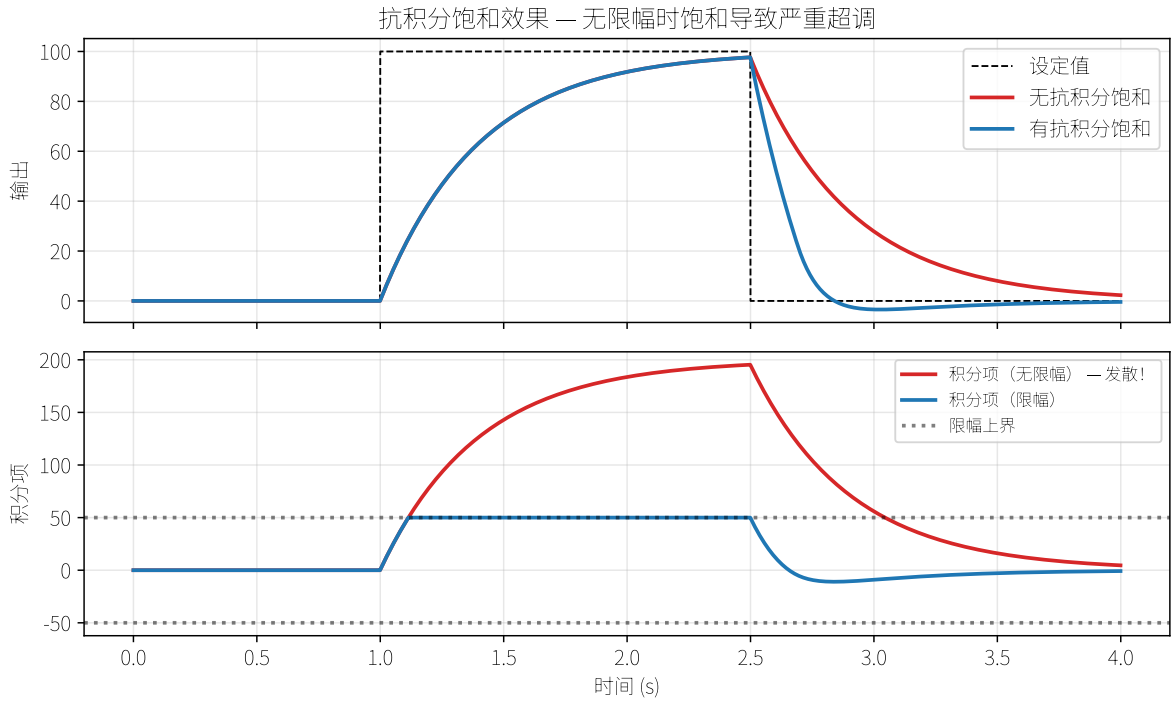

图 19: 无抗饱和时（红色），积分项在饱和期间急剧增大，导致设定值切换后出现巨大超调。加入限幅（蓝色）后，积分项保持有界，响应干净利落。

一个调试故事：你的机器人轮毂电机在从堵转中恢复后剧烈振荡。你检查了 K_p、K_d——看起来没问题。你尝试降低增益——有所改善，但系统变得迟钝。真正的原因呢？积分项在堵转期间累积到了一个巨大的值，现在正在朝相反方向猛烈驱动电机。加入积分限幅后立竿见影。这种事情每个人都会遇到，你也会遇到。现在你知道该看哪里了。

从连续 PID 到 STM32 代码：完整流程

本例演示完整流程：从连续时间 PID 出发，离散化，最终在 STM32 定时器中断中实现。

第一步：连续 PID。教科书上的 PID 传递函数：

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

取 $K_p = 6$，$K_i = 0.3$，$K_d = 3$，$T_s = 1\,\text{ms}$（1 kHz 控制频率）。

第二步：Tustin 离散化。对每一项施加双线性变换 $s \leftarrow \frac{2}{T_s}\frac{z-1}{z+1}$：

- **积分项：** $\frac{K_i}{s}$ → `integral += Ki * Ts * 0.5 * (e + e_prev)`（梯形法则）

- **微分项：** $K_d s \to$ `deriv = Kd * (e - e_prev) / Ts`（后向差分，更好的做法是作用于测量值）

第三步：STM32 实现。

```
// In TIM6 interrupt handler, every 1ms:
void TIM6_DAC_IRQHandler(void) {
    HAL_TIM_IRQHandler(&htim6);

    float y = read_encoder();        // measured output
    float r = get_setpoint();        // reference
    float e = r - y;

    // Tustin integral (trapezoidal)
    integral += Ki * Ts * 0.5f * (e + e_prev);
    integral = clamp(integral, -IMAX, IMAX);  // anti-windup

    // Derivative on measurement (avoids derivative kick)
    float dy = (y - y_prev) / Ts;

    // PID output
    float u = Kp * e + integral - Kd * dy;
    u = clamp(u, -UMAX, UMAX);

    set_pwm(u);  // actuator output

    e_prev = e;
    y_prev = y;
}
```

关键实现细节：

1. **微分作用于测量值**（$-K_d\dot{y}$），而非误差（$K_d\dot{e}$）。设定值 r 的阶跃变化会使 $\dot{e}$ 产生无穷大尖峰，猛击执行器。使用 $\dot{y}$ 可避免“微分冲击”。
2. **积分限幅**防止执行器饱和时的积分饱和。
3. **输出限幅**确保 PWM 在硬件极限范围内。
4. 在**无 FPU 的 MCU** 上避免浮点运算——改用定点 Q16 或 Q24 算术。
5. **所有状态变量**（`integral`、`e_prev`、`y_prev`）为 `static` 或文件作用域全局变量，在 ISR 调用间持久保存。

6 现代控制理论

经典控制（PID、频率响应、根轨迹）已经能走很远了，大多数 SISO 系统它都能漂亮地搞定。但有些问题它够不着：

- 你的全向底盘有四个电机，必须同时协调控制（MIMO，多输入多输出）。
- 你想要最优性能，而不仅仅是”差不多够用”（最优控制）。
- 你需要估计无法直接测量的量，比如从位置数据中估计速度，或从有噪声的 IMU 中估计倾斜角（状态估计）。
- 你想明确地处理约束条件，如最大电机电流或关节角度限制（约束优化）。

这就是现代控制理论的用武之地。它直接在状态空间上干活，线性代数是它的主要武器。

6.1 状态空间与传递函数的关系

同一个系统的两种写法，可以互相转换。

状态空间转传递函数：

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \tag{59}$$

推导：对 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ 取拉普拉斯变换（零初始条件）得 $s\mathbf{X}(s) = A\mathbf{X}(s) + B\mathbf{U}(s)$，即 $\mathbf{X}(s) = (sI - A)^{-1}B\mathbf{U}(s)$。代入 $\mathbf{Y}(s) = C\mathbf{X}(s) + D\mathbf{U}(s)$ 即得。

传递函数转状态空间：转法不唯一——同一个传递函数可以对应多种状态空间实现。常见的有可控标准型（分母系数直接出现在 A 的最后一行，可控性一目了然）和可观标准型（分母系数出现在 A 的最后一列，可观性一目了然）。实际工程中，MATLAB 的 `tf2ss` 可直接给出一种实现；用哪种标准型主要在手算分析时才有区别。

关键区别：传递函数看的是输入-输出行为；状态空间看的是内部动力学。两个系统可以传递函数一模一样，内部结构完全不同——这些额外信息只有状态空间能捕捉到。

为什么这很重要：有些内部模态可能不稳定，但传递函数里看不到（零点把它们抵消了）。状态空间能把这些”隐藏炸弹”揪出来。所以现代控制偏爱状态空间——它看得见全貌。

6.2 系统性能指标

6.2.1 可控性与可观性

设计控制器或观测器之前，先问两个根本问题。

可控性（Controllability）：「我能否利用现有输入，将每个状态驱动到任意期望值?」

若系统 (A, B) 是可控的，则**可控性矩阵**（controllability matrix）满秩：

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}, \quad \operatorname{rank}(\mathcal{C}) = n \tag{60}$$

推导：可控性矩阵为什么长这样

$\mathcal{C} = [B \;\; AB \;\; \cdots \;\; A^{n-1}B]$ 不是凭空变出来的，它从状态递推方程一步步推出来。

第一步：逐步展开状态转移。离散时间系统 $\mathbf{x}[k+1] = A\mathbf{x}[k] + B\mathbf{u}[k]$，从 $\mathbf{x}[0] = \mathbf{0}$ 出发往

前推：

$$\mathbf{x}[1] = B\mathbf{u}[0] \tag{61}$$

$$\mathbf{x}[2] = A\mathbf{x}[1] + B\mathbf{u}[1] = AB\mathbf{u}[0] + B\mathbf{u}[1] \tag{62}$$

$$\mathbf{x}[3] = A^2B\mathbf{u}[0] + AB\mathbf{u}[1] + B\mathbf{u}[2] \tag{63}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{x}[n] = A^{n-1}B\mathbf{u}[0] + A^{n-2}B\mathbf{u}[1] + \cdots + B\mathbf{u}[n-1] \tag{64}$$

第二步：写成矩阵形式。把输入序列摞成向量：

$$\mathbf{x}[n] = \begin{bmatrix} A^{n-1}B & A^{n-2}B & \cdots & AB & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}[0] \\ \mathbf{u}[1] \\ \vdots \\ \mathbf{u}[n-1] \end{bmatrix} = \mathcal{C} \cdot \mathbf{u}_{\text{seq}} \tag{65}$$

（$\mathcal{C}$ 的列只是换了个顺序，秩不变。）

第三步：秩条件。我们想从零出发到达任意目标 $\mathbf{x}[n] \in \mathbb{R}^n$。方程 $\mathcal{C} \cdot \mathbf{u}_{\text{seq}} = \mathbf{x}[n]$ 对任意右端都有解，当且仅当 $\operatorname{rank}(\mathcal{C}) = n$。这就是可控性判据。

为什么只要 n 列？ Cayley–Hamilton 定理告诉我们，A^n 可以表示为 $I, A, A^2, \ldots, A^{n-1}$ 的线性组合。所以 A^nB 已经落在 $\operatorname{span}\{B, AB, \ldots, A^{n-1}B\}$ 里了，再往后算也不会增加新信息。

连续时间版本： 对 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$，从 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{0}$ 出发的可达集合为：

$$\mathbf{x}(t) = \int_0^t e^{A(t-\tau)} B\mathbf{u}(\tau)\, d\tau$$

把矩阵指数 $e^{A(t-\tau)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t-\tau)^k}{k!} A^k$ 展开，再用 Cayley–Hamilton 把 n 阶及以上的项折叠掉，可达集合还是 $\operatorname{span}\{B, AB, \ldots, A^{n-1}B\}$——同一个可控性矩阵。

推导：可观性矩阵为什么长这样

可观性矩阵来自对偶的问题：给定输出序列 $\mathbf{y}[0], \mathbf{y}[1], \ldots$，能否反推初始状态 $\mathbf{x}[0]$？

第一步：写出输出方程。令 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$（已知的输入贡献可以事先减掉）。自由响应下：

$$\mathbf{y}[0] = C\mathbf{x}[0] \tag{66}$$

$$\mathbf{y}[1] = C\mathbf{x}[1] = CA\mathbf{x}[0] \tag{67}$$

$$\mathbf{y}[2] = CA^2\mathbf{x}[0] \tag{68}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{y}[n-1] = CA^{n-1}\mathbf{x}[0] \tag{69}$$

第二步：堆成矩阵方程。

$$\begin{bmatrix} \mathbf{y}[0] \\ \mathbf{y}[1] \\ \vdots \\ \mathbf{y}[n-1] \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}}_{\mathcal{O}} \mathbf{x}[0] \tag{70}$$

第三步：秩条件。要从输出序列唯一地恢复 $\mathbf{x}[0]$，方程 $\mathcal{O} \cdot \mathbf{x}[0] = \mathbf{y}_{\text{seq}}$ 必须有唯一解。这要求 $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$（列满秩）。

为什么只要 n 行？跟可控性同理——Cayley–Hamilton 使得 CA^n 是 $C, CA, \ldots, CA^{n-1}$ 的线性组合，多测几步也不会提供新信息。

对偶性一目了然：可控性问的是"$\mathcal{C}$ 能否把输入空间映满状态空间"；可观性问的是"$\mathcal{O}$ 能否把状态空间区分成不同的输出"。把一个转置，就得到另一个——这正是对偶性的数学含义：(A, B) 可控 $\Leftrightarrow$ (A^T, B^T) 可观（其中 B^T 扮演 C 的角色）。

物理含义：若某个状态是不可控的，则任何输入都无法影响它。例如，若你的机器人底盘有一个电机坏了，你就在某些方向上失去了可控性。

工作示例：考虑一个简化的二维底盘，状态为 $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \end{bmatrix}$（$x$ 和 y 方向的速度），只有一个朝前的电机：

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

可控性矩阵：$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。秩为 1，但 $n = 2$。**不可控！**该电机只能驱动 v_x；没有任何输入能改变 v_y。这在物理上很直观：汽车不能横向移动。若添加一个侧向电机（$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$），可控性便恢复了。

可观性（Observability）：「我能否从现有输出（测量值）中确定每个状态?」

若系统 (A, C) 是可观的，则**可观性矩阵**（observability matrix）满秩：

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(\mathcal{O}) = n \tag{71}$$

物理含义：若某个状态不可观，则无法从测量值中推断出它。例如，若你只测量电机位置而不测量电流，则电流状态可能是不可观的（取决于模型）。

可控性-可观性对偶性：系统 (A, B, C) 可控，当且仅当对偶系统 (A^T, C^T, B^T) 可观。这一优美的对称性意味着控制器设计技术（极点配置）可以直接移植到观测器设计中。

总之：设计控制器之前查可控性，设计观测器之前查可观性。条件不满足，数学再花哨也白搭——得改硬件（加传感器、修执行器）。

6.2.2 闭环系统稳定性

对于具有状态反馈 $\mathbf{u} = -K\mathbf{x}$ 的闭环状态空间系统：

$$\dot{\mathbf{x}} = (A - BK)\mathbf{x} \tag{72}$$

当且仅当 $(A - BK)$ 的所有特征值都具有负实部时，系统稳定。增益矩阵 K 正是我们设计用来将这些特征值配置到期望位置的。

李雅普诺夫稳定性（Lyapunov stability）：一种更通用的稳定性分析工具。若存在一个正定函数 $V(\mathbf{x})$（类似”能量”的函数），且该函数沿轨迹始终递减（$\dot{V} < 0$），则系统稳定。找到这样的 V 就证明了稳定性；找不到并不能证明不稳定（也许只是你没往正确方向找）。

对于线性系统，李雅普诺夫方程为：

$$A^T P + PA = -Q \tag{73}$$

推导：选候选 Lyapunov 函数 $V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T P\mathbf{x}$。沿轨迹 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ 求时间导数：$\dot{V} = \dot{\mathbf{x}}^T P\mathbf{x} + \mathbf{x}^T P\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^T(A^T P + PA)\mathbf{x}$。要求 $\dot{V} < 0$（稳定），即需 $A^T P + PA = -Q$（Q 正定）。

若 $Q > 0$ 且解 $P > 0$，则系统稳定。MATLAB 的 `lyap()` 可直接求解。

6.3 基于状态空间的控制器设计

6.3.1 贝尔曼方程与动态规划：LQR 和 MPC 的核心引擎

在讲 LQR 和 MPC 之前，得先认识它们背后的数学引擎：**动态规划（DP）**和**贝尔曼方程**。如果你打过算法竞赛（USACO、Codeforces、LeetCode），DP 你肯定不陌生——控制理论里的 DP 跟那个是同一个东西，只是换了身衣服。

贝尔曼最优性原理（Bellman Principle of Optimality）：一个最优策略具有如下性质：无论初始状态和初始决策如何，后续决策对于由第一个决策产生的状态而言，必须构成最优策略。

说人话：只要你知道从每个中间状态往后的最优策略，就可以枚举所有选项，挑出”这一步的代价 + 之后最优代价”之和最小的那个——最优的第一步就这么定了。

热身：网格世界最短路径（你已经熟悉的 DP）

考虑一道经典 DP 问题：你在一个 $n \times n$ 的网格上。从 $(0,0)$ 出发，目标是到达 $(n-1, n-1)$。每个格子 (i,j) 有代价 $c(i,j)$。你只能向右或向下移动。求最小代价路径。

状态：你的位置 (i,j)。

决策（控制）：向右移动或向下移动。

代价函数（cost-to-go）： $V(i,j) =$ 从 (i,j) 到达终点的最小总代价。

贝尔曼方程：

$$V(i,j) = c(i,j) + \min\{V(i+1,j),\ V(i,j+1)\}$$

边界条件： $V(n-1,n-1) = c(n-1,n-1)$。

求解：从终点向后填表，直到起点。在每个格子处，最优决策是朝代价函数值更小的那个邻居走。总复杂度：$O(n^2)$。

你从第一道 DP 题就一直在这样做了。现在看看换一套词汇会发生什么：

DP（动态规划）	最优控制	含义
状态 (i,j)	状态 $\mathbf{x}_k$	当前所在位置
决策（右/下）	控制输入 $\mathbf{u}_k$	下一步做什么
转移 $(i,j)\to(i+1,j)$	$\mathbf{x}_{k+1}=f(\mathbf{x}_k,\mathbf{u}_k)$	物理/动力学规律
步骤代价 $c(i,j)$	阶段代价 $\ell(\mathbf{x}_k,\mathbf{u}_k)$	该步的惩罚
代价函数 $V(i,j)$	值函数 $V_k(\mathbf{x})$	最优未来代价
贝尔曼递推	贝尔曼方程	DP 更新规则
向后填表	向后 Riccati 递推	求解方式
(i,j) 处的最优动作	最优策略 $\mathbf{u}_k^*=\pi(\mathbf{x}_k)$	每个状态该做什么

一模一样的算法。唯一的区别：控制里的「网格」是连续的（状态是实数而不是整数），「决策」是实值的控制输入而不是离散的左/右。

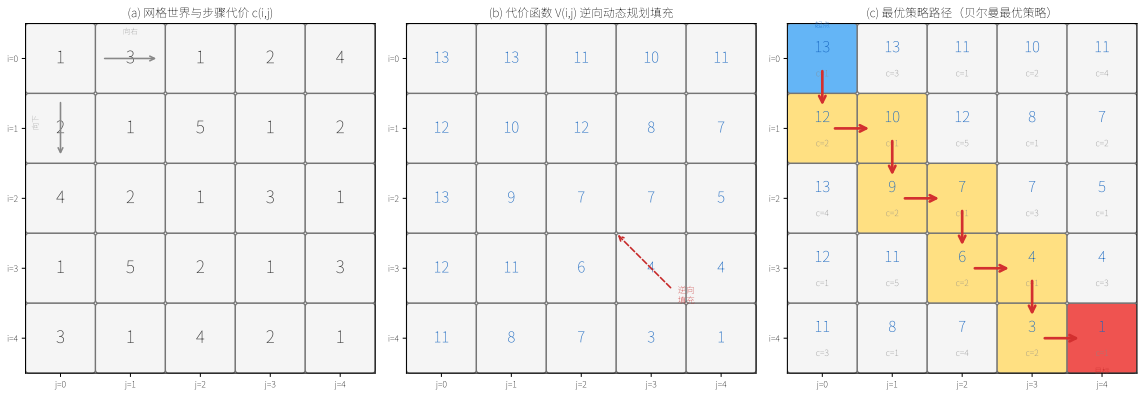

图 20: 网格世界 DP 示例（5×5，移动方式：向右或向下）。(a) 每个格子有步骤代价 $c(i,j)$。(b) 代价函数 $V(i,j)$ 从终点向后填充——这就是 DP 表（等价于控制中的 Riccati 递推）。(c) 最优路径（总代价 $=13$）遵循贝尔曼策略：在每个格子处，朝 V 值更小的邻居走。将「格子」换成「状态」、「右/下」换成「控制输入」，你就得到了 LQR。

最优控制的贝尔曼方程（离散时间）：

给定系统 $\mathbf{x}_{k+1}=f(\mathbf{x}_k,\mathbf{u}_k)$，阶段代价 $\ell(\mathbf{x}_k,\mathbf{u}_k)$ 和终端代价 $\ell_f(\mathbf{x}_N)$，最优代价函数（值函数）满足：

$$V_k(\mathbf{x})=\min_{\mathbf{u}}\left[\ell(\mathbf{x},\mathbf{u})+V_{k+1}\left(f(\mathbf{x},\mathbf{u})\right)\right] \tag{74}$$

边界条件为 $V_N(\mathbf{x})=\ell_f(\mathbf{x})$。

第 k 步的最优控制为：

$$\mathbf{u}_k^*(\mathbf{x})=\arg\min_{\mathbf{u}}\left[\ell(\mathbf{x},\mathbf{u})+V_{k+1}\left(f(\mathbf{x},\mathbf{u})\right)\right] \tag{75}$$

这是从时间 $k=N$ 到 $k=0$ 向后求解的，就像从终点向起点填 DP 表一样。

从网格世界到 LQR：「连续网格」问题

现在想象网格世界变成了连续的。「位置」不再是格子，而是实值状态 $\mathbf{x}\in\mathbb{R}^n$。「移动」不再是右/下，而是实值控制 $\mathbf{u}\in\mathbb{R}^m$。转移是线性的：$\mathbf{x}_{k+1}=A\mathbf{x}_k+B\mathbf{u}_k$。步骤代价是二次的：

$\ell(\mathbf{x},\mathbf{u}) = \mathbf{x}^T Q\mathbf{x} + \mathbf{u}^T R\mathbf{u}$。

代入贝尔曼方程：

$$V_k(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{u}} \left[\mathbf{x}^T Q\mathbf{x} + \mathbf{u}^T R\mathbf{u} + V_{k+1}(A\mathbf{x} + B\mathbf{u})\right]$$

神奇之处来了：由于动力学是线性的、代价是二次的，值函数**也是二次的**：$V_k(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T P_k \mathbf{x}$，其中 P_k 是某个矩阵。将此假设代入并对 $\mathbf{u}$ 求导：

$$\frac{\partial}{\partial \mathbf{u}} \left[\mathbf{u}^T R\mathbf{u} + (A\mathbf{x} + B\mathbf{u})^T P_{k+1}(A\mathbf{x} + B\mathbf{u})\right] = 0$$

求解得：

$$\mathbf{u}_k^* = -\underbrace{(R + B^T P_{k+1} B)^{-1} B^T P_{k+1} A}_{K_k}\, \mathbf{x}_k \tag{76}$$

$$P_k = Q + A^T P_{k+1} A - A^T P_{k+1} B (R + B^T P_{k+1} B)^{-1} B^T P_{k+1} A \tag{77}$$

推导思路：展开 Bellman 方程 $V_k(\mathbf{x}) = \min_{\mathbf{u}}[\mathbf{x}^T Q\mathbf{x} + \mathbf{u}^T R\mathbf{u} + (A\mathbf{x} + B\mathbf{u})^T P_{k+1}(A\mathbf{x} + B\mathbf{u})]$，对 $\mathbf{u}$ 求导令其为零：$2R\mathbf{u} + 2B^T P_{k+1}(A\mathbf{x} + B\mathbf{u}) = 0$，解得 $\mathbf{u}^* = -(R + B^T P_{k+1} B)^{-1} B^T P_{k+1} A\mathbf{x}$。回代即得 P_k 的递推公式。

P_k 的这个向后递推正是**离散 Riccati 方程**——就是「向后填 DP 表」这一步。当时域 $N \to \infty$ 时，P_k 收敛到常数 P，得到稳态的 **LQR** 增益 $K = (R + B^T PB)^{-1} B^T PA$。

对应网格世界的类比：

- P_k 是代价矩阵——它告诉你从任意状态出发的「剩余代价」，就像网格中的 $V(i,j)$。
- K_k 是第 k 步的最优策略——它告诉你在每个状态该做什么，就像「若 $V(i+1,j) < V(i,j+1)$ 则向右走」。
- Riccati 递推就是填 DP 表——同样是 $O(N)$ 的向后遍历。

与 MPC 的联系： MPC 使用的是同一套贝尔曼/动态规划框架，只是额外增加了两点：

1. 对状态和输入的**约束**（就像在网格世界中加了墙——某些格子被禁止进入）。
2. **滚动时域**：不是从 $k = 0$ 到 N 只求解一次，而是在每个时间步用最新测量值作为新的「起点」重新求解。

约束使贝尔曼方程更难求解（min 变成了约束优化问题），这就是为什么 MPC 需要二次规划（QP）求解器，或 TinyMPC 的 ADMM 方法。但其底层原理完全相同：向后递推求最优代价函数，向前应用最优策略。

与强化学习的联系： 如果你熟悉强化学习（RL），贝尔曼方程与 RL 中的**贝尔曼最优性方程**完全一致（$V^*(s) = \max_a[r(s,a) + \gamma V^*(s')]$）。LQR 是线性二次问题的「闭式 RL」。当动力学未知或非线性时，RL 方法（Q-learning、策略梯度）对 LQR 精确计算的解进行近似。

6.3.2 LQR（线性二次调节器）

有了贝尔曼/动态规划这套框架，LQR 就水到渠成了——它就是线性二次贝尔曼方程的稳态解。不用手动配极点，只需给一个代价函数，告诉它”性能和控制力度之间怎么平衡”：

$$J = \int_0^\infty \left(\mathbf{x}^T Q\mathbf{x} + \mathbf{u}^T R\mathbf{u}\right) dt \tag{78}$$

其中 Q 惩罚状态偏差（Q 大 = 激进跟踪、快速响应），R 惩罚控制代价（R 大 = 温和输入、节省能量）。

最优状态反馈增益为：

$$K = R^{-1}B^TP \tag{79}$$

其中 P 是**连续代数 Riccati 方程（Continuous Algebraic Riccati Equation，CARE）**的解：

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0 \tag{80}$$

不要手动求解这个方程。在 MATLAB 中用 `lqr(A, B, Q, R)`，在 Python 中用 `scipy.linalg.solve_continuo`

Riccati 方程到底在算什么？P 是**最优代价地图**：P_{ij} 编码了状态 i 和 j 交互带来的「未来代价」。哪个状态难搞（拉回零点要花大力气），P 里对应的元素就大。最优增益 $K = R^{-1}B^TP$ 的意思就是：「代价高的状态猛纠，代价低的状态轻拿轻放。」

LQR 调参：关键就在 Q 和 R 怎么选。从 $Q = I$（单位矩阵）和 $R = \rho I$（ρ 为标量）开始。ρ 小意味着激进、快速、消耗大量执行器能量；ρ 大则保守、缓慢、对执行器温和。若要对某些状态施加更大惩罚，增大 Q 对应的对角元素——例如，若你更关心位置而非速度，令 $Q_{11} > Q_{22}$。

LQR 在比赛中的优势：它保证稳定性（如果系统可控），并自带鲁棒性裕度（对 SISO 系统，至少 6 dB 增益裕度和 60° 相位裕度）。它轻松处理 MIMO 系统，且对多轴系统而言，Q/R 调参比 PID 的三个增益更直观。

示例：平衡两轮机器人。状态为 $\mathbf{x} = [\theta, \dot{\theta}, x, \dot{x}]^T$（倾斜角、倾斜角速度、位置、速度）。PID 方法需要多个嵌套环路；LQR 只需一个 K 矩阵便可搞定。

局限性：LQR 需要完整的状态反馈（$\mathbf{u} = -K\mathbf{x}$），这意味着你需要知道所有状态。如果无法测量所有状态，则需要观测器（见第 6.4 节）。

6.3.3 优化与凸性简介

MPC 在每个时间步都要解一道优化题。在深入之前，先建立必要的优化概念。

一般优化问题：

$$\min_{\mathbf{x}} \ f(\mathbf{x}) \quad \text{subject to} \quad g_i(\mathbf{x}) \le 0, \ \ h_j(\mathbf{x}) = 0$$

其中 f 是**目标函数**（代价），g_i 是**不等式约束**，h_j 是**等式约束**。优化器在满足所有约束的前提下，寻找使 f 最小的决策变量 $\mathbf{x}$。

什么使问题成为凸问题？满足以下条件：

1. 目标函数 f 是**凸函数**：对任意两点 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 和 $0 \le \lambda \le 1$，

$$f\big(\lambda\mathbf{a} + (1-\lambda)\mathbf{b}\big) \le \lambda f(\mathbf{a}) + (1-\lambda) f(\mathbf{b})$$

   几何含义：函数曲面位于任意弦的下方。二次函数 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^TQ\mathbf{x}$，当 $Q \succeq 0$（半正定）时为凸函数。

2. **可行域**（由约束定义）是凸集：两个可行点之间的任意线段仍在可行域内。线性不等式（$A\mathbf{x} \le \mathbf{b}$）始终定义凸集。

为什么凸性重要：凸问题只有一个全局最小值——不存在局部最小值陷阱。任何求解器找到的解就是最优解。非凸问题可能有多个局部最小值，求解器可能陷入较差的解。

二次规划（QP）：控制中最常见的优化问题。目标函数是二次的，约束是线性的：

$$\min_{\mathbf{x}} \ \tfrac{1}{2}\mathbf{x}^TH\mathbf{x} + \mathbf{c}^T\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{x} \le \mathbf{b}$$

当 $H \succeq 0$ 时，问题为凸问题，即使在嵌入式系统上也能高效求解（TinyMPC 正是利用了这一结构）。无约束 LQR 是无约束 QP，其解就是 Riccati 方程。带有输入和状态盒式约束的 MPC 是有约束 QP。

与控制的联系：本章涉及的每一个最优控制问题——LQR、MPC、卡尔曼滤波器（LQR 的对偶）——都是凸 QP。这并非巧合：选择线性动力学和二次代价正是因为它们使问题成为凸问题，从而可以实时求解。

6.3.4 MPC（模型预测控制）

MPC 是现代控制工具箱里最强、最灵活的一把。它在每个时间步都解一道优化题：

「当前状态已知，未来 N 步内，什么输入序列能在满足所有约束的前提下把代价压到最低？」

每个时间步执行：

1. 测量（或估计）当前状态 $\mathbf{x}[k]$。
2. 求解优化问题：

$$\min_{\mathbf{u}[k],\ldots,\mathbf{u}[k+N-1]} \sum_{i=0}^{N-1} \left(\mathbf{x}[k+i]^T Q \mathbf{x}[k+i] + \mathbf{u}[k+i]^T R \mathbf{u}[k+i]\right) + \mathbf{x}[k+N]^T P_f \mathbf{x}[k+N] \tag{81}$$

约束条件：

$$\mathbf{x}[k+i+1] = A_d \mathbf{x}[k+i] + B_d \mathbf{u}[k+i] \tag{82}$$

$$\mathbf{u}_{\min} \leq \mathbf{u}[k+i] \leq \mathbf{u}_{\max} \tag{83}$$

$$\mathbf{x}_{\min} \leq \mathbf{x}[k+i] \leq \mathbf{x}_{\max} \tag{84}$$

3. 仅施加第一个输入 $\mathbf{u}[k]$。
4. 在下一个时间步重复（滚动时域）。

理解代价函数的各项：

- $\mathbf{x}^T Q \mathbf{x}$：**状态阶段代价**。惩罚每一步偏离期望状态的程度。Q_{ii} 越大，意味着「我越在乎将状态 i 保持在零点（或参考值）附近。」
- $\mathbf{u}^T R \mathbf{u}$：**输入阶段代价**。惩罚控制力度。$R$ 越大，意味着「对执行器温柔一些。」这防止优化器找到数学上最优但物理上剧烈的解。
- $\mathbf{x}[k+N]^T P_f \mathbf{x}[k+N]$：**终端代价**。惩罚预测时域末端的状态。没有这一项，MPC 可能会「作弊」，把所有误差推到时域末尾（就像学生一直拖到最后一天才做事）。将 P_f 设为 LQR Riccati 方程的解是保证稳定性的常见选择。
- N（**预测时域**）：MPC 向前看多少步。时域越长 = 预判能力越强，但计算量越大。太短 = 近视行为（MPC「看不到」即将到来的转弯或障碍物）。一个好的起点：$N = 10$–30 步。

滚动时域：MPC 算出整条最优轨迹，但只走第一步，然后重新规划。看起来很浪费，但恰恰是这一点让 MPC 鲁棒：每一步都拿最新测量值修正模型误差和扰动。就像下棋提前算 10 步，但对手每走一步你就重新评估一次局面。

MPC 为何强大：它**显式处理约束**——电机电流限制、关节角度限制、速度边界都是优化问题的一部分。它**自然处理 MIMO 系统**，多个输入和输出只是优化中的更多变量。它具备**预瞄能力**：

如果你知道未来的参考轨迹（例如规划好的路径），MPC 可以提前看到并主动采取行动。最后，它**调参直观**，与 LQR 类似调整 Q 和 R，预测时域 N 是主要的额外参数。

代价： MPC 需要在每个时间步求解优化问题。对于具有二次代价的线性系统（线性 MPC），这是一个二次规划（QP）问题，可以高效求解。对于非线性系统（非线性 MPC），则困难得多。

比赛机器人的实用考量：

- 对于简单系统（底盘速度控制），PID 或 LQR 通常已经足够。MPC 有些大材小用。
- 对于带约束的轨迹跟踪（自主导航、机械臂），MPC 值得投入。
- 像 OSQP、qpOASES 或 acados 这样的库可以快速求解 QP，足以满足嵌入式实时应用。
- 如果实时计算代价太高，可以考虑显式 *MPC*——将解预先离线计算为查找表。

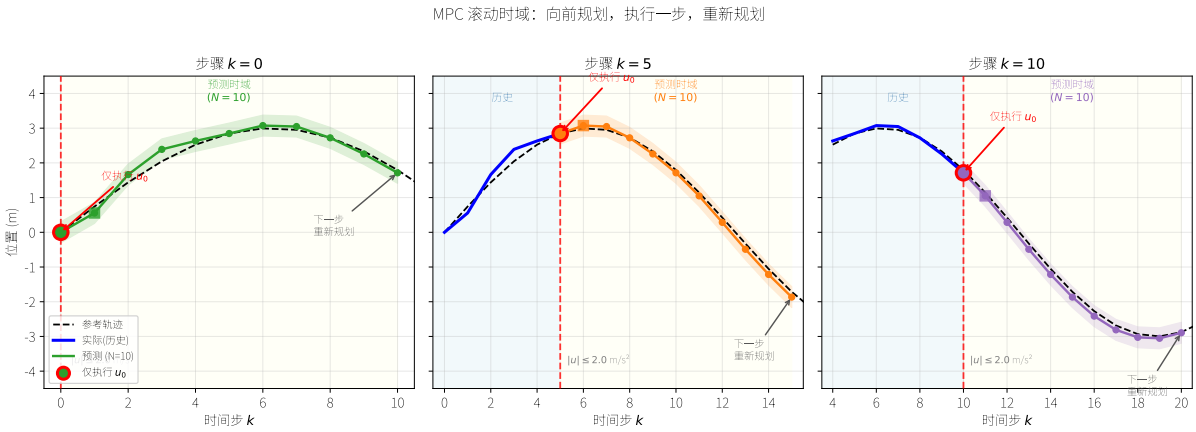

图 21: MPC 滚动时域在位置跟踪问题上的示意图。在每个时间步，MPC 规划未来 $N = 10$ 步的最优轨迹（绿色），但只施加**第一个**控制动作（圆圈标出）。然后重新测量、重新规划、反复循环。预测窗口随每步向前滑动——这种「向前规划、执行一步、再规划」的循环，正是 MPC 对模型误差和干扰具有鲁棒性的原因。

6.3.5 TinyMPC：面向嵌入式系统的 Riccati 加速 MPC

标准 MPC 在每个时间步都求解一个完整的二次规划（QP）。对于一个有 n 个状态、m 个输入、时域为 N 的系统，这意味着求解一个有 $N(n+m)$ 个决策变量的问题——在笔记本电脑上可行，但对微控制器来说极为繁重。**TinyMPC**（Nguyen 等，2024）是一个突破性成果，它通过利用 Riccati 方程的结构，使 MPC 能够在资源受限的嵌入式系统（Teensy、STM32，甚至 Arduino）上运行。

核心思路：对于无约束的线性 MPC，其解就是一个时变的 LQR——可以通过向后 Riccati 递推计算得到。TinyMPC 将这个 Riccati 递推**离线**预计算完成，然后用轻量的 ADMM（交替方向乘子法，Alternating Direction Method of Multipliers）循环**在线**处理约束。

算法结构：

第一步——离线预计算（一次性，或当模型改变时）：

从终端代价 $P_N = Q_f$ 出发，向后运行 Riccati 递推，计算每步的最优反馈增益：

$$S_k = R + B_d^T P_{k+1} B_d \tag{85}$$

$$K_k = S_k^{-1} B_d^T P_{k+1} A_d \tag{86}$$

$$P_k = Q + A_d^T P_{k+1} A_d - A_d^T P_{k+1} B_d K_k \tag{87}$$

这给出 N 个反馈增益矩阵 $K_0, K_1, \ldots, K_{N-1}$ 和 $N+1$ 个代价矩阵 $P_0, P_1, \ldots, P_N$。这些存储在内存中，不再重复计算（除非模型或代价矩阵发生变化）。

第二步——在线求解（每个控制周期）：

给定当前状态 $\mathbf{x}_0$：

1. **前向展开：**使用预计算的增益计算无约束最优轨迹：$\mathbf{u}_k = -K_k(\mathbf{x}_k - \mathbf{x}_k^{\text{ref}})$，然后 $\mathbf{x}_{k+1} = A_d\mathbf{x}_k + B_d\mathbf{u}_k$。
2. **ADMM 投影：**若任意 $\mathbf{u}_k$ 或 $\mathbf{x}_k$ 违反约束，运行几次 ADMM 迭代（通常 5–20 次），找到最近的可行解。每次 ADMM 迭代只需：
   - 一次类 Riccati 的向后遍历（使用预计算的 K_k，因此代价低廉）。
   - 一次投影步：$z_k = \text{clamp}(u_k + \lambda_k, u_{\min}, u_{\max})$——逐元素截断。
   - 一次对偶更新：$\lambda_k \leftarrow \lambda_k + u_k - z_k$。
3. **施加第一个输入：**将 $\mathbf{u}_0$ 发送给执行器。丢弃其余部分（滚动时域）。

为何速度如此之快：

- Riccati 递推（计算量最大的部分）已在**离线**完成。在线工作只是矩阵乘法和截断操作。
- 无需 QP 求解器库。在线无需矩阵分解。只需乘加和截断。
- 每次 ADMM 迭代的复杂度为 $O(N \cdot n^2)$——与时域成线性关系，与状态维度成二次关系。对于 4 状态系统、$N = 10$：每次迭代约 1600 次乘加。10 次迭代共 16000 次乘加——STM32F4 在 168 MHz 下可在 $< 100\,\mu$s 内完成。
- 内存占用：$N \times (n \times n + m \times n)$ 个浮点数用于预计算增益。对于 4 状态、2 输入、$N = 10$：约 240 个浮点数 = 960 字节。

与标准基于 QP 的 MPC 对比：

	标准 MPC（OSQP）	**TinyMPC**
在线计算	完整 QP 求解	Riccati 展开 + ADMM
典型求解时间（STM32）	1–10 ms	50–200 μs
内存	数 KB（稀疏矩阵）	小型系统 $<$ 1 KB
依赖项	QP 求解器库	无（仅矩阵运算）
约束处理	精确（到容差）	近似（ADMM）
热启动	可行	自然（用上一次解）

何时使用 TinyMPC：

- 需要在 RAM/CPU 有限的微控制器上运行 MPC。

- 模型是线性的（或可以在每步线性化用于非线性系统）。
- 对输入的硬约束很重要（电机电流限制、关节角度限制）。
- 时域较短到中等（$N \leq 30$）。

何时不用 TinyMPC：

- 复杂非线性模型（在功能更强的计算机上使用 acados 或 CasADi）。
- 时域很长（$N > 50$）且有大量状态约束。
- 如果问题无约束——直接用 LQR，它更简单。

参考： TinyMPC 的完整论文和开源实现见 `tinympc.org`。C 实现不超过 1000 行，可在 ARM Cortex-M 微控制器上运行。附录中的 C++ 模块遵循同样的 Riccati + ADMM 结构。

非线性系统怎么办？线性 MPC 假设 $\mathbf{x}_{k+1} = A_d\mathbf{x}_k + B_d\mathbf{u}_k$，当工作范围较宽时就不够了。**非线性 MPC（NMPC）**用完整非线性动力学 $\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k)$ 替代线性模型，将 QP 变为非线性规划（NLP）。我们在非线性控制章节中详细讨论 NMPC，并通过一个具体的轨迹跟踪实例将其与线性 MPC 做正面对比。

6.4 基于状态空间的观测器设计

LQR（以及所有状态反馈）都要求你知道全部状态。但实际中往往只能测到一部分。**观测器**（Observer，也叫估计器）的作用就是从能拿到的测量值里把完整状态”猜”出来。

6.4.1 龙伯格观测器（Luenberger Observer）

龙伯格观测器的思路很直接：复制一份系统模型，再加一个修正项，用测量误差把估计值往真实状态方向拽。

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = A\hat{\mathbf{x}} + B\mathbf{u} + L(\mathbf{y} - C\hat{\mathbf{x}}) \tag{88}$$

其中：

- $\hat{\mathbf{x}}$ 是估计状态。
- $\mathbf{y} = C\mathbf{x}$ 是实际测量值。
- L 是观测器增益矩阵（由我们设计）。

估计误差 $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$ 的演化方程为：

$$\dot{\mathbf{e}} = (A - LC)\mathbf{e} \tag{89}$$

推导：将观测器方程 $\dot{\hat{\mathbf{x}}} = A\hat{\mathbf{x}} + B\mathbf{u} + L(\mathbf{y} - C\hat{\mathbf{x}})$ 从真实系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$ 中减去。$B\mathbf{u}$ 项抵消，代入 $\mathbf{y} = C\mathbf{x}$ 得 $\dot{\mathbf{e}} = A\mathbf{e} - LC\mathbf{e} = (A - LC)\mathbf{e}$。

若选择 L 使 $(A - LC)$ 的所有特征值都有负实部，估计误差将衰减到零。观测器「追上」真实状态。

设计经验法则：将观测器的极点配置得比控制器极点快 2–5 倍。观测器的收敛速度应比控制器动作快，这样控制器始终有一个良好的状态估计。

分离原理（Separation Principle）：你可以独立设计控制器增益 K 和观测器增益 L。只要每个部分单独稳定，组合的控制器-观测器系统就是稳定的。这是一个优美的理论结果，极大地简化了设计过程。

何时使用龙伯格观测器：当你的模型准确且噪声特性不很清楚时。它简单、确定性强、易于调试。

6.4.2 深刻的对偶性：控制器与观测器互为镜像

这是控制理论里最漂亮的结论之一。搞懂它，你对控制系统的理解会上一个台阶。下面把这种对称结构摆出来。

控制器问题：给定系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}+B\mathbf{u}$, 找到增益 K 使得 $\mathbf{u} = -K\mathbf{x}$ 能让闭环系统 $\dot{\mathbf{x}} = (A-BK)\mathbf{x}$ 稳定且表现良好。

观测器问题：给定系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B\mathbf{u}$，$\mathbf{y} = C\mathbf{x}$，找到增益 L 使得估计误差 $\dot{\mathbf{e}} = (A - LC)\mathbf{e}$ 衰减到零。

现在并排对比两个闭环矩阵：

	控制器	**观测器**
闭环矩阵	$A - BK$	$A - LC$
待设计的增益	K	L
必要条件	可控性 (A, B)	可观性 (A, C)
设计目标	配置 $A - BK$ 的特征值	配置 $A - LC$ 的特征值
信息流向	输入 $\to$ 状态	测量 $\to$ 状态估计
Riccati 方程	$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$	$AP_o + P_oA^T - P_oC^TR_n^{-1}CP_o + Q_n = 0$

数学对偶性：若将观测器 Riccati 方程转置，令 $A \to A^T$、$C^T \to B$、$Q_n \to Q$、$R_n \to R$，你会得到与控制器 Riccati 方程完全相同的形式。它们字面上是同一个方程，只是矩阵转置了。这意味着：

- 任何设计控制器的算法都可以设计观测器（只需转置输入）。
- 若你能用 `place(A, B, poles)` 为控制器配置极点，就能用 `place(A', C', poles)'` 配置观测器极点——注意转置。
- LQR 控制器（来自控制 Riccati 的 K）有一个对偶：**卡尔曼滤波器（Kalman Filter）**（来自观测器 Riccati 的 L）。LQR 是最优控制器；卡尔曼是最优观测器。它们是对偶问题。

打个比方：控制器是*扬声器*，观测器是*麦克风*。扬声器（控制器）通过输入 B 向系统注入能量，塑造状态轨迹。麦克风（观测器）通过输出 C 监听系统，重建内部状况。可控性问的是：”扬声器能覆盖房间的每个角落吗？”可观性问的是：”麦克风能听到房间的每个角落吗？”同一个房间，对称的两个问题。

实际价值：你调状态反馈控制器时积累的直觉——极点越快响应越快但越怕噪声，极点越慢估计越稳但跟踪越慢——设计观测器时*完全通用*。你在拧同一个旋钮，只不过拧的是镜子的另一面。

6.4.3 卡尔曼滤波器（Kalman Filter）

卡尔曼滤波器是线性高斯系统下的最优观测器，可以看作龙伯格观测器的”概率升级版”——不用手动配极点，而是根据噪声统计特性自动算出最优增益 L。

带噪声的系统模型：

$$\mathbf{x}[k+1] = A_d\mathbf{x}[k] + B_d\mathbf{u}[k] + \mathbf{w}[k], \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{N}(0, Q_n) \tag{90}$$

$$\mathbf{y}[k] = C\mathbf{x}[k] + \mathbf{v}[k], \quad \mathbf{v} \sim \mathcal{N}(0, R_n) \tag{91}$$

其中 $\mathbf{w}$ 是过程噪声（模型不确定性），$\mathbf{v}$ 是测量噪声。Q_n 和 R_n 是它们各自的协方差矩阵。

卡尔曼滤波器算法（离散时间）：

预测（*Predict*）：

$$\hat{\mathbf{x}}[k|k-1] = A_d\hat{\mathbf{x}}[k-1|k-1] + B_d\mathbf{u}[k-1] \tag{92}$$

$$P[k|k-1] = A_dP[k-1|k-1]A_d^T + Q_n \tag{93}$$

更新（*Update*）：

$$K_k = P[k|k-1]C^T(CP[k|k-1]C^T + R_n)^{-1} \tag{94}$$

$$\hat{\mathbf{x}}[k|k] = \hat{\mathbf{x}}[k|k-1] + K_k(\mathbf{y}[k] - C\hat{\mathbf{x}}[k|k-1]) \tag{95}$$

$$P[k|k] = (I - K_kC)P[k|k-1] \tag{96}$$

直觉：卡尔曼增益 K_k 在模型预测和测量之间自动分配信任度：

- 若过程噪声大（Q_n 大）而测量噪声小（R_n 小），滤波器更信任测量值。
- 若测量噪声大而过程噪声小，滤波器更信任模型。

卡尔曼滤波器调参归结于选择 Q_n 和 R_n：

- R_n 通常可以直接测量（在系统静止时记录传感器数据，计算方差）。
- Q_n 更难确定——它代表模型不确定性。从较小的值开始，若滤波器太迟钝（跟踪不够快），则增大。
- 一个常用技巧：将 Q_n 和 R_n 当作调节旋钮。增大 Q_n/R_n 的比值以获得更快的跟踪（但噪声更多）。减小以获得更平滑的估计（但有更多滞后）。听起来很熟悉？这与低通滤波器截止频率的权衡相同，只是用概率语言表达。

为什么机器人圈子到处都是卡尔曼：

- **传感器融合：**将 IMU、编码器和视觉数据融合成一个连贯的状态估计。
- **速度估计：**从有噪声的位置测量中获得平滑的速度，而不使用纯微分器。
- **在明确意义下最优：**对于线性高斯系统，它最小化均方估计误差。

实用说明：卡尔曼滤波器每步需要一次矩阵求逆（K_k 的计算）。对于小状态维度（$n \leq 6$），这微不足道。对于更大的系统，使用高效实现（如 Cholesky 分解）。在 STM32F4 上，一个 6 状态的 EKF 可以在 1 kHz 下舒适地运行。

6.4.4 扩展卡尔曼滤波器（EKF）

标准卡尔曼滤波器假设线性动力学和线性测量。但真实机器人系统是**非线性的**：欧拉角和角速度之间是三角函数关系，加速度计的测量模型跟倾斜角的正弦余弦有关，等等。

扩展卡尔曼滤波器（EKF）的处理方式很粗暴也很有效：每一步都在当前估计值附近把系统线性化，当成线性的来跑标准卡尔曼，然后在新估计值处重新线性化。

非线性系统模型：

$$\mathbf{x}_{k+1} = f(\mathbf{x}_k, \mathbf{u}_k) + \mathbf{w}_k \quad \text{（非线性动力学）} \tag{97}$$

$$\mathbf{y}_k = h(\mathbf{x}_k) + \mathbf{v}_k \quad \text{（非线性测量）} \tag{98}$$

雅可比矩阵——它是什么，为什么需要它。卡尔曼滤波的协方差传播公式($P_{k|k-1} = AP_{k-1|k-1}A^T + Q$）需要一个矩阵 A。但非线性系统没有单一的 A——f 的"斜率"处处不同。解决办法就是用**雅可比矩阵（Jacobian)**，它是导数在多变量情况下的自然推广。

回忆高数：对于标量函数 $y = f(x)$，导数 $f'(x_0)$ 给出了在 x_0 附近的最佳线性近似：$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$。雅可比矩阵对多元向量值函数做同样的事。若 $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$，雅可比矩阵是所有偏导数组成的 $m \times n$ 矩阵：

$$F = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}.$$

每一行告诉你某个输出分量相对于所有输入的变化率。在特定点 $\mathbf{x}_0$ 处求值后，雅可比矩阵给出最佳局部线性近似：$\mathbf{f}(\mathbf{x}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{x}_0) + F(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)$——这正是 EKF"假装系统局部线性"所需要的那一步。

EKF 算法：

预测：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = f(\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}, \mathbf{u}_{k-1}) \tag{99}$$

$$F_k = \left.\frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1}} \quad \text{（动力学雅可比矩阵）} \tag{100}$$

$$P_{k|k-1} = F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q \tag{101}$$

更新：

$$H_k = \left.\frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}}\right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} \quad \text{（测量雅可比矩阵）} \tag{102}$$

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R)^{-1} \tag{103}$$

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + K_k \left(\mathbf{y}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})\right) \tag{104}$$

$$P_{k|k} = (I - K_k H_k) P_{k|k-1} \tag{105}$$

与标准卡尔曼滤波器的唯一区别：

1. 预测使用非线性函数 $f(\cdot)$ 代替矩阵 A。
2. 测量残差使用非线性函数 $h(\cdot)$ 代替矩阵 C。
3. 协方差传播使用（在当前估计处求值的）雅可比矩阵 F_k 和 H_k，代替常数矩阵 A 和 C。

其余所有部分——卡尔曼增益公式、协方差更新、预测-更新循环——都完全相同。

案例研究：基于 EKF 的 6-DOF IMU 位姿估计

比赛机器人里最常见的 EKF 应用：用六轴 IMU（三轴加速度计 + 三轴陀螺仪）估计机器人的三维姿态（横滚、俯仰、偏航）。

状态向量： $\mathbf{x} = [\phi, \theta, \psi, b_x, b_y, b_z]^T$

- ϕ：横滚，θ：俯仰，ψ：偏航（弧度制欧拉角）
- b_x, b_y, b_z：陀螺仪偏差（rad/s）——EKF 自动估计这些偏差

动力学模型 $f(\mathbf{x},\mathbf{u})$： 经过偏差补偿后的陀螺仪角速度通过运动学方程驱动欧拉角：

$$\omega_x = \text{gyro}_x - b_x, \quad \omega_y = \text{gyro}_y - b_y, \quad \omega_z = \text{gyro}_z - b_z \tag{106}$$

$$\dot{\phi} = \omega_x + \sin\phi\tan\theta\cdot\omega_y + \cos\phi\tan\theta\cdot\omega_z \tag{107}$$

$$\dot{\theta} = \cos\phi\cdot\omega_y - \sin\phi\cdot\omega_z \tag{108}$$

$$\dot{\psi} = \frac{\sin\phi}{\cos\theta}\cdot\omega_y + \frac{\cos\phi}{\cos\theta}\cdot\omega_z \tag{109}$$

$$\dot{b}_x = 0, \quad \dot{b}_y = 0, \quad \dot{b}_z = 0 \quad \text{（偏差建模为随机游走）} \tag{110}$$

雅可比矩阵 $F = \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}}$ 是一个含三角函数元素的 6×6 矩阵，必须在每个时间步重新计算（这就是「扩展」的部分）。

测量模型 $h(\mathbf{x})$： 加速度计测量重力方向，从而给出横滚和俯仰（但**不能**给出偏航）：

$$h(\mathbf{x}) = \begin{bmatrix}\phi\\ \theta\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\arctan 2(a_y, a_z)\\ \arctan 2(-a_x, \sqrt{a_y^2 + a_z^2})\end{bmatrix} \tag{111}$$

雅可比矩阵很简单：$H = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$。

关键设计决策：

- **偏航不可观测**——单靠六轴 IMU，重力无法告诉你哪个方向是北。偏航完全依赖陀螺仪。要纠正偏航漂移，需要添加磁力计（九轴 IMU）或外部航向参考。
- **Q 矩阵调参：** 角度对应的对角元素（Q_{00}, Q_{11}, Q_{22}）代表每步陀螺仪积分的漂移程度。越大 = 越不信任陀螺仪。偏差项（Q_{33}, Q_{44}, Q_{55}）代表偏差随机游走速率——通常很小（10^{-4} 到 10^{-6}）。
- **R 矩阵调参：** 代表加速度计噪声。在振动或线性加速期间，加速度计读数会被污染。在高加速度机动时增大 R（自适应 EKF），避免信任不良的加速度计数据。
- **万向锁（Gimbal Lock）：** 当俯仰角 $= \pm 90^\circ$ 时，运动学方程中的 $\tan\theta$ 和 $1/\cos\theta$ 项趋于无穷大。对于可能倾斜超过 $\pm 60^\circ$ 的机器人，使用**四元数表示**代替欧拉角（EKF 结构相同，状态参数化不同）。

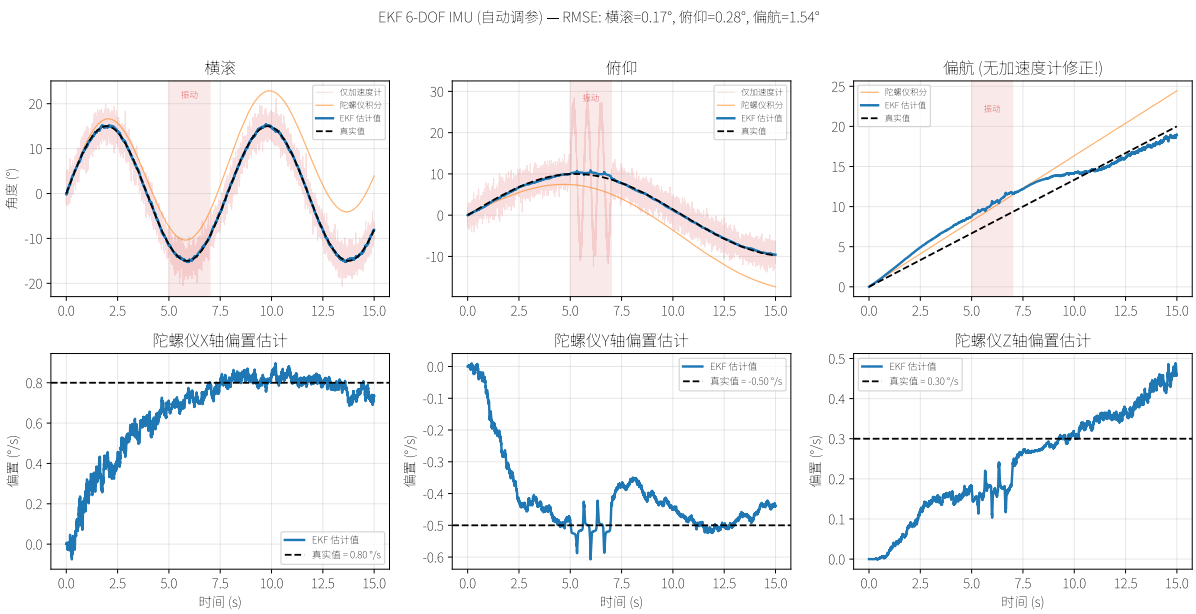

图 22: EKF 6-DOF IMU 位姿估计，配合自动调参的连续自适应 R。使用平滑指数缩放 $R = R_{\text{base}} \cdot (1 + \alpha\, e^{\beta \cdot \Delta a})$，横滚和俯仰分别有独立的 R_{base}，并加入俯仰专用的 x 轴加速度偏差检测。参数通过离线网格搜索确定，最小化加权 RMSE。顶行：横滚（RMSE 0.17°）、俯仰（0.28°）、偏航（1.54°）。振动期间（$t = 5$–7s，阴影区域），自适应 R 指数增大，拒绝被污染的加速度计数据。偏航漂移仅靠偏差估计得以限制（无航向参考）。底行：陀螺仪偏差平稳收敛至真实值。

EKF 之外：当状态不确定性较大或非线性较强时，EKF 的线性化可能不准确。替代方案：

- **无迹卡尔曼滤波器（Unscented Kalman Filter，UKF）：**不进行线性化，而是将「sigma 点」(一组精心选取的样本状态）通过非线性函数传播。对高度非线性系统比 EKF 更准确，但略微昂贵（每步需要 $2n + 1$ 次函数求值，n 为状态维度）。
- **误差状态卡尔曼滤波器（Error-State Kalman Filter，ESKF）：**估计围绕名义轨迹的小误差，而不是完整状态。在基于 IMU 的系统中很流行，因为误差状态保持较小（线性化准确），且避免了四元数奇异性。这是大多数生产级 IMU 融合库内部所使用的方法。
- **互补滤波器（Complementary Filter）：**对于计算资源极其有限的简单横滚/俯仰估计，互补滤波器（第 2 节）仍然是一个可行的单行代码替代方案。

6.4.5 基于四元数的 EKF：避免万向锁

前面的欧拉角 EKF 在俯仰角 ±60° 以内跑得挺好。但俯仰角接近 ±90° 时，运动学方程直接炸了：$\tan\theta \to \infty$，$1/\cos\theta \to \infty$。这就是**万向锁（Gimbal Lock）**——数学上的奇异性，不是物理上的。机器人好好的，是你的公式坏了。

解决方法是用**单位四元数** $\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w & q_x & q_y & q_z \end{bmatrix}^T$ 代替欧拉角来表示姿态。四元数没有奇异性，结构紧凑（4 个数，相比旋转矩阵的 9 个），并且可以高效地合成旋转。

状态向量： $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q}^T & \boldsymbol{\beta}^T \end{bmatrix}^T \in \mathbb{R}^7$，其中 $\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} \beta_x & \beta_y & \beta_z \end{bmatrix}^T$ 为陀螺仪偏差。

预测步骤：给定陀螺仪测量值 $\boldsymbol{\omega}_m$，经偏差修正后的角速度为 $\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{\omega}_m - \boldsymbol{\beta}$。四元数运动学方程为：

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix} = \frac{1}{2}\Omega(\boldsymbol{\omega})\,\mathbf{q} \tag{112}$$

其中 $\otimes$ 是四元数乘法，$\Omega(\boldsymbol{\omega})$ 是 4×4 斜对称矩阵：

$$\Omega(\boldsymbol{\omega}) = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_x & -\omega_y & -\omega_z \\ \omega_x & 0 & \omega_z & -\omega_y \\ \omega_y & -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_z & \omega_y & -\omega_x & 0 \end{bmatrix} \tag{113}$$

离散时间预测（一阶近似）：

$$\mathbf{q}_{k+1} = \left(I + \frac{\Delta t}{2}\Omega(\boldsymbol{\omega}_k)\right)\mathbf{q}_k, \qquad \boldsymbol{\beta}_{k+1} = \boldsymbol{\beta}_k \tag{114}$$

预测后，将 $\mathbf{q}$ **归一化**为单位长度：$\mathbf{q} \leftarrow \mathbf{q}/\|\mathbf{q}\|$。

测量模型：加速度计测量体坐标系中的重力方向。给定四元数 $\mathbf{q}$，体坐标系中预测的重力方向为：

$$\mathbf{g}_{\text{pred}} = R(\mathbf{q})^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{bmatrix} = g \begin{bmatrix} 2(q_x q_z - q_w q_y) \\ 2(q_y q_z + q_w q_x) \\ q_w^2 - q_x^2 - q_y^2 + q_z^2 \end{bmatrix} \tag{115}$$

测量雅可比矩阵 $H = \partial \mathbf{g}_{\text{pred}}/\partial \mathbf{x}$ 是一个 3×7 矩阵（3 个加速度计分量，4 个四元数 + 3 个偏差状态）。偏差列为零，因为加速度计读数与陀螺仪偏差不直接相关。

更新步骤：标准 EKF 更新照常进行。残差为 $\boldsymbol{\nu} = \mathbf{a}_{\text{meas}} - \mathbf{g}_{\text{pred}}$，更新后再次将 $\mathbf{q}$ 归一化。

欧拉角与四元数：何时用哪个

- **欧拉角**：若你的机器人在俯仰角 $\pm 60^\circ$ 范围内工作（地面车辆、大多数炮塔、正常飞行的大多数无人机），欧拉角完全可行。数学更直观，也更容易调试。
- **四元数**：对于可能翻转、翻滚或垂直指向的机器人（特技无人机、水下 ROV、机械臂腕部附近的奇异点），四元数是必要的。
- **提示：**你可以在内部使用四元数进行所有计算，仅在显示和人类可读的日志中转换为欧拉角：$\phi = \text{atan2}(2(q_w q_x + q_y q_z),\ 1 - 2(q_x^2 + q_y^2))$，等等。
- **误差状态方法（ESKF）**避免在 EKF 状态中直接使用 4 元素四元数。它改为估计 3 元素旋转误差 $\delta\boldsymbol{\theta}$，并在每次更新后将其应用到四元数上。这使协方差矩阵 P 保持 6×6 而非 7×7，并避免了单位范数约束问题。大多数生产级 IMU 库（如 PX4 的 EKF2、VINS-Mono）内部使用 ESKF。

6.4.6 自适应 EKF（Adaptive EKF）：在线自动调整 Q 和 R

EKF 效果好不好，很大程度上取决于噪声协方差 Q（过程噪声）和 R（测量噪声）。实际中这两个矩阵通常靠手调——一个磨人的试错过程。更麻烦的是，真实噪声在运行中会变：装在振动底盘上的 IMU 和静止时的噪声特性根本不一回事。固定的 Q、R 应付不了这种情况。

自适应 EKF（Adaptive EKF）方法能够在线估计或调整 Q 和 R，自动进行。以下是几种方法，从简单到复杂。

方法一：基于残差的自适应估计（Innovation-Based Adaptive Estimation，IAE）

最简单也最实用的一种方法。核心思路：**残差序列** $\boldsymbol{\nu}_k = \mathbf{y}_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1})$（测量值减去预测值）里就藏着 Q 和 R 到底对不对的信息。

判断依据：滤波器调对了的话，残差应该是均值为零的白噪声，协方差 $S_k = H_k P_{k|k-1} H_k^T + R$。残差老是比预期大？要么 Q 太小（太信模型了），要么 R 太小（太信传感器了）。

算法：使用最近 N_w 个残差的滑动窗口估计实际残差协方差：

$$\hat{S}_k = \frac{1}{N_w} \sum_{j=k-N_w+1}^{k} \boldsymbol{\nu}_j \boldsymbol{\nu}_j^T \tag{116}$$

然后更新 R 使其匹配：

$$\hat{R}_k = \hat{S}_k - H_k P_{k|k-1} H_k^T \tag{117}$$

若 $\hat{R}_k$ 出现负特征值(在 N_w 较小时可能发生),将其截断到最小值。典型窗口大小：$N_w = 20$–100 个样本。

代码：

```
// After computing innovation nu = z - h(x_pred):
// Accumulate outer product in sliding window
innov_buffer[buf_idx] = nu;
buf_idx = (buf_idx + 1) % N_WINDOW;

if (samples_seen >= N_WINDOW) {
    // Estimate innovation covariance
    Mat<NZ,NZ> S_hat = Mat<NZ,NZ>::zeros();
    for (int j = 0; j < N_WINDOW; j++) {
        S_hat = S_hat + innov_buffer[j] * innov_buffer[j].T();
    }
    S_hat = S_hat * (1.0f / N_WINDOW);

    // Adapt R
    R = S_hat - H * P_pred * H.T();
    // Clamp diagonal to minimum (prevent negative/zero variance)
    for (int i = 0; i < NZ; i++)
        if (R(i,i) < R_min) R(i,i) = R_min;
}
```

方法二：基于状态残差的 Q 自适应

IAE 方法用于自适应 R，而过程噪声 Q 可以使用**状态残差**（预测状态与更新状态之差）来自适应：

$$\hat{Q}_k = \frac{1}{N_w} \sum_j (K_j \boldsymbol{\nu}_j)(K_j \boldsymbol{\nu}_j)^T + P_{k|k} - F_k P_{k-1|k-1} F_k^T \tag{118}$$

这比 IAE 更复杂，数值稳定性也更差。在实践中，许多系统只自适应 R 而保持 Q 固定，因为 R 变化更大（传感器噪声随环境变化），而 Q 主要由模型不确定性决定（更为恒定）。

方法三：衰减记忆（指数遗忘）

最简单的「自适应」技巧：将预测协方差乘以**遗忘因子** $\alpha > 1$：

$$P_{k|k-1} = \alpha \cdot (F_k P_{k-1|k-1} F_k^T + Q) \tag{119}$$

这在每步人为地增大不确定性，使滤波器「忘记」旧数据，更信任新测量值。这等效于在不显式改变 Q 的情况下让 Q 变大。

- $\alpha = 1.0$：标准 EKF（不遗忘）。
- $\alpha = 1.01$–1.05：轻度自适应——滤波器对突然变化反应更快。
- $\alpha > 1.1$：非常激进——滤波器几乎忽略模型，跟着测量值走。仅在已知扰动期间使用。

何时使用：当你预期会有偶发的突然模型变化时（例如，机械臂拾取了未知负载——惯性瞬间改变）。衰减记忆防止滤波器「锁定」在过时的动力学上。

代码（在标准 EKF 中增加一行）：

```
P_pred = F * P * F.T() + Q;
P_pred = P_pred * alpha;   // <-- fading memory, alpha = 1.01
```

方法四：多模式自适应 EKF（适用于 IMU）

对于比赛机器人，最实用的方法是简单的**模式切换**策略，而不是连续自适应：

```
// Compute acceleration magnitude
float accel_mag = sqrt(ax*ax + ay*ay + az*az);
float accel_err = fabs(accel_mag - 9.81f);

if (accel_err < 0.5f) {
    // Stationary or slow motion: trust accelerometer
    ekf.R(0,0) = 0.05f;  ekf.R(1,1) = 0.05f;
} else if (accel_err < 2.0f) {
    // Moderate motion: reduce trust
    ekf.R(0,0) = 0.5f;   ekf.R(1,1) = 0.5f;
} else {
    // High acceleration / vibration: mostly ignore accelerometer
    ekf.R(0,0) = 10.0f;  ekf.R(1,1) = 10.0f;
}
```

逻辑：当 $|\mathbf{a}| \approx g$（$9.81\ \mathrm{m/s^2}$）时，机器人没有线性加速度，加速度计确实在测量重力——信任它（R 小）。当 $|\mathbf{a}|$ 偏离 g 时，存在线性加速度或振动污染读数——不信任它（R 大）。

数学上不优雅？无所谓。实战中**极其好使**。不少冠军机器人用的就是这套。鲁棒、好调（就三个阈值），计算量几乎为零。

总结：用哪种方法？

方法	自适应对象	复杂度	最适用场景
多模式切换	R（离散）	极简	移动机器人上的 IMU
衰减记忆	等效 Q	一行代码	突发模型变化
IAE（基于残差）	R（连续）	中等	传感器噪声变化
基于状态残差	Q 和 R	高	科研/离线场合

一句警告：若实现不当，自适应方法可能使滤波器发散。务必将自适应后的 Q 和 R 截断到合理范围，使用最小窗口大小（$N_w \geq 20$），并在部署到硬件之前在记录的数据上进行验证。

6.4.7 龙伯格观测器与卡尔曼滤波器：全面对比

两种观测器都学了，放在一起比一下，看看什么场景用哪个。

方面	龙伯格观测器	卡尔曼滤波器
设计输入	期望极点位置（你来选择）	噪声协方差 Q_n、R_n（来自物理或调参）
增益计算	一次性极点配置	递推（每步更新 P 和 K_k）或稳态
最优性	非最优——你选择「合理」的极点	最优（对线性高斯系统最小化均方误差）
噪声处理	无显式噪声模型——增益固定	显式建模过程噪声和测量噪声
自适应性	增益 L 固定——在所有条件下相同	增益 K_k 随不确定性 P 的演化而自适应
计算代价	极低（仅矩阵乘法）	较高（每步矩阵乘法 + 求逆）
调参难度	中等（选择极点位置）	中等（选择 Q_n、R_n）
置信度输出	无	P 矩阵告诉你估计的置信程度
传感器融合	可行但需手动	自然——只需扩展 C 矩阵

它们之间的深层联系：到了稳态（$k \to \infty$），卡尔曼增益 K_k 收敛到常数 K_∞。这时候卡尔曼滤波器就是一个龙伯格观测器，取 $L = K_\infty$。差别在于：卡尔曼是从噪声统计特性里最优地算出这个 L 的，而龙伯格需要你凭直觉或极点配置来选。

再深挖一层：稳态卡尔曼增益 K_∞ 是观测器 Riccati 方程的解——恰好是 LQR 那个控制器 Riccati 方程的对偶。对称性到此闭合：

	控制（输入）侧	**估计（输出）侧**
手动设计	配置 K 的极点	龙伯格：配置 L 的极点
最优设计	LQR：最小化 $\int(\mathbf{x}^T Q\mathbf{x} + \mathbf{u}^T R\mathbf{u})\,dt$	卡尔曼：最小化 $E[\|\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}\|^2]$
Riccati 变量	P（控制代价函数）	P（估计不确定性）
调参旋钮	Q 对比 R（状态惩罚对比控制代价）	Q_n 对比 R_n（模型信任对比传感器信任）

6.4.8 LQG（线性二次高斯控制器）

LQR（最优控制器）和卡尔曼滤波器（最优观测器）都有了，把它们拼在一起就是 LQG。**LQG（Linear Quadratic Gaussian，线性二次型高斯控制器）**就是将两者结合的结果：LQR 负责控制，卡尔曼滤波器负责估计，而分离原理（separation principle）保证了这种组合的稳定性。

LQG 架构：

$$\text{卡尔曼滤波器：} \quad \dot{\hat{\mathbf{x}}} = A\hat{\mathbf{x}} + B\mathbf{u} + L(\mathbf{y} - C\hat{\mathbf{x}}) \tag{120}$$

$$\text{LQR 控制器：} \quad \mathbf{u} = -K\hat{\mathbf{x}} \tag{121}$$

其中 K 来自控制 Riccati 方程（最小化状态代价），L 来自估计 Riccati 方程（最小化估计误差）。控制器从不接触真实状态——它作用于卡尔曼估计值。

为什么 LQG 在 MIMO/噪声系统中优于 PID：

1. **最优噪声处理：**PID 通过微分项放大噪声。LQG 的卡尔曼滤波器提供最小方差状态估计——为控制器提供尽可能干净的信号。

2. **天然适合 MIMO：** PID 本质上是 SISO 的。对于 4 状态平衡机器人，PID 需要层叠的多个回路和手工调整的交叉耦合。LQG 用一个 K 矩阵处理所有状态。

3. **状态估计：** PID 无法估计未测量的状态。LQG 的卡尔曼滤波器可从部分测量（例如仅位置传感器）重建完整状态（包括速度）。

4. **系统化整定：** PID 每个回路有 3 个旋钮。LQG 有 Q、R（控制代价）和 Q_n、R_n（噪声模型）——物理含义明确的矩阵。

LQG 的鲁棒性警告： 纯 LQR 具有保证的稳定裕度（增益裕度 ≥ 6 dB，相位裕度 $\geq 60°$）。当你加入卡尔曼滤波器构成 LQG 时，这些保证消失了。LQG 控制器可以有任意小的稳定裕度。这就是著名的 **Doyle 反例**（1978 年）——它推动了 H_∞ 鲁棒控制的发展。

实践含义： 当模型准确且噪声特性明确时，LQG 效果良好。若存在显著的模型不确定性（未知摩擦、变化载荷），可考虑：

- **LQG/LTR（回路传递恢复，Loop Transfer Recovery）：** 修改卡尔曼滤波器整定，在被控对象输入处恢复 LQR 的鲁棒性裕度。
- **H_∞ 控制：** 针对最坏情况的模型不确定性进行设计，而非平均噪声。
- **实用做法：** 在 ±30% 参数变化的仿真中验证 LQG。如果保持稳定，通常足够在比赛中使用。

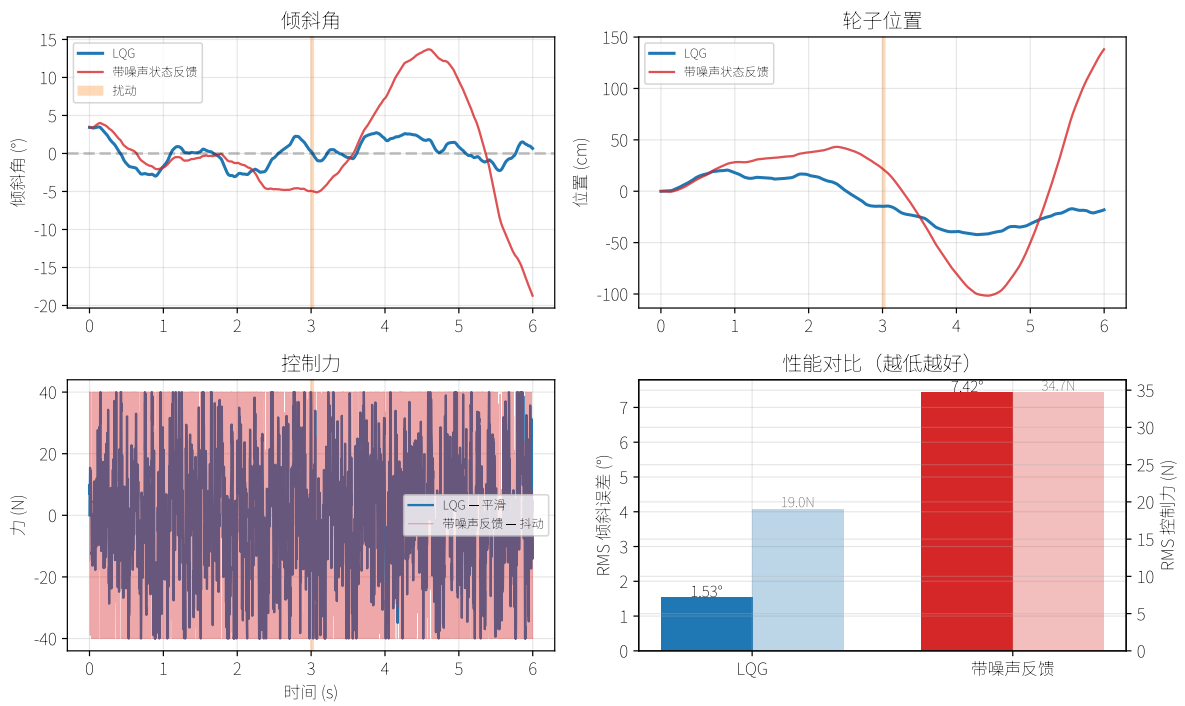

图 23: LQG（蓝色）与直接带噪反馈（红色）在平衡机器人上的对比（$t = 2$s 处有扰动）。两者使用相同的 LQR 增益，但红色使用原始噪声测量加数值微分，蓝色使用卡尔曼滤波器。LQG 恢复更快（左上），位置维持更好（右上），控制量更平滑（左下），RMS 误差更低（右下）。这展示了卡尔曼滤波器的价值：相同增益、相同结构，性能却天壤之别。

实用决策树：

1. **你根本需要状态估计吗？**若你能直接测量所有状态（例如，编码器同时给出位置和速度），则完全跳过观测器。
2. **你的模型准确，且噪声不是主要问题？**使用龙伯格观测器。它更简单，实现和调试更容易。
3. **传感器噪声显著，或需要传感器融合？**使用卡尔曼滤波器。它最优地处理噪声，并自然地融合多个传感器。
4. **你的系统是非线性的？**使用扩展卡尔曼滤波器（EKF）。它在每步线性化，对「轻度」非线性系统（如 IMU 姿态估计）效果良好。
5. **系统高度非线性或 EKF 发散？**使用无迹卡尔曼滤波器（UKF），或考虑粒子滤波器（超出本文范围）。

案例研究：IMU 倾斜角估计——卡尔曼滤波器与互补滤波器

你在做一个自平衡机器人，需要实时、准确地知道倾斜角 θ。手头两个传感器：

- **加速度计：**测量重力方向 → 给出 $\theta_{\text{accel}} = \arctan(a_x/a_z)$。平均而言准确，但有噪声，并且会被任何线性加速度污染（机器人移动时，它会「看到」虚假的倾斜）。
- **陀螺仪：**测量角速度 $\dot{\theta}_{\text{gyro}}$。短期内非常干净，但随时间漂移，因为你在积分：$\theta_{\text{gyro}}(t) = \theta_0 + \int \dot{\theta}_{\text{gyro}}\, dt$。$0.1°/\text{s}$ 的微小偏差一分钟后会积累为 $6°$ 的误差。

关键：加速度计低频好（静态倾斜），高频差（振动、加速度干扰）。陀螺仪高频好（快速旋转），低频差（漂移）。天然互补。

方案一：互补滤波器（快速而粗糙的方法）

$$\theta[n] = \alpha \cdot (\theta[n-1] + \dot{\theta}_{\text{gyro}} \cdot T_s) + (1-\alpha) \cdot \theta_{\text{accel}}$$

这字面上就是对陀螺仪施加高通滤波，对加速度计施加低通滤波，取 $\alpha \approx 0.98$。对于一行代码而言，效果出奇地好。

方案二：卡尔曼滤波器（正规方法）

状态：$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta}_{\text{bias}} \end{bmatrix}$（角度和陀螺仪偏差）。

模型：角度由（经偏差修正的）陀螺仪角速度驱动：

$$\begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta}_{\text{bias}} \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} 1 & -T_s \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \\ \dot{\theta}_{\text{bias}} \end{bmatrix}_k + \begin{bmatrix} T_s \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_{\text{gyro},k}$$

测量：加速度计给出 θ 的有噪声观测：

$$y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}_k + v_k$$

卡尔曼滤波器能做到而互补滤波器做不到的事：

- 自动**估计并修正陀螺仪偏差**（$\dot{\theta}_{\text{bias}}$）。无需手动标定即可消除漂移。
- 根据噪声统计特性**动态调整信任比例**，而不是使用固定的 α。
- 提供状态的**置信度估计**（P 矩阵），让你知道对输出的信任程度。
- 通过扩展状态向量，可轻松推广到三维姿态（横滚、俯仰、偏航）。

互补滤波器何时「足够好」？对于简单的平衡机器人或机器人不会大幅加速的云台。互补滤波器只有一行代码，不需要矩阵运算。

何时需要卡尔曼滤波器？当机器人有显著的线性加速度（快速行驶的哨兵机器人、无人机）时，当需要陀螺仪偏差估计时，或当融合两个以上传感器（添加磁力计用于偏航、添加车轮编码器用于速度）时。

比赛建议：从互补滤波器开始。如果在激进机动时观察到漂移或性能不佳，升级到卡尔曼滤波器。互补滤波器也是一个很好的「健全性检查」——如果你的卡尔曼滤波器给出了完全不同的答案，说明你的模型有问题。

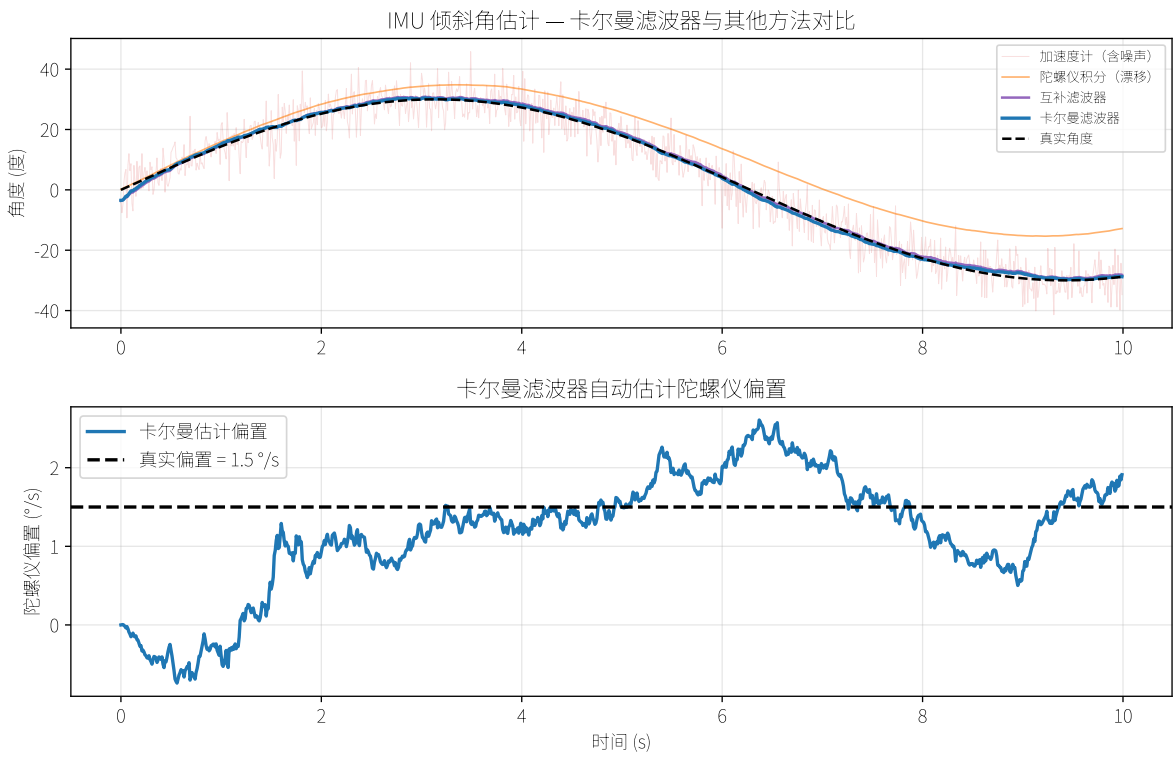

图 24: 顶部：IMU 倾斜角估计对比。纯陀螺仪积分（橙色）严重漂移。加速度计（红色，浅）有噪声。互补滤波器（紫色）和卡尔曼滤波器（蓝色）都能跟踪真实角度（黑色虚线），但卡尔曼更平滑。底部：卡尔曼滤波器自动估计并收敛到 1.5°/s 的真实陀螺仪偏差。

案例研究：LQR 平衡机器人——从方程到实际驾驭

给一个两轮自平衡机器人（类似 Segway）设计控制器。这是现代控制的"Hello World"，能很直观地展示为什么 MIMO 系统用 LQR + 卡尔曼比 PID 更顺手。

系统：一个两轮平台，有一个高耸的机身，必须在保持直立的同时跟踪期望位置。

状态： $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \theta & \dot{\theta} & x & \dot{x} \end{bmatrix}^T$，其中 θ 是倾斜角，x 是车轮位置。

MIMO 的麻烦：要往前走，机器人得先向前倾（就像人要先弯腰才能迈步）。但倾斜恰恰是我们要避免的！位置控制和平衡**耦合且矛盾**。PID 至少要两个嵌套环路，还得小心处理耦合。LQR 一个增益矩阵 $K = [k_1, k_2, k_3, k_4]$ 全部搞定：

$$u = -k_1\theta - k_2\dot{\theta} - k_3(x - x_{\text{ref}}) - k_4\dot{x}$$

通过 Q 和 R 调参：

- 想要激进的平衡？增大 Q_{11}（惩罚倾斜角）。
- 想要精确的位置跟踪？增大 Q_{33}（惩罚位置误差）。
- 电机功率不足？增大 R（惩罚控制代价）。

一个典型的起始点：$Q = \mathrm{diag}(100, 1, 10, 1)$，$R = 1$。意思是：”倾斜角我比速度在乎 100 倍，位置比速度在乎 10 倍。”MATLAB 里跑一行 `K = lqr(A, B, Q, R)`，四个增益往下灌，机器人就能立起来了。

完整系统：

1. **卡尔曼滤波器**从 IMU + 车轮编码器估计 $[\theta, \dot{\theta}, x, \dot{x}]$。
2. **LQR 控制器**从估计状态计算电机力矩。
3. 两者均以 500–1000 Hz 在 STM32 上运行。

卡尔曼 + LQR，这个组合就是平衡机器人、无人机姿态控制以及一切多状态耦合系统的标配。

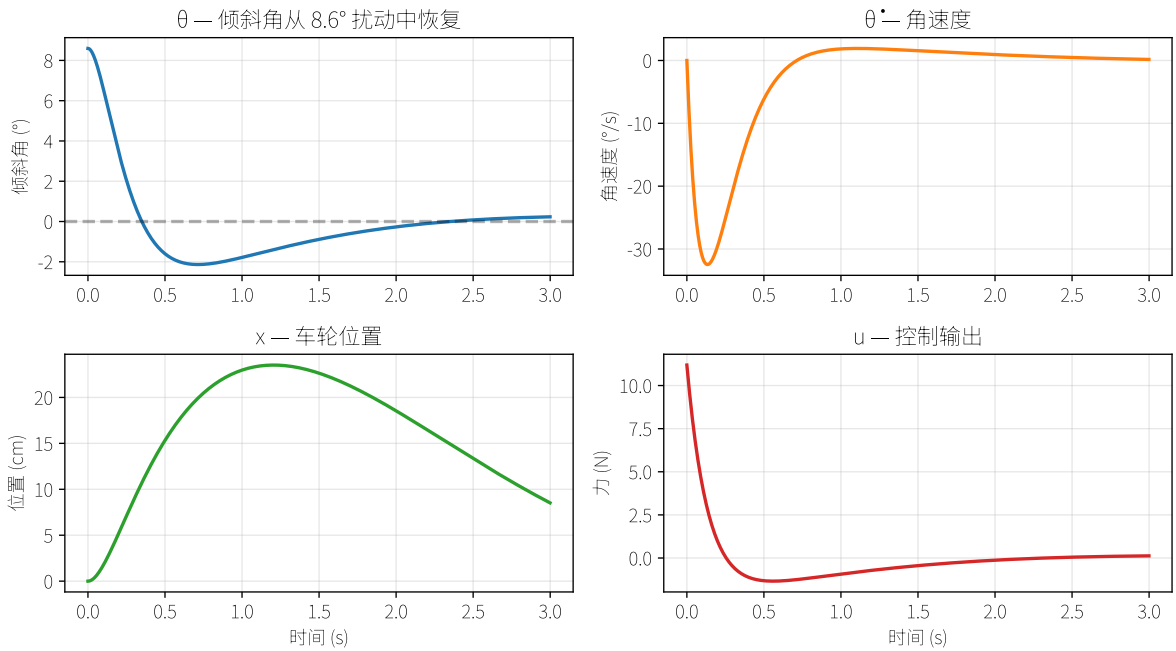

图 25: LQR 平衡机器人仿真。从 8.6° 的初始倾斜开始，控制器将四个状态全部恢复到零。左上：倾斜角在约 1 秒内收敛。右上：角速度。左下：车轮向后移动以承接下落的机身，然后归位。右下：控制力——注意初始的大幅脉冲，随后平稳衰减。

6.5 轨迹生成（Trajectory Generation）：告诉电机去哪里

直接把指令从 0° 跳到 90°，别指望有好结果——电机又不会瞬移。你需要一条平滑的**参考轨迹**，位置、速度、加速度都得规划好，而且要尊重执行器的物理极限。没有轨迹规划，PID 上来就饱和，积分往死里攒，等电机好不容易靠近 90°，控制器已经在跟自己打架了。轨迹生成，就是”我的炮塔能用”和”我的炮塔跟强队一个水平”之间的分水岭。

6.5.1 梯形速度曲线（Trapezoidal Velocity Profile）

梯形曲线是运动控制的主力。给定移动距离 d、最大速度 $v_{\max}$ 和最大加速度 $a_{\max}$，产生三个阶段：

1. 从静止以 $a_{\max}$ **加速**至 $v_{\max}$
2. 以 $v_{\max}$ **匀速**行驶
3. 以 $-a_{\max}$ **减速**回到静止

时间与距离：

$$t_{\text{加速}} = \frac{v_{\max}}{a_{\max}}, \qquad d_{\text{加速}} = \frac{1}{2} a_{\max} t_{\text{加速}}^2, \qquad d_{\text{匀速}} = d - 2\, d_{\text{加速}} \tag{122}$$

如果 $d_{\text{匀速}} < 0$，距离不足以达到 $v_{\max}$。曲线变为**三角形**：电机加速至峰值速度 $v_{\text{peak}} = \sqrt{a_{\max}\, d}$ 后立即减速，没有匀速阶段。

时刻 t 的参考信号：

令 $t_1 = t_{\text{加速}}$，$t_2 = t_1 + d_{\text{匀速}}/v_{\max}$，$t_3 = t_2 + t_{\text{加速}}$。

$$\theta_{\text{ref}}(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} a_{\max} t^2 & 0 \le t < t_1 \quad \text{（加速段）} \\ d_{\text{加速}} + v_{\max}(t - t_1) & t_1 \le t < t_2 \quad \text{（匀速段）} \\ d - \frac{1}{2} a_{\max}(t_3 - t)^2 & t_2 \le t \le t_3 \quad \text{（减速段）} \end{cases} \tag{123}$$

$$\dot{\theta}_{\text{ref}}(t) = \begin{cases} a_{\max}\, t & 0 \le t < t_1 \\ v_{\max} & t_1 \le t < t_2 \\ a_{\max}(t_3 - t) & t_2 \le t \le t_3 \end{cases} \qquad \ddot{\theta}_{\text{ref}}(t) = \begin{cases} +a_{\max} & 0 \le t < t_1 \\ 0 & t_1 \le t < t_2 \\ -a_{\max} & t_2 \le t \le t_3 \end{cases} \tag{124}$$

这三个信号是实现完整前馈增强控制器所需的全部内容（更多内容见下面的实践框）。

6.5.2 S 形速度曲线（S-Curve Profile）

梯形曲线的加速度是不连续的——瞬间从 0 跳变到 $a_{\max}$。这种突然的冲击（jerk）会激励机械共振，磨损齿轮，引起振动。**S 形曲线**（或限制冲击的曲线）增加了第七个约束：加速度的变化率（冲击，$j_{\max}$）受到限制。

这将三段式梯形曲线变为七段式曲线：

1. 冲击增加（加速度从 0 增加到 $a_{\max}$）
2. 恒定加速度 $a_{\max}$
3. 冲击减小（加速度从 $a_{\max}$ 减小到 0）
4. 以 $v_{\max}$ 匀速行驶
5. 冲击减小（加速度变为 $-a_{\max}$）
6. 恒定减速度 $-a_{\max}$

7. 冲击增加（回到零加速度）

结果是一个处处二阶连续可微的位置曲线——平滑到云台和精密机构几乎感觉不到运动开始。数学推导较为复杂，但实践中你很少需要从头实现：运动控制库（WPILib 的 `TrapezoidProfile`、REV 的 Motion Magic 等）已经帮你处理好了。

实践：如何选择曲线类型

梯形曲线适合 90% 的竞赛应用：

- 驱动轮、飞轮、炮塔旋转
- 实现和调试简单——三段、分段公式
- 足够好用，除非你听到齿轮震颤或看到快速运动时的振荡

S 形曲线适用于对平滑性要求严苛的场合：

- 云台和双轴稳定平台
- 精密定位机构（相机滑轨、基于编码器的机械臂）
- 任何担心齿轮磨损或振动的场合

跟踪轨迹炮塔的完整前馈链：

在每个控制时间步，轨迹规划器输出三个数：θ_{ref}、$\dot{\theta}_{\text{ref}}$、$\ddot{\theta}_{\text{ref}}$。全部利用起来：

$$u = \underbrace{K_p\big(\theta_{\text{ref}} - \theta\big) + K_i \int (\cdot)\, dt + K_d \dot{e}}_{\text{外位置 PID}} + \underbrace{k_v\, \dot{\theta}_{\text{ref}}}_{\text{速度前馈}} + \underbrace{k_a\, \ddot{\theta}_{\text{ref}}}_{\text{加速度前馈}}$$

加速度前馈来自旋转的牛顿第二定律：$\tau = J\alpha$，因此 $k_a \approx J/k_\tau$，其中 k_τ 是电机的力矩常数。位置 PID 只需消除小的跟踪误差；前馈承担主要工作。

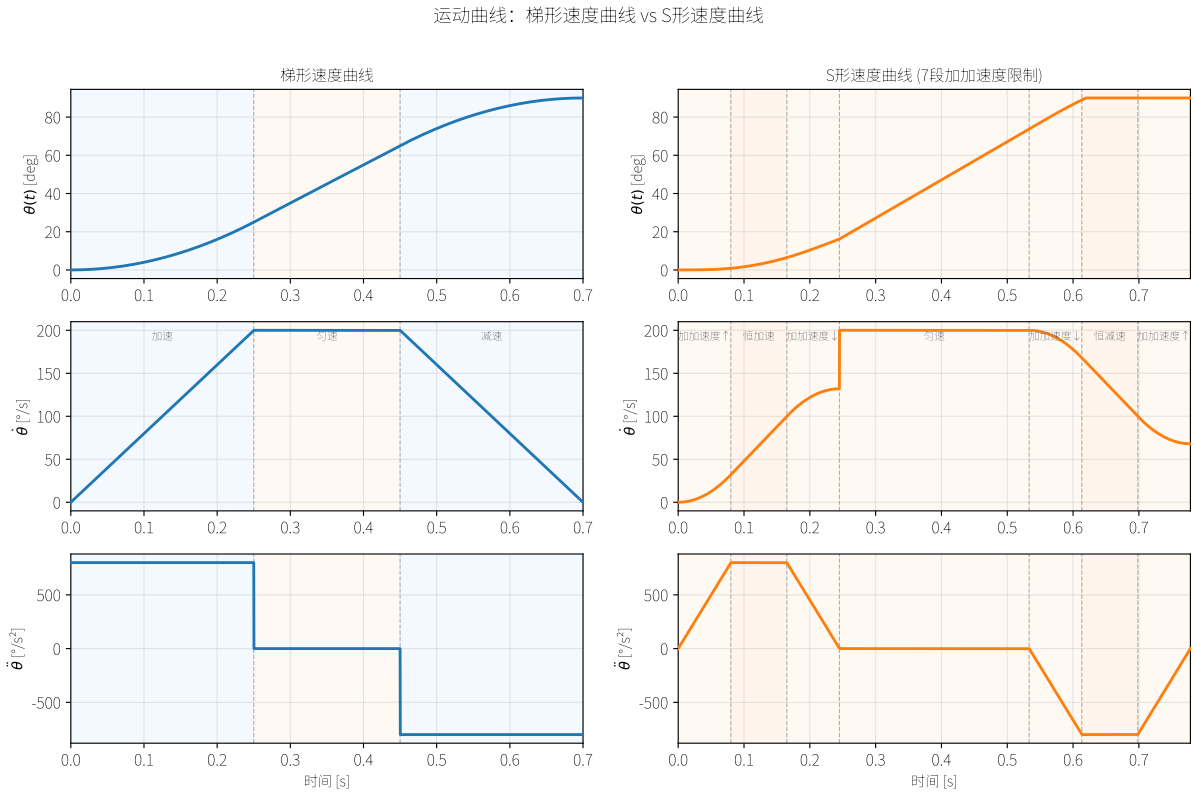

图 26: 90° 运动的梯形曲线（左）与 S 形曲线（右）对比。梯形曲线的加速度不连续（突然跳变），而 S 形曲线限制冲击以实现更平滑的运动。两者都生成用于前馈控制的位置、速度和加速度参考信号。

6.5.3 Bézier 曲线与样条插值

梯形曲线和 S 形曲线适用于单段点到点运动，但许多应用场景需要在二维或三维空间中沿多个路径点生成平滑轨迹。**Bézier 曲线**和**三次样条**是实现该目标的两种常用工具。

Bézier 曲线。 n 次 Bézier 曲线由 $n+1$ 个**控制点** $\mathbf{P}_0, \mathbf{P}_1, \ldots, \mathbf{P}_n$ 定义，其参数化形式为（$t \in [0,1]$）：

$$\mathbf{B}(t) = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} (1-t)^{n-i}\, t^i\, \mathbf{P}_i$$

最常用的是**三次 Bézier 曲线**（$n=3$），使用四个控制点。曲线经过 $\mathbf{P}_0$（$t=0$）和 $\mathbf{P}_3$（$t=1$），而 $\mathbf{P}_1$ 和 $\mathbf{P}_2$ 控制曲线形状但不在曲线上。其关键性质在于：曲线在 $\mathbf{P}_0$ 处的切线指向 $\mathbf{P}_1$，在 $\mathbf{P}_3$ 处的切线从 $\mathbf{P}_2$ 方向出发——这为进出方向提供了直观的控制手段。Bézier 曲线适用于需要平滑曲线且可控进出方向的**路径点规划**场景（如全向驱动路径、机械臂末端执行器轨迹等）。

三次样条插值。 若需经过一组路径点 $\{q_0, q_1, \ldots, q_N\}$，可采用在路径点处拼接的**分段三次多项式**。每段的形式为：

$$q_i(t) = a_i + b_i\, t + c_i\, t^2 + d_i\, t^3$$

在各拼接点处，**连续性条件**要求相邻段的位置、速度和加速度相匹配，从而获得 C^2 连续性（直到二阶导数连续）。常用的边界条件有两种：

- **自然样条**：两端点处的二阶导数为零。

- **固定样条**：在两端点处指定速度（一阶导数）。

与 Bézier 曲线相比，三次样条**保证经过所有路径点**——Bézier 曲线仅经过首尾两个控制点。与梯形曲线相比，三次样条在全程提供**光滑的速度和加速度**，不存在不连续点。

适用场景对比。

- **梯形/S 形曲线**：具有明确速度和加速度限制的单段点到点运动。
- **Bézier 曲线**：需要形状控制的平滑二维/三维路径（如全向驱动路径、末端执行器轨迹）。
- **三次样条**：需要经过每个路径点的多点轨迹（如自主导航序列）。

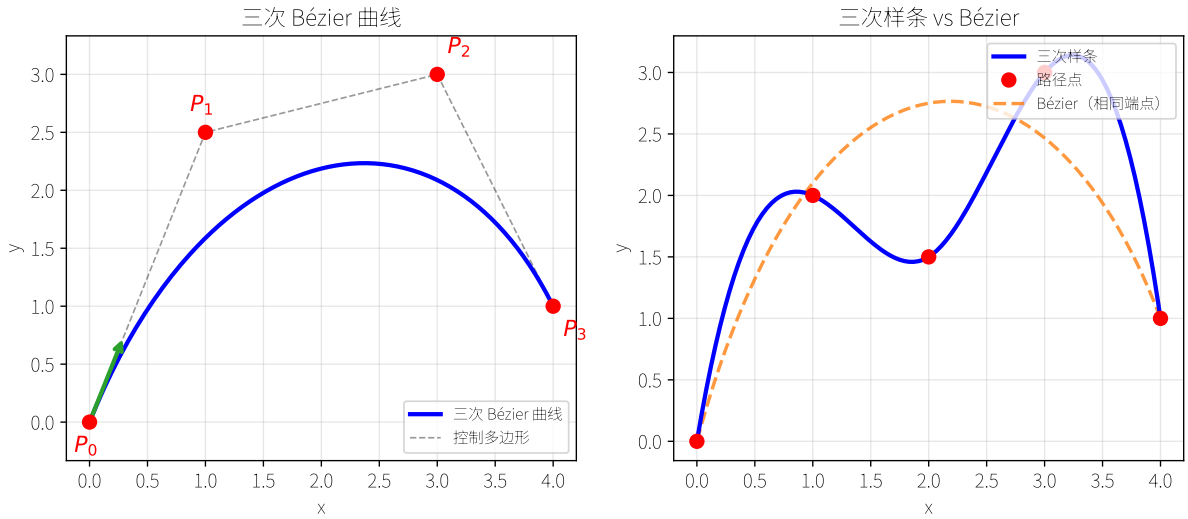

图 27: 左图：三次 Bézier 曲线由四个控制点 P_0–P_3 定义，曲线经过 P_0 和 P_3，P_1 和 P_2 控制曲线形状。绿色和红色箭头表示端点处的切线方向。右图：三次样条插值保证经过所有路径点（红点），而 Bézier 曲线仅经过首尾两个控制点。

7 非线性控制基础

前一章介绍的 LQR 和 MPC 功能强大，但它们依赖于线性模型。如果你的机器人工作在远离平衡点的地方，会发生什么？倒立摆在竖直附近近似线性——但在摆起（swing-up）过程中，$\sin(\theta)$ 非线性占主导地位，线性方法会彻底失效。本章给你提供直接处理非线性的工具。

我们将逐步建立四种技术——反馈线性化（Feedback Linearization）、滑模控制（Sliding Mode Control）、增益调度（Gain Scheduling）和基于李雅普诺夫的设计（Lyapunov-Based Design）——然后展示它们如何在一个实际的摆起-稳定控制器中组合使用。数学比 PID 整定更复杂，但回报是巨大的：这些方法让你能够控制线性理论根本无法触及的系统。

你不需要掌握所有四种方法。理解每种方法背后的思想——以及知道什么时候该用哪种——比记住每一个推导过程更有价值。话虽如此，在推导能说明设计思路的地方，我们还是会走一遍推导，因为比赛前凌晨两点出了问题，”直接套公式”是不够用的。

7.1 线性方法为什么会失效

你之前见过的每一个线性控制器都依赖于同一个技巧：在工作点处用雅可比矩阵近似非线性系统，然后为得到的线性模型设计控制器。这就是线性化，效果非常好——只要你不离开那个工作点太远。

以倒立摆为例，其完整动力学为：

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin(\theta) = \tau \tag{125}$$

在竖直平衡点（$\theta = \pi$，$\dot{\theta} = 0$）附近，可以令 $\theta = \pi + \delta$，其中 δ 很小。则 $\sin(\theta) = \sin(\pi + \delta) = -\sin(\delta) \approx -\delta$，线性化后的动力学变为 $ml^2\ddot{\delta} - mgl\delta = \tau$——一个线性系统。LQR 可以轻松稳定它。

但相图（phase portrait）能告诉你完整的故事。摆有两个平衡点：**悬垂位置**（$\theta = 0$），它是稳定的（保守情况下为中心，加阻尼后为稳定节点）；以及**竖直位置**（$\theta = \pi$），它是不稳定的（鞍点）。两者之间，**分离线**（separatrices）将相平面分成具有不同定性行为的区域。

要可视化这一点，画出 $\dot{\theta}$ 关于 θ 的图。在 $\theta = \pi$ 附近，轨迹形成闭合轨道（无控制、无阻尼情况下），对应摆在顶部附近振荡。分离线是恰好以零速度通过鞍点的轨迹——它们将摆动运动与完整旋转分开。线性 LQR 在 $(\theta = \pi, \dot{\theta} = 0)$ 的小邻域内设计控制器，但这个邻域被分离线所限制。

在 $\theta = \pi$ 附近的吸引域内，LQR 可以工作。在吸引域之外，控制器要么要求不可能的力矩，要么根本无法将摆摆起——线性化模型预测的行为和现实毫无关系。

关键洞察：线性控制是非线性控制的特例，而不是反过来。每个真实系统都是非线性的；线性模型只是方便的局部近似。当你需要全局行为——摆起、大幅机动、在宽工作范围内运行——你就需要非线性工具。

离平衡点多远线性控制才会失效？没有统一的答案，取决于具体系统。对于倒立摆，线性化大约在竖直位置 $\pm 15°$ 以内是合理的。对于直线行驶的轮式机器人，线性模型在很大的速度范围内都是有效的，因为非线性（轮胎滑移、空气阻力）增长缓慢。在实践中，相图和仿真是回答这个问题的最好朋友。

7.2 反馈线性化（Feedback Linearization）

7.2.1 核心思想：消除非线性

我们非线性工具箱中的第一个工具，概念上也是最简单的：如果你知道非线性是什么，就直接把它消掉。

假设你的系统具有**输入仿射**（input-affine）形式：

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}) + g(x)\, u \tag{126}$$

其中 f 表示非线性漂移动力学，g 是输入耦合。许多机械系统都符合这种形式：非线性项（重力、科里奥利力、离心力）通过 f 进入，执行器输入通过 g 以乘法方式进入。核心想法简单得惊人：选择控制输入 u 来消除非线性，并将其替换为你想要的任何线性动力学。

令：

$$u = \frac{v - f(x, \dot{x})}{g(x)} \tag{127}$$

其中 v 是一个新的”虚拟输入”，我们可以自由设计。代入：

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}) + g(x) \cdot \frac{v - f(x, \dot{x})}{g(x)} = v \tag{128}$$

非线性消失了。系统现在是一个纯**双积分器**（double integrator）：$\ddot{x} = v$。你可以用任何线性控制器来设计 v——PD、LQR、极点配置，随你喜欢。

这是精确线性化，不是近似。我们没有丢掉高阶项，也没有假设小偏差。消除在代数上是完美的（假设模型完美）。必须满足两个条件：

1. 函数 $f(x, \dot{x})$ 和 $g(x)$ 必须被**精确已知**。
2. 在整个工作区域内输入耦合 $g(x) \neq 0$（否则会除以零）。

与雅可比线性化的对比。雅可比线性化在某一点将 f 和 g 近似为常数并丢掉高阶项；结果只在局部有效。反馈线性化在控制律中使用完整的非线性 f 和 g，因此消除在全局成立（在 $g \neq 0$ 的地方）。代价是你必须在所有地方都知道 f 和 g，而不仅仅是在某一个点。

MIMO 扩展（输入输出线性化）。对于多输入系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + G(\mathbf{x})\mathbf{u}$，思想相同但代数涉及李导数（Lie derivatives）。对每个输出反复求导直到输入出现，将结果堆叠成矩阵方程并求逆。关键概念是相对阶（relative degree）：必须对输出求导多少次输入才显式出现。如果总相对阶等于系统阶数，系统就是完全反馈可线性化的。如果不是，则存在保持非线性的内部动力学——你必须验证这些”零动态”（zero dynamics）是稳定的（这是最小相位的非线性类比）。对于比赛机器人来说，SISO 反馈线性化可以覆盖大多数情况。

7.2.2 例子：倒立摆摆起

回到倒立摆：

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin(\theta) = \tau \tag{129}$$

改写为 $\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin(\theta) + \frac{1}{ml^2}\tau$。这里 $f(\theta) = -\frac{g}{l}\sin(\theta)$，$g = \frac{1}{ml^2}$。

选择反馈线性化控制律：

$$\tau = mgl\sin(\theta) + ml^2 v \tag{130}$$

第一项消除重力非线性；第二项注入虚拟输入。结果：

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l}\sin(\theta) + \frac{1}{ml^2}\big(mgl\sin(\theta) + ml^2 v\big) = v \tag{131}$$

纯双积分器。现在用 PD 控制设计 v，驱动 $\theta \to \pi$（竖直）：

$$v = -K_p(\theta - \pi) - K_d\dot{\theta} \tag{132}$$

闭环变为 $\ddot{\theta} + K_d\dot{\theta} + K_p(\theta - \pi) = 0$，一个稳定的二阶线性系统，自然频率 $\omega_n = \sqrt{K_p}$，阻尼比 $\zeta = K_d/(2\sqrt{K_p})$。选择 K_p 和 K_d 把极点放在你想要的任何位置——与任何线性二阶系统拥有相同的设计自由度。

下面是一个最小的 Python 实现：

```
import numpy as np

def feedback_linearization_controller(theta, theta_dot,
                                      m, l, g,
                                      Kp, Kd, theta_ref=np.pi):
    """Feedback linearizing controller for inverted pendulum."""
    # Cancel nonlinearity + inject virtual input
    v = -Kp * (theta - theta_ref) - Kd * theta_dot
    tau = m * g * l * np.sin(theta) + m * l**2 * v
    return tau
```

问题在于：这要求精确知道 m、l 和 g。如果你的模型说 $m = 0.5$ kg 但真实质量是 0.55 kg，$\sin(\theta)$ 项就不能被完美消除。10% 的质量误差留下 10% 的残余非线性，PD 外环必须处理它——而它并不是为非线性扰动设计的。

具体来看：如果真实质量为 $\hat{m} = m + \Delta m$，实际闭环动力学变为 $\ddot{\theta} = v + \frac{\Delta m}{m}\frac{g}{l}\sin(\theta)$——残余项随建模误差增长。对于特性良好的系统（实验室中精心测量的摆），$\Delta m/m$ 很小，PD 环路可以吸收它。对于载荷未知的比赛机器人？那就危险了。

7.2.3 局限性

反馈线性化很优雅，但有实际的弱点：

- **模型敏感性**。不完美的消除留下残余非线性动力学，而线性外环并不是为处理它们而设计的。
- **奇异性**。当 $g(x) \to 0$ 时，所需控制量 $u \to \infty$。对于倒立摆，g 是常数，所以这不是问题。但对于接近运动学奇异点的机械臂，这是致命的。
- **没有固有的鲁棒性**。未建模的动力学（摩擦、柔性、间隙）作为控制器未预见的扰动重新出现。
- **需要全状态测量**。控制器需要计算 $f(x, \dot{x})$，这意味着你需要测量（或精确估计）完整状态。如果状态估计器有噪声，噪声会直接馈入消除项，可能激发高频动力学。

反馈线性化最适用于你有良好模型并且希望获得干净、可预测行为的系统。对于未知或特性不佳的系统，我们需要本质上更鲁棒的方法。

7.3 滑模控制（Sliding Mode Control）

7.3.1 核心思想：通过不连续切换实现鲁棒性

滑模控制（SMC）采取了根本不同的哲学：不去消除非线性，而是压制它。不要试图建模扰动的每一个细节——只需知道它最坏能有多糟的上界，然后用比那更大的力去打它。设计一个控制器，把系统状态强迫到状态空间中一个选定的曲面上，然后不管扰动或模型误差如何都把它保持在那里。

设定：在状态空间中定义一个**滑模面**（sliding surface）——一个系统具有期望动力学的流形。然后设计控制器 (1) 将状态驱动到该面上，(2) 使其保持在那里。扰动和模型误差无法将状态踢离该面，因为控制器在持续修正。

对于跟踪参考 $x_d(t)$ 的二阶系统，误差 $e = x - x_d$，滑模面的一个自然选择是：

$$s = \dot{e} + \lambda e \tag{133}$$

其中 $\lambda > 0$ 是设计参数。这是 $(e, \dot{e})$ 相平面中的一条直线。

为什么选这个面？在面上（$s = 0$），误差动力学变为：

$$\dot{e} + \lambda e = 0 \quad \Longrightarrow \quad e(t) = e(0)\, e^{-\lambda t} \tag{134}$$

误差以时间常数 $1/\lambda$ 指数衰减到零。这个动力学**独立于**被控对象模型、扰动或参数变化。一旦你在面上，收敛就由一个简单的一阶 ODE 保证。

控制设计分为两部分：

1. **到达阶段（Reaching phase）：**在有限时间内将状态驱动到滑模面。
2. **滑动阶段（Sliding phase）：**将状态保持在面上；降阶动力学处理其余事情。

对于到达阶段，我们需要**到达条件**（reaching condition）：

$$s\,\dot{s} < -\eta\,|s|, \quad \eta > 0 \tag{135}$$

这保证 s 的幅值不管正负都在减小，在有限时间 $t_r \le |s(0)|/\eta$ 内到达 $s = 0$。

7.3.2 例子：带未知摩擦的速度控制

考虑电机驱动惯性负载：

$$J\,\dot{\omega} = \tau - d(t) \tag{136}$$

其中 J 是转动惯量，ω 是角速度，τ 是控制力矩，$d(t)$ 是未知的时变摩擦/扰动项，上界为 $|d(t)| \le D_{\max}$。

我们要跟踪参考速度 ω_{ref}。定义滑模变量：

$$s = \omega - \omega_{\text{ref}} \tag{137}$$

求导：$\dot{s} = \dot{\omega} - \dot{\omega}_{\text{ref}} = \frac{1}{J}(\tau - d(t)) - \dot{\omega}_{\text{ref}}$。

选择控制律：

$$\tau = J\,\dot{\omega}_{\text{ref}} + K\,\text{sign}(s), \quad K > D_{\max} \tag{138}$$

代入：

$$\dot{s} = \frac{1}{J}\big(J\,\dot{\omega}_{\text{ref}} + K\,\text{sign}(s) - d(t)\big) - \dot{\omega}_{\text{ref}} = \frac{K\,\text{sign}(s) - d(t)}{J} \tag{139}$$

检验到达条件：

$$s\,\dot{s} = \frac{s\big(K\,\text{sign}(s) - d(t)\big)}{J} = \frac{K|s| - s\,d(t)}{J} \ge \frac{(K - D_{\max})|s|}{J} > 0 \tag{140}$$

等等——我们需要 $s\,\dot{s} < 0$ 才能收敛。让我们修正符号：$\tau = J\,\dot{\omega}_{\text{ref}} - K\,\text{sign}(s)$。则：

$$s\,\dot{s} = \frac{-K|s| - s\,d(t)}{J} \le \frac{-(K - D_{\max})|s|}{J} < 0 \tag{141}$$

因为 $K > D_{\max}$，到达条件成立。状态在有限时间内收敛到 $s = 0$，一旦到达那里，$\omega = \omega_{\text{ref}}$ 精确成立——不管未知摩擦 $d(t)$ 如何。这就是滑模控制的威力：鲁棒性是*结构性的*，不依赖于精确建模。

相平面解释。在 $(s, \dot{s})$ 相平面中，滑模面就是原点线 $s = 0$。到达条件迫使所有轨迹指向这条线，不管扰动如何。一旦轨迹到达 $s = 0$，它就永远留在那里——沿着面滑动。面”上方”（$s > 0$）的轨迹被推下来；”下方”（$s < 0$）的被推上去。结果是一个在有限时间内捕获所有轨迹的漏斗。

设计参数 λ。对于更高阶系统（例如位置跟踪，其中位置误差 e 和速度误差 $\dot{e}$ 都重要），滑模面 $s = \dot{e} + \lambda e$ 引入一个设计选择：λ。λ 大意味着在面上快速收敛，但要求控制器在到达阶段更激进。λ 小给出温和的收敛但误差衰减慢。一个好的起点：设 λ 使 $1/\lambda$ 等于面上的期望稳定时间。

7.3.3 抖振问题（Chattering Problem）

这种鲁棒性是有代价的。$\mathrm{sign}(s)$ 函数在 s 过零时以无限快的频率切换。理论上没问题。实际上会产生**抖振**（chattering）——控制信号中的高频振荡。这不仅仅是烦人；它会损坏执行器。电机线圈过热，齿轮磨损，机械结构振动。

修复 1：边界层（Boundary layer）。用连续近似替代不连续的 $\mathrm{sign}(s)$：

$$\mathrm{sat}\left(\frac{s}{\Phi}\right) = \begin{cases} s/\Phi & \text{if } |s| \le \Phi \\ \mathrm{sign}(s) & \text{if } |s| > \Phi \end{cases} \tag{142}$$

其中 $\Phi > 0$ 是边界层宽度。在层内 $|s| < \Phi$，控制是比例的（光滑的）；在层外是原来的 bang-bang。折中是：Φ 越大控制越平滑，但允许量级为 Φ 的稳态误差。Φ 越小跟踪越好但抖振越多。实践中，将 Φ 调到与执行器带宽匹配——切换比电机能响应的更快是没有意义的。

修复 2：超扭转算法（Super-twisting algorithm）。一种二阶滑模控制器，以连续控制信号实现 $s = 0$：

$$u = -k_1|s|^{1/2}\,\mathrm{sign}(s) + w, \qquad \dot{w} = -k_2\,\mathrm{sign}(s) \tag{143}$$

积分项 w 平滑地积累控制量，消除了施加力矩中的不连续性，同时保留了有限时间收敛到滑模面的特性。收敛的充分条件是 $k_1 > 0$ 且 k_2 相对于扰动界足够大（具体不等式取决于系统；原始证明见 Levant 1993）。超扭转算法是当执行器健康很重要时的首选——在比赛机器人中，这总是重要的。

实用建议。对于大多数比赛应用，从边界层方法开始（实现起来极其简单——只需在代码中将 `sign(s)` 替换为 `s/max(abs(s), phi)`）。如果发现跟踪精度不够，试试超扭转算法。额外的积分器状态容易添加，控制平滑度的改善非常显著。

7.4 增益调度（Gain Scheduling）

有时理论上优雅的方法并不是实践中最实用的。如果你的系统是非线性的，但随工作点的变化"缓慢"，你不一定需要反馈线性化或滑模控制的全套机制。增益调度是工程师务实的解决方案：设计多个线性控制器，每个针对不同的工作点调整，然后根据当前状态在它们之间切换或插值。它是工业中使用最广泛的非线性控制技术——也常常是最不被认为是非线性控制的技术。

例子：电机速度控制器。直流电机在低速和高速下表现不同：

- **低速：**静摩擦（stiction）占主导。你需要高增益来克服它并保持精确跟踪。
- **高速：**反电动势（back-EMF）提供自然阻尼。高增益导致超调和振荡。低增益就够了。

最简单的实现是一个查找表：

```
// Gain scheduling lookup table (C)
typedef struct { float speed; float Kp; float Ki; } GainEntry;

static const GainEntry table[] = {
    {   0.0f, 8.0f, 4.0f },   // low speed: high gains
    { 500.0f, 5.0f, 2.5f },   // mid speed
    {1000.0f, 2.0f, 1.0f },   // high speed: low gains
};

// Interpolate Kp, Ki based on current speed
```

```
void get_gains(float speed, float *Kp, float *Ki) {
    int i = 0;
    while (i < 2 && speed > table[i+1].speed) i++;
    float alpha = (speed - table[i].speed)
                / (table[i+1].speed - table[i].speed);
    if (alpha < 0.0f) alpha = 0.0f;
    if (alpha > 1.0f) alpha = 1.0f;
    *Kp = table[i].Kp + alpha * (table[i+1].Kp - table[i].Kp);
    *Ki = table[i].Ki + alpha * (table[i+1].Ki - table[i].Ki);
}
```

优点：

- 实现简单，易于通过实验调参。
- 不需要新数学——每个工作点使用熟悉的 PID 或 LQR。
- 当非线性”缓慢”时效果好（参数渐变）。
- 易于验证：独立测试每个工作点。

缺点：

- 在工作点切换期间没有正式的稳定性保证。如果系统移动速度比增益调度预期的快，可能出现瞬态不稳定。
- 需要在许多工作点进行大量测试。漏掉一个区域，你的状态空间中就潜伏着一个未调好的控制器。
- 不能很好地处理快速、耦合的非线性。
- 增益集之间的插值可能产生意外行为，如果增益面不光滑（例如，两个稳定增益集的凸组合不一定是稳定的）。

增益调度是”轻度非线性”系统的正确工具——动力学随工作点变化，但变化平滑且可预测。对于剧烈的非线性（如摆起），使用本章的其他方法。

关于实现的实用说明。在比赛机器人中，增益调度经常以非正式的形式出现：队伍在低速下调好 PID 增益，发现高速时振荡，为高速降低增益，然后用一个 `if` 语句把两者粘在一起。这就是增益调度——只是没有那个花哨的名字。把它系统化（一个带插值的正式查找表，在中间点做过测试）花费不多，却能防止困扰临时方案的”60% 速度时的奇怪行为”问题。

7.5 基于李雅普诺夫的设计（Lyapunov-Based Design）

7.5.1 摆起的能量整形（Energy Shaping）

非线性控制中最优美的方法是从**能量**的角度思考。不去消除非线性或压制扰动，而是重塑系统的能量景观，使期望状态成为自然的能量最低点。这就是基于李雅普诺夫的设计：找到一个标量的”类能量”函数，然后设计控制器使它始终减小。如果你能做到这一点，稳定性自动跟上——不需要线性化，不需要切换，不需要增益表。

对于倒立摆，这种方法特别自然，因为系统本身就有一个定义良好的能量函数。倒立摆的总能量（动能加势能）为：

$$E = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos(\theta) \tag{144}$$

在悬垂位置（$\theta = 0$，$\dot{\theta} = 0$）：$E_{\text{hang}} = -mgl$。

在竖直位置（$\theta = \pi$，$\dot{\theta} = 0$）：$E_{\text{up}} = mgl$。

目标是给系统泵入能量，直到 $E = E_{\text{up}} = mgl$，然后保持住。定义能量误差：

$$\tilde{E} = E - E_{\text{up}} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl\cos(\theta) - mgl \tag{145}$$

李雅普诺夫函数：选择 $V = \frac{1}{2}\tilde{E}^2 \geq 0$。当且仅当 $E = E_{\text{up}}$ 时它为零，正是我们想要的。求导：

$$\dot{V} = \tilde{E}\,\dot{E} \tag{146}$$

摆在力矩输入 τ 下的能量时间导数为：

$$\dot{E} = ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta} + mgl\sin(\theta)\dot{\theta} = \dot{\theta}\big(ml^2\ddot{\theta} + mgl\sin(\theta)\big) = \dot{\theta}\,\tau \tag{147}$$

所以 $\dot{V} = \tilde{E}\,\dot{\theta}\,\tau$。我们需要 $\dot{V} \leq 0$（李雅普诺夫稳定性要求”能量误差的能量”减小）。选择：

$$\tau = k\,\tilde{E}\,\dot{\theta}\cos(\theta), \quad k > 0 \tag{148}$$

则：

$$\dot{V} = \tilde{E}\,\dot{\theta}\,k\,\tilde{E}\,\dot{\theta}\cos(\theta) = k\,\tilde{E}^2\,\dot{\theta}^2\cos(\theta) \tag{149}$$

嗯——这不总是负的。$\cos(\theta)$ 因子会变号。标准做法是用无符号版本的能量泵送：

$$\tau = k\,\tilde{E}\,\dot{\theta} \tag{150}$$

则 $\dot{V} = k\,\tilde{E}^2\,\dot{\theta}^2 \geq 0$——等等，这是非负的，不是非正的。我们需要更仔细。重新来：我们要 $\tilde{E} \to 0$，所以定义：

$$\tau = -k\,\tilde{E}\,\dot{\theta}, \quad k > 0 \tag{151}$$

现在 $\dot{V} = \tilde{E}\,\dot{\theta}\,(-k\,\tilde{E}\,\dot{\theta}) = -k\,\tilde{E}^2\,\dot{\theta}^2 \leq 0$。

这是半负定的——当 $\dot{\theta} = 0$ 或 $\tilde{E} = 0$ 时等于零。由 LaSalle 不变性原理（LaSalle's invariance principle），系统收敛到 $\dot{V} = 0$ 处的最大不变集。集合 $\{\dot{\theta} = 0\}$ 包含竖直平衡点（$\theta = \pi$）和悬垂平衡点（$\theta = 0$），但悬垂平衡点处 $\tilde{E} \neq 0$，所以控制器会继续在那里注入能量——它不是闭环系统的不变集。唯一满足 $\dot{V} = 0$ 且动力学一致的不变集是 $\tilde{E} = 0$。

在实际中，控制器使摆以越来越大的幅度摆动，直到 $E \approx E_{\text{up}}$，此时摆接近竖直位置——准备好由线性控制器接管。增益 k 控制能量泵送的激进程度：k 越大摆起越快但峰值力矩越高。有力矩限制时，选择 k 足够小以避免控制器饱和，否则李雅普诺夫论证不再成立。

关键洞察：能量整形控制器不试图跟踪特定轨迹。它只确保能量收敛到正确的水平。摆自己找到到达顶部的路，来回摆动幅度逐渐增大。这既鲁棒又优雅。

两阶段控制。能量整形本身不能稳定竖直平衡点——当 $\tilde{E} = 0$ 且 $\dot{\theta} = 0$ 在 $\theta = \pi$ 处时，控制输出为零，但平衡点是不稳定的。任何扰动都会把摆推走。解决方案：用能量整形接近竖直位置，然后切换到为线性化竖直动力学设计的线性控制器（LQR）。这种两阶段策略是真实倒立摆摆起的做法，并且可以推广到许多其他问题。

为什么用李雅普诺夫？李雅普诺夫方法比倒立摆例子所展示的更一般。方法步骤是：(1) 找到一个在期望平衡点为零的正定函数 $V(\mathbf{x})$；(2) 选择控制输入使 $\dot{V} \leq 0$；(3) 调用 LaSalle 不变性原理得出收敛结论。这对任何你能找到合适 V 的系统都有效——难点在于找到一个。对于机械系统，物理能量是自然的起点。对于其他系统，构造李雅普诺夫函数是一门艺术（有时可以借助平方和规划或其他计算工具来辅助）。

7.6 非线性 MPC（NMPC）

上一章中我们看到线性 MPC 在每个时间步求解一个二次规划（QP），使用线性模型 $\mathbf{x}_{k+1} = A_d\mathbf{x}_k + B_d\mathbf{u}_k$。这在单个工作点附近表现良好。**非线性 MPC** 将同样的滚动时域思想扩展到完整非线性动力学：

$$\min_{\mathbf{u}[k],\ldots,\mathbf{u}[k+N-1]} \sum_{i=0}^{N-1} \ell\big(\mathbf{x}[k+i],\, \mathbf{u}[k+i]\big) + \ell_f\big(\mathbf{x}[k+N]\big) \tag{152}$$

约束为：

$$\mathbf{x}[k+i+1] = f\big(\mathbf{x}[k+i],\, \mathbf{u}[k+i]\big) \quad (\textbf{非线性}\text{动力学}) \tag{153}$$

$$\mathbf{g}\big(\mathbf{x}[k+i],\, \mathbf{u}[k+i]\big) \le 0 \quad (\text{一般非线性约束}) \tag{154}$$

代价 $\ell(\cdot)$ 和约束 $\mathbf{g}(\cdot)$ 也可以是非线性的——用 SO(3) 上的测地距离代替欧几里得距离，用曲面障碍物做避障等。

核心区别：线性 MPC 求解凸 QP——保证多项式时间全局最优。NMPC 求解非凸非线性规划（NLP）——可能存在多个局部极小值。这使得 NMPC 从根本上更难，但也从根本上更强。

求解方法。最常用的是**序列二次规划（SQP）**：在当前轨迹猜测处线性化动力学和约束，求解得到的 QP（与线性 MPC 子问题相同），更新轨迹，重复。这与展望章节中 iLQR/DDP 的思路一致，但通过 QP 处理不等式约束。另一种方法是**直接配点法**：将整条轨迹转写为大型 NLP 的决策变量，交给 IPOPT 等通用求解器。

实例对比：差速驱动机器人上的线性 MPC vs NMPC

考虑一个差速驱动机器人跟踪半径 $R = 2$ m 的圆形路径。非线性运动学为：

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \omega$$

输入 $u = [v,\, \omega]^T$。

线性 MPC 的做法。在当前航向 θ_0 处线性化：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -v_0\sin\theta_0 \\ 0 & 0 & v_0\cos\theta_0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \cos\theta_0 & 0 \\ \sin\theta_0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

走直线或缓弯时没问题。

线性 MPC 失效的场景。在紧凑圆弧上（$R = 2$ m，$v = 1$ m/s），预测时域内航向变化 $\Delta\theta \approx 0.5$ rad（$\sim 29°$）。线性化的 $\cos\theta_0$、$\sin\theta_0$ 已严重失准。优化器”看到”直线模型，真实轨迹却是弯的——弯内侧转向不足、弯外侧转向过度。

NMPC 的做法。直接使用完整非线性模型。优化器正确捕捉曲率，横向误差大幅减小。

数值对比（典型值）：

	线性 MPC	NMPC
横向跟踪误差（紧凑圆弧）	15–25 cm	< 3 cm
航向跟踪误差	5–10°	$< 1°$
每步计算时间（STM32H7）	0.2 ms（QP）	2–5 ms（SQP，3 次迭代）
每步计算时间（笔记本）	< 0.1 ms	0.5–1 ms

取舍： NMPC 在非线性轨迹上精度高 5–10 倍，但计算开销大 10–25 倍。走直线加缓弯用线性 MPC 够了。紧凑机动、非线性约束避障或大角度控制用 NMPC。

何时用线性 MPC vs NMPC。 系统在固定平衡点附近运行或算力严重受限时用**线性 MPC**。系统工作范围很宽、约束非线性或算力充裕时用 **NMPC**。

实用工具： CasADi（符号 NLP，Python/MATLAB/C++）、acados（快速嵌入式 NMPC，ARM 代码生成）、MATLAB `fmincon`。竞赛机器人推荐 acados 配合代码生成，在 STM32 上实现实时 NMPC。

7.7 该用什么方法：决策指南

有了多种非线性控制工具，选择正确的方法很重要。以下是一个实用指南：

方法	需要模型？	鲁棒性	复杂度	最适用场景
PID	不需要	低	低	简单 SISO，近线性
LQR	需要（线性）	中	中	MIMO，近平衡点
反馈线性化	需要（非线性）	低	中	已知非线性系统
滑模控制	部分（需上界）	高	中	未知扰动
增益调度	需要（多点线性）	中	低	宽工作范围
MPC	需要（任意）	中	高	约束、轨迹规划

表 1: 控制方法选择决策指南。”部分”表示你需要不确定性的上界，而非完整模型。

几条经验法则：

- 如果你有好的模型且想要干净的数学：**反馈线性化**。
- 如果你需要鲁棒性且能容忍一些实现复杂度：**滑模控制**（带边界层或超扭转）。
- 如果系统”基本是线性的”但工作范围很宽：**增益调度**。
- 如果需要摆起或在平衡点之间过渡：**李雅普诺夫/能量整形**。
- 如果有硬约束（力矩限制、角度限制）：**MPC**。
- 如果不确定，从 PID 开始，只有在它失效时才增加复杂度。

在比赛中，最常见的模式是用增益调度 PID 处理”常规”控制（底盘、射击轮），用能量整形加 LQR 的组合来完成”精彩”动作（摆起、平衡、激进机动）。滑模控制在学生机器人中出现较少，但当你面对不可预测的负载或环境扰动时极有价值——例如，一个必须在不同接触条件下施加一致力的机构。

案例研究：倒立摆——从摆起到稳定

这个案例研究通过展示非线性控制和线性控制如何在同一个系统上协同工作来串联整章内容。

阶段 1：能量整形（基于李雅普诺夫的摆起）。

摆从 $\theta = 0$（悬垂）静止开始。此时能量为 $E = -mgl$，比目标 $E_{\text{up}} = mgl$ 低 $2mgl$。能量整形控制器 $\tau = -k\,\tilde{E}\,\dot{\theta}$ 向系统泵入能量。每次摆动，摆都升得更高一些。控制器不规定轨迹——它只确保能量趋向 $E_{\text{up}} = mgl$。经过几次摆动（通常 3–5 次，取决于 k 和力矩限制），摆到达竖直位置附近。

阶段 2：LQR 稳定（来自第 6 章）。

当角度误差 $|\theta - \pi| < 15°$（约 0.26 rad）时，切换到为线性化竖直平衡点设计的 LQR 控制器。LQR 增益是离线基于线性化模型 $\ddot{\delta} = \frac{g}{l}\delta + \frac{1}{ml^2}\tau$ 计算的，它们将摆精确稳定在竖直位置。

切换逻辑：

```
if abs(theta - pi) < 0.26 and abs(theta_dot) < 2.0:
    tau = -K_lqr @ np.array([theta - np.pi, theta_dot])
else:
    E = 0.5 * m * l**2 * theta_dot**2 - m * g * l * np.cos(theta)
    E_tilde = E - m * g * l
    tau = -k_swing * E_tilde * theta_dot
```

速度条件 $|\dot{\theta}| < 2.0$ rad/s 防止在摆以高速通过竖直位置时切换（此时 LQR 会立刻失控）。

完整轨迹：

1. $t = 0$：摆悬垂在 $\theta = 0$，$\dot{\theta} = 0$。
2. $t \approx 0$–2 s：能量整形使摆以越来越大的幅度摆动。
3. $t \approx 2$–3 s：摆到达 $|\theta - \pi| < 15°$ 且速度较低；控制器切换到 LQR。
4. $t > 3$ s：LQR 将摆稳定在竖直位置。小幅振荡指数衰减。

启示：这种两阶段方法的适用范围远超倒立摆。许多机器人使用”粗糙”的非线性控制器到达期望工作点的邻域，然后切换到精确的线性控制器进行最终稳定。四旋翼从大姿态误差恢复、腿式机器人在步态之间过渡、机械臂伸入狭窄工作空间——模式都一样：非线性控制负责大动作，线性控制负责精细调整。

实现提示：给切换条件加入滞环（hysteresis）。如果你在 $|\theta - \pi| < 15°$ 时切到 LQR，在 $|\theta - \pi| > 15°$ 时切回能量整形，边界附近的噪声会导致快速切换（”芝诺行为”）。改为在 15° 切到 LQR，但只在 20° 时切回能量整形。这个小死区消除了抖振。

展望下一章：旋转动力学本质上是非线性的——旋转的复合不是线性操作，欧拉角在 ±90° 处的奇异性是非线性现象。本章的工具解释了四元数和旋转矩阵为什么是那样的，以及为什么姿态控制需要我们在这里发展的非线性思维。反馈线性化出现在机械臂的计算力矩控制中；滑模控制出现在鲁棒姿态控制器中；李雅普诺夫方法支撑着旋转动力学中几乎每一个稳定性证明。下一章将建立这些基础。

关键思想总结：

- 线性控制是局部的；非线性控制可以是全局的。
- 反馈线性化：消除你知道的。优雅但脆弱。
- 滑模控制：压制你不知道的。鲁棒但有抖振（可修复）。
- 增益调度：务实工程师的插值法。简单但在过渡时没有理论保证。
- 李雅普诺夫/能量整形：用能量思考，而非轨迹。优美而强大。
- 实践中，把它们组合起来：非线性处理大动作，线性处理精细调整。

8 多回路架构设计

上一章我们设计了单个 PID 控制器。但真正的比赛机器人不会只跑一个控制回路。云台有电流环、速度环、位置环。平衡车有倾角环和速度环。底盘有每个轮子的速度环，还有上层的轨迹跟踪环。这一章教你怎么把这些回路堆叠成一个协调一致的架构。

一个机器人”凑合能用”和”稳赢比赛”之间的差距，往往就在架构上。两支队伍可以用一模一样的 PID 算法、一模一样的电机、一模一样的传感器——一个机器人稳如磐石，另一个抖个不停。赢的那支队伍搞明白了回路之间怎么配合。这就是我们这章要讲的。

我们先从全局讲起——从传感器到执行器的完整控制栈——然后深入串级控制和让它生效的带宽分离原则。之后讨论任务空间 vs 关节空间控制、上层状态机、以及保证一切准时运行的时序架构。最后用一个完整的云台案例把所有东西串起来。

8.1 完整的控制栈

每一台比赛机器人——不管你意识到没有——都实现了一个分层流水线：

$$\text{传感器} \longrightarrow \text{感知} \longrightarrow \text{规划} \longrightarrow \text{控制} \longrightarrow \text{执行}$$

传感器产生原始数据：编码器计数、IMU 加速度、电流检测 ADC 值。**感知**把原始数据变成有用的状态估计：EKF 融合 IMU 和编码器得到倾角，或者视觉流水线提取目标坐标。**规划**决定机器人下一步该做什么：跟踪轨迹、瞄准目标、保持平衡。**控制**计算让规划落地的指令：PID 输出、力矩命令、PWM 占空比。**执行**把指令作用到物理世界：电机驱动切 H 桥、电磁阀触发。

拿一个比赛云台来说。传感器层以 8 kHz 读六轴 IMU、以 10 kHz 读电机编码器。感知层以 1 kHz 跑 EKF 估计偏航和俯仰角。规划层以 120 Hz 从视觉协处理器接收目标坐标，计算期望云台角度。控制层以不同速率跑串级 PID（位置 → 速度 → 电流）。执行层是以 20 kHz 开关频率工作的三相电机驱动。

关键洞察：*每一层都是下一层的客户*。规划层不知道也不关心电机驱动怎么工作——它只说”去 30 度”。位置 PID 不知道也不关心磁场定向控制——它只输出一个速度指令。这种关注点分离，才让复杂机器人变得可管理。

每一层跑在哪里？一个典型的比赛机器人：

层	典型频率	硬件
电流控制	10–20 kHz	电机驱动 MCU（如 C610/C620 电调）
速度/位置控制	500 Hz–1 kHz	主控 MCU（STM32F4/H7）
感知（EKF）	500 Hz–1 kHz	主控 MCU
规划/轨迹	50–200 Hz	主控 MCU 或协处理器
视觉/检测	30–120 Hz	协处理器（Jetson、RPi 等）

注意规律：越底层跑得越快，越上层跑得越慢。这不是巧合——这是物理规律的直接结果，下面马上讲。

8.2 串级控制架构

8.2.1 电流 → 速度 → 位置

三环串级是无刷电机控制的主力架构。让我们从物理上理解为什么回路要按这个顺序嵌套——以直流电机为例分析（对 FOC 控制的无刷电机做适当坐标变换后结论相同）。

电气动态方程：

$$L\frac{di}{dt} = V - Ri - K_e\omega \tag{155}$$

其中 L 是绕组电感，R 是电阻，K_e 是反电动势常数，ω 是角速度。电气时间常数 $\tau_e = L/R$，小电机一般 0.1–1 ms。这是系统中最快的动态。

机械动态方程：

$$J\frac{d\omega}{dt} = K_t i - b\omega - \tau_{\text{load}} \tag{156}$$

其中 J 是转子惯量，K_t 是力矩常数，b 是粘性摩擦，τ_{load} 是外部负载。机械时间常数 $\tau_m = J/b$ 一般 10–100 ms——比电气动态慢得多。

最后是运动学关系：

$$\frac{d\theta}{dt} = \omega \tag{157}$$

这是纯积分，根本没有自然时间常数——它是最”慢”的动态（积分器的增益从直流开始就以 −20 dB/十倍频的速率下降）。

串级结构就是和物理对齐的：**最内环**控制**最快**的动态（电流），**中间环**控制次快的（速度），**最外环**控制最慢的（位置）。典型带宽：

回路	带宽	控制器类型
电流	5–10 kHz	PI（不需要 D——被控对象是一阶）
速度	200 Hz–1 kHz	PID 或 PI
位置	50–200 Hz	PD 或 PID

嵌套框图长这样：位置控制器输出速度设定值，速度控制器输出电流（力矩）指令。对于 CAN 总线电调（C610/C620），这个电流指令通过 CAN 发给电调，电调内部处理电流环和 FOC 换相。对于简单驱动器，电流控制器输出电压（PWM 占空比）。无论哪种方式，每个内环都”包裹”住自己的被控对象动态，在外环看到之前就把它驯服了。

$$r_\theta \xrightarrow{C_\theta} r_\omega \xrightarrow{C_\omega} r_i \xrightarrow{C_i} V \xrightarrow{\text{motor}} i,\ \omega,\ \theta \tag{158}$$

8.2.2 带宽分离原则

串级架构之所以管用，靠的是一个强力简化：如果内环比外环快得多，外环就可以假装内环不存在。

设内环闭环传递函数为：

$$T_{\text{inner}}(s) = \frac{C_{\text{inner}}G_{\text{inner}}}{1 + C_{\text{inner}}G_{\text{inner}}} \tag{159}$$

如果内环带宽 ω_{inner} 远大于外环带宽 ω_{outer}，那么在外环关心的所有频率（$\omega \ll \omega_{\text{inner}}$）上，$|T_{\text{inner}}(j\omega)| \approx 1$ 且 $\angle T_{\text{inner}}(j\omega) \approx 0$。换言之，从外环的视角看 $T_{\text{inner}}(s) \approx 1$——内环就像一个完美的、瞬时响应的执行器。

推导很直接。对于一个调好的内环，闭环近似为一阶系统：

$$T_{\text{inner}}(s) \approx \frac{1}{1 + s/\omega_{\text{inner}}} \tag{160}$$

在频率 $\omega \ll \omega_{\text{inner}}$ 处，幅值为：

$$|T_{\text{inner}}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega/\omega_{\text{inner}})^2}} \approx 1 - \frac{1}{2}\left(\frac{\omega}{\omega_{\text{inner}}}\right)^2$$

相位为 $\angle T_{\text{inner}} \approx -\arctan(\omega/\omega_{\text{inner}}) \approx -\omega/\omega_{\text{inner}}$ 弧度。要让近似的幅值误差小于 5%、相位滞后小于 10°，大致需要 $\omega_{\text{outer}} < \omega_{\text{inner}}/5$。由此得出：

经验法则：内环应该比外环快 5–10 倍。

如果违反了这个分离会怎样？假设位置环带宽 200 Hz，速度环带宽 300 Hz——比值只有 1.5 倍。位置环这时候就能”看到”速度环带来的显著相位滞后。在位置环的穿越频率处，速度环贡献了也许 30–40° 的额外相位滞后。这吃掉了位置环的相位裕度，导致超调甚至振荡。两个环耦合了——调一个影响另一个，漂亮的分离故事就讲不通了。

这是比赛中非常常见的 Bug。队伍分别调速度环和位置环，单独看都没问题，合起来机器人就振荡。修复几乎总是：加快内环，或者放慢外环，直到恢复 5 倍分离。

数值例子。假设速度环闭环带宽 300 Hz，你把位置环带宽设到 200 Hz。比值只有 $300/200 = 1.5\times$。在位置环的穿越频率（200 Hz）处，速度环闭环传递函数贡献的相位滞后为：

$$\angle T_{\text{vel}}(j \cdot 2\pi \cdot 200) \approx -\arctan\left(\frac{200}{300}\right) = -33.7^\circ$$

多出了 34° 的意外相位滞后。如果位置控制器设计时留了 45° 的相位裕度，现在只剩 $45 - 34 = 11^\circ$——离失稳危险得很。位置环剧烈超调，可能振荡。如果把位置环带宽降到 60 Hz（5 倍分离），速度环只贡献 $-\arctan(60/300) = -11.3^\circ$ 的相位滞后。相位裕度从 45° 降到一个舒适的 34°，系统表现良好。

8.2.3 调参顺序：从里往外

带宽分离原则规定了严格的调参流程：

第一步：关闭所有外环，直接发电流指令。调电流 PI 控制器，直到电流响应又快又稳（超调 $< 5\%$，调节时间 < 1 ms）。这一步通常由电机驱动厂家做好了，所以你往往可以跳过。

第二步：闭合电流环。现在发速度指令。电流环是你的”快执行器”——不用管它了。调速度 PID 直到速度响应满意（超调 $< 10\%$，调节时间 < 20 ms）。使用微分作用于测量值（Derivative-on-Measurement）来避免设定值突变引起的尖峰。

第三步：闭合速度环。现在发位置指令。速度环是你的”中速执行器”。调位置 PD 或 PID 以获得期望的位置响应。

关键原则：*闭合外环之后，绝不回头重调内环*，除非出了根本性的问题（比如换了电机导致绕组电阻变了）。如果你发现自己在调速度环来修位置环的振荡，真正的问题几乎一定是带宽分离不足。

比赛赶工时常见的错误：位置环振荡了，有人赶紧把速度环的 K_p 调小来”压一压”。这让速度环变得迟钝，外面的位置环得不到足够的带宽，反而振得更厉害，于是又有人减位置 K_p，结果整个系统又慢又软。正确做法是检查带宽比，而不是无脑降增益。

要验证串级是否健康，同时记录每一层的设定值和测量值。画速度设定值 vs 实际速度：实际值应该以很小的延迟和超调跟踪设定值。如果速度响应慢或者震荡，先修好它再碰位置环。只有速度环看起来利索了，才进入位置环调参。

8.3 任务空间 vs 关节空间控制

控制多执行器机器人有两种哲学。

关节空间控制（Joint-level Control）给每个电机配独立的控制器。电机 1 有一个 PID 跟踪它的速度设定值，电机 2 有自己的 PID，电机 3 也有自己的。它们互不通信。这很简单、好调试，在电机之间天然解耦时效果很好——轮式机器人每个轮子有独立速度设定值时就是这种情况。

任务空间控制（Task-level Control）在任务空间（也叫笛卡尔空间或操作空间）里工作。控制器在对任务有意义的空间中计算误差和指令——比如全向底盘的 (v_x, v_y, ω)——然后用逆运动学或雅可比矩阵映射到各关节指令。

什么时候用哪种？差速底盘用关节空间控制就行了：左轮速度和右轮速度到 (v, ω) 的映射是平凡的。但对于四个麦克纳姆轮的全向底盘，任务空间控制几乎是必须的。

例子：全向底盘逆运动学。假设你要底盘在体坐标系下以 (v_x, v_y, ω) 运动。四个麦轮按标准 X 型布局，每个轮子到中心的距离为 l（沿对角线量），各轮速度为：

$$\begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} = \frac{1}{r} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & 1 & (l_x + l_y) \\ 1 & 1 & -(l_x + l_y) \\ 1 & -1 & (l_x + l_y) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix} \tag{161}$$

其中 r 是轮半径，l_x 是前后半长（前轮到中心），l_y 是左右半宽（侧面到中心）。这个矩阵就是*逆运动学*——把任务空间指令映射到关节空间。每个轮子接着用自己的速度 PID 跟踪计算出的 ω_i。轨迹跟踪控制器完全在任务空间操作，对单个轮子浑然不觉。

任务空间控制的优势是：轨迹规划器用对任务有意义的坐标思考——”以 2 m/s 前进同时以 1 rad/s 旋转”。逆运动学搞定四个轮子如何协调配合这些麻烦细节。

注意上面的逆运动学矩阵*不是方阵*——它把 3 个任务空间自由度映射到 4 个轮速。系统具有运动学冗余（执行器比自由度多）。这种冗余其实是好事：底盘可以实现任何 (v_x, v_y, ω) 组合，制造公差导致的轮速微小差异也能被优雅地吸收。对于执行器数等于自由度数的系统（比如三轮全向机器人），矩阵是方阵且双向可逆——你还可以做*正运动学*，从测量轮速估计底盘速度，这对里程计很有用。

对于机械臂和多自由度机构——有俯仰和方位的炮塔，或者取样机械臂——任务空间方法就变得必不可少了。操作员或自主规划器想的是”把末端执行器移到 (x, y, z)”，逆运动学把这解算成关节角度。在这类系统里如果独立控制每个关节，末端执行器的轨迹会弯弯曲曲、不可预测。

8.4 上层管理模式

8.4.1 自主运行的状态机

控制回路计算力矩和速度。但*谁来决定机器人什么时候该动起来*？这是上层管理器（Supervisor）的活儿——一个高于控制的逻辑层，管理机器人的运行模式。

最简单也最稳健的管理器是**有限状态机**（Finite State Machine, FSM）。一台典型的比赛机器人有这些状态：

$$\texttt{IDLE} \to \texttt{INITIALIZE} \to \texttt{RUN} \to \{\texttt{FAULT}, \texttt{E_STOP}\}$$

在 `IDLE` 状态，所有执行器禁用，等待启动信号（如裁判系统指令）。在 `INITIALIZE` 状态，机器人执行自检：IMU 标定、编码器归零、CAN 总线健康检查。只有所有检查通过后，才跳转到 `RUN`，控制回路开始工作。如果检测到任何严重故障（电机过温、通信丢失、低电量），FSM 跳转到 `FAULT`，禁用执行器并记录错误。急停信号从任何状态直接跳转到 `E_STOP`。

为什么这很重要？没有状态机的话，比赛现场常见的灾难是这样的：机器人上电，PID 回路立刻开始跑，IMU 还没标定完，”倾角”读出来是垃圾，电机直接满功率输出。有了状态机，机器人在初始化完成前*进不了* `RUN`。

一个最小化的 C 实现：

```
typedef enum { IDLE, INIT, RUN, FAULT, ESTOP } State;
State state = IDLE;

void supervisor_update(void) {
    switch (state) {
        case IDLE:  if (start_signal()) state = INIT;  break;
        case INIT:  if (all_checks_ok()) state = RUN;  break;
        case RUN:   if (fault_detected()) state = FAULT; break;
        case FAULT: motors_disable(); break;
        case ESTOP: motors_disable(); break;
    }
    if (estop_pressed()) state = ESTOP;
}
```

十行代码。让你的机器人在上电瞬间不至于自毁。

8.4.2 模式切换与无扰切换

比赛机器人经常需要在运行中切换控制模式。云台可能从手动模式（操作员摇杆输入）切换到自动模式（视觉跟踪）。底盘可能从遥控切换到自主导航。问题是：切换瞬间，新控制器的输出可能和旧控制器不同，导致控制信号突然”跳一下”（不连续）。电机抽搐，云台甩一下，观众倒吸一口气。

修复方案叫**无扰切换**（Bumpless Transfer）。思路很简单：切换到新控制器时，初始化它的内部状态，使其第一拍输出恰好等于旧控制器的最后输出。对 PID 控制器来说，就是设置积分器：

$$I_{\text{new}} = u_{\text{current}} - K_{p,\text{new}} \cdot e_{\text{current}} \tag{162}$$

其中 u_{current} 是切换瞬间的控制输出，e_{current} 是新控制器看到的当前误差。这保证了切换后第一拍 $u_{\text{new}} = K_{p,\text{new}}e + I_{\text{new}} = u_{\text{current}}$。新控制器随后平滑接管。

如果新控制器还有微分项，你还应该把”上一次测量值”变量初始化为当前测量值，避免微分产生尖峰。

在比赛中，最常见的模式切换是操作员控制与自动瞄准之间的切换。手动控制时，云台跟踪摇杆输入。当视觉系统检测到目标、操作员按下”自瞄”按钮时，控制器切换到视觉引导的位置控制。没有无扰切换的话，云台会甩到视觉控制器积分器初始值对应的位置（通常是零）。有了无扰切换，过渡是无缝的——视觉控制器从操作员控制器停下来的地方精确接手，平滑地转向目标。

8.5 时序架构

前面讲的回路堆叠理论，如果代码不能按时执行，全都白搭。时序是撑起整个架构的骨架。

回路	频率	优先级	定时器/触发
电流 PI	10 kHz	最高	ADC 转换完成中断
速度 PID	1 kHz	高	TIM6（1 ms 周期）
位置 PID	500 Hz	中	每两个速度环 tick 执行一次
EKF 更新	1 kHz	中	与速度环同步
轨迹规划	100 Hz	低	每十个速度环 tick 执行一次
上层状态机	100 Hz	低	与轨迹规划同一个 tick

优先级调度。当电流环跑在你的 MCU 上（简单 H 桥驱动器）时，它是最高优先级。当使用 CAN 总线电调（C610/C620）时，电流环在电调内部运行——所以在你的 MCU 上，CAN 收发和速度环成为最高优先级任务。位置环和规划器优先级最低，因为它们变化慢，偶尔有点抖动可以容忍。

为什么时序抖动很重要。回想 PID 微分项：$D = K_d \cdot (y_{\text{prev}} - y)/\Delta t$。如果 Δt 因为更高优先级中断延迟了你的回路而波动，即使测量值完全平滑，微分输出也会波动。对于跑在 1 kHz 的回路，10% 的抖动（±0.1 ms）会给微分带来 10% 的噪声。所以确定性的时序不是可选的——它是正确性要求。

微控制器上有两种常见方案：

裸机（嵌套中断）：每个回路跑在定时器中断里。电流环中断在 NVIC 中优先级最高，速度环低一级，以此类推。硬件保证高优先级中断可以抢占低优先级中断。简单、开销小，但回路多了交互复杂时会很乱。

RTOS（FreeRTOS、RT-Thread）：每个回路是一个任务，分配优先级。RTOS 调度器处理抢占。对于子系统多的复杂机器人更清爽。

一个最小化的 FreeRTOS 配置：

```
void vel_loop_task(void *arg) {
    TickType_t last = xTaskGetTickCount();
    for (;;) {
        vTaskDelayUntil(&last, pdMS_TO_TICKS(1));  // 1 kHz
        float omega = read_encoder_velocity();
        float cmd = pid_update(&vel_pid, vel_setpoint, omega);
        set_current_setpoint(cmd);
    }
}
// In main(): xTaskCreate(vel_loop_task, "vel", 256, NULL, 3, NULL);
```

`vTaskDelayUntil` 这个函数至关重要：它保证任务以固定周期运行，不管计算花了多久（只要在周期内完成）。如果用 `vTaskDelay`，每次迭代就是" 计算时间 + 1 ms" 而不是精确的 1 ms，几千次迭代下来相位偏移就很明显了。

最后一个实用提醒：注意 CAN 总线通信的时序。如果主控以 1 kHz 通过 CAN 向电机电调发电流指令，而 CAN 总线上还跑着 IMU 数据、编码器数据和裁判系统数据包，总线竞争会导致不可预测的延迟。给时间关键的消息（如电流指令）分配更高的 CAN 优先级（更低的 CAN ID），并考虑错开发送时机，避免多条高速率消息在同一毫秒边界上撞车。

案例分析：完整的云台控制栈——从传感器到执行器

让我们追踪一个比赛云台俯仰轴的完整数据流，从传感器到电机。这是很多冠军机器人在跑的架构，端到端地理解它正是本章的目标。

流水线：

1. **IMU**（BMI088）以 8 kHz 采样。原始陀螺仪读数 ω_{raw} 经过一阶低通滤波器（$f_c = 200$ Hz）去除高频振动。
2. **EKF** 以 1 kHz 运行。它融合滤波后的陀螺仪与加速度计（已校正向心加速度），输出姿态估计 $\hat{\theta}$（俯仰角）和偏置校正后的角速度 $\hat{\omega}$。
3. **位置 PID** 以 500 Hz 运行。计算 $e_\theta = \theta_{\text{cmd}} - \hat{\theta}$，输出速度指令 ω_{cmd}。通常是 PD 控制器（或 K_i 很小的 PID），因为位置被控对象本身包含一个积分器（$\dot{\theta} = \omega$）。
4. **速度 PID** 以 1 kHz 运行。计算 $e_\omega = \omega_{\text{cmd}} - \hat{\omega}$，输出电流指令 i_{cmd}。使用微分作用于测量值，避免位置控制器突变 ω_{cmd} 时产生的设定值尖峰。
5. **电流 PI + FOC** 以 ∼10 kHz 在 C620 电调内部运行。你的 MCU 通过 CAN 发送 16 位有符号 i_{cmd}；电调内部处理电流环、磁场定向控制和三相换相，并通过 CAN 回传实际电流、转子角度和转速。
6. **电机驱动**通过空间矢量调制以 20 kHz 开关频率将占空比转换为三相电压。

时序总结：

模块	频率	带宽
电流 PI	10 kHz	∼5 kHz
速度 PID	1 kHz	∼200–500 Hz
位置 PID	500 Hz	∼50–100 Hz
EKF	1 kHz	（非控制器，但更新状态）

带宽分离清晰可见：电流比速度快 10×–25×，速度比位置快 4×–10×。每个外环都可以安全地把内环近似为单位增益。

关键设计决策：

*电流环为什么用 PI 不用 PID？*电流被控对象是一阶的（L/R 动态）。PI 控制器对阶跃输入零稳态误差，最多贡献 90° 相位滞后——够了。加 D 项只会放大电流传感器噪声（电流传感器噪声不小），没有收益。

*速度环为什么用微分作用于测量值？*速度设定值 ω_{cmd} 每次位置控制器运行时（每 2 ms）都会离散跳变。对误差做微分会在每次跳变时产生尖峰。对测量值做微分就避免了这个问题。

*位置环为什么最慢？*因为位置是速度的积分，位置控制器的工作是生成平滑的速度指令。跑得比必要的快了，它就会对姿态估计中的每一点小噪声做出反应，产生抖动的速度指令。

跳过电流环会怎样？有的队伍直接从速度 PID 输出 PWM 占空比，绕过电流控制。这”能用”——电机会转——但你失去了*力矩线性度*。没有电流控制，你的指令（占空比）和实际力矩（$\tau = K_t i$）之间的关系取决于反电动势、供电电压、温度和负载。速度 PID 必须补偿所有这些非线性。增益裕度下降，对负载变化的鲁棒性降低，电池电压每漂一点你就得重调。有了电流环，速度 PID 看到的是一个漂亮的线性执行器：”我要 2 A，得到 2 A。”内环把脏活累活包了。

实用建议：调试串级系统时，从里往外来。先用示波器看电流传感器上的阶跃响应验证电流环。然后验证速度环。然后位置环。如果外环出了问题，问题几乎从来不在外环本身——通

常是内环没调好或者带宽分离不够。

实际系统的数据。在一个调好的比赛云台俯仰轴上，典型参数是：位置 PD，$K_p = 20$，$K_d = 0.5$（输出单位：deg/s 每 deg 误差）；速度 PID，$K_p = 30$，$K_i = 5$，$K_d = 0$（输出单位：mA 每 deg/s 误差）；电流 PI 由 C620 电调内部处理。位置阶跃响应（10° 阶跃）超调 $< 5\%$，调节时间 ~80 ms。速度阶跃响应（100 deg/s 阶跃）超调 $< 10\%$，调节时间 ~8 ms。这些数据给出的带宽比大约为 $1/(0.08) : 1/(0.008) \approx 12.5 : 125 = 1 : 10$——正好在带宽分离的甜蜜区间。

本章介绍的架构模式——串级控制、带宽分离、任务空间 vs 关节空间、状态机、无扰切换、时序纪律——不是什么高深理论，而是每一台设计良好的比赛机器人的标配工具箱。掌握它们，你的项目”集成”阶段——各个单独能跑的子系统合到一台机器人上——就会顺畅而非灾难。

下一章，我们从连续域设计转入离散时间实现：怎么把这些漂亮的传递函数变成在微控制器上跑的代码，要考虑有限字长和固定采样率。

9 实战调试与调参手册

这是你比赛当天真正会翻开的一章。前面那些章节教你怎么设计控制器；这一章教你——控制器炸了怎么办。这里的调试技巧不是纸上谈兵，它们来自几百个小时的机器人翻车、电机烧毁和赛前最后一秒的抢修。

你的机器人刚刚开始剧烈抖动。离比赛还有二十分钟。你没时间重新推导传递函数，也没空回头看 Bode 图那章。你需要一套系统化的流程，让你从”好像有大问题”尽快走到”修好了”。这就是本章要给你的东西。

9.1 调试心态

在讲具体症状和修法之前，先把三条铁律刻进脑子里。违反其中任何一条，你都会白白浪费好几个小时。

铁律一：机器人永远没错。它振荡了，一定有原因。它漂移了，一定有原因。物理不会骗你；是你对物理的建模出了问题。不要说”电机表现很奇怪”，要说”电机在做 X，原因是 Y，我需要改 Z”。机器人严格执行你告诉它的指令——问题在于你告诉它的和你想让它做的是不是同一件事。

铁律二：一次只改一样东西。如果你同时改了增益又改了硬件，你永远不会知道到底是哪个修好了问题。如果你同时改了 K_p 和 K_d，振荡消失了，是 K_p 太高还是 K_d 太低？你不知道。规范的调试是：改一个参数、测试、观察、记录。这看起来慢，但比另一种做法快得多——在参数空间里瞎撞。

铁律三：记录一切。”我觉得电机好像在抖”没有任何价值。”速度在 42 Hz 处振荡，幅值 ±200 RPM”才是可操作信息。好的日志让你事后分析问题、比较改前改后的行为、跟队友精确沟通。如果你的 MCU 有 UART 或 USB 日志功能，用它。如果你有逻辑分析仪，用它。实在没有，就在 ISR 里翻转一个 GPIO 引脚，拿示波器看时序。

9.2 诊断流程图

出了问题，第一件事是识别症状。下面列出最常见的几种症状和对应的诊断流程。

9.2.1 症状：振荡（Oscillation）

你的机器人在抖、在震、在嗡嗡响。这是比赛当天出现频率最高的问题。

1. **是机械问题吗？**断开控制器，给一个恒定的开环占空比，用手转转电机。机构本身会不会振动？如果会，问题不在你的控制器——去拧螺丝、查轴承、消间隙。

2. **是传感器噪声吗？**电机静止时记录原始传感器数据。噪声大吗？如果编码器信号跳了好几个 count，或者 IMU 读数在来回蹦，那这些噪声正在被你的微分项放大。给传感器信号加个低通滤波器（第 2 章）。

3. **是 K_p 太高了吗？**把 K_p 减半。振荡停了还是明显减弱了？如果是，说明你已经超出了稳定裕度。继续降 K_p 直到稳定，然后小心地增大 K_d 来恢复性能。

4. **是采样率太低了吗？**在控制 ISR 的开头和结尾翻转一个 GPIO 引脚，用示波器量脉宽。实际循环周期和你设计的 T_s 一致吗？如果循环跑得比你以为的慢，你的有效增益就跟设计值不一样了。

5. **是结构共振吗？**对振荡信号做 FFT（或者至少在示波器上数周期估个频率）。振荡集中在某个与 PID 带宽无关的尖锐频率上吗？如果是，你在激励一个机械共振。在那个频率上加陷波滤波器（notch filter，第 2 章），或者降低 K_d——微分项最容易激发共振。

9.2.2 症状：超调（Overshoot）

输出越过设定值才回来。适度的超调（5–10%）是正常的，通常可以接受。过大的超调（>20%）就说明有问题了。

1. **是 K_d 太低了吗？**微分项就是你的阻尼。增大 K_d——超调有没有减小？如果你根本没有微分项，那你跑的是 PI 控制器，面对阶跃输入天然就会超调。

2. **是 K_i 太高了吗？**积分项在瞬态过程中持续累积，累积值会把输出推过设定值。降低 K_i，或者加积分分离（integral separation，第 4 章）——误差大的时候关掉积分项，只在接近设定值时才启用。

3. **是执行器饱和了吗？**记录 clamp 之前的原始控制器输出。如果它经常打到最大值，说明控制器在要求执行器给出超过能力的输出。饱和期间系统实际上是开环的，而积分项还在往上加。加 anti-windup（第 4 章）。

4. **是设定值阶跃太激进了吗？**从 0 跳到 5000 RPM 意味着在 $t = 0$ 时要求无穷大加速度。没有物理系统能做到。给参考信号加个设定值滤波器（setpoint filter）或者软启动斜坡（soft-start ramp，第 2 章），限制参考信号的变化率。

9.2.3 症状：稳态误差 / 漂移（Steady-State Error / Drift）

输出稳住了，但不在设定值上。有一个持续的偏差。

1. **有积分项吗？**如果 $K_i = 0$，纯 PD 控制器在存在恒定扰动（重力、摩擦、负载）时一定会有稳态误差。加个积分项。

2. **传感器有偏置吗？**检查传感器标定（第 2b 章）。一个有 0.5° 偏置的 IMU，无论你的控制器多好，都会造成 0.5° 的稳态误差。

3. **有机械偏移吗？**重力、皮带张力、弹簧预紧力——任何你的控制器模型没有考虑到的恒定力，都会表现为稳态误差。要么加前馈补偿（feedforward compensation），要么让积分项来吸收它（但这样更慢）。

4. **积分饱和（integral windup）反而阻止了积分器做它该做的事？**说来矛盾：如果你的 anti-windup 太激进，可能在积分累积到足够消除误差之前就把它截住了。检查你的 anti-windup 限幅（第 4 章）是否大到能应对预期的稳态负载。

9.2.4 症状：没反应（No Response）

你给电机发了运动指令。什么都没发生。这要么是最好查的问题，要么是最难查的。

1. **电机有电吗？**拿万用表量电机端子电压。这听起来很蠢，但保险丝烧了、接插件松了、电池没电了——这类问题在”我的控制器不工作”的投诉里占了惊人的比例。

2. **通信链路通了吗？**对于 CAN 总线无刷电调（C610/C620），检查：CAN 总线初始化了吗？发送的 CAN ID 和电调期望的一致吗？电调状态灯正常闪烁吗？用逻辑分析仪或 CAN 调试器确认帧确实在总线上。对于 PWM 驱动的电调，检查使能引脚并用示波器验证 PWM 信号。

3. **指令极性对吗？**正电流指令应该产生你期望方向的正力矩。如果电机一上电就飞车，说明符号约定反了。C610/C620 的 16 位电流指令是有符号数——正负对应相反的力矩方向。

4. **控制循环真的在跑吗？**在控制循环 ISR 里翻转一个 GPIO 引脚。用示波器看它是不是按预期频率翻转。如果根本没翻转，说明你的定时器中断配置不对。

5. **符号约定对吗？**这是最危险的软件 bug。如果正误差产生了负输出，你的系统就是正反馈回路。它不会温和地振荡——它会瞬间冲到极限。检查：正的设定值变化是否产生正的控制输出？

9.3 机械？电气？软件？还是控制？

很多调试失败的根本原因是：学生在调 PID 增益，而真正的问题是一颗松了的顶丝、一个电压不够的电源、或者代码里的一个符号错误。在动增益之前，先给问题分个类。

9.3.1 隔离测试（The Isolation Test）

这是最有价值的单项调试技术。两分钟搞定，能省你好几个小时。

第一步：断开控制器。给一个恒定的开环力矩（比如通过 CAN 发送固定电流指令给 C610/C620，或者对简单驱动器给一个恒定 PWM 占空比）。观察电机。

- 如果电机转得平稳又匀速：问题出在控制器或软件上。去查软件/控制相关的项目。
- 如果电机抖动、卡死、或者行为异常：问题出在机械或电气上。先别动代码。

第二步：查机械。把电机从机构上完全拆下来。用手转输出轴。卡不卡？间隙大不大？手感粗糙（轴承坏了）还是一顿一顿的（皮带张力、齿轮啮合）？

第三步：查电气。电机带载运行时量一下电源电压。压降大不大（超过 10%）？如果多个轴同时运动时机器人表现更差，几乎可以肯定是电源问题。

9.3.2 常见电气问题

- **负载下电源电压跌落**。电池或电源供不上足够的电流。多个电机同时吸电时电压下降，所有控制器都丧失控制力。症状是：单个电机跑没问题，所有电机一起跑就炸。修法：用容量更大的电池、在电机驱动附近加大容量电容、或者把电机启动时间错开。
- **地环路（Ground loop）**。如果你的逻辑板和功率板共用地线，电机电流流过共地路径会产生压降，表现为传感器噪声。噪声与电机电流成正比——电机越使劲噪声越大。修法：使用分离的地平面、星形接地、或者光耦隔离传感器接口。
- **PWM 开关的 EMI**。PWM 开关的快沿（dV/dt 可以超过 1 V/ns）会产生电磁干扰，干扰附近的传感器信号。模拟传感器（电流采样、电位器）和慢速数字总线（I2C）尤其容易中招。修法：传感器线远离电机线、使用屏蔽线缆、在传感器输入端加滤波电容、对噪声敏感的场合优选 SPI 而非 I2C。

- **连接器接触电阻**。腐蚀或松动的连接器可以在功率通路上引入 0.1–1 Ω 的电阻。10 A 的电机电流下就是 1–10 V 的压降——足以饿死电机或让 MCU 掉电。症状是间歇性的：实验台上好好的，比赛负载下就出问题。电机运行时晃晃每个电源连接器，看有没有毛刺。修法：清洁连接器、使用压接良好的 XT60/XT30 连接器、在每个电机驱动附近加一个大电容（100–470 μF）来缓冲瞬态电流需求。

9.3.3 常见软件问题

- **符号约定错误（Sign convention error）**。如果正电压产生的旋转方向是让误差增大而不是减小，你就构成了正反馈。系统不会振荡——它会直接跑飞。这是最常见也最危险的软件 bug。永远验证：正误差 → 正输出 → 误差减小。

- **变量溢出（Variable overflow）**。16 位编码器计数器从 65535 翻回 0。如果你计算速度时用 `count_now - count_prev` 却没处理溢出，就会得到一个巨大的尖峰。类似地，积分项如果用 16 位整数累加也会溢出。所有 PID 计算都用 32 位（或浮点）算术。

- **时序错误（Timing error）**。你的控制循环跑在错误的频率上，因为定时器预分频器配错了。你按 1 kHz 设计增益，但循环实际跑在 500 Hz。你的有效 K_d 是设计值的两倍（因为 K_d 与采样率有关），系统会激进得多。

- **数据竞争（Data race）**。ISR 更新一个共享变量（编码器计数、传感器读数）时，主循环正在读它。如果没有 `volatile` 关键字（C/C++）或者正确的互斥锁，编译器可能优化掉读操作，或者你读到一个写了一半的值。共享变量永远声明为 `volatile`，读取多字节共享值时短暂关中断。安全读取的示例：

```
volatile int32_t encoder_count;  // written in ISR

int32_t read_encoder(void) {
    __disable_irq();
    int32_t val = encoder_count;
    __enable_irq();
    return val;
}
```

- **未初始化变量（Uninitialized variable）**。如果你忘了把积分累加器初始化为零，它的初始值就是内存里的垃圾。这可能导致启动时的大瞬态——电机猛抽一下然后稳住。初始化函数里永远把所有 PID 状态变量清零。

- **单位或缩放错误（Wrong units or scaling）**。传感器返回的是 count，但控制器期望的是弧度（radian）。PWM 寄存器接受 0–999，但 PID 输出的是 0–100。单位不匹配会让增益偏差好几个数量级。在每个接口边界都用注释标明单位。

9.4 示波器与逻辑分析仪技巧

你的眼睛和耳朵是很差的测量仪器。”好像在抖”不能告诉你任何定量信息。合适的工具能让不可见的问题变得可见。

指令验证。对于 CAN 总线系统（C610/C620），用 CAN 调试器或逻辑分析仪解码总线上的帧。验证：(1) MCU 按预期速率发送（通常 1 kHz），(2) CAN ID 与电调期望的一致，(3) 电流指令字节包含你期望的值。对于 PWM 驱动器，用示波器验证占空比是否与软件指令匹配。

控制循环时序。在 ISR 开头翻转一个 GPIO 引脚，结尾清除。在示波器上，脉宽就是你的 ISR 执行时间，周期就是循环周期。两者都应该与设计一致。如果脉宽接近周期，说明你的 ISR 太慢——它会错过 deadline，控制质量下降。代码如下：

```
void TIM_IRQHandler(void) {
    HAL_GPIO_WritePin(DEBUG_GPIO, GPIO_PIN_SET);   // ISR start

    // ... your control code here ...

    HAL_GPIO_WritePin(DEBUG_GPIO, GPIO_PIN_RESET); // ISR end
}
```

传感器信号完整性。用逻辑分析仪探 I2C/SPI 总线流量。验证数据字节与你软件读到的值一致。如果总线上数据正确但你的变量值不对，问题在解析代码里。如果总线本身有毛刺，问题在电气层面（噪声、时钟速度太高、I2C 缺上拉电阻）。

记录 PID 内部变量。卡住的时候，记录所有 PID 内部变量，不要只看输出。一条有用的日志行应该打印：时间戳、设定值、测量值、误差、P 项、I 项、D 项、原始输出和截幅后输出。下面是一个最小 UART 日志示例：

```
// Call once per control cycle (or every N cycles to reduce bandwidth)
void log_pid(uint32_t tick, float sp, float meas,
             float p, float i, float d, float out_raw, float out) {
    printf("%lu,%.1f,%.1f,%.2f,%.2f,%.2f,%.1f,%.1f\r\n",
           tick, sp, meas, p, i, d, out_raw, out);
}
```

测试完用 Python（甚至 Excel）画图。P/I/D 的分项拆解能立刻揭示哪一项在捣乱。如果 I 项很大而 P 项很小，说明有 windup。如果 D 项噪声很大，说明需要滤波。这一项技术能帮你省的时间，比其他任何技术都多。

电流测量。如果你有采样电阻（current-sense resistor）或霍尔效应传感器（Hall-effect sensor），记录实际电机电流极其有价值。电流告诉你电机实际在做什么，而不是你命令它做什么。命令电流和实际电流之间的不匹配，能揭示驱动器问题、接线问题或电机故障。

小贴士：一个 15 美元的逻辑分析仪（Saleae 兼容版）是你能为比赛机器人买到的最超值调试工具。它能解码 I2C、SPI、UART、CAN 和 PWM。配合 PulseView（免费软件），它能替代几百美元的设备完成 90% 的调试任务。

9.5 真实硬件上的 PID 调参：完整实例

理论再好，你也需要一套能在工作台上一步一步跟着走的具体流程。

9.5.1 系统：DJI 3508 电机速度控制

DJI 3508 电机搭配 C620 无刷电调在 RoboMaster 比赛中随处可见。C620 是 CAN 总线设备：你的 MCU 通过 CAN 发送 16 位有符号电流（力矩）指令，C620 内部处理电流环、FOC 换相和编码器读取，并通过 CAN 回传转子角度、转速和实际电流。相关参数如下：

- 转子惯量：约 $J = 0.0005$ kg·m^2
- 力矩常数：$K_t \approx 0.3$ N·m/A
- 绕组电阻：$R \approx 0.5\ \Omega$
- CAN 协议：一帧 TX 携带 4 个电机的电流指令；每个电机一帧 RX 返回角度、转速和电流反馈。
- 电流环：由 C620 内部以 ~10 kHz 处理。我们把它视为快速内环，在 MCU 上只设计外层速度环。
- 目标：速度跟踪，超调 $< 5\%$，调节时间 < 200 ms。

9.5.2 逐步调参流程

第一步：找临界增益。设 $K_i = 0$，$K_d = 0$。发一个 500 RPM 的阶跃指令。从 0 开始慢慢增大 K_p。到某个值时，速度会出现持续的、等幅振荡。这就是*临界增益*（*critical gain*）。记录 $K_{p,\text{osc}} \approx 15$。然后设 $K_p = 0.5 \times K_{p,\text{osc}} = 7.5$。系统应该稳定但响应偏慢。

第二步：加微分项。从 $K_d = 0.01$ 开始，逐渐增大。微分项提供阻尼，减小超调并改善调节时间。持续增大直到超调低于 5%。典型结果：$K_d \approx 0.05$。如果增大 K_d 引起高频振动，说明你在放大传感器噪声——给微分通道加个低通滤波器。

第三步：慢慢加积分项。从 $K_i = 0.5$ 开始。发同样的 500 RPM 阶跃。检查：稳态误差消失了吗？增大 K_i 直到稳态误差可以忽略。典型结果：$K_i \approx 2.0$。如果增大 K_i 导致超调回来了，说明加过了——退回去接受一点稳态误差，或者加积分分离（integral separation）。

第四步：扰动测试。电机稳定运行在 500 RPM 时，用手短暂加载输出轴（或者拿块橡皮按住输出端）。速度应该掉一下然后在 200–300 ms 内恢复。如果恢复太慢，稍微增大 K_i。如果恢复过程中振荡了，降低 K_p 或增大 K_d。

第五步：全工况测试。在 100、500、2000 和 5000 RPM 分别重复阶跃响应。电机的行为随转速变化（反电动势、摩擦力）。如果控制器在 500 RPM 正常但在 5000 RPM 振荡，你可能需要增益调度（gain scheduling）或者一组更保守的、能覆盖全范围的增益。

调完这套流程，你应该得到一个速度响应：快速上升到设定值、超调不超过 5%、200 ms 内稳定。阶跃响应曲线应该是一条平滑的上升加极少的振铃——不是慢吞吞地爬上去（欠调），也不是疯狂振荡（过调）。

每一步的响应曲线长什么样：

- 第一步之后（只有 K_p）：上升慢，约 30% 超调，可见振铃（稳定前振荡 2–3 次）。稳态误差大约 5–10%。
- 第二步之后（$K_p + K_d$）：上升更快，超调降到 $< 5\%$，约 150 ms 稳定。但仍有持续的稳态误差。

- 第三步之后（$K_p + K_i + K_d$）：上升速度和超调不变，但误差在 200 ms 内收敛到零。积分项平滑地补上了最后几个百分点。
- 扰动测试：加载时速度掉了大约 50 RPM，200–300 ms 内完全恢复。

9.5.3 Ziegler-Nichols 失效的场景

Ziegler-Nichols 极限增益法（也就是上面第一步的基础）是一个有用的起点，但在以下几种重要场景中会失败：

- **有大时延的系统**。如果传输延迟与系统时间常数可比，Z-N 给出的增益会过于激进。得到的控制器几乎没有相位裕度。
- **有非线性摩擦的系统**。如果静摩擦力（stiction）显著，振荡测试在不同幅值下会给出不一致的结果。低幅值时电机粘住不动，高幅值时转得平滑。”临界增益”取决于测试幅值，这就失去了意义。
- **振荡有危险的系统**。对于平衡机器人或重型机械臂，在临界增益处诱发持续振荡可能造成机械损坏或人身伤害。

在以上所有情况下，用前面那套手动逐步调参流程。从很低的增益开始，逐步增大，依靠阶跃响应测量而不是振荡边界。这更麻烦，但安全得多。

9.6 常见故障模式及其特征

学会在数据日志里识别这些模式。每种故障都有独特的”指纹”——一旦你见过一次，以后一眼就能认出来。

9.6.1 积分饱和的实际表现（Integral Windup in Practice）

特征：执行器饱和之后，一个方向的响应变得迟钝，等到误差反向时出现猛烈超调。

时间序列长什么样：输出指令打到最大限幅并持续一段时间。在此期间积分项持续累积。当误差终于变号时，积分项大到需要很久才能”泄放”，导致输出在本该反向之后很久仍然维持在最大值。结果是反方向出现巨大超调。

修法：实现 clamping 或 back-calculation anti-windup（第 4 章）。Clamping 方式：输出饱和时停止积分累积。Back-calculation 方式：将饱和输出与未饱和输出的差值反馈回来，加速积分器泄放。

9.6.2 执行器饱和（Actuator Saturation）

特征：低幅值时实际响应与仿真吻合，高幅值时出现偏差。设定值越高性能越差。

诊断：记录 clamp 之前的原始控制器输出。如果它经常超出执行器限幅（比如 PID 输出 ±20000，但电机驱动只接受 ±16384），控制器在要求执行器做超出能力的事。饱和期间系统实际上是开环的。

修法：降低增益使输出保持在线性范围内、加带 anti-windup 的输出限幅、或者接受在极端工况下性能变差。有时候答案就是”你的执行器对于这个任务来说太弱了”——再怎么调参也改变不了物理。

9.6.3 传感器混叠（Sensor Aliasing）

特征：出现一个意料之外频率的幽灵振荡，跟 PID 带宽和机械共振都不搭边。

原因：传感器采样率相对于信号带宽太低。一个高频信号（比如 800 Hz 的电机振动）以 1 kHz 采样就会混叠到 200 Hz（Nyquist 定理，第 2 章）。控制器看到了一个物理上根本不存在的 200 Hz 扰动，然后试图去抑制它。

修法：把传感器采样率提高到最高信号频率的至少 2×。或者在 ADC 之前加一个模拟抗混叠滤波器（analog anti-aliasing filter，一个简单的 RC 低通就行），在采样前去掉高频成分。

9.6.4 量化极限环（Quantization Limit Cycling）

特征：围绕设定值的小幅持续振荡，永远不衰减。幅值通常是 1–2 个编码器 count。

原因：编码器分辨率相对于你要求的定位精度太粗。控制器看到”我在设定值上方 1 个 count”，就发一个修正指令。电机移到下方 1 个 count。现在低了 1 个 count，又修正回去。这种来回交替就是量化引起的极限环（*limit cycle*）。

修法：在设定值附近加一个小的死区（deadband）——忽略低于量化阈值的误差——或者换一个分辨率更高的编码器。死区宽度大约设为 1–2 个编码器 count。

9.6.5 通信延迟（Communication Latency）

特征：CAN 总线负载增大或更多设备共享通信总线时，不稳定性加剧。

原因：传感器读数的延迟不确定，意味着控制器在用过时的数据做决策。如果延迟与循环周期可比，就会增加显著的相位滞后。相位裕度降低，系统趋向不稳定。总线负载重时，消息排队、延迟增大，系统就失稳了。

修法：降低控制器带宽（降低 K_p 和 K_d），使环路对延迟更鲁棒。或者用 Smith predictor（第 4 章）做显式延迟补偿——建模已知延迟并在控制律中补偿它。

案例：昨天还好好的平衡车

场景：你的平衡车在实验室光滑地面上完美运行。到了比赛场地，在地毯上 3 秒内就倒了。

根因：地毯的摩擦力比光滑地面大得多。轮子的抓地力不同了，有效阻尼变了，而且——最关键的——积分项的累积方式变了，因为摩擦力产生了更大的恒定扰动需要积分器去对抗。在光滑地面上积分器几乎不激活。在地毯上它在 2 秒内就饱和了。

诊断：你在两种地面上都记录了积分项。光滑地面上接近零。地毯上 2 秒内冲到饱和限幅并停在那里。Anti-windup 介入了，但那时机器人已经倾斜超过了可恢复角度。

修法（2 分钟版）：K_d 加 50%（地毯的物理阻尼部分替代了微分项的作用，但更高的摩擦力也造成了滞后，K_d 有助于应对）。K_i 减 40% 以避免过早饱和。Anti-windup 限幅稍微放宽一点。

修法（正经版）：加一个摩擦力前馈项（friction feedforward），根据轮子速度的符号估计摩擦力并加入补偿力矩。这样就完全把负担从积分项上卸下来了。

教训：比赛前一定要在实际比赛场地上测试。而且随时准备好一套”高摩擦”参数组，可以一键切换。

案例：23 Hz 共振的云台

场景：你的云台在 23 Hz 抖。你很困惑，因为 PID 带宽才 10 Hz。没有任何 PID 参数跟 23 Hz 沾边。

根因：云台框架有一个 23 Hz 的结构共振。你的 PID 里的微分项在远超 PID 带宽的频率上仍然有增益（记住，微分放大高频）。在 23 Hz 处，微分项的增益足以激励共振，而共振通过 IMU 反馈回来，形成自激振荡。

诊断：对电机电流指令做 FFT。在 23 Hz 处出现一个尖峰。把 K_d 减半——振动幅值按比例下降。这证实了微分项就是激励源。

修法（快速版）：降低 K_d，接受稍慢的瞬态响应。这是比赛日的修法。

修法（正经版）：在反馈通道里加一个 23 Hz 的陷波滤波器（notch filter，第 2 章）。陷波器把共振频率从 PID 看到的信号中移除，这样微分项就激励不了它了。频谱的其余部分不受影响，瞬态性能得以保留。设计陷波器的 Q 因子在 5–10 之间（窄到不影响邻近频率，宽到即使共振频率随温度或负载略有偏移也能兜住）。

教训：PID 带宽不是唯一重要的频率。微分项在带宽以上的所有频率都有增益。任何在微分有效范围内的机械共振都是潜在受害者。设计云台时，永远先表征结构共振，然后再调控制器。

9.7 打造你的调试工具箱

一个赛季下来，你应该积累起一套调试工具和习惯。下面是一个有经验的战队的工具箱长什么样：

硬件工具：

- 万用表（查电压、电流、通断）
- 示波器（哪怕是像 Hantek 6022BE 这样的便宜 USB 示波器，也够看 PWM 和时序了）
- 逻辑分析仪（Saleae 兼容版 + PulseView，解码 I2C/SPI/CAN/UART）
- 备用电池、连接器和线材
- 一套已知正常的电机和驱动器（用于隔离测试）

软件工具：

- 串口绘图工具（SerialPlot、PlotJuggler，或者一个简单的 Python + matplotlib 脚本）
- 参数调节界面——GUI 也好，简单的串口命令界面也好，只要能让你不重新刷固件就改 K_p、K_i、K_d
- 一个能以循环频率 dump 所有 PID 内部变量的日志框架
- 一个测试脚本，能跑标准阶跃响应并自动算出超调、调节时间和稳态误差

软件参数在线调节示例。一个最简的串口命令解析器，让你在运行时改增益：

```
// Parse "Kp=7.5" or "Ki=2.0" from UART input
void parse_gain_command(const char *cmd) {
    float val;
    if (sscanf(cmd, "Kp=%f", &val) == 1) pid.Kp = val;
    if (sscanf(cmd, "Ki=%f", &val) == 1) pid.Ki = val;
    if (sscanf(cmd, "Kd=%f", &val) == 1) pid.Kd = val;
}
```

这省掉了”刷固件-重启-再测”的循环，每次迭代轻松吃掉 2 分钟。调 50 次就是一个多小时。

调试日志。维护一个简单的文本文件（或笔记本、或共享文档），记录每次调试：

- 日期和时间
- 观察到的症状
- 测试的假设
- 改了什么
- 结果

这听起来很烦，但它能防止最常见的”元调试”问题：”等等，我们是不是已经试过了？当时怎么样来着？”三个队友在比赛前一晚 11 点同时改东西的时候，一份日志就是系统性进步和原地打转的分界线。

最后一句话。调试不代表你做错了什么。每个真实系统都需要调试。好工程师和焦头烂额的学生之间的区别，不在于 bug 的有无——在于找到并修复 bug 的速度。本章的技术不会消灭问题，但会大幅缩短从”好像有什么不对”到”我知道哪里不对以及怎么修”之间的时间。这个速度，就是赢比赛的关键。

10 展望：数据驱动与基于学习的控制

前述所有方法——PID、状态空间、LQR、卡尔曼滤波、MPC——均假设已知被控对象的模型。然而在实际工程中，获取精确模型往往是最困难的环节。新一代技术试图绕过或增强建模步骤，直接从数据中学习控制策略。本章概览这些前沿方向，并讨论它们与经典控制理论的关系。

10.1 数据驱动控制

10.1.1 动机：从“先建模再控制”到“直接从数据控制”

传统流程是：采集数据 → 系统辨识 → 建立模型 → 设计控制器。每一步都会引入误差，误差会逐级放大。一个自然的问题是：*能否跳过建模，直接从数据设计控制器？*

10.1.2 Willems 基本引理

这一切的理论基础是 **Willems 基本引理**（Willems et al., 2005；现代综述见 Markovsky & Dörfler, 2021）：对于线性时不变系统，若一条长度为 T 的输入–输出轨迹具有足够阶数的*持续激励*（*persistent excitation*）特性，则系统的*所有*可能轨迹均可表示为该数据 Hankel 矩阵各列的线性组合：

$$\begin{bmatrix} U_- \\ X_- \\ U_+ \\ X_+ \end{bmatrix} g = \begin{bmatrix} u_{\text{ini}} \\ x_{\text{ini}} \\ u \\ x \end{bmatrix},$$

其中 U_-, X_- 为历史数据构成的 Hankel 矩阵，g 为待求的系数向量。

直觉解读：一条足够丰富的轨迹“编码”了系统的全部动力学信息，与知道 (A, B) 矩阵等价。

10.1.3 数据驱动 LQR

利用 Willems 引理，LQR 问题

$$\min_K \sum_{k=0}^{\infty} \left(x_k^\top Q\, x_k + u_k^\top R\, u_k \right)$$

可以直接基于 Hankel 矩阵构建的数据一致性约束来求解，*无需辨识* A 或 B。

局限性：

- 数据必须满足持续激励条件——随机噪声不够，输入信号需足够丰富。
- 对测量噪声较为敏感。
- 目前仅适用于线性系统（非线性扩展是活跃的研究方向）。

10.1.4 数据驱动 MPC（DeePC）

DeePC（Coulson et al., 2019）将 Willems 引理与 MPC 结合：用数据 Hankel 矩阵替代预测模型，直接在数据空间中求解预测控制问题。这使得 MPC 的约束处理能力得以保留，同时无需显式系统辨识。

10.1.5 Koopman 算子理论

上述方法适用于线性系统。对于非线性系统，有一个优雅的思路：将非线性动力学**提升**到更高维空间使其变为线性，然后套用全套经典线性工具。

Koopman 算子是一个作用于状态的可观测函数（而非状态本身）的无穷维线性算子。给定非线性系统 $x_{k+1} = f(x_k)$，Koopman 算子 $\mathcal{K}$ 满足 $\mathcal{K}g = g \circ f$（对任意可观测函数 g）。即使 x 的动力学是非线性的，$g(x)$ 的动力学却是线性的。

实际中，我们选择一组有限的可观测函数字典 $\psi(x) = [\psi_1(x), \ldots, \psi_N(x)]^\top$，用数据拟合矩阵 K 使得 $\psi(x_{k+1}) \approx K\psi(x_k)$。最常用的算法是**扩展动态模态分解（EDMD）**（Williams et al., 2015），本质上是在轨迹数据上做最小二乘。

为什么重要：拿到提升空间中的线性模型后，LQR、卡尔曼滤波、凸 MPC 均可直接应用于真正的非线性系统——无需雅可比线性化，不受工作点限制。

近期进展（2024–2025）：可逆 Koopman 网络使用可逆神经网络同时学习提升映射及其逆，解决了从提升坐标重构真实状态这一长期难题。在安全关键控制方面，基于 Koopman 的 MPC 与控制屏障函数结合，将非线性安全约束化为提升空间中的简单 QP。硬件验证案例已覆盖四旋翼 SE(3) Koopman-MPC 和自动驾驶中的实时轮胎动力学建模。

与已学知识的联系：Koopman 方法可以理解为雅可比线性化的数据驱动推广。雅可比线性化只在一个工作点附近有效；Koopman 提升在数据覆盖的整个区域内有效。

10.2 自适应控制

前面学到的所有控制器都使用固定参数。但如果被控对象在运行中发生变化呢？无人机拾起了负载、机械臂举起未知物体、电机摩擦系数随温度变化……**自适应控制**能在线调整控制器参数以适应变化。

10.2.1 模型参考自适应控制（MRAC）

核心思想很简单：定义一个**参考模型** $\dot{x}_m = A_m x_m + B_m r$，代表你期望的闭环行为；然后设计自适应律来更新控制器增益，使被控对象的输出跟踪参考模型的输出。

自适应律通常由 **Lyapunov 稳定性论证**推导——与现代控制章节中使用的工具完全相同。构造候选 Lyapunov 函数 $V(e, \tilde{\theta})$（$e = x - x_m$ 为跟踪误差，$\tilde{\theta} = \theta - \theta^*$ 为参数误差），然后选择增益更新律使 $\dot{V} \leq 0$。

10.2.2 L1 自适应控制

经典 MRAC 有一个根本矛盾：自适应越快跟踪越好，但可能引起高频振荡。**L1 自适应控制**通过在自适应估计与控制信号之间插入一个低通滤波器来解决这一问题，将自适应速率与控制带宽解耦，提供有保证的瞬态性能界——这是经典 MRAC 做不到的。

其架构由三个你已经见过的组件构成：

1. **状态预测器**（本质上是龙伯格观测器），
2. 快速**自适应律**来估计不确定性，
3. **低通滤波器**在信号到达被控对象前进行平滑。

10.2.3 何时用什么

场景	推荐方法
不确定性有界且预先已知	鲁棒控制（H_∞、μ-综合）
参数缓慢漂移，结构已知	MRAC
需要快速自适应，同时带宽必须有界	L1 自适应控制
完全无模型，仿真数据充足	强化学习

10.3 强化学习与控制

自适应控制在线调整固定结构控制器的参数；强化学习（RL）更进一步，连控制策略的结构本身都可以学。它将最优控制推广到具有任意代价函数和约束的非线性系统。

10.3.1 核心概念

RL 建立在三个支柱之上。**策略** $\pi(s) \to a$ 是从状态到动作的映射——用控制的语言说，它就是控制器。在线性二次情形下，$\pi(x) = -Kx$ 退化为 LQR。**值函数** $V^\pi(s) = \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t r_t \mid s_0 = s\right]$ 衡量从某状态出发的期望累积奖励，类比动态规划中的最优代价函数（cost-to-go）。**策略梯度**则沿 $\nabla_\theta J(\theta)$ 方向更新策略参数 θ，使期望奖励最大化。

10.3.2 两种范式

无模型 RL（PPO、SAC 等）通过试错直接学习策略，不需要动力学模型，通用性强，但样本效率极低——通常需要数百万次交互，仅在仿真中可行，部署时需进行 sim-to-real 迁移。与之相对，**基于模型的 RL**（MBPO、Dreamer 等）先从数据中学习动力学模型，再利用该模型进行规划或策略优化，样本效率更高，也更接近传统控制的思路。

10.3.3 Sim-to-Real 迁移

RL 策略通常在仿真中训练，但仿真与真实系统之间存在差距（sim-to-real gap）。弥合这一差距有三种常用策略。**域随机化（Domain Randomization）**在训练时随机化物理参数（质量、摩擦系数、延迟等），迫使策略学习对参数变化具有鲁棒性的行为。**系统辨识与高保真仿真**则从另一端入手，通过精确标定仿真参数来缩小仿真与真实之间的差距。最后，**微调（Fine-tuning）**将两者结合：先在仿真中预训练，再在真实系统上用少量数据进行微调。

10.3.4 成功案例与现状

RL 在科研领域取得了显著成果。在足式运动方面，MIT Mini Cheetah（Margolis et al., 2022）和 ANYmal（Miki et al., 2022）等四足机器人通过 RL 学会了在崎岖地形上行走和奔跑；在灵巧操控方面，OpenAI 的魔方求解和谷歌的机器人抓取展示了 RL 处理复杂接触的能力；在无人机竞速方面，苏黎世联邦理工 Swift 系统甚至超越了人类冠军（Kaufmann et al., 2023）。

但在工程竞赛和工业场景中 RL 仍然罕见。训练需要高保真仿真环境，开发成本高；学习到的策略是“黑箱”，调试极其困难；竞赛周期通常不足以完成 RL 的开发迭代；安全性和可解释性保证也远未成熟。

10.4 轨迹优化与最优控制

最优控制的目标是寻找 $u(t)$ 使代价泛函最小化：

$$J = \int_0^T L\big(x(t), u(t)\big)\,\mathrm{d}t + \Phi\big(x(T)\big),$$

约束为动力学方程 $\dot{x} = f(x, u)$。

10.4.1 两类求解策略

间接法（庞特里亚金极大值原理）推导伴随方程得到必要条件，求解两点边值问题，数学上优雅，但对复杂约束系统的实现难度大。与之相对，**直接法**（配点法、多重打靶法）将轨迹离散化为决策变量，转化为大规模非线性规划（NLP），更具实用性——现代轨迹优化工具普遍采用此策略。

10.4.2 iLQR 与 DDP

迭代 LQR（iLQR）与**微分动态规划（DDP）**是现代机器人轨迹优化的主力算法：在标称轨迹处线性化非线性动力学，求解对应的 LQR 子问题获得修正量，更新轨迹后重复迭代。

与 MPC 的联系：模型预测控制本质上是在每个时间步以滚动时域方式重复求解轨迹优化。当动力学为非线性时，MPC 内部常使用 iLQR 或 NLP 求解器。

常用工具：CasADi、Drake、ALTRO、Crocoddyl、MATLAB `fmincon`。

10.5 神经网络与控制的融合

10.5.1 神经网络作为控制器组件

神经网络不一定要替代整个控制器，更实用的方式是将其嵌入经典控制框架的特定模块中，常见的有三种模式。第一种是**学习动力学模型**：用神经网络拟合 $\dot{x} = f_\theta(x, u)$，然后在 MPC 或 iLQR 中使用该模型。第二种是**学习残差动力学**：$\dot{x} = f_{\text{phys}}(x, u) + f_\theta(x, u)$，让神经网络补偿物理模型未能捕捉的部分。第三种是**学习代价函数**：从人类演示中学习任务目标（逆强化学习）。

10.5.2 Neural ODE 与物理信息神经网络

Neural ODE（Chen et al., 2018）将状态导数直接参数化为神经网络：$\dot{x} = f_\theta(x, t, u)$，用标准 ODE 求解器（如 Runge-Kutta）前向积分。这给出了一个从数据学习的连续时间状态空间模型，其结构天然满足 ODE 形式——与我们在状态空间章节中的 $\dot{x} = f(x, u)$ 框架完全相同，只不过 f 是学出来的而非从物理推导出来的。

物理信息神经网络（PINNs）更进一步：将已知物理定律（微分方程、守恒律、对称性）作为软约束嵌入损失函数：

$$\mathcal{L} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{data}}}_{\text{拟合测量数据}} + \lambda \underbrace{\mathcal{L}_{\text{physics}}}_{\text{ODE/PDE 残差}\to 0}.$$

这使得模型在训练数据之外仍能保持物理一致性——不会违反能量守恒，也不会预测出负质量。

实际影响：Neural ODE 和 PINN 可以作为 MPC 的内部模型，同时替代第一性原理推导和传统系统辨识。近期工作（2024–2025）已在化工过程、油井控制和 Van der Pol 振荡器上验证了基于 PINN 的 MPC，推理速度比数值 ODE 求解器更快（因为只需一次前向传播）。

10.5.3 扩散策略（Diffusion Policy）

机器人模仿学习的一个突破来自意想不到的方向：**扩散模型**——与 Stable Diffusion 等图像生成器背后相同的生成式模型。

Diffusion Policy（Chi et al., 2023）将动作生成视为去噪过程：从动作空间中的纯高斯噪声出发，以视觉观测为条件逐步去噪，直到生成干净的动作轨迹。相比标准行为克隆，其关键优势在于能表示**多模态**动作分布——当完成任务有多种有效方式时（从障碍物左边还是右边绕?），模型保留所有模态，而非将它们平均成一个（往往无效的）动作。

成果：在 12 个操控基准任务上，Diffusion Policy 平均超越此前最优方法 46.9% 的成功率。真实世界演示包括双臂装配和叠衣服。One-Step Diffusion Policy（2025）将迭代过程蒸馏为单次前向传播，实现 50+ Hz 实时控制。

与经典控制的联系：去噪过程类似于 MPC/iLQR 中的迭代轨迹优化——从粗略计划（噪声）出发逐步精化，只不过这里的”模型”是从示教数据中学到的，而非从物理推导。

10.5.4 机器人基础模型（VLA）

机器人学习的最新浪潮利用了**视觉-语言-动作（VLA）**模型：在互联网规模的图文数据上预训练大型神经网络，然后微调以输出机器人动作。给定相机图像和自然语言指令（”拿起红色杯子”），VLA 直接输出关节指令。

关键里程碑：

- **RT-2**（Brohan et al., 2023）：首次证明 VLM 可微调用于机器人控制，展现了涌现式推理能力——例如从未在训练中见过的抽象指令也能推断该抓哪个物体。
- **Octo**（Ghosh et al., 2024）：开源通用策略，在 22 种不同机器人平台的 100 万 + 轨迹上训练。
- π_0（Black et al., 2024）：30 亿参数 VLA，使用流匹配（扩散的连续时间推广）实现 50 Hz 实时控制。展示了折叠衣物、组装包装盒等灵巧双臂任务。权重已开源。
- $\pi_{0.5}$（Physical Intelligence, 2025）：展示了向训练时完全未见过的新环境泛化的能力。

实用层级：VLA 充当高层任务规划器，经典控制器（PID、阻抗控制）仍然执行底层关节指令。这与第 4 章的串级控制架构如出一辙：VLA = 外环（任务级语义），经典控制器 = 内环（关节级动力学）。

10.5.5 安全约束与可验证性

将学习方法与安全保证结合是当前的热点研究方向：

- **控制屏障函数（CBF）**：为学习到的策略添加安全约束层，确保系统状态不离开安全集合。数学上，CBF $h(x)$ 定义安全集合 $\{x : h(x) \geq 0\}$，并对控制输入施加约束 $\dot{h}(x) + \alpha h(x) \geq 0$——一个可以追加到任何 QP 控制器上的线性不等式。
- **Lyapunov 神经网络**：训练神经网络同时学习控制器和 Lyapunov 函数，从而提供稳定性证明。
- **可达性分析**：计算系统在学习策略下的可达集合，验证其是否满足安全要求。

10.6 事件触发控制

本书中所有控制器都以固定采样率 T_s 运行。但真的有必要吗？如果系统在平衡点附近什么都没变化，每毫秒算一次新控制量是在浪费 CPU 周期、总线带宽和电池。

事件触发控制（ETC）用**触发条件**替代固定时钟：仅当状态偏差超过阈值时才触发新的控制计算：

$$\|x(t) - x(t_k)\| \geq \sigma\|x(t)\| + \varepsilon,$$

其中 t_k 为上次触发时刻，$\sigma > 0$ 为相对阈值，$\varepsilon > 0$ 防止 Zeno 行为（有限时间内无穷次触发）。两次触发之间控制输入保持不变——与零阶保持完全一样。

自触发控制是一种主动变体：控制器不是持续监测状态，而是预测下一次触发的时间并提前安排，使处理器在间隔期间可以休眠。

对机器人的意义：在 8+ 个电机控制器共享的 CAN 总线上，减少不必要的报文直接改善高优先级环路的最差延迟；在电池供电系统（无人机、移动机器人）上，更少的计算意味着更长的续航；在多智能体系统（无人机编队、多机器人仓库）中，事件触发通信大幅降低网络拥塞。

与经典控制的联系：ETC 是采样数据控制理论的推广。稳定性分析使用现代控制章节中相同的 Lyapunov 工具，但需要额外证明事件间隔有下界（排除 Zeno 行为），证明通常依赖输入-状态稳定性（ISS）论证。

10.7 方法全景对比

方法	需要模型？	处理非线性？	实时？	成熟度
PID	否（经验调参）	局部	是	工业标准
LQR	是（线性）	否	是	成熟
MPC（线性）	是（线性）	否	是	成熟
NMPC	是（非线性）	是	视情况	初步工业应用
MRAC / L1 自适应	部分（结构）	有限	是	成熟（航空航天）
数据驱动 LQR	否（仅数据）	否	是	学术前沿
DeePC	否（仅数据）	有限	视情况	学术前沿
Koopman + MPC	否（数据提升）	是（经提升）	是	科研验证
基于模型的 RL	学习所得	是	离线训练	科研验证
无模型 RL	否	是	离线训练	科研验证
iLQR / DDP	是（非线性）	是	准实时	科研/初步工业
Neural ODE / PINN	混合	是	准实时	学术前沿
扩散策略	否（示教）	是	准实时	科研验证
VLA（π_0 等）	否（示教 + VLM）	是	是（50 Hz）	学术前沿
事件触发	同底层控制器	同底层控制器	降低负载	成熟（理论）

10.8 给读者的建议

全局视角。控制理论与机器学习之间的边界正在消融。数据驱动方法带来了自适应能力，基于学习的方法带来了处理复杂性的能力。但本文所涵盖的基础内容——状态空间建模、稳定性分析、观测器设计、最优控制——仍然是这一切的根基。

实用路线图：

1. **先掌握经典方法**。PID、LQR、MPC、卡尔曼滤波——这些工具在绝大多数机器人应用中足够使用，且可靠、可调试、有理论保证。
2. **当经典方法遇到瓶颈时，引入数据驱动技术**。系统难以建模？尝试数据驱动 LQR/MPC。环境变化大？考虑自适应控制。
3. **RL 用于“经典方法做不到的事”**。极端敏捷运动、高维灵巧操控、复杂接触交互——这些场景下 RL 的优势才真正显现。
4. **永远保留安全层**。无论控制器多么“智能”，添加控制屏障函数或硬件安全限位，确保系统不会做出危险动作。

深入理解经典基础，将使你成为更优秀的高级方法使用者，而非被取代者。

10.9 延伸阅读

本章提到的关键论文与资源（可点击跳转）。

数据驱动控制

- Markovsky & Dörfler (2021) — 行为系统理论与 Willems 基本引理：教程
- Coulson et al. (2019) — 数据驱动预测控制（DeePC）
- Williams et al. (2015) — 扩展动态模态分解（EDMD）与 Koopman 算子近似

强化学习

- Schulman et al. (2017) — 近端策略优化（PPO）
- Haarnoja et al. (2018) — 软演员-评论家（SAC）
- Janner et al. (2019) — 基于模型的策略优化（MBPO）
- Hafner et al. (2020) — Dream to Control: Dreamer
- Margolis et al. (2022) — 快速运动 via RL（MIT Mini Cheetah）
- Miki et al. (2022) — 鲁棒感知运动学习（ANYmal）
- Kaufmann et al. (2023) — 冠军级无人机竞速 via 深度 RL（Swift）

轨迹优化

- Howell et al. (2020) — ALTRO：约束轨迹优化快速求解器
- Crocoddyl — 高效多接触最优控制（开源）
- CasADi — 非线性优化与最优控制的符号框架

神经网络与学习控制

- Chen et al. (2018) — 神经常微分方程（Neural ODE）
- Chi et al. (2023) — Diffusion Policy：基于动作扩散的视觉运动策略学习
- Brohan et al. (2023) — RT-2：视觉-语言-动作模型
- Ghosh et al. (2024) — Octo：开源通用机器人策略
- Black et al. (2024) — π_0：通用机器人控制的视觉-语言-动作流模型

11 附录：即插即用 C++ 模块

本附录提供了笔记中所有主要算法的生产级、仅头文件（header-only）C++ 实现。每个模块均自成一体——只需将头文件放入项目中即可使用。所有模块均针对嵌入式系统设计（无动态内存分配、无异常、无 STL 容器）。

设计理念（Design Philosophy）：

- **仅头文件（Header-only）**：无需 `.cpp` 文件。直接包含即用。
- **无堆分配（No heap allocation）**：所有数据均存于栈上，或通过模板进行静态尺寸确定。
- **极少依赖（Minimal dependencies）**：仅依赖 `<cmath>` 与 `<cstring>`，无 STL。
- **中断安全（ISR-safe）**：所有 `update()` 方法均可在定时器中断中安全调用。
- **基于模板（Template-based）**：矩阵维度为编译期常量，实现零开销抽象。

11.1 低通滤波器（Low-Pass Filter）

一阶 IIR 低通滤波器。一行构造，一行使用。

```
// lpf.hpp
#pragma once
#include <cmath>

class LowPassFilter {
public:
    LowPassFilter() : alpha_(1.0f), y_prev_(0.0f), initialized_(false) {}

    /// 用截止频率（Hz）和采样周期（s）进行配置
    void configure(float cutoff_hz, float dt) {
        float rc = 1.0f / (2.0f * M_PI * cutoff_hz);
        alpha_ = dt / (rc + dt);
    }

    /// 直接设置平滑因子（0 < alpha <= 1）
    void set_alpha(float alpha) { alpha_ = alpha; }

    /// 处理一个采样点，以固定采样率调用
    float update(float x) {
        if (!initialized_) {
            y_prev_ = x;
            initialized_ = true;
            return x;
        }
        y_prev_ = alpha_ * x + (1.0f - alpha_) * y_prev_;
        return y_prev_;
```

```
    }

    /// 重置滤波器状态
    void reset() { initialized_ = false; y_prev_ = 0.0f; }

    /// 获取当前滤波值，不输入新采样点
    float value() const { return y_prev_; }

private:
    float alpha_;
    float y_prev_;
    bool  initialized_;
};
```

用法（Usage）：

```
LowPassFilter gyro_filter;
gyro_filter.configure(30.0f, 0.001f);  // 截止频率 30 Hz，采样频率 1 kHz

// 在控制循环 ISR 中：
float gyro_clean = gyro_filter.update(gyro_raw);
```

11.2 PID 控制器（PID Controller）

功能完整的 PID，包含反计算抗积分饱和（back-calculation anti-windup）、测量值微分（derivative-on-measurement）、微分滤波和输出限幅。

```
// pid.hpp
#pragma once
#include <cmath>

struct PIDConfig {
    float kp = 0.0f;
    float ki = 0.0f;
    float kd = 0.0f;
    float dt = 0.001f;         // 采样周期（s）
    float out_min = -1e6f;     // 输出下限
    float out_max =  1e6f;     // 输出上限
    float integral_max = 1e6f; // 积分项限幅
    float d_filter_N = 10.0f;  // 微分滤波系数（越大滤波越弱）
};

class PID {
public:
    PID() = default;
```

```
explicit PID(const PIDConfig& cfg) : cfg_(cfg) {}

void configure(const PIDConfig& cfg) { cfg_ = cfg; }

/// 计算 PID 输出，每个控制周期调用一次
/// setpoint: 期望值，measurement: 实测值
float update(float setpoint, float measurement) {
    float error = setpoint - measurement;

    // --- 比例项 ---
    float p_term = cfg_.kp * error;

    // --- 带反计算抗积分饱和的积分项 ---
    integral_ += cfg_.ki * error * cfg_.dt + anti_windup_;
    integral_ = clamp(integral_, -cfg_.integral_max, cfg_.integral_max);

    // --- 测量值微分（避免微分冲击）---
    //     带一阶低通滤波器
    float d_raw = -(measurement - meas_prev_) / cfg_.dt;
    float alpha_d = cfg_.dt * cfg_.d_filter_N
                  / (1.0f + cfg_.dt * cfg_.d_filter_N);
    d_filtered_ = alpha_d * d_raw + (1.0f - alpha_d) * d_filtered_;
    float d_term = cfg_.kd * d_filtered_;

    meas_prev_ = measurement;

    // --- 总输出 ---
    float output_raw = p_term + integral_ + d_term;
    float output = clamp(output_raw, cfg_.out_min, cfg_.out_max);

    // --- 反计算抗积分饱和 ---
    if (cfg_.ki != 0.0f) {
        anti_windup_ = (output - output_raw) * (1.0f / cfg_.ki)
                     * cfg_.dt * 0.5f;
    } else {
        anti_windup_ = 0.0f;
    }

    return output;
}

void reset() {
```

```
        integral_ = 0.0f;
        d_filtered_ = 0.0f;
        meas_prev_ = 0.0f;
        anti_windup_ = 0.0f;
    }

    // 访问内部状态用于调试
    float get_integral() const { return integral_; }

private:
    PIDConfig cfg_;
    float integral_    = 0.0f;
    float d_filtered_  = 0.0f;
    float meas_prev_   = 0.0f;
    float anti_windup_ = 0.0f;

    static float clamp(float v, float lo, float hi) {
        return v < lo ? lo : (v > hi ? hi : v);
    }
};
```

用法（Usage）：

```
PIDConfig cfg;
cfg.kp = 6.0f;  cfg.ki = 0.3f;  cfg.kd = 3.0f;
cfg.dt = 0.001f;
cfg.out_min = -30000.0f;  cfg.out_max = 30000.0f;  // GM6020 输出范围
cfg.integral_max = 10000.0f;

PID yaw_pid(cfg);

// 在 ISR 中：
float torque_cmd = yaw_pid.update(target_angle, current_angle);
```

11.3 给定值斜坡（Setpoint Ramp，LPF 软启动）

专用给定值平滑器——封装低通滤波器，实现限速的给定值过渡。

```
// ramp.hpp
#pragma once
#include "lpf.hpp"

class SetpointRamp {
public:
    /// ramp_time: 阶跃变化到达 95% 所需的近似时间（秒）
```

```
    void configure(float ramp_time, float dt) {
        float cutoff = 3.0f / (2.0f * M_PI * ramp_time);  // 3*tau ~ 95%
        filter_.configure(cutoff, dt);
    }

    float update(float raw_setpoint) {
        return filter_.update(raw_setpoint);
    }

    void reset() { filter_.reset(); }

private:
    LowPassFilter filter_;
};
```

11.4 互补滤波器（Complementary Filter，IMU 倾斜估计）

融合加速度计（重力倾斜）与陀螺仪（角速率）。

```
// complementary_filter.hpp
#pragma once
#include <cmath>

class ComplementaryFilter {
public:
    /// alpha: 陀螺仪信任系数（典型值 0.95-0.99）
    void configure(float alpha, float dt) {
        alpha_ = alpha;
        dt_ = dt;
    }

    /// accel_angle: 由加速度计计算的倾斜角（rad）
    /// gyro_rate:   陀螺仪角速率（rad/s）
    /// 返回值:      融合后的角度估计（rad）
    float update(float accel_angle, float gyro_rate) {
        angle_ = alpha_ * (angle_ + gyro_rate * dt_)
               + (1.0f - alpha_) * accel_angle;
        return angle_;
    }

    void reset(float initial_angle = 0.0f) { angle_ = initial_angle; }
    float angle() const { return angle_; }

private:
```

```
    float alpha_ = 0.98f;
    float dt_    = 0.001f;
    float angle_ = 0.0f;
};
```

11.5 轻量矩阵库（Lightweight Matrix Library）

编译期固定尺寸矩阵，用于嵌入式卡尔曼滤波器/LQR。无堆分配，无 STL。

```
// mat.hpp
#pragma once
#include <cstring>
#include <cmath>

template<int ROWS, int COLS>
struct Mat {
    float data[ROWS][COLS] = {};

    float& operator()(int r, int c)       { return data[r][c]; }
    float  operator()(int r, int c) const { return data[r][c]; }

    static Mat zeros() { Mat m; return m; }

    static Mat identity() {
        static_assert(ROWS == COLS, "Identity requires square matrix");
        Mat m;
        for (int i = 0; i < ROWS; ++i) m.data[i][i] = 1.0f;
        return m;
    }

    // 矩阵加法
    Mat operator+(const Mat& rhs) const {
        Mat r;
        for (int i = 0; i < ROWS; ++i)
            for (int j = 0; j < COLS; ++j)
                r.data[i][j] = data[i][j] + rhs.data[i][j];
        return r;
    }

    // 矩阵减法
    Mat operator-(const Mat& rhs) const {
        Mat r;
        for (int i = 0; i < ROWS; ++i)
            for (int j = 0; j < COLS; ++j)
```

```
                r.data[i][j] = data[i][j] - rhs.data[i][j];
        return r;
    }

    // 矩阵乘法
    template<int COLS2>
    Mat<ROWS, COLS2> operator*(const Mat<COLS, COLS2>& rhs) const {
        Mat<ROWS, COLS2> r;
        for (int i = 0; i < ROWS; ++i)
            for (int j = 0; j < COLS2; ++j)
                for (int k = 0; k < COLS; ++k)
                    r.data[i][j] += data[i][k] * rhs.data[k][j];
        return r;
    }

    // 标量乘法
    Mat operator*(float s) const {
        Mat r;
        for (int i = 0; i < ROWS; ++i)
            for (int j = 0; j < COLS; ++j)
                r.data[i][j] = data[i][j] * s;
        return r;
    }

    // 转置
    Mat<COLS, ROWS> T() const {
        Mat<COLS, ROWS> r;
        for (int i = 0; i < ROWS; ++i)
            for (int j = 0; j < COLS; ++j)
                r.data[j][i] = data[i][j];
        return r;
    }

    // 2x2 或 3x3 逆矩阵（仅限小矩阵，供卡尔曼滤波器使用）
    Mat inverse() const;
};

// 1x1 逆矩阵
template<> inline Mat<1,1> Mat<1,1>::inverse() const {
    Mat<1,1> r;
    r.data[0][0] = 1.0f / data[0][0];
    return r;
```

```
}

// 2x2 逆矩阵
template<> inline Mat<2,2> Mat<2,2>::inverse() const {
    Mat<2,2> r;
    float det = data[0][0]*data[1][1] - data[0][1]*data[1][0];
    float inv_det = 1.0f / det;
    r.data[0][0] =  data[1][1] * inv_det;
    r.data[0][1] = -data[0][1] * inv_det;
    r.data[1][0] = -data[1][0] * inv_det;
    r.data[1][1] =  data[0][0] * inv_det;
    return r;
}

// 3x3 逆矩阵
template<> inline Mat<3,3> Mat<3,3>::inverse() const {
    Mat<3,3> r;
    float det = data[0][0]*(data[1][1]*data[2][2]-data[1][2]*data[2][1])
              - data[0][1]*(data[1][0]*data[2][2]-data[1][2]*data[2][0])
              + data[0][2]*(data[1][0]*data[2][1]-data[1][1]*data[2][0]);
    float inv = 1.0f / det;
    r(0,0)=(data[1][1]*data[2][2]-data[1][2]*data[2][1])*inv;
    r(0,1)=(data[0][2]*data[2][1]-data[0][1]*data[2][2])*inv;
    r(0,2)=(data[0][1]*data[1][2]-data[0][2]*data[1][1])*inv;
    r(1,0)=(data[1][2]*data[2][0]-data[1][0]*data[2][2])*inv;
    r(1,1)=(data[0][0]*data[2][2]-data[0][2]*data[2][0])*inv;
    r(1,2)=(data[0][2]*data[1][0]-data[0][0]*data[1][2])*inv;
    r(2,0)=(data[1][0]*data[2][1]-data[1][1]*data[2][0])*inv;
    r(2,1)=(data[0][1]*data[2][0]-data[0][0]*data[2][1])*inv;
    r(2,2)=(data[0][0]*data[1][1]-data[0][1]*data[1][0])*inv;
    return r;
}
```

11.6 卡尔曼滤波器（Kalman Filter）

通用离散时间卡尔曼滤波器。模板参数在编译期确定状态维度与测量维度。

```
// kalman.hpp
#pragma once
#include "mat.hpp"

template<int N_STATE, int N_MEAS, int N_INPUT = 1>
class KalmanFilter {
public:
```

```
using StateVec  = Mat<N_STATE, 1>;
using MeasVec   = Mat<N_MEAS, 1>;
using InputVec  = Mat<N_INPUT, 1>;
using StateMat  = Mat<N_STATE, N_STATE>;
using InputMat  = Mat<N_STATE, N_INPUT>;
using MeasMat   = Mat<N_MEAS, N_STATE>;
using GainMat   = Mat<N_STATE, N_MEAS>;
using MeasCov   = Mat<N_MEAS, N_MEAS>;

StateMat A;   // 状态转移矩阵
InputMat B;   // 输入矩阵
MeasMat  C;   // 测量矩阵（部分文献记为 H）
StateMat Q;   // 过程噪声协方差
MeasCov  R;   // 测量噪声协方差

StateVec x;   // 状态估计
StateMat P;   // 估计协方差

/// 预测步骤：向前传播状态与协方差
void predict(const InputVec& u) {
    x = A * x + B * u;
    P = A * P * A.T() + Q;
}

/// 预测步骤（无输入）
void predict() {
    x = A * x;
    P = A * P * A.T() + Q;
}

/// 更新步骤：融合测量值
void update(const MeasVec& z) {
    // 新息
    MeasVec y = z - C * x;
    // 新息协方差
    MeasCov S = C * P * C.T() + R;
    // 卡尔曼增益
    GainMat K = P * C.T() * S.inverse();
    // 状态更新
    x = x + K * y;
    // 协方差更新（Joseph 形式，提高数值稳定性）
    StateMat I_KC = StateMat::identity() - K * C;
```

```
        P = I_KC * P * I_KC.T() + K * R * K.T();
    }

    /// 预测 + 更新合并
    void step(const InputVec& u, const MeasVec& z) {
        predict(u);
        update(z);
    }
};
```

用法——IMU 倾斜估计（案例研究中的 2 状态卡尔曼滤波器）：

```
KalmanFilter<2, 1, 1> kf;
float dt = 0.001f;

// 状态：[角度，陀螺仪偏置]
kf.A(0,0) = 1.0f;  kf.A(0,1) = -dt;
kf.A(1,0) = 0.0f;  kf.A(1,1) = 1.0f;

kf.B(0,0) = dt;
kf.B(1,0) = 0.0f;

kf.C(0,0) = 1.0f;  kf.C(0,1) = 0.0f;

// 调整这些参数
kf.Q(0,0) = 0.001f;  kf.Q(1,1) = 0.003f;
kf.R(0,0) = 0.03f;

kf.P = Mat<2,2>::identity() * 1.0f;

// 在 ISR 中：
Mat<1,1> u;  u(0,0) = gyro_rate;
Mat<1,1> z;  z(0,0) = accel_angle;
kf.step(u, z);
float estimated_angle = kf.x(0, 0);
float estimated_bias  = kf.x(1, 0);
```

11.7 LQR 增益（离线计算辅助工具）

LQR 增益计算需要求解 Riccati 方程，通常在 MATLAB/Python 中离线完成。本模块在运行时应用预计算得到的增益矩阵 K。

```
// lqr.hpp
#pragma once
#include "mat.hpp"
```

```
template<int N_STATE, int N_INPUT>
class LQRController {
public:
    using StateVec = Mat<N_STATE, 1>;
    using InputVec = Mat<N_INPUT, 1>;
    using GainMat  = Mat<N_INPUT, N_STATE>;

    GainMat K;  // 由 MATLAB 计算后填入：K = lqr(A, B, Q, R)

    /// 计算最优控制输入：u = -K * (x - x_ref)
    InputVec compute(const StateVec& x, const StateVec& x_ref) const {
        StateVec error = x - x_ref;
        return (K * error) * (-1.0f);
    }

    /// 计算调节控制输入（x_ref = 0）
    InputVec compute(const StateVec& x) const {
        return (K * x) * (-1.0f);
    }
};
```

用法——平衡小车：

```
// 增益离线计算：K = lqr(A, B, diag([100,1,10,1]), 1)
LQRController<4, 1> lqr;
lqr.K(0,0) = -31.62f;  // 角度增益
lqr.K(0,1) = -5.27f;   // 角速度增益
lqr.K(0,2) = -3.16f;   // 位置增益
lqr.K(0,3) = -4.12f;   // 速度增益

// 在 ISR 中（状态来自卡尔曼滤波器）：
Mat<4,1> state;
state(0,0) = kf.x(0,0);  // 角度
state(1,0) = kf.x(1,0);  // 角速度
state(2,0) = encoder_pos;
state(3,0) = encoder_vel;

auto u = lqr.compute(state);
set_motor_torque(u(0,0));
```

11.8 串级 PID（Cascaded PID）

双环串级控制器（外环位置 + 内环速度），与云台案例研究中描述的结构一致。

```
// cascaded_pid.hpp
#pragma once
#include "pid.hpp"

class CascadedPID {
public:
    PID outer;   // 位置环（较慢）
    PID inner;   // 速度环（较快）

    struct Config {
        PIDConfig outer_cfg;
        PIDConfig inner_cfg;
        float ff_gain = 0.0f;  // 速度前馈增益
    };

    void configure(const Config& cfg) {
        outer.configure(cfg.outer_cfg);
        inner.configure(cfg.inner_cfg);
        ff_gain_ = cfg.ff_gain;
    }

    /// 串级完整更新
    /// pos_setpoint: 期望位置
    /// pos_measured: 实测位置
    /// vel_measured: 实测速度
    /// vel_feedforward: 前馈参考速度（可选）
    float update(float pos_setpoint, float pos_measured,
                 float vel_measured, float vel_feedforward = 0.0f) {
        // 外环：位置 -> 速度指令
        float vel_cmd = outer.update(pos_setpoint, pos_measured)
                      + ff_gain_ * vel_feedforward;

        // 内环：速度 -> 力矩/电流指令
        float output = inner.update(vel_cmd, vel_measured);
        return output;
    }

    void reset() { outer.reset(); inner.reset(); }

private:
    float ff_gain_ = 0.0f;
};
```

用法——云台 Yaw 轴：

```
CascadedPID::Config cfg;
// 外环 (200 Hz)
cfg.outer_cfg = {.kp=8.0f, .ki=0.0f, .kd=0.0f, .dt=0.005f,
                 .out_min=-300.0f, .out_max=300.0f};
// 内环 (1 kHz)
cfg.inner_cfg = {.kp=20.0f, .ki=1.0f, .kd=0.0f, .dt=0.001f,
                 .out_min=-30000.0f, .out_max=30000.0f,
                 .integral_max=10000.0f};
cfg.ff_gain = 1.0f;

CascadedPID gimbal;
gimbal.configure(cfg);

// 内环 ISR (1 kHz) ——仅更新内环
float torque = gimbal.inner.update(vel_cmd_cached, gyro_yaw);

// 外环 ISR (200 Hz) ——同时更新双环
float torque = gimbal.update(target_angle, encoder_yaw,
                             gyro_yaw, ref_velocity);
```

11.9 高级 PID（积分分离 + PI-D + 2 自由度）

在基础 PID 的基础上增加了第 4.5 节中所有改进特性。

```
// pid_advanced.hpp
#pragma once
#include <cmath>

struct AdvancedPIDConfig {
    float kp = 0.0f, ki = 0.0f, kd = 0.0f;
    float dt = 0.001f;
    float out_min = -1e6f, out_max = 1e6f;
    float integral_max = 1e6f;
    float d_filter_N = 10.0f;     // 微分低通滤波系数
    float setpoint_weight_b = 1.0f; // P 给定值权重 (0-1)
    float setpoint_weight_c = 0.0f; // D 给定值权重 (0=PI-D, 1=PID)
    float integral_sep_eps = 0.0f;  // 0 = 禁用, >0 = 误差阈值
};

class AdvancedPID {
public:
    AdvancedPID() = default;
```

```
explicit AdvancedPID(const AdvancedPIDConfig& c) : cfg_(c) {}
void configure(const AdvancedPIDConfig& c) { cfg_ = c; }

float update(float setpoint, float measurement) {
    float error = setpoint - measurement;

    // --- 带给定值加权的比例项 (2 自由度) ---
    float p_term = cfg_.kp * (cfg_.setpoint_weight_b * setpoint
                              - measurement);

    // --- 带积分分离的积分项 ---
    if (cfg_.integral_sep_eps <= 0.0f
        || fabsf(error) < cfg_.integral_sep_eps) {
        integral_ += cfg_.ki * error * cfg_.dt;
    }
    // 抗积分饱和：反计算
    integral_ += anti_windup_;
    integral_ = clamp(integral_, -cfg_.integral_max,
                      cfg_.integral_max);

    // --- 带给定值加权 + 滤波微分的微分项 ---
    float d_input = cfg_.setpoint_weight_c * setpoint - measurement;
    float d_raw = -(d_input - d_prev_) / cfg_.dt;
    float alpha = cfg_.dt * cfg_.d_filter_N
                / (1.0f + cfg_.dt * cfg_.d_filter_N);
    d_filtered_ = alpha * d_raw + (1.0f - alpha) * d_filtered_;
    float d_term = cfg_.kd * d_filtered_;
    d_prev_ = d_input;

    // --- 输出 ---
    float raw = p_term + integral_ + d_term;
    float out = clamp(raw, cfg_.out_min, cfg_.out_max);

    // 反计算抗积分饱和
    anti_windup_ = (cfg_.ki != 0.0f)
        ? (out - raw) / cfg_.ki * cfg_.dt * 0.5f
        : 0.0f;
    return out;
}

void reset() {
    integral_ = 0; d_filtered_ = 0; d_prev_ = 0; anti_windup_ = 0;
```

```
    }

private:
    AdvancedPIDConfig cfg_;
    float integral_ = 0, d_filtered_ = 0, d_prev_ = 0, anti_windup_ = 0;
    static float clamp(float v, float lo, float hi) {
        return v < lo ? lo : (v > hi ? hi : v);
    }
};
```

用法示例：

```
// 标准 PID（与 pid.hpp 相同）
AdvancedPIDConfig cfg;
cfg.kp=6; cfg.ki=0.3; cfg.kd=3; cfg.dt=0.001f;

// PI-D（微分作用于测量值，避免微分冲击）
cfg.setpoint_weight_c = 0.0f;  // 微分仅作用于测量值

// I-PD（P 和 D 均作用于测量值）
cfg.setpoint_weight_b = 0.0f;  // 比例仅作用于测量值
cfg.setpoint_weight_c = 0.0f;  // 微分仅作用于测量值

// 2 自由度：软化给定值响应，保持扰动抑制能力
cfg.setpoint_weight_b = 0.7f;  // 减小给定值超调
cfg.setpoint_weight_c = 0.0f;  // 无微分冲击

// 积分分离：仅在接近目标时积分
cfg.integral_sep_eps = 5.0f;   // 误差阈值（度）
```

11.10 6 自由度 IMU 扩展卡尔曼滤波器（EKF for 6-DOF IMU，姿态估计）

即用型 EKF，从 6 轴 IMU 估计横滚角、俯仰角、偏航角及陀螺仪偏置。

```
// ekf_imu.hpp — 基于 EKF 的 6 自由度 IMU 姿态估计
// 状态：[roll, pitch, yaw, bias_gx, bias_gy, bias_gz]
// 测量：加速度计 -> 横滚角、俯仰角
// 来源：控制理论实践指南
// 许可证：MIT
#pragma once
#include "mat.hpp"
#include <cmath>

class EKF_IMU {
public:
```

```
static constexpr int NX = 6;  // 状态数
static constexpr int NZ = 2;  // 测量数（由加速度计得到的横滚角、俯仰角）

using State  = Mat<NX, 1>;
using Cov    = Mat<NX, NX>;
using MeasV  = Mat<NZ, 1>;
using MeasC  = Mat<NZ, NZ>;
using KGain  = Mat<NX, NZ>;
using Hmtx   = Mat<NZ, NX>;

State x;   // [roll, pitch, yaw, bx, by, bz]
Cov   P;

Cov   Q;   // 过程噪声协方差
MeasC R;   // 测量噪声协方差

float dt = 0.001f;  // 采样周期

void init() {
    x = State::zeros();
    P = Cov::identity() * 0.1f;
    // 默认值（根据你的 IMU 进行调整）
    Q = Cov::zeros();
    Q(0,0)=0.001f; Q(1,1)=0.001f; Q(2,2)=0.001f;
    Q(3,3)=0.0001f; Q(4,4)=0.0001f; Q(5,5)=0.0001f;
    R(0,0) = 0.15f; R(1,1) = 0.15f;
}

/// 主更新函数，以 IMU 采样频率调用
/// gx,gy,gz: 陀螺仪读数（rad/s）
/// ax,ay,az: 加速度计读数（m/s^2）
void update(float gx, float gy, float gz,
            float ax, float ay, float az) {
    // === 预测步骤 ===
    float phi = x(0,0), theta = x(1,0);
    float wx = gx - x(3,0), wy = gy - x(4,0), wz = gz - x(5,0);

    float sp = sinf(phi), cp = cosf(phi);
    float tt = tanf(theta), ct = cosf(theta);

    // 欧拉运动学
    float phi_dot   = wx + sp*tt*wy + cp*tt*wz;
```

```
float theta_dot = cp*wy - sp*wz;
float psi_dot   = (sp/ct)*wy + (cp/ct)*wz;

// 预测状态
State xp = x;
xp(0,0) += phi_dot * dt;
xp(1,0) += theta_dot * dt;
xp(2,0) += psi_dot * dt;

// 雅可比矩阵 F (6x6)
Cov F = Cov::identity();
F(0,0) += (cp*tt*wy - sp*tt*wz)*dt;
F(0,1)  = (sp/(ct*ct)*wy + cp/(ct*ct)*wz)*dt;
F(0,3) = -dt;  F(0,4) = -sp*tt*dt;  F(0,5) = -cp*tt*dt;
F(1,0)  = (-sp*wy - cp*wz)*dt;
F(1,4) = -cp*dt;  F(1,5) = sp*dt;
F(2,0)  = (cp/ct*wy - sp/ct*wz)*dt;
float st = sinf(theta);
F(2,1)  = (sp*st/(ct*ct)*wy + cp*st/(ct*ct)*wz)*dt;
F(2,4) = -sp/ct*dt;  F(2,5) = -cp/ct*dt;

Cov Pp = F * P * F.T() + Q;

// === 更新步骤 (加速度计 -> 横滚角、俯仰角) ===
float z_roll  = atan2f(ay, az);
float z_pitch = atan2f(-ax, sqrtf(ay*ay + az*az));

MeasV z;  z(0,0) = z_roll;  z(1,0) = z_pitch;
MeasV h;  h(0,0) = xp(0,0); h(1,0) = xp(1,0);

MeasV innov;
innov(0,0) = wrap_pi(z(0,0) - h(0,0));
innov(1,0) = wrap_pi(z(1,0) - h(1,0));

// H = [1 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0]
Hmtx H = Hmtx::zeros();
H(0,0) = 1.0f; H(1,1) = 1.0f;

MeasC S = H * Pp * H.T() + R;
KGain Kk = Pp * H.T() * S.inverse();

x = xp + Kk * innov;
```

```
        P = (Cov::identity() - Kk * H) * Pp;
    }

    float roll()  const { return x(0,0); }
    float pitch() const { return x(1,0); }
    float yaw()   const { return x(2,0); }
    float bias_x() const { return x(3,0); }
    float bias_y() const { return x(4,0); }
    float bias_z() const { return x(5,0); }

private:
    static float wrap_pi(float a) {
        while (a >  3.14159265f) a -= 6.28318530f;
        while (a < -3.14159265f) a += 6.28318530f;
        return a;
    }
};
```

用法（Usage）：

```
EKF_IMU ekf;
ekf.dt = 0.002f;  // IMU 采样频率 500 Hz
ekf.init();

// 针对你的 IMU 进行调参（MPU6050 示例）：
ekf.Q(0,0) = 0.001f;  ekf.Q(1,1) = 0.001f;  ekf.Q(2,2) = 0.001f;
ekf.Q(3,3) = 1e-5f;   ekf.Q(4,4) = 1e-5f;   ekf.Q(5,5) = 1e-5f;
ekf.R(0,0) = 0.1f;    ekf.R(1,1) = 0.1f;

// 在 IMU 中断中（500 Hz）：
ekf.update(gyro_x, gyro_y, gyro_z, accel_x, accel_y, accel_z);

float roll_deg  = ekf.roll()  * 180.0f / M_PI;
float pitch_deg = ekf.pitch() * 180.0f / M_PI;
float yaw_deg   = ekf.yaw()   * 180.0f / M_PI;
```

11.11 TinyMPC 求解器（TinyMPC Solver）

基于 Riccati 方法的最小化嵌入式 MPC 求解器（参见第 6 节理论部分）。可在微控制器上实时求解带盒式约束的 LQR 问题，基于 TinyMPC（Nguyen 等，2024）。

```
// tiny_mpc.hpp — 适用于嵌入式系统的基于 Riccati 的 MPC
// 基于：TinyMPC (Nguyen et al., 2024)
// 离线预计算 Riccati 递推，在线用 ADMM 求解。
#pragma once
```

```
#include "mat.hpp"

template<int NX, int NU, int N_HORIZON>
class TinyMPC {
public:
    using StateVec = Mat<NX, 1>;
    using InputVec = Mat<NU, 1>;
    using StateMat = Mat<NX, NX>;
    using InputMat = Mat<NX, NU>;
    using GainMat  = Mat<NU, NX>;

    // 系统模型（离散）
    StateMat Ad;
    InputMat Bd;

    // 代价矩阵
    StateMat Q;          // 状态代价
    Mat<NU,NU> R;        // 输入代价
    StateMat Q_terminal; // 终端代价（设为 DARE 解）

    // 约束
    InputVec u_min, u_max;
    StateVec x_min, x_max;

    // ADMM 参数
    float rho = 1.0f;        // 惩罚参数
    int   max_iter = 10;      // ADMM 迭代次数（典型值 5-20）

    // 预计算的 Riccati 增益（离线调用 precompute() 一次）
    GainMat  K_gains[N_HORIZON];    // 反馈增益
    StateMat P_mats[N_HORIZON + 1]; // 代价函数矩阵

    /// 预计算 Riccati 递推（调用一次，或在模型变化时重新调用）
    void precompute() {
        P_mats[N_HORIZON] = Q_terminal;
        for (int k = N_HORIZON - 1; k >= 0; --k) {
            // P = Q + A'*P_next*A - A'*P_next*B*(R+B'*P_next*B)^-1
            //     * B'*P_next*A
            auto P_next = P_mats[k + 1];
            auto BtP = Bd.T() * P_next;
            auto S = R + BtP * Bd;  // NU x NU
            auto S_inv = S.inverse();
```

```
            K_gains[k] = S_inv * BtP * Ad;  // NU x NX
            auto AtP = Ad.T() * P_next;
            P_mats[k] = Q + AtP * Ad - AtP * Bd * K_gains[k];
        }
    }

    /// 针对当前状态求解 MPC，返回最优首步输入
    InputVec solve(const StateVec& x0,
                   const StateVec x_ref[N_HORIZON]) {
        // 用无约束 LQR 展开初始化
        StateVec x_traj[N_HORIZON + 1];
        InputVec u_traj[N_HORIZON];
        x_traj[0] = x0;

        for (int k = 0; k < N_HORIZON; ++k) {
            StateVec dx = x_traj[k] - x_ref[k];
            u_traj[k] = (K_gains[k] * dx) * (-1.0f);
            // 截断（投影步骤）
            for (int i = 0; i < NU; ++i) {
                float v = u_traj[k](i, 0);
                v = v < u_min(i,0) ? u_min(i,0) :
                    (v > u_max(i,0) ? u_max(i,0) : v);
                u_traj[k](i, 0) = v;
            }
            x_traj[k + 1] = Ad * x_traj[k] + Bd * u_traj[k];
        }

        // ADMM 精化以满足约束
        InputVec z[N_HORIZON];      // 松弛变量
        InputVec lambda[N_HORIZON]; // 对偶变量
        for (int k = 0; k < N_HORIZON; ++k) {
            z[k] = u_traj[k];
            lambda[k] = InputVec::zeros();
        }

        for (int iter = 0; iter < max_iter; ++iter) {
            // 前向传播：带惩罚的无约束求解
            x_traj[0] = x0;
            for (int k = 0; k < N_HORIZON; ++k) {
                StateVec dx = x_traj[k] - x_ref[k];
                // 含 ADMM 惩罚的改进 Riccati
                InputVec u_unc = (K_gains[k] * dx) * (-1.0f);
```

```
            // ADMM 修正
            u_traj[k] = u_unc + (z[k] - lambda[k]) * (rho * 0.5f);
            x_traj[k+1] = Ad * x_traj[k] + Bd * u_traj[k];
        }
        // z 更新：投影到约束集
        for (int k = 0; k < N_HORIZON; ++k) {
            for (int i = 0; i < NU; ++i) {
                float v = u_traj[k](i,0) + lambda[k](i,0);
                v = v < u_min(i,0) ? u_min(i,0) :
                    (v > u_max(i,0) ? u_max(i,0) : v);
                z[k](i, 0) = v;
            }
        }
        // 对偶变量更新
        for (int k = 0; k < N_HORIZON; ++k) {
            lambda[k] = lambda[k] + u_traj[k] - z[k];
        }
    }
    return u_traj[0];
}
};
```

用法——底盘轨迹跟踪：

```
// 二维位置控制：状态=[x,y,vx,vy]，输入=[ax,ay]
TinyMPC<4, 2, 10> mpc;  // 4 状态，2 输入，预测步长=10
float dt = 0.01f;

// 离散双积分器模型
mpc.Ad = Mat<4,4>::identity();
mpc.Ad(0,2) = dt; mpc.Ad(1,3) = dt;
mpc.Bd(2,0) = dt; mpc.Bd(3,1) = dt;

// 代价权重
mpc.Q = Mat<4,4>::identity() * 10.0f;
mpc.R = Mat<2,2>::identity() * 1.0f;
mpc.Q_terminal = Mat<4,4>::identity() * 100.0f;

// 约束：最大加速度 5 m/s^2
mpc.u_min(0,0) = -5; mpc.u_min(1,0) = -5;
mpc.u_max(0,0) =  5; mpc.u_max(1,0) =  5;

mpc.precompute();  // 启动时调用一次
```

```
// 在控制循环中:
Mat<4,1> x_ref[10];  // 由路径规划器填充
auto u = mpc.solve(current_state, x_ref);
set_accel(u(0,0), u(1,0));
```

11.12 三次贝塞尔曲线轨迹（Cubic Bézier Trajectory）

通过四个控制点生成平滑的二维路径。适用于全向底盘路径规划和末端执行器轨迹。

```
// bezier.hpp -- Cubic Bezier curve for 2D trajectory generation
#pragma once

struct Vec2 { float x, y; };

class CubicBezier {
public:
    Vec2 p0, p1, p2, p3;  // Control points

    /// Evaluate position at parameter t in [0, 1]
    Vec2 position(float t) const {
        float u = 1.0f - t;
        float u2 = u * u, t2 = t * t;
        float u3 = u2 * u, t3 = t2 * t;
        return {
            u3*p0.x + 3*u2*t*p1.x + 3*u*t2*p2.x + t3*p3.x,
            u3*p0.y + 3*u2*t*p1.y + 3*u*t2*p2.y + t3*p3.y
        };
    }

    /// Evaluate first derivative (tangent) at parameter t
    Vec2 tangent(float t) const {
        float u = 1.0f - t;
        return {
            3*(u*u*(p1.x-p0.x) + 2*u*t*(p2.x-p1.x) + t*t*(p3.x-p2.x)),
            3*(u*u*(p1.y-p0.y) + 2*u*t*(p2.y-p1.y) + t*t*(p3.y-p2.y))
        };
    }

    /// Evaluate second derivative (curvature direction)
    Vec2 acceleration(float t) const {
        float u = 1.0f - t;
        return {
            6*(u*(p2.x - 2*p1.x + p0.x) + t*(p3.x - 2*p2.x + p1.x)),
            6*(u*(p2.y - 2*p1.y + p0.y) + t*(p3.y - 2*p2.y + p1.y))
```

```
        };
    }

    /// Approximate arc length by summing N linear segments
    float arc_length(int N = 100) const {
        float len = 0;
        Vec2 prev = p0;
        for (int i = 1; i <= N; ++i) {
            Vec2 cur = position(static_cast<float>(i) / N);
            float dx = cur.x - prev.x, dy = cur.y - prev.y;
            len += sqrtf(dx*dx + dy*dy);
            prev = cur;
        }
        return len;
    }
};
```

使用示例——全向底盘路径：

```
CubicBezier path;
path.p0 = {0, 0};        // Start
path.p1 = {1.0f, 0};     // Exit direction: forward
path.p2 = {2.0f, 1.5f};  // Entry direction at end
path.p3 = {3.0f, 1.5f};  // End point

// Track with 50 samples
for (int i = 0; i <= 50; ++i) {
    float t = static_cast<float>(i) / 50;
    Vec2 pos = path.position(t);
    Vec2 vel = path.tangent(t);  // For feedforward heading
    // Send (pos.x, pos.y) to chassis controller
}
```

11.13 模块依赖关系图（Module Dependency Map）

模块	文件	依赖
低通滤波器	`lpf.hpp`	（无）
PID 控制器	`pid.hpp`	（无）
高级 PID	`pid_advanced.hpp`	（无）
给定值斜坡	`ramp.hpp`	`lpf.hpp`
互补滤波器	`complementary_filter.hpp`	（无）
矩阵库	`mat.hpp`	（无）
卡尔曼滤波器	`kalman.hpp`	`mat.hpp`
EKF IMU（6 自由度）	`ekf_imu.hpp`	`mat.hpp`
LQR 控制器	`lqr.hpp`	`mat.hpp`
TinyMPC 求解器	`tiny_mpc.hpp`	`mat.hpp`
串级 PID	`cascaded_pid.hpp`	`pid.hpp`
三次贝塞尔曲线	`bezier.hpp`	（无）

所有模块均采用 MIT 许可证。将其复制到项目的 `include/control/` 目录下，`#include` 后即可使用。

结语

如果你已读到这里，恭喜——你已经为设计竞赛机器人的控制系统打下了坚实的理论基础。以下是一张速查表，供你在不同场景下快速选用合适的工具：

场景	**工具**
传感器数据噪声大	低通滤波器（第 2 节）
电机实际特性是什么?	电机建模（第 3 节）
单电机转速/位置控制	PID（第 4 节）
云台跟踪	PID + 前馈（第 4 节）
平滑点对点运动	轨迹生成（第 6 节）
将 PID 从纸面移植到 MCU	Tustin 离散化（第 5 节）
平衡小车 / MIMO 系统	LQR（第 6 节）
带约束的轨迹跟踪	MPC（第 6 节）
噪声传感器的状态估计	卡尔曼滤波器（第 6 节）
IMU + 编码器融合	扩展卡尔曼滤波器（第 6 节）
机器人翻转/翻滚超过 ±90°	四元数 EKF（第 6 节）

请记住：理论是工具，而非目的。**最好的控制器是能在赛场上正常运行的那一个**，而不是在纸上看起来最优雅的那一个。从简单的方法（PID）开始，理解你的系统，只在必要时增加复杂度，并且始终、始终在真实硬件上进行测试。

祝你在下次比赛中好运。去造出令人惊叹的东西吧。

12 附录：姿态与旋转表示

如果你在正文中遇到欧拉角、旋转矩阵或四元数，想要真正理解它们——而不只是会用——这里就是答案。

我们从一个问题开始。你有一个三维空间中的机器人，它可以朝任何方向。你怎么用数字描述「它朝哪个方向」？这听起来简单，但它其实是机器人数学中最深刻、最微妙的问题之一。至少有四种不同的表示方法，各有各的取舍，选错了可能让你的 EKF 崩掉、在控制器里引入奇异点、或者悄无声息地给出镜像旋转。

我们将一步步搭建答案，从你已经知道的东西（坐标轴）出发，最终抵达初看起来很神秘的东西（四元数）。一路上我们会看到为什么每种表示法存在——不只是怎么算，而是它解决了前一种方法解决不了的什么问题。

12.1 坐标系

三维空间里描述姿态，第一件事是约定坐标系。

右手定则：伸出右手——拇指 $= x$，食指 $= y$，中指 $= z$。三个轴的正方向就这么定了。右手四指从 x 轴弯向 y 轴时，大拇指指向 z 轴。

图 28: 右手坐标系与左手坐标系。右手系中 $\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z}$；左手系中 $\hat{x} \times \hat{y} = -\hat{z}$。

右手系 vs 左手系：机器人学、航空航天、物理学用右手系。部分图形引擎（DirectX、Unity 默认）用左手系。两者混在一起会导致旋转方向反转——在调 bug 之前，先确认你所有的库、传感器和可视化工具用的是同一种手系。

常用坐标系：

- **世界系 / 惯性系（World / Inertial Frame）**——固定在地面（或认为固定），作为全局参考。
- **机体系（Body Frame）**——固定在刚体上，随它一起旋转。

本书采用 **NWU（北-西-上）**：x 指向北（前方），y 指向西（左方），z 指向上。这是贯穿我们竞赛机器人的约定——前方为 $+x$，左方为 $+y$，上方为 $+z$。它是右手系，且与机体系的「x 朝前」约定一致。

其他常见约定：

- **NED（北-东-下）**——航空航天惯用，z 轴指向地心。
- **ENU（东-北-上）**——大地测量和部分机器人框架使用，z 轴指向天空。

三者之间差一个轴重排加可能的符号翻转。跨领域对接时务必对齐。

机体系（Body Frame） 在 NWU 约定下：x_b 沿机器人前进方向，y_b 指向左侧，z_b 指向上方。世界系和机体系在零姿态时完全重合。

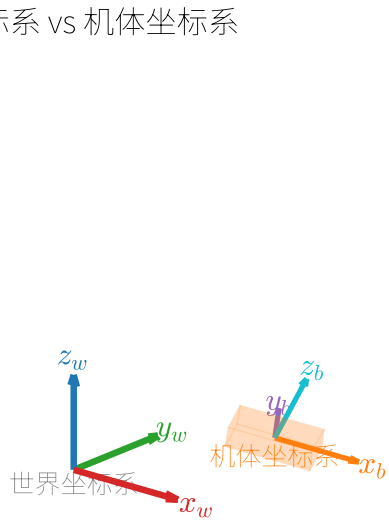

图 29: 世界坐标系（固定）与机体坐标系（随机器人运动）。旋转矩阵 R 描述机体系相对于世界系的朝向。

12.2 旋转矩阵

12.2.1 定义与性质

我们先想想旋转到底在做什么。我们有三个基向量 $\hat{x}$、$\hat{y}$、$\hat{z}$。旋转之后，每个都指向了新的方向。如果我们记下每个基向量去了哪里，就得到三个新向量——把它们按列排成一个矩阵，这个矩阵就是旋转矩阵 R。

所以 $R = [\mathbf{r}_1\ \mathbf{r}_2\ \mathbf{r}_3]$，其中 $\mathbf{r}_1$ 是 $\hat{x}$ 去的地方，$\mathbf{r}_2$ 是 $\hat{y}$ 去的地方，$\mathbf{r}_3$ 是 $\hat{z}$ 去的地方。注意旋转保持长度和角度不变，所以这三列仍然必须是互相垂直的单位向量。这给出了形式化定义：

旋转矩阵 R 属于特殊正交群 SO(3)：

$R^T R = I$（正交性）编码了「互相垂直的单位向量」的要求。$\det(R) = +1$ 区分真正的旋转和反射（反射的行列式 $= -1$——翻镜子，不是旋转）。

一个有用的双重解读：我们刚才说 R 的列是旋转后的基向量在原坐标系中的表达。等价地，R 的行是原坐标系的基向量在旋转后坐标系中的表达。两种读法都对——调试坐标变换时知道这两种读法能救你的命。

基本旋转矩阵：绕三个坐标轴分别旋转角度 θ：

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{163}$$

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{164}$$

$$R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{165}$$

注意 R_y 的符号和另外两个不一样（正弦项位置不同）。这是为了保持右手旋转正方向的一致性。

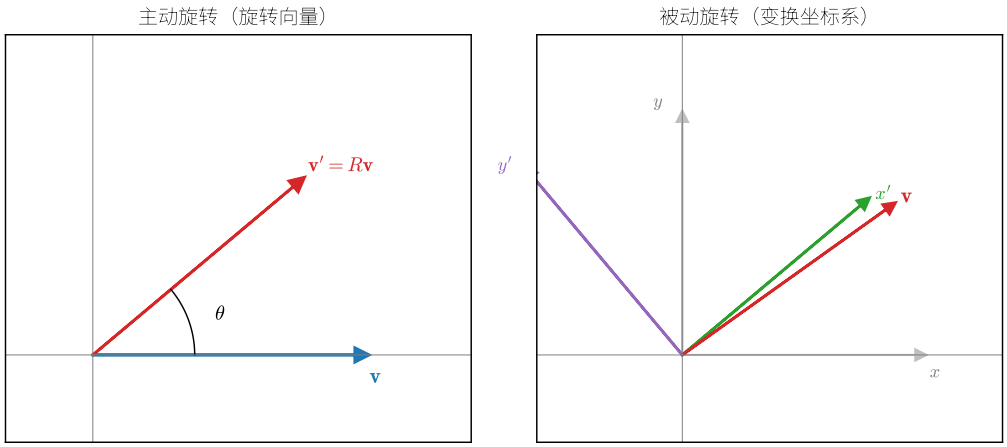

图 30: 同一个旋转矩阵的两种解读。主动旋转：向量移动。被动旋转：坐标系移动。都用同一个 R，但概念图景不同。

12.2.2 旋转矩阵的两种解读

这里有一个几乎所有人第一次都会搞混的问题：旋转矩阵是旋转了向量，还是旋转了坐标系？

答案是：两者都是。理解这个对偶性是永远不再搞混的关键。

解读一：主动旋转。我们可以把 $R\mathbf{v}$ 理解为把向量 $\mathbf{v}$ 抓起来转到一个新位置，而坐标系不动。向量动了，坐标轴没动。

解读二：被动旋转。我们也可以把 $R\mathbf{v}$ 理解为同一个物理向量——它根本没动——在另一个坐标系中的重新表达。向量不动，坐标轴转了。

这是同一个矩阵乘法的两种看法。数学上，主动旋转向量 θ 角等价于被动旋转坐标系 $-\theta$ 角。区别纯粹是概念上的，但搞反了意味着你变换的每个向量都指错方向。

具体来说：

- $\mathbf{v}_{\text{world}} = R \cdot \mathbf{v}_{\text{body}}$（将机体系中的向量变换到世界系）
- $\mathbf{v}_{\text{body}} = R^T \cdot \mathbf{v}_{\text{world}}$（将世界系中的向量变换到机体系）

12.2.3 旋转的复合：左乘与右乘

两次旋转怎么合成？

$$R_{\text{total}} = R_2 \cdot R_1 \tag{166}$$

这表示”先做 R_1，再做 R_2”——**从右往左读**。新手容易搞反，多写几遍就习惯了。

内旋（Intrinsic Rotation）vs 外旋（Extrinsic Rotation）：

- **内旋**——绕旋转后的机体轴转。每次旋转的轴都会随着之前的旋转而改变。对应**右乘**：$R = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3$（按时间顺序从左往右）。
- **外旋**——绕固定的世界轴转。无论转了多少次，轴都不变。对应**左乘**：$R = R_3 \cdot R_2 \cdot R_1$（按时间顺序从右往左）。

关键等价关系： ZYX 顺序的内旋 = XYZ 顺序的外旋。具体来说，机体系下先绕 z 转 ψ、再绕 y 转 θ、再绕 x 转 ϕ（ZYX 内旋），等价于世界系下先绕 x 转 ϕ、再绕 y 转 θ、再绕 z 转 ψ（XYZ 外旋），合成旋转矩阵为：

$$R = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi) \tag{167}$$

12.3 欧拉角

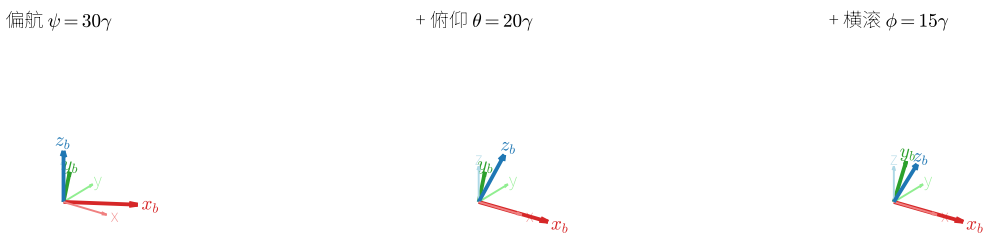

图 31: 逐步构建 ZYX 旋转。左：仅偏航（$\psi = 30°$）。中：偏航 + 俯仰（$\theta = 20°$）。右：偏航 + 俯仰 + 横滚（$\phi = 15°$）。浅色轴为世界系；深色粗轴为机体系。

12.3.1 定义与约定

三次旋转可以完全描述一个姿态（三个自由度）。旋转序列的选择有 12 种：6 种 Tait-Bryan 型（三个不同轴，如 XYZ、ZYX）和 6 种经典欧拉型（首尾相同，如 ZYZ、XZX）。

机器人和航空工程最常用的是 **ZYX 顺序**（偏航 yaw $\psi \to$ 俯仰 pitch $\theta \to$ 横滚 roll ϕ），旋转矩阵为：

$$R = R_z(\psi) \cdot R_y(\theta) \cdot R_x(\phi) \tag{168}$$

写出完整矩阵：

$$R = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \cos\psi\sin\theta\sin\phi - \sin\psi\cos\phi & \cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi \\ \sin\psi\cos\theta & \sin\psi\sin\theta\sin\phi + \cos\psi\cos\phi & \sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix} \tag{169}$$

从旋转矩阵提取欧拉角：给定旋转矩阵 $R = [r_{ij}]$，反解：

$$\theta = -\arcsin(r_{31}) \tag{170}$$

$$\phi = \operatorname{atan2}(r_{32},\ r_{33}) \tag{171}$$

$$\psi = \operatorname{atan2}(r_{21},\ r_{11}) \tag{172}$$

这里用 atan2 是因为 arctan 分不清象限。$\operatorname{atan2}(y, x)$ 同时考虑了 x 和 y 的符号，给出 $(-\pi, \pi]$ 内的正确角度。

12.3.2 万向锁（Gimbal Lock）

欧拉角看起来很完美：三个直观的数对应三个自由度。那为什么每个认真做机器人的系统最终都会抛弃它们？让我们看看到底哪里出了问题。

什么是万向锁？当俯仰角达到 $\theta = \pm 90°$ 时，一件奇怪的事发生了：偏航轴和横滚轴对齐了——它们绕的是同一根物理轴。

数学展示：令 $\theta = 90°$，则 $\cos\theta = 0$，$\sin\theta = 1$，旋转矩阵退化为：

$$R = \begin{bmatrix} 0 & \cos\psi\sin\phi - \sin\psi\cos\phi & \cos\psi\cos\phi + \sin\psi\sin\phi \\ 0 & \sin\psi\sin\phi + \cos\psi\cos\phi & \sin\psi\cos\phi - \cos\psi\sin\phi \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sin(\psi - \phi) & \cos(\psi - \phi) \\ 0 & \cos(\psi - \phi) & \sin(\psi - \phi) \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{173}$$

看到了吗？ψ 和 ϕ 只以差值 $(\psi - \phi)$ 的形式出现——你能确定它们的差，但无法分别确定各自的值。三个独立参数变成了两个。这就是万向锁。

物理类比：三轴万向节（gyroscope gimbal）在某个角度下，内外两个环对齐了，整个机构只能在两个方向上运动。航天器、相机稳定器上都能见到这个问题。

实际影响：EKF 中，欧拉角运动学方程包含 $\tan\theta$ 和 $1/\cos\theta$ 项。当 $\theta \to \pm 90°$ 时，这些项趋向无穷大——状态估计数值爆炸。

图 32: 万向锁。左：正常工作——三个万向环提供三个独立自由度。右：俯仰角达到 90° 时，内环和外环对齐，偏航和横滚退化为同一轴（虚线环），丢失一个自由度。

结论：欧拉角直观，但有奇异性。需要一种无奇异的旋转表示——这就引出了四元数。

12.4 四元数

12.4.1 轴角旋转：通往四元数的桥梁

在理解四元数之前，我们需要换一个角度看旋转——双关语是故意的。

想一想：我们一直在把旋转描述为三个初等旋转的序列（偏航、俯仰、横滚）。但这真的是最简单的描述吗？**欧拉旋转定理**告诉我们一个惊人的事实：三维空间中任何刚体旋转，无论多复杂，都可以用一根轴 $\hat{n}$ 和一个角度 θ 来描述。总有一根轴保持不动，物体只是绕它转了一下。三个旋转坍缩为一个。

这为什么重要？因为它意味着旋转本质上是一个两件套：一根轴和一个角度。不是三个角度（欧拉），不是九个数（矩阵）。两件。而四元数就是把这两件东西打包成一种能干净复合的形式——这是最优雅的打包方式。

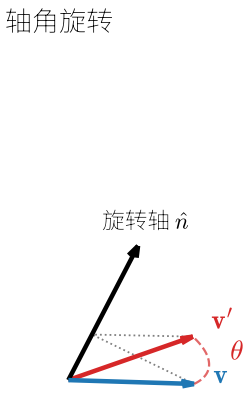

图 33: 轴角旋转：向量 $\mathbf{v}$ 绕轴 $\hat{n}$ 旋转角度 θ 得到 $\mathbf{v}'$。虚线为到旋转轴的投影。

罗德里格斯旋转公式（Rodrigues' Rotation Formula）：给定旋转轴 $\hat{\mathbf{n}}$ 和角度 θ，向量 $\mathbf{v}$ 旋转后变成：

$$\mathbf{v}' = \mathbf{v}\cos\theta + (\hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{v})\sin\theta + \hat{\mathbf{n}}(\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos\theta) \tag{174}$$

几何直觉：把 $\mathbf{v}$ 分解成两部分——平行于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的分量（投影，旋转时不变）和垂直于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的分量（在垂直平面内转 θ）。公式里三项依次对应：原始垂直分量 $\times\cos\theta$、叉积方向分量 $\times\sin\theta$、平行分量的补偿。

轴角到旋转矩阵：将上式写成矩阵形式：

$$R = I\cos\theta + (1 - \cos\theta)\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^T + \sin\theta\,[\hat{\mathbf{n}}]_\times \tag{175}$$

其中 $[\hat{\mathbf{n}}]_\times$ 是反对称矩阵（skew-symmetric matrix），定义为：

$$[\hat{\mathbf{n}}]_\times = \begin{bmatrix} 0 & -n_z & n_y \\ n_z & 0 & -n_x \\ -n_y & n_x & 0 \end{bmatrix} \tag{176}$$

使得 $[\hat{\mathbf{n}}]_\times \mathbf{v} = \hat{\mathbf{n}} \times \mathbf{v}$。

12.4.2 从轴角到四元数

我们现在有了一种干净的旋转描述：一根轴 $\hat{n}$ 和一个角度 θ。但有一个实际问题：假设我们想复合两个旋转，每个都给成轴角对。没有简单的公式能直接算出结果的轴和角——得转成旋转矩阵、相乘、再转回来。能不能做得更好？

这正是四元数要解决的问题。**单位四元数**把轴角信息打包成四个数，通过一次代数运算（Hamilton 积，下面定义）就能复合：

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_w \\ q_x \\ q_y \\ q_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2)\, n_x \\ \sin(\theta/2)\, n_y \\ \sin(\theta/2)\, n_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2)\, \hat{\mathbf{n}} \end{bmatrix} \tag{177}$$

q_w 叫标量部分，(q_x, q_y, q_z) 叫向量部分。

等等——为什么是 $\theta/2$ 而不是 θ？这是整个附录中最深刻的洞察。如果直接用 θ，代数复合就不成立。半角才是让 Hamilton 积正确复合旋转的关键。可以这样理解：要在三维空间中旋转，四元数需要从向量的两侧作用（「三明治积」$q\mathbf{v}q^*$，马上就会看到），每一侧贡献一半旋转，所以是 $\theta/2$。

半角编码的一个后果是 q 和 $-q$ 表示同一个旋转——取反所有四个分量相当于把 θ 移动 2π，转了一整圈回到原位。这就是**二重覆盖**性质：四元数球面 S^3 绕 SO(3) 缠了两圈。这是为无奇异表示付出的小小代价。

单位四元数约束：$\|\mathbf{q}\| = q_w^2 + q_x^2 + q_y^2 + q_z^2 = 1$。四个分量、一个约束，所以自由度是 3——正好和三维旋转一致。

12.4.3 四元数运算

四元数乘法（Hamilton 积）：两个四元数 $\mathbf{p} = [p_w, \mathbf{p}_v]$ 和 $\mathbf{q} = [q_w, \mathbf{q}_v]$ 的乘积为：

$$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} = \begin{bmatrix} p_w q_w - \mathbf{p}_v \cdot \mathbf{q}_v \\ p_w \mathbf{q}_v + q_w \mathbf{p}_v + \mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v \end{bmatrix} \tag{178}$$

注意叉积 $\mathbf{p}_v \times \mathbf{q}_v$ 的存在——它使得四元数乘法**不满足交换律**：$\mathbf{p} \otimes \mathbf{q} \neq \mathbf{q} \otimes \mathbf{p}$（一般情况下）。旋转不可交换，所以表示它的代数也不能交换，合情合理。

用四元数旋转向量：将向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 写成纯四元数 $[0; \mathbf{v}]$，旋转后的向量为：

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{v}' \end{bmatrix} = \mathbf{q} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{v} \end{bmatrix} \otimes \mathbf{q}^* \tag{179}$$

这个 $\mathbf{q} \otimes (\cdot) \otimes \mathbf{q}^*$ 的”三明治”结构自动保证了结果仍然是纯四元数（标量部分为零），而且正好等于 $R\mathbf{v}$。

复合旋转：先做 $\mathbf{q}_1$ 再做 $\mathbf{q}_2$：

$$\mathbf{q}_{\text{total}} = \mathbf{q}_2 \otimes \mathbf{q}_1 \tag{180}$$

和旋转矩阵一样，从右往左读。

逆 / 共轭：单位四元数的逆就是共轭：

$$\mathbf{q}^* = \mathbf{q}^{-1} = \begin{bmatrix} q_w \\ -q_x \\ -q_y \\ -q_z \end{bmatrix} \tag{181}$$

物理含义：反向旋转。$\mathbf{q} \otimes \mathbf{q}^* = [1, 0, 0, 0]$（单位元，零旋转）。

四元数 → 旋转矩阵：

$$R = \begin{bmatrix} 1 - 2(q_y^2 + q_z^2) & 2(q_x q_y - q_w q_z) & 2(q_x q_z + q_w q_y) \\ 2(q_x q_y + q_w q_z) & 1 - 2(q_x^2 + q_z^2) & 2(q_y q_z - q_w q_x) \\ 2(q_x q_z - q_w q_y) & 2(q_y q_z + q_w q_x) & 1 - 2(q_x^2 + q_y^2) \end{bmatrix} \tag{182}$$

四元数 → 欧拉角（ZYX 顺序）：

$$\phi = \operatorname{atan2}\big(2(q_w q_x + q_y q_z),\ 1 - 2(q_x^2 + q_y^2)\big) \tag{183}$$

$$\theta = \arcsin\big(2(q_w q_y - q_z q_x)\big) \tag{184}$$

$$\psi = \operatorname{atan2}\big(2(q_w q_z + q_x q_y),\ 1 - 2(q_y^2 + q_z^2)\big) \tag{185}$$

注意 arcsin 的参数必须在 $[-1, 1]$ 内。浮点误差可能导致微小越界，工程代码中记得做 clamp。

12.4.4 四元数的优势

为什么实际系统（飞控、SLAM、游戏引擎）几乎清一色用四元数？

- **无万向锁**。四元数在整个 SO(3) 上光滑无奇异。
- **紧凑**。4 个数 vs 旋转矩阵的 9 个数。
- **高效复合**。四元数乘法需要 16 次乘法 + 12 次加法；矩阵乘法需要 27 次乘法 + 18 次加法。
- **约束简单**。1 个约束（$\|\mathbf{q}\| = 1$）vs 旋转矩阵的 6 个约束（正交 + 行列式）。归一化只需除以模长。
- **SLERP 插值**。球面线性插值（Spherical Linear Interpolation）可以在两个姿态之间匀速、无跳变地过渡——动画和轨迹规划的利器。

12.5 实用总结

	旋转矩阵	欧拉角	四元数	轴角
参数数量	9	3	4	4 ($\theta + \hat{\mathbf{n}}$)
约束数量	6	0	1	1 ($\|\hat{\mathbf{n}}\| = 1$)
自由度	3	3	3	3
奇异性	无	万向锁	无	$\theta = 0$ 时轴不确定
复合方式	矩阵乘法	无简洁公式	四元数乘法	无简洁公式
插值	不方便	不均匀	SLERP	不方便
直觉	中等	最直观	需要习惯	几何直观好

工程原则：

- **内部计算**用四元数——高效、无奇异、易归一化。
- **人机界面**用欧拉角——" 偏航 45°、俯仰 10°" 比四元数好理解一百倍。
- **矩阵运算**（如坐标变换、雅可比推导）用旋转矩阵——线性代数工具链最成熟。
- **可视化和调试**时在三者之间来回转换——别嫌麻烦，转换公式上面全给了。

有了这些基础，你现在可以理解现代控制章节中基于四元数的 EKF。核心原则：**计算用四元数，显示用欧拉角**。

延伸阅读。如果想更深入、更直观地理解四元数与旋转，强烈推荐 Krasjet 的《四元数与三维旋转》(krasjet.github.io/quaternion)。它用精美的可视化详细讲解了四元数的几何直觉、与 SO(3) 的二重覆盖关系以及插值方法，比本附录深入得多，是这个主题最好的中文技术博客之一。